Teoria dei sistemi

Lezione 4 (1° ottobre 2021)

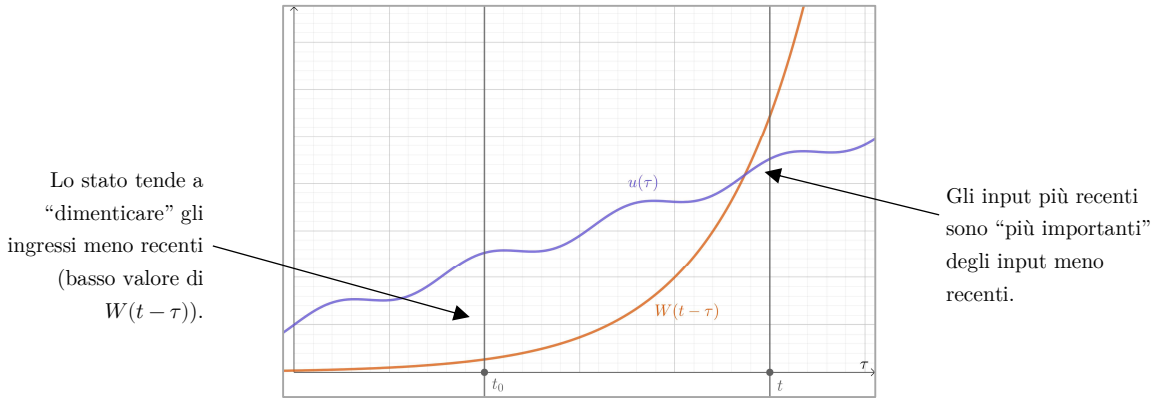
Questi appunti saranno esclusivi per gli utenti Patreon sottoscritti al piano **Master**: gli appunti delle lezioni successive saranno pertanto pubblicati solo su Patreon e saranno disponibili anteprime pubbliche.

Uscite forzate

La componente dell'uscita $y(t)$ dipendente solamente dall'ingresso viene chiamata *uscita forzata* $y_F(t)$, e corrisponde al valore:

$$y_F(t) = \int_{t_0}^{t} W(t-\tau)u(\tau)\,d\tau$$

La matrice W l'abbiamo chiamata *matrice delle risposte impulsive in uscita* (o semplicemente *risposta impulsiva*), le cui colonne possono essere interpretate come risposte forzate ad ingressi impulsivi. Possiamo considerare l'integrale sopra come una "media pesata" di $u(\tau)$ dove $W(t-\tau)$ rappresenta il peso. Usando un'espressione informale del professore, la matrice W ci dice quanto è "importante" l'ingresso ad un certo istante; perciò, più il valore di $W(t-\tau)$ è alto, più l'ingresso è "importante", mentre più è basso e più il sistema tende a "dimenticare" quello specifico ingresso. Questa è una possibile rappresentazione (si sono posti $p = 1$ e $q = 1$):



Quando si hanno più ingressi (ovvero il vettore $u(t)$ ha dimensione maggiore di 1, cioè $p > 1$), si ha che non tutti gli ingressi contribuiscono al sistema allo stesso modo: se ci sono due ingressi, ad esempio, $W(t)$ sarà nella forma:

$$W(t) = \begin{pmatrix} W_1(t) & W_2(t) \end{pmatrix}$$

Dove $W_1(t)$ sarà il peso del primo ingresso (la prima componente di $u(t)$, ovvero $u_1(t)$), mentre $W_2(t)$ sarà il peso del secondo ingresso.

Sistemi stazionari e arbitrarietà dell'istante iniziale

Noi studiamo sistemi lineari di dimensione finita *stazionari*, che hanno forma esplicita:

$$\begin{cases} x(t) = \Phi(t - t_0)x(t_0) + \int_{t_0}^{t} H(t-\tau)u(\tau)\, d\tau \\ y(t) = \Psi(\mathrm{t} - \mathrm{t}_0)x(t_0) + \int_{t_0}^{t} W(t-\tau)u(\tau)\, d\tau \end{cases} \tag{1}$$

Stazionario significa che non c'è niente che dipende *direttamente* dal tempo. Detto informalmente, se facciamo un esperimento in questo momento e domani facciamo lo stesso esperimento (con le stesse condizioni) otterremo che entrambi gli esperimenti avranno dato gli stessi risultati. Per esempio, se oggi facciamo bollire l'acqua in una pentola e questa ci mette 10 minuti per arrivare a ebollizione, domani, facendo la stessa cosa, otterremo lo stesso risultato: ci metterà sempre 10 minuti. Se un sistema non fosse stazionario, questo potrebbe non accadere, e conta effettivamente *quando* un esperimento viene fatto. Questo vuol dire che, rispettando tutte le condizioni, l'istante iniziale di un esperimento può essere *arbitrario*.

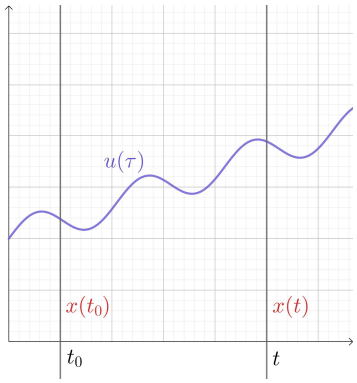
Nel sistema (1), $x(t_0)$ rappresenta lo *stato iniziale*. Se, facendo un esperimento, troviamo che $x(t_0) = \binom{1}{1}$, allora, se vogliamo fare lo stesso esperimento e ottenere gli stessi risultati, partendo da un altro istante iniziale t_0', dobbiamo considerare sempre $x(t_0) = \binom{1}{1}$ come stato iniziale, e non lo stato in quel momento, $x(t_0')$, in quanto facendo così potremmo ottenere un altro risultato[1]. Per sottolineare questo, si può indicare $x(t_0)$ come x_0, in questo modo è chiaro che se un esperimento ha stato iniziale x_0, per ottenere gli stessi risultati da un altro esperimento, anche questo deve avere x_0 come stato iniziale. Inoltre, gli esperimenti dovranno avere gli *stessi ingressi*, altrimenti, di nuovo, si otterranno risultati diversi.

Fatte queste considerazioni, è facile vedere come in sistemi stazionari è possibile fare, per semplicità, l'assunzione:

$$t_0 = 0$$

Informazione nello stato iniziale

Tutti i risultati che abbiamo ottenuto finora si basano sull'assunzione che lo stato iniziale, $x(t_0) = x_0$, abbia tutte le informazioni necessarie per sapere cosa succede dopo. Verifichiamo ora che questa sia, effettivamente, un'assunzione valida. Facciamo un esperimento: partiamo da un certo istante t_0, applichiamo un certo ingresso e arriviamo all'istante t. Lo stato in questi istanti sarà, quindi, $x(t_0)$ e $x(t)$ rispettivamente.

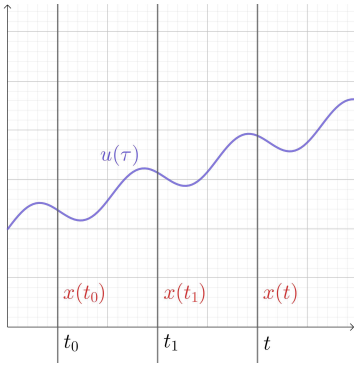


[1] Il concetto potrebbe essere banale e intuitivo per alcuni, mentre per altri potrebbe generare confusione. Non abbiamo detto che, essendo stazionario, non conta l'istante iniziale? Non esattamente: se vai a rileggere, abbiamo scritto che, *a parità di condizioni iniziali*, l'istante iniziale è arbitrario. Se faccio partire un carrello da fermo, dopo qualche secondo si starà muovendo: se ora faccio partire un altro esperimento, otterrò risultati diversi, perché nel primo esperimento il carrello era fermo, mentre ora si sta muovendo.

Lo stato alla fine dell'esperimento da t_0 a t sarà, come sempre:

$$x(t) = \Phi(t - t_0)x(t_0) + \int_{t_0}^{t} H(t - \tau)u(\tau)\, d\tau \tag{2}$$

Ora facciamo di nuovo l'esperimento, ma ci fermiamo ad un istante t_1:



Per trovare $x(t_1)$ dobbiamo considerare l'evoluzione da t_0 a t_1 dello stato (basta sostituire t_1 a t nella solita equazione, visto che stavolta arriviamo fino a t_1 e non fino a t):

$$x(t_1) = \Phi(t_1 - t_0)x(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} H(t_1 - \tau)u(\tau)\, d\tau \tag{3}$$

La nostra assunzione (che vogliamo verificare) è che, partendo da $x(t_1)$ e considerando lo stesso ingresso, si può arrivare allo stesso stato finale, ovvero che la $x(t)$ ottenuta prima (equazione 2) sia uguale alla $x(t)$ che otterremmo se partissimo da t_1 come istante iniziale, invece che da t_0, considerando come stato iniziale $x(t_1)$. La $x(t)$ che otteniamo partendo da t_1 è proprio:

$$x(t) = \Phi(t - t_1)x(t_1) + \int_{t_1}^{t} H(t - \tau)u(\tau)\, d\tau \tag{4}$$

Nota: le prossime scritte in blu non sono altro che un lungo calcolo fatto di sostituzioni, niente di difficile, è solo molto lungo.

L'obiettivo è prendere l'equazione (4) provare che sia uguale all'equazione (2). Iniziamo col sostituire nella (4), al posto di $x(t_1)$, il suo valore nell'equazione (3):

$$x(t) = \Phi(t - t_1) \underbrace{\left[\Phi(t_1 - t_0)x(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} H(t_1 - \tau)u(\tau)\, d\tau\right]}_{x(t_1)} + \int_{t_1}^{t} H(t - \tau)u(\tau)\, d\tau$$

Espandiamo il prodotto:

$$x(t) = \Phi(t - t_1)\Phi(t_1 - t_0)x(t_0) + \Phi(t - t_1)\int_{t_0}^{t_1} H(t_1 - \tau)u(\tau)\, d\tau + \int_{t_1}^{t} H(t - \tau)u(\tau)\, d\tau$$

Perché le due equazioni siano uguali, i termini relativi agli stessi coefficienti devono essere uguali. Ovvero, il coefficiente di $x(t_0)$ nella (2) dev'essere uguale al coefficiente di $x(t_0)$ dell'equazione trovata. Quindi:

$$\Phi(t - t_0)x(t_0) = \Phi(t - t_1)\Phi(t_1 - t_0)x(t_0) \quad \iff \quad \Phi(t - t_0) = \Phi(t - t_1)\Phi(t_1 - t_0)$$

Abbiamo allora trovato una proprietà della matrice Φ. Ed effettivamente, questa proprietà è vera, in particolare, per la matrice $\Phi(t) = e^{At}$ che avevamo trovato, infatti, banalmente: $e^{A(t-t_1)}e^{A(t_1-t_0)} = e^{A(t-t_1+t_1-t_0)} = e^{A(t-t_0)}$.

La stessa cosa che abbiamo fatto per lo stato possiamo farla per l'ingresso: i termini con l'integrale nella (2) devono corrispondere a quelli della (4). E allora:

$$\int_{t_0}^{t} H(t-\tau)u(\tau)\,d\tau = \Phi(t-t_1)\int_{t_0}^{t_1} H(t_1-\tau)u(\tau)\,d\tau + \int_{t_1}^{t} H(t-\tau)u(\tau)\,d\tau$$

Notiamo subito che possiamo applicare la linearità dell'integrale a sinistra; perciò, lo spezzo in t_1 e semplifico:

$$\int_{t_0}^{t_1} H(t-\tau)u(\tau)\,d\tau + \int_{t_1}^{t} H(t-\tau)u(\tau)\,d\tau = \Phi(t-t_1)\int_{t_0}^{t_1} H(t_1-\tau)u(\tau)\,d\tau + \int_{t_1}^{t} H(t-\tau)u(\tau)\,d\tau$$

$$\implies \quad \int_{t_0}^{t_1} H(t-\tau)u(\tau)\,d\tau = \int_{t_0}^{t_1} \Phi(t-t_1)H(t_1-\tau)u(\tau)\,d\tau$$

Abbiamo anche portato dentro l'integrale il termine $\Phi(t-t_1)$, visto che non dipende da τ. A questo punto abbiamo due integrali dipendenti da τ che hanno gli stessi estremi di integrazione; pertanto, saranno uguali se e solo se sono uguali gli integrandi:

$$H(t-\tau)u(\tau) = \Phi(t-t_1)H(t_1-\tau)u(\tau) \quad \iff \quad H(t-\tau) = \Phi(t-t_1)H(t_1-\tau)$$

Il risultato del calcolo è che le matrici della forma esplicita $\Phi(t)$ e $H(t)$, affinché le assunzioni fatte siano vere, devono essere tali che:

$$\begin{cases} \Phi(t-t_0) = \Phi(t-t_1)\Phi(t_1-t_0) \\ H(t-\tau) = \Phi(t-t_1)H(t_1-\tau) \end{cases} \tag{5}$$

Ora andiamo a derivare la prima equazione del sistema in forma esplicita (1) per vedere se otteniamo esattamente la forma implicita di partenza. Allora[2]:

$$\dot{x}(t) = \frac{\partial \Phi(t-t_0)}{\partial t}x(t_0) + H(0)u(t) + \int_{t_0}^{t} \frac{\partial H(t-\tau)}{\partial t}u(\tau)\,d\tau$$

Ora sostituiamo $H(t-\tau)$ nell'integrale con quello che abbiamo trovato prima nel sistema (5), così da separare la derivata dall'integrale, e facciamo la stessa cosa con $\Phi(t-t_0)$:

$$\dot{x}(t) = \frac{\partial}{\partial t}\Big(\Phi(t-t_1)\Phi(t_1-t_0)\Big)x(t_0) + H(0)u(t) + \int_{t_0}^{t} \frac{\partial}{\partial t}\Big(\Phi(t-t_1)H(t_1-\tau)\Big)u(\tau)\,d\tau =$$

$$= \frac{\partial \Phi(t-t_1)}{\partial t}\cdot\Phi(t_1-t_0)x(t_0) + H(0)u(t) + \frac{\partial \Phi(t-t_1)}{\partial t}\int_{t_0}^{t} H(t_1-\tau)u(\tau)\,d\tau =$$

$$= \frac{\partial \Phi(t-t_1)}{\partial t}\left(\Phi(t_1-t_0)x(t_0) + \int_{t_0}^{t} H(t_1-\tau)u(\tau)\,d\tau\right) + H(0)u(t)$$

Questa espressione vale $\forall t_1 \in [t_0, t)$. Ma noi non vogliamo un'espressione dipendente da un terzo istante t_1, perciò andiamo a prendere il limite per $t_1 \to t$:

$$\dot{x}(t) = \lim_{t_0 \to t} \frac{\partial \Phi(t-t_1)}{\partial t}\left(\Phi(t_1-t_0)x(t_0) + \int_{t_0}^{t} H(t_1-\tau)u(\tau)\,d\tau\right) + H(0)u(t)$$

[2] La notazione $\dot{x}(t)$ indica la derivata rispetto al tempo di $x(t)$.

Il termine tra parentesi è $x(t_1)$, ma per $t_1 \to t$ tenderà proprio a $x(t)$:

$$\dot{x}(t) = \lim_{t_0 \to t} \left(\frac{\partial \Phi(t - t_1)}{\partial t} \right) \cdot x(t) + H(0)u(t)$$

Ora consideriamo $\Phi(t)$: è una matrice $n \times n$ di *funzioni del tempo*. Avrà, quindi, una forma come questa:

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} \phi_{11}(t) & \cdots & \phi_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{n1}(t) & \cdots & \phi_{nn}(t) \end{pmatrix}$$

Prendendo la derivata di $\Phi(t)$ otteniamo la matrice formata dalle derivate delle sue componenti:

$$\frac{\partial \Phi(t)}{\partial t} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial \phi_{11}(t)}{\partial t} & \cdots & \dfrac{\partial \phi_{1n}(t)}{\partial t} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial \phi_{n1}(t)}{\partial t} & \cdots & \dfrac{\partial \phi_{nn}(t)}{\partial t} \end{pmatrix}$$

Facendo il limite (quindi l'argomento tende a zero), si ottiene una matrice $n \times n$ di valori *costanti*, quindi non più dipendenti dal tempo. Diamo un nome a questa matrice: chiamiamola A. Abbiamo ottenuto allora:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + H(0)u(t)$$

Ora risulta evidente che la matrice $H(0)$ può essere chiamata B; siamo così arrivati alla forma implicita:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

Abbiamo quindi definito le matrici A e B come:

$$A = \lim_{t_1 \to t} \frac{\partial \Phi(t - t_1)}{\partial t} = \lim_{t \to 0} \frac{d\Phi(t)}{dt} \overset{*}{=} \lim_{t \to 0} \frac{d}{dt} e^{A't} = A'$$

*È stata sostituita a $\Phi(t)$ l'espressione da cui siamo partiti quando avevamo la forma implicita, ovvero e^{At}. Si è indicato con A' la matrice A della forma implicita, e siamo arrivati che $A = A'$, ovvero che la A che abbiamo imposto noi è, in effetti, la stessa A della forma implicita. Stessa cosa si può provare per la B:

$$B = H(0) = \left[e^{A't} \cdot B' \right]_{t=0} = B'$$

Per quanto riguarda la $y(t)$, in realtà, non dobbiamo fare nulla; la forma che assume nel sistema (1) è una nostra costrizione, perché in realtà la forma esplicita può essere scritta benissimo in questo modo:

$$\begin{cases} x(t) = \Phi(t - t_0)x(t_0) + \displaystyle\int_{t_0}^{t} H(t - \tau)u(\tau)\, d\tau \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

L'altra forma di $y(t)$, come detto, è una forzatura che abbiamo fatto qualche lezione fa per evidenziare la corrispondenza di $x(t)$ e $y(t)$.

Dalla prossima lezione si vedrà come calcolare la matrice e^{At}.

Teoria dei Sistemi

Lezione 5 (5 ottobre 2021)

Calcolo di e^{At}

La scorsa lezione ci siamo lasciati col calcolo di e^{At} che dovevamo svolgere. Ovviamente una matrice all'esponente non ha senso (se non viene definito); tuttavia, possiamo ricondurci alla definizione di e^x in termini di serie:

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

Quindi, in modo analogo, possiamo definire e^{At} come:

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!} \tag{1}$$

Ora non ci resta che capire come si calcola; d'altronde, potremmo trovarci di fronte a qualcosa tipo:

$$e^{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}(t-\tau)}$$

Procediamo per gradi. e^{At} è un'espressione formale, mentre il calcolo reale è la parte destra della (1), ovvero le somme dei vari termini. Se la matrice A fosse una qualsiasi matrice, sicuramente questo sarebbe un problema. Se noi, però, riscriviamo la matrice A nella sua *forma di Jordan* (ovvero la matrice A diagonalizzata), allora il calcolo sarà molto più semplice; infatti, in una matrice diagonale qualsiasi D vale la formula:

$$D^k = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} d_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & d_n^k \end{pmatrix}, \quad d_i \in \mathbb{R}$$

Nota che nella notazione sono omessi gli zeri. Allora, se A fosse diagonale, la formula sarebbe molto più semplice perché:

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & & \\ & \lambda_2^k & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^k \end{pmatrix} \frac{t^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \begin{pmatrix} \frac{\lambda_1^k t^k}{k!} & & & \\ & \frac{\lambda_2^k t^k}{k!} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{\lambda_n^k t^k}{k!} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda_1^k t^k}{k!} & & & \\ & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda_2^k t^k}{k!} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda_n^k t^k}{k!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & & \\ & e^{\lambda_2 t} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}$$

Quindi, in pratica, fare e^{At} equivale a una matrice dove al posto di ogni elemento λ_i di A c'è $e^{\lambda_i t}$. Se A non fosse diagonale, possiamo cercare di diagonalizzarla (si applica il criterio sulla diagonalizzazione studiato in geometria, che riporto qui di seguito).

Criterio di diagonalizzabilità[1] – Consideriamo il caso di $\mathbb{R}^n$ e sia A una matrice $n \times n$; A è *diagonalizzabile se e solo se* una di queste condizioni è verificata:

- Esiste una base di $\mathbb{R}^n$ formata da autovettori di A.
- La somma delle molteplicità algebriche degli autovalori di A è uguale ad n e, per ogni autovalore, la sua molteplicità geometrica è uguale alla sua molteplicità algebrica.
- La somma delle molteplicità geometriche è proprio uguale ad n.

Si ricorda che la molteplicità geometrica è la dimensione del nucleo del sottospazio generato dall'equazione caratteristica $A - \lambda I = 0$; in simboli $\dim \ker(A - \lambda I)$.

Caso in cui A abbia n autovalori distinti

Supponiamo che la matrice A non sia diagonale, ma che abbia n autovalori tutti distinti. Vuol dire che ciascun autovalore ha necessariamente molteplicità algebrica μ che vale 1, e anche molteplicità geometrica 1 (visto che la molteplicità geometrica è sempre minore uguale alla molteplicità algebrica). Presi $u_1, \dots, u_n$ autovettori relativi agli autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, abbiamo che questi sono linearmente indipendenti per costruzione (si dimostra in geometria); la matrice A può essere scritta in *forma spettrale semplice*, ovvero come:

$$A = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \, u_i v_i' \tag{2}$$

Dove $v_i' u_j = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$ e, in particolare[2]:

$$U^{-1} = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} v_1' \\ v_2' \\ \vdots \\ v_n' \end{pmatrix}$$

Definendo quindi U e U^{-1} in questo modo, l'espressione (2) può essere scritta anche come:

$$A = U \Lambda U^{-1}$$

Dove Λ è la matrice diagonale che contiene gli autovalori di A, ovvero:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Indicando, allora, la matrice A in questo modo, anche se A non è diagonale di per sé, scrivere le potenze di A diventa molto semplice:

$$A^2 = U \Lambda U^{-1} U \Lambda U^{-1} = U \Lambda^2 U^{-1}$$

[1] Il criterio da noi studiato in geometria si riferiva agli *endomorfismi*, e non alle matrici, ma c'è corrispondenza biunivoca tra questi due, e a noi interessano solo le matrici. Inoltre, questo criterio è valido su ogni spazio vettoriale di dimensione finita, ma a noi interesserà prevalentemente il caso di $\mathbb{R}^n$ o, al limite, $\mathbb{C}^n$.

[2] Nota che l'apice su un vettore indica che è trasposto, ovvero le scritture v^T e v' sono equivalenti.

O, in alternativa, se si preferisce la scrittura a sommatorie[3]:

$$A^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \, u_i v_i'\right)\left(\sum_{j=1}^{n} \lambda_j \, u_j v_j'\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \lambda_i \lambda_j \, u_i v_i' \, u_j v_j'$$

Ricordando che $v_i' u_j = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$, allora nel prodotto tutti i termini con indici diversi si annullano, perciò la sommatoria può essere scritta come:

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i^2 \, u_i v_i'$$

Questa scrittura mette in evidenza il fatto che elevare ad una potenza la matrice A risulterà ad elevare a quella potenza gli autovalori nella matrice Λ, ovvero:

$$A^k = (U\Lambda U^{-1})^k = U\Lambda^k U^{-1} = U \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^k \end{pmatrix} U^{-1}$$

Ecco allora che:

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} U\Lambda^k U^{-1} \frac{t^k}{k!} \overset{*}{=} U\left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Lambda^k t^k}{k!}\right) U^{-1} = U e^{\Lambda t} U^{-1} = U \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} U^{-1}$$

*Possiamo portare fuori dalla sommatoria U e U^{-1} visto che non dipendono da k, ma è importante che lo si faccia rispettando l'ordine: U deve moltiplicare a *sinistra*, mentre U^{-1} a *destra*.

Considerazioni sul cambio di coordinate in un sistema

Avevamo visto nelle lezioni precedenti che potevamo cambiare coordinate nel sistema in forma implicita

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Ponendo il cambio di variabile $z = T\,x$ con T operatore lineare (matrice):

$$\begin{cases} \dot{z} = TAT^{-1} z + TBu \\ y = CT^{-1} z + Du \end{cases}$$

Le matrici A e TAT^{-1} sono *simili*, e hanno perciò gli stessi autovalori. Chiamiamo $\tilde{A} = TAT^{-1}$, ovvero $A = T^{-1}\tilde{A}\,T$, e confrontando con quello che abbiamo visto finora in questa lezione, notiamo che la matrice in forma spettrale, $U\Lambda U^{-1}$, corrisponde ad un *particolare cambio di coordinate*, ovvero quello in cui $T = U^{-1}$. Posso allora porre $z = U^{-1}x \Leftrightarrow x = Uz$. Il sistema che viene fuori avrà Λ come matrice dinamica:

$$\begin{cases} \dot{z} = \Lambda z + U^{-1} Bu \\ y = CUz + Du \end{cases}$$

Con il sistema in questa forma, possiamo facilmente calcolare l'esponenziale $e^{\Lambda t}$, per poi tornare al sistema di partenza con il cambio di coordinate inverso, infatti $e^{At} = U e^{\Lambda t} U^{-1}$.

[3] Quando si moltiplicano dei vettori (o, in generale, delle matrici), dev'essere rispettato l'ordine: gli scalari possono essere spostati a piacimento, i vettori no.

Evoluzione libera dello stato

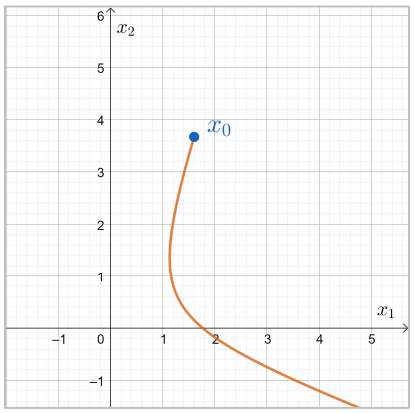
L'evoluzione libera dello stato $x_L(t)$ è espressa come:

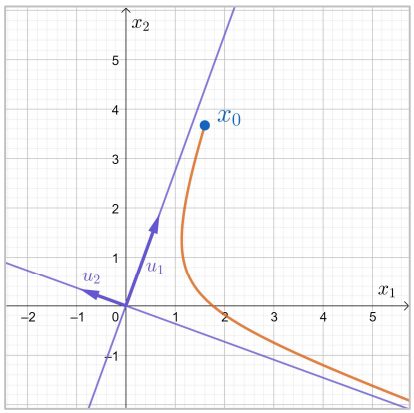
$$x_L(t) = \Phi(t)x_0 = e^{At}x_0 = \sum_{i=1}^{n} e^{\lambda_i t}\, u_i v_i' x_0$$

u_i è un vettore $n \times 1$, v_i' è un vettore $1 \times n$, e x_0 è un vettore $n \times 1$; il prodotto $v_i' x_0$ darà allora uno scalare che chiameremo c_i:

$$x_L(t) = e^{At}x_0 = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{\lambda_i t}\, u_i = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$

Interpretiamo questo risultato: consideriamo $\mathbb{R}^2$, per cui $x_L(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$. Dato un piano e una condizione iniziale x_0, l'evoluzione rispetto ad x_1 ed x_2 è una combinazione di esponenziali che può essere abbastanza complessa. Se però, invece di usare la base di x_1 e x_2, utilizziamo la base (u_1, u_2) facendo il cambio di coordinate, ogni componente si muove secondo una banale legge esponenziale, pertanto può essere molto più semplice studiarlo:





Quindi, tramite questa nuova base, non solo abbiamo lo strumento di calcolo per sapere quanto vale e^{At}, ma l'espressione che otteniamo ci agevola nell'analisi del sistema, perché ci permette di vedere più facilmente ciò che succede.

Caso in cui A non abbia n autovalori distinti

Supponiamo che ci siano autovalori di A con molteplicità algebrica maggiore di 1; non saranno più, quindi, n distinti, ma saranno r autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, ciascuno con molteplicità algebrica $\mu_1, \dots, \mu_r$. Noi però abbiamo comunque bisogno di n vettori per il cambio di base, quindi n autovettori distinti. Se abbiamo meno di n autovalori, quando andiamo a calcolare gli autovettori relativi ad un certo autovalore, non possiamo trovare un autovettore per ogni autovalore, altrimenti avremmo r autovettori e non basterebbero per il cambio di base; invece, dobbiamo trovare che, per ogni autovalore λ_i, ci sono μ_i autovettori indipendenti. Questo succede quando lo spazio delle soluzioni dell'equazione caratteristica, $(A - \lambda_i I)u_i = 0$, ha dimensione μ_i, ovvero che $\dim \ker(A - \lambda_i I) = \mu_i$ e quindi che ogni autovalore deve avere molteplicità geometrica uguale a μ_i, ovvero alla relativa molteplicità algebrica (come indicato dal criterio di diagonalizzabilità riportato sopra).

Indicando con u_{ij} il j-esimo autovettore relativo all'autovalore λ_i, possiamo scrivere la matrice U come:

$$U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1\mu_1} & u_{21} & \cdots & u_{2\mu_2} & \cdots & u_{r1} & \cdots & u_{r\mu_r} \end{pmatrix}$$

La matrice Λ dovrà far corrispondere ad ogni autovettore il relativo autovalore, quindi ci saranno autovalori ripetuti ordinatamente:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & & & & & & \\ & \lambda_1 & & & & & & & & & \\ & & \ddots & & & & & & & & \\ & & & \lambda_1 & & & & & & & \\ & & & & \lambda_2 & & & & & & \\ & & & & & \ddots & & & & & \\ & & & & & & \lambda_2 & & & & \\ & & & & & & & \ddots & & & \\ & & & & & & & \ddots & & & \\ & & & & & & & & \lambda_r & & \\ & & & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & & & \lambda_r \end{pmatrix}$$

Dove ci sono μ_1 autovalori λ_1, μ_2 autovalori λ_2, ecc. ovvero ogni autovalore λ_i si ripete μ_i volte, ovvero tante volte quanto è la molteplicità. Finché ci troviamo nel campo dei reali, e riusciamo a diagonalizzare facilmente la matrice A trovando una matrice diagonale Λ in cui ogni autovalore si ripete quanto la sua molteplicità, si dice che la matrice dinamica Λ è *regolare*, e si indica con Λ_R.

L'evoluzione libera dello stato si indicherà in questo modo:

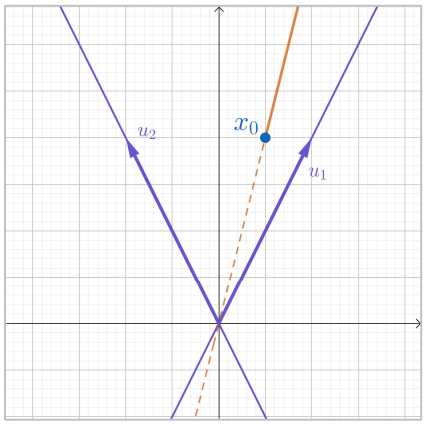
$$x_L(t) = e^{At}x_0 = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{\mu_i} e^{\lambda_i t}\, u_{ij}v'_{ij}\, x_0 = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{\mu_i} c_{ij}e^{\lambda_i t}\, u_{ij}$$

La differenza dalla precedente notazione (quella del capitoletto "Evoluzione libera dello stato") è che, in questa notazione, è evidenziato il fatto che alcuni autovalori sono effettivamente uguali, quindi andranno ripetuti. Sostanzialmente le due notazioni sono equivalenti.

Facciamo un esempio pratico. Ci troviamo in $\mathbb{R}^2$, e abbiamo che c'è un singolo autovalore λ della matrice A, con molteplicità $\mu = 2$; perciò, avremo che $\dim\ker(A - \lambda I) = 2$ e che, quindi, dall'equazione caratteristica $(A - \lambda I)u = 0$ troviamo due vettori indipendenti, u_1 e u_2, che formano la base dello spazio delle soluzioni. Quindi ci sarà un autovettore u_1 relativo all'autovalore λ, e un autovettore u_2 relativo anch'esso all'autovalore λ. Avremo quindi:

$$e^{At} = \sum_{j=1}^{2} e^{\lambda t}\, u_j v'_j\,, \quad x_L(t) = \sum_{j=1}^{2} e^{\lambda t}\, u_j v'_j\, x_0 = \sum_{j=1}^{2} c_j e^{\lambda t}\, u_j$$

Se andiamo a disegnarlo, otterremo che l'unica differenza tra il caso con molteplicità 1 e il caso con molteplicità maggiore di 1 è che, in questo caso, entrambi i vettori si muovono seguendo la stessa legge e della stessa quantità, quindi il grafico sarà, in fin dei conti, una retta:



Teoria dei Sistemi

Lezione 6 (7 ottobre 2021)

Modi naturali

La scorsa lezione abbiamo visto come calcolare e^{At} e come comportarci nel caso in cui A fosse diagonale o diagonalizzabile. Abbiamo visto come l'evoluzione libera dello stato può essere espressa come:

$$x_L(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{\lambda_i t}\, u_i$$

Ciascuno dei termini della sommatoria, $c_i e^{\lambda_i t}\, u_i$, proprio per la sua struttura che rappresenta il modo intrinseco del sistema di evolvere, prende il nome di *modo naturale*. Il modo naturale possiamo vederlo definito da una legge temporale ($c_i e^{\lambda_i t}$) che definisce l'ampiezza del vettore di base, e un vettore u_i che rappresenta il sottospazio (la direzione) lungo cui questa evoluzione avviene. Siccome i vettori di base sono indipendenti, il moto che si ha lungo un autovettore è indipendente da quello che succede rispetto agli altri; per sapere che succede lungo u_i mi basta conoscere λ_i e la condizione iniziale c_i.

Nell'evoluzione libera, in generale si hanno n modi naturali, ma in pratica possono anche essere di meno, se $c_i = 0$ per qualche i.

Considerazioni sulla matrice A

Abbiamo visto la scorsa lezione che la matrice A può essere scritta nella forma:

$$A = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i\, u_i v_i'$$

Il prodotto $u_i v_i'$ è una matrice $n \times n$ di rango 1 (u_i e v_i' hanno rango 1, pertanto la matrice data dal loro prodotto avrà anch'essa rango 1), e posso chiamarla R_i. In pratica, A è data dalla somma di un coefficiente λ_1 per una matrice R_1, più un altro coefficiente λ_2 per un'altra matrice R_2, e così via. Se A è diagonalizzabile ma si hanno autovalori con molteplicità maggiore di 1:

$$A = \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{\mu_i} \lambda_i\, u_{ij} v_{ij}' = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i \sum_{j=1}^{\mu_i} u_{ij} v_{ij}'$$

Il discorso è analogo, il prodotto $u_{ij} v_{ij}'$ genera una matrice $n \times n$ di rango 1 che possiamo chiamare R_{ij}. In questo caso, però, ogni autovalore λ_i moltiplica una matrice creata dalla somma di più matrici:

$$R_i := \sum_{j=1}^{\mu_i} u_{ij} v_{ij}' = \sum_{j=1}^{\mu_i} R_{ij}$$

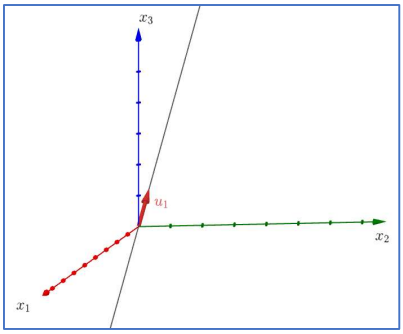
Questa matrice R_i, essendo formata da μ_i matrici R_{ij} di rango 1, avrà rango μ_i. Questo è utile, perché se, ad esempio, sappiamo che A è una matrice 3×3 e che:

$$A_{3\times 3} = \lambda_1 R_1 + \lambda_2 R_2$$

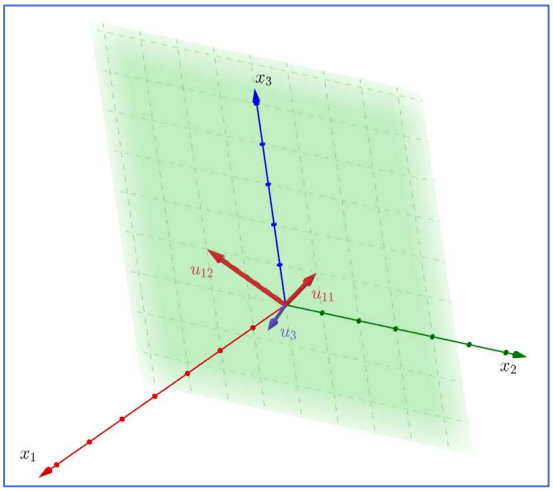
La matrice A, essendo 3×3, deve avere 3 autovalori, ma qui ce ne sono solamente 2: uno dei due autovalori ha quindi molteplicità 2, e per sapere quale dei due è, basta vedere quale matrice tra R_1 e R_2 ha rango 2.

Scelta degli autovettori

Immaginiamo un sistema di dimensione 3, $x \in \mathbb{R}^3$. Risolvendo il problema (che è una matrice $A_{3\times3}$), si ottiene che, nel caso di autovalori distinti, abbiamo $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ e abbiamo u_1, u_2, u_3. Questi autovettori sono univocamente definiti a meno del modulo, ovvero possono venire soluzioni diverse per uno stesso autovettore ma tutte ricadono sulla stessa retta.



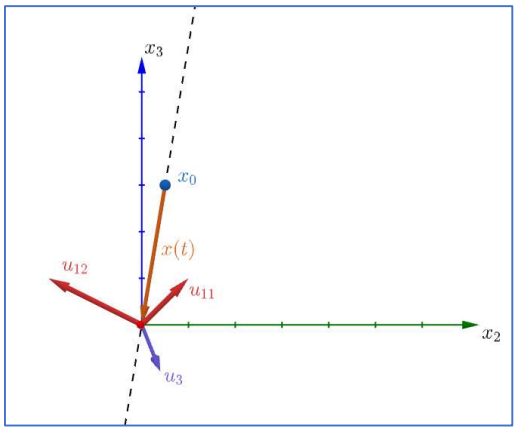
Se, invece, ci sono due autovalori, λ_1 con molteplicità 2 e λ_2 con molteplicità 1, λ_1 individuerà due autovettori u_{11} e u_{12}, e l'altro autovettore u_3 è relativo all'autovalore λ_2. I primi due autovettori identificano un piano e l'autovettore u_3 esce da quel piano. Se ci vengono soluzioni diverse, possiamo ottenere lo stesso risultato, a meno di fattori di scala? No, perché, mentre per u_3 identifichiamo una *direzione*, gli autovettori u_{11} e u_{12} (relativi allo stesso autovalore λ_1) identificano un *piano*; perciò, si potrebbero trovare due vettori indipendenti diversi da u_{11} e u_{12}, ma che *identificano lo stesso piano.*



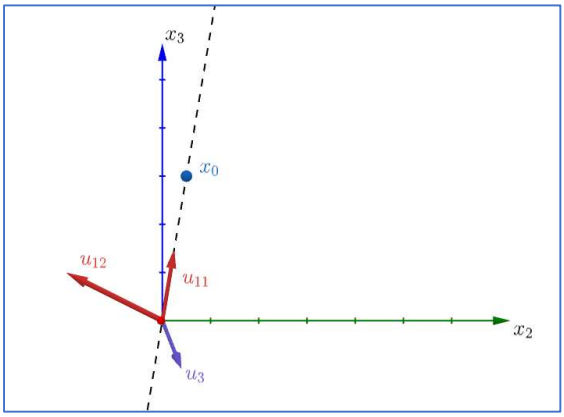
Quindi, diverse soluzioni si riferiscono non per forza sempre alla stessa retta; tuttavia, sono sempre vettori indipendenti che identificano il sottospazio dato da $\ker(A - \lambda_i I)$.

Continuando l'esempio, abbiamo un modo naturale lungo ognuno degli autovettori: $c_{11}e^{\lambda_1 t}$ dice come si muove u_{11}, $c_{12}e^{\lambda_1 t}$ dice come si muove u_{12} e $c_2 e^{\lambda_2 t}$ dice come si muove u_3. Se la condizione iniziale dello stato, x_0, si trova sul piano (u_{11}, u_{12}), quindi avrà componenti $x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ * \\ * \end{pmatrix}$ con qualsiasi numero $*$, il suo movimento sarà

una retta (perché questi due autovettori sono relativi allo stesso autovalore e si muoveranno secondo la stessa legge temporale):



Visto che la scelta degli autovettori che identificano il piano (u_{11}, u_{12}) è arbitraria, poteva essere scelto come autovettore un vettore giacente sulla traiettoria $x(t)$:



In questo modo, l'u_{11} scelto in questo modo è un *sottospazio invariante*, perché il moto di $x(t)$ ricade sempre sulla retta generata da u_{11}. Il fatto che la scelta degli autovettori che identificano un sottospazio è arbitraria è molto importante, e può tornare utile per vedere più facilmente delle proprietà che con altri autovettori potrebbero essere difficili da individuare.

Modi naturali non osservabili

Possiamo fare un "passo in più" dopo aver studiato e^{At}: l'evoluzione libera in uscita. La sintassi è la stessa di $x_L(t)$, infatti mentre $x_L(t) = \Phi(t)x_0 = e^{At}x_0$, l'equazione di $y_L(t)$ sarà:

$$y_L(t) = \Psi(t)x_0 = Ce^{At}x_0$$

Sviluppiamo questa notazione[1]:

$$Ce^{At}x_0 = C\sum_{i=1}^{n} e^{\lambda_i t}\, u_i \underbrace{v_i' x_0}_{c_i} = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{\lambda_i t}\, Cu_i$$

[1] Con questa notazione, per compattezza, ci riferiamo in generale anche alle matrici A diagonalizzate, quindi con autovalori con molteplicità che può essere maggiore di 1.

Nota che la matrice C può "entrare" nella sommatoria e "scavalcare" tutti i termini scalari, come c_i ed $e^{\lambda_i t}$, ma non i vettori; perciò, si "ferma" a sinistra di u_i. Notiamo che, mentre nell'evoluzione libera dello stato $x_L(t)$ ci sono tutti i modi naturali (a meno che $c_i = 0$ per qualche i, e allora non si vede, ma potenzialmente c'è, basta cambiare condizione iniziale), nell'evoluzione libera in uscita il prodotto Cu_i potrebbe essere nullo per qualche i, quindi in $y_L(t)$ scompaiono i modi naturali dove $Cu_i = 0$. Questa è una proprietà intrinseca del sistema, che deriva dalla sua struttura. Se succede questo per un certo indice i, diremo che l'i-esimo modo naturale è *non osservabile*. Si definiscono, quindi, *osservabili* tutti i modi naturali presenti in $y_L(t)$, che è composta *al più* dai modi naturali dello stato.

Modi naturali non eccitabili

Vediamo ora la matrice delle risposte impulsive dello stato $H(t) = e^{At}B$. Di nuovo, studiamola:

$$e^{At}B = \sum_{i=1}^{n} e^{\lambda_i t}\, u_i v_i'\, B$$

Il termine $v_i'B$ è un prodotto vettore-matrice, entrambi i fattori dipendono dal sistema, e anche qui succede che se $v_i'B = 0$, allora l'i-esimo modo naturale non compare nella risposta impulsiva dello stato. Allora, quella legge temporale non contribuirà a "pesare" l'ingresso come visto qualche lezione fa. Allora, se $v_i'B = 0$ per qualche i, si dice che l'i-esimo modo naturale è *non eccitabile*. Si dice *eccitabile*, quindi, un modo naturale per cui vale $v_i'B \neq 0$, dunque presenti in $H(t)$.

Consideriamo, adesso, la risposta impulsiva in uscita $W(t) = Ce^{At}B + D\delta(t)$; prendiamo solo la sua parte legata alla dinamica, quindi con $D = 0$, abbiamo:

$$Ce^{At}B = \sum_{i=1}^{n} e^{\lambda_i t}\, Cu_i v_i' B$$

Notiamo facilmente che qui è presente sia il prodotto Cu_i, sia $v_i'B$, perciò stavolta scompariranno sia i modi naturali non osservabili, sia i non eccitabili. Ovvero, dentro la matrice delle risposte impulsive in uscita $W(t)$ ci saranno solamente i modi naturali che sono contemporaneamente osservabili ed eccitabili.

Teoria dei Sistemi

Lezione 7 (8 ottobre 2021)

Completa osservabilità e completa eccitabilità

Se gli autovalori sono tutti distinti, possiamo dire facilmente se un modo naturale associato ad un certo autovalore è osservabile o eccitabile, basta vedere se compare in $y_L(t)$ o in $H(t)$. Questa cosa, però, non funziona così bene quando gli autovalori non sono tutti distinti, e ci sono alcuni con molteplicità maggiori di 1. L'evoluzione libera dello stato è indicata, in questo caso, come:

$$x_L(t) = e^{At}x_0 = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{\mu_i} e^{\lambda_i t}\, u_{ij}v'_{ij}\, x_0 = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{\mu_i} c_{ij}e^{\lambda_i t}\, u_{ij}$$

In queste condizioni, la legge temporale $e^{\lambda_i t}$ può comparire più volte, quindi è difficile dire se, effettivamente, un modo naturale risulti osservabile o eccitabile. Ricordiamo che gli autovettori scelti individuano sempre e univocamente un sottospazio, ma i vettori effettivi che formano questo sottospazio possono essere arbitrari e cambiare da soluzione a soluzione; perciò, non è corretto parlare di "modo naturale osservabile" (o eccitabile) se ci riferiamo alla parte all'interno della seconda sommatoria, $e^{\lambda_i t}u_{ij}v'_{ij}$.

Facciamo un esempio: mettiamoci nel caso bidimensionale, con un autovalore λ con molteplicità 2. Questo individua due autovettori u_{11} e u_{12} scelti dentro uno spazio bidimensionale; ora, può succedere che, calcolando Cu_{11} e Cu_{12}, solo uno di questi sia effettivamente nullo (nel caso dell'osservabilità). Per altre scelte dei due autovettori potremmo ottenere risultati diversi. Definiamo un modo naturale come *completamente osservabile* (rispettivamente *eccitabile*), quando è osservabile (risp. eccitabile) *per ogni* scelta di autovettori che lo compongono.

Autovalori complessi coniugati

Finora abbiamo trattato il caso *regolare*, ovvero in cui la matrice A è diagonale o diagonalizzabile. Ci manca di trattare il caso in cui gli autovalori non sono reali e il caso non regolare. Per quanto abbiamo visto, sembra che i sistemi lineari seguano leggi temporali esponenziali; ma questa è una visione molto limitata, visto che ci sono molti sistemi che non hanno questo andamento (come l'oscillatore armonico). Rimuoviamo allora l'ipotesi che i λ siano reali, dunque che possa esserci una coppia (o più) di autovalori complessi coniugati. Allora avremo[1]:

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k, \lambda_k^*, \dots, \lambda_n \text{ per qualche } k$$

Questo vale per ogni coppia che dovesse essere presente. Rimaniamo nell'ipotesi che sia diagonalizzabile, ovvero regolare. Possiamo sempre risolvere il sistema per trovare gli autovettori:

$$u_1, u_2, \dots, u_k, u_k^*, \dots, u_n \text{ per qualche } k$$

Dove tutti i vettori sono appartenenti a $\mathbb{R}^n$ a parte u_k e u_k^*, che fanno parte di $\mathbb{C}^n$. Posso costruire la matrice U senza troppi problemi:

$$U = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_k & u_k^* & \cdots & u_n \end{pmatrix}$$

[1] Il simbolo $*$ sopra ad una variabile complessa indica il suo coniugato. Il coniugato di λ è un numero complesso che ha la stessa parte reale di λ ma la parte immaginaria è opposta. Ovvero, se $\lambda = \alpha + j\omega$, allora $\lambda^* = \alpha - j\omega$.

Possiamo ancora scrivere, quindi:

$$e^{At} = Ue^{\Lambda t}U^{-1} = \sum_{i=1}^{n} e^{\lambda_i t} u_i v_i'$$

Questa scrittura ancora regge: quando raggiungiamo il k-esimo termine, sappiamo che si tratta di u_k, e il $(k+1)$-esimo termine sarà proprio u_k^*. A livello matematico non è cambiato nulla; anche per l'evoluzione libera rimane la formula:

$$x_L(t) = e^{At}x_0 = \sum_{i=1}^{n} e^{\lambda_i t} u_i v_i' x_0 = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{\lambda_i t} u_i$$

Mettiamoci adesso nel caso $n = 2$ e poniamo di voler disegnare la coppia coniugata. Abbiamo u_k e u_k^*, ma sono vettori complessi aventi parte reale e immaginaria, pertanto ci servirebbero quattro dimensioni (siamo, in pratica, in $\mathbb{R}^4$). Ma anche se potessimo disegnarla, $x_L(t)$ ha espressione complessa, visto che ci sono autovalori complessi; inoltre, se $x_L(t)$ è una funzione, come possiamo disegnare un termine del tipo $e^{(a+bj)t}$?[2] C'è un modo per "togliere" i termini complessi, perché vogliamo espressioni reali e non complesse.

Immaginiamo sempre $n = 2$, e che il sistema abbia solo una coppia di autovalori complessi coniugati; questa supposizione non è un problema perché, anche se il sistema dovesse averne altri, tutto quello che succede negli altri sottospazi non influenzerà questa coppia e viceversa. Abbiamo quindi due autovalori λ e λ^* e i due autovettori u, u^*. Abbiamo allora:

$$U = \begin{pmatrix} u & u^* \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} u & u^* \end{pmatrix}^{-1}$$

$$A = \lambda u v' + \lambda^* u^* v^{*\prime} = \begin{pmatrix} u & u^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u & u^* \end{pmatrix}^{-1}$$

Gli autovettori u e u^* individuano un sottospazio; proviamo a cercare una base di questo sottospazio che abbia vettori reali, e se questi vettori esistono saranno combinazioni indipendenti di u e u^* e viceversa. Ovvero cerchiamo di trovare due vettori w_1 e w_2 *reali* tali che:

$$\begin{pmatrix} u & u^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_1 & w_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Se la matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ è non singolare, possiamo effettuare senza problemi il cambio di base, visto che potremo invertirla. Se u, u^* sono complessi e w_1, w_2 sono reali, necessariamente la matrice deve contenere termini complessi. Per semplificare, scriviamo $u = u_a + ju_b$, con $u_a, u_b \in \mathbb{R}^2$; allora, u_a sarà la parte reale di u e u_b sarà la sua parte immaginaria. Il coniugato sarà allora $u^* = u_a - ju_b$. Sostituiamo w_1 e w_2 con u_a e u_b e completiamo la matrice per ottenere le combinazioni lineari che ci interessano:

$$\begin{pmatrix} u_a & u_b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ j & -j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_a + ju_b & u_a - ju_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u & u^* \end{pmatrix}$$

Vediamo che il calcolo funziona, e che la matrice trovata è non singolare, come volevamo. Cambiando base è evidente che, in realtà, gli autovettori u e u^* delimitano un piano, e non uno spazio su $\mathbb{R}^4$. Andiamo a sostituire il risultato in A:

$$A = \begin{pmatrix} u & u^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u & u^* \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} u_a & u_b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ j & -j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u & u^* \end{pmatrix}^{-1}$$

[2] Usiamo la lettera j per indicare l'unità immaginaria, invece della lettera i.

Riscriviamo $(u \quad u^*)^{-1}$ come $\left[(u_a \quad u_b)\begin{pmatrix}1 & 1\\ j & -j\end{pmatrix}\right]^{-1} = \begin{pmatrix}1 & 1\\ j & -j\end{pmatrix}^{-1}(u_a \quad u_b)^{-1}$ (quando si invertono le matrici si inverte anche l'ordine del prodotto):

$$A = (u_a \quad u_b)\begin{pmatrix}1 & 1\\ j & -j\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda^*\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ j & -j\end{pmatrix}^{-1}(u_a \quad u_b)^{-1}$$

Il nostro obiettivo, però, è riuscire a fare l'esponenziale della matrice Λ con autovalori complessi. Prendiamo in considerazione, allora, solo una parte di A e sviluppiamo i prodotti:

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ j & -j\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda^*\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ j & -j\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}\lambda & \lambda^*\\ j\lambda & -j\lambda^*\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1/2 & 1/2j\\ 1/2 & -1/2j\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\dfrac{\lambda+\lambda^*}{2} & \dfrac{\lambda-\lambda^*}{2j}\\ j\dfrac{\lambda-\lambda^*}{2} & \dfrac{\lambda+\lambda^*}{2}\end{pmatrix}$$

Se $\lambda = \alpha + j\omega$, quindi $\lambda^* = \alpha - j\omega$, avremo che $\lambda + \lambda^* = \alpha + j\omega + \alpha - j\omega = 2\alpha$, e $\lambda - \lambda^* = \alpha + j\omega - \alpha + j\omega = 2j\omega$. Otterremo che la matrice vale, allora:

$$\begin{pmatrix}\dfrac{\lambda+\lambda^*}{2} & \dfrac{\lambda-\lambda^*}{2j}\\ j\dfrac{\lambda-\lambda^*}{2} & \dfrac{\lambda+\lambda^*}{2}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha & \omega\\ -\omega & \alpha\end{pmatrix}$$

Andiamo quindi a riscrivere la matrice A con questa notazione:

$$A = (u_a \quad u_b)\begin{pmatrix}\alpha & \omega\\ -\omega & \alpha\end{pmatrix}(u_a \quad u_b)^{-1}$$

Calcolo di e^{At} con autovalori complessi

La formula di e^{At} sarà la seguente:

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{A^k t^k}{k!} = (u_a \quad u_b)\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\begin{pmatrix}\alpha & \omega\\ -\omega & \alpha\end{pmatrix}^k t^k}{k!}(u_a \quad u_b)^{-1}$$

Il motivo per cui $(u_a \quad u_b)$ e $(u_a \quad u_b)^{-1}$ escono dalla sommatoria perché:

$$\begin{aligned}A^k &= \left[(u_a \quad u_b)\begin{pmatrix}\alpha & \omega\\ -\omega & \alpha\end{pmatrix}(u_a \quad u_b)^{-1}\right]^k = \\ &= (u_a \quad u_b)\begin{pmatrix}\alpha & \omega\\ -\omega & \alpha\end{pmatrix}(u_a \quad u_b)^{-1}\cdot(u_a \quad u_b)\begin{pmatrix}\alpha & \omega\\ -\omega & \alpha\end{pmatrix}(u_a \quad u_b)^{-1}\cdot\ldots = \\ &= (u_a \quad u_b)\begin{pmatrix}\alpha & \omega\\ -\omega & \alpha\end{pmatrix}^k(u_a \quad u_b)^{-1}\end{aligned}$$

E non dipendono da k. La sommatoria ottenuta non è banale, quindi ci conviene rifare il calcolo partendo dalla matrice A come abbiamo fatto prima:

$$e^{At} = (u \quad u^*)\begin{pmatrix}e^{\lambda t} & 0\\ 0 & e^{\lambda^* t}\end{pmatrix}(u \quad u^*)^{-1}$$

Di nuovo, sostituiamo:

$$e^{At} = (u_a \quad u_b)\begin{pmatrix}1 & 1\\ j & -j\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e^{\lambda t} & 0\\ 0 & e^{\lambda^* t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ j & -j\end{pmatrix}^{-1}(u_a \quad u_b)^{-1}$$

Concentriamoci sulla parte centrale. Riscriviamo λ come $\alpha + j\omega$:

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ j & -j\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e^{(\alpha+j\omega)t} & 0\\ 0 & e^{(\alpha-j\omega)t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ j & -j\end{pmatrix}^{-1} = e^{\alpha t}\begin{pmatrix}1 & 1\\ j & -j\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e^{j\omega t} & 0\\ 0 & e^{-j\omega t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1/2 & 1/2j\\ 1/2 & -1/2j\end{pmatrix} =$$

$$= e^{\alpha t}\begin{pmatrix}e^{j\omega t} & e^{-j\omega t}\\ je^{j\omega t} & -je^{-j\omega t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1/2 & 1/2j\\ 1/2 & -1/2j\end{pmatrix} = e^{\alpha t}\begin{pmatrix}\dfrac{e^{j\omega t}+e^{-j\omega t}}{2} & \dfrac{e^{j\omega t}-e^{-j\omega t}}{2j}\\ j\dfrac{e^{j\omega t}-e^{-j\omega t}}{2} & \dfrac{e^{j\omega t}+e^{-j\omega t}}{2}\end{pmatrix}$$

$$= e^{\alpha t}\begin{pmatrix}\cos\omega t & \sin\omega t\\ -\sin\omega t & \cos\omega t\end{pmatrix}$$

Sono state utilizzate delle identità trigonometriche[3]. Abbiamo allora ottenuto che:

$$e^{At} = \begin{pmatrix}u_a & u_b\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e^{\alpha t}\cos\omega t & e^{\alpha t}\sin\omega t\\ -e^{\alpha t}\sin\omega t & e^{\alpha t}\cos\omega t\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_a & u_b\end{pmatrix}^{-1}$$

Caso complesso con $n > 2$ autovalori

Nel caso in cui ci sono degli autovalori oltre alla coppia coniugata, in partenza abbiamo comunque una matrice A che si può scrivere in forma spettrale nel dominio complesso:

$$U = \begin{pmatrix}u_1 & u_2 & \cdots & u & u^* & \cdots & u_n\end{pmatrix}$$

$$A = U\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & & & & \\ & \lambda_2 & & & & & \\ & & \ddots & & & & \\ & & & \lambda & & & \\ & & & & \lambda^* & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & \lambda_n\end{pmatrix}U^{-1}$$

Con λ, λ^* complessi e u, u^* autovettori complessi relativi agli autovalori complessi. Visto che, come detto, vogliamo avere autovalori e autovettori reali, al posto di u e u^* ci sostituiamo, rispettivamente, u_a e u_b. Questo cambio può essere fatto senza problemi perché, essendo tutti gli autovettori della base *indipendenti*, non influiscono l'uno sull'altro; inoltre, le coppie di vettori u, u^* e u_a, u_b generano lo stesso sottospazio (ovvero, lo stesso piano). Succede allora, che gli autovalori all'infuori dei complessi restano invariati—quindi, tutto quello fuori dal rettangolo:

$$\Lambda = \begin{pmatrix}\lambda_1 & & & & & \\ & \lambda_2 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & \boxed{\begin{matrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda^*\end{matrix}} & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & \lambda_n\end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix}\lambda_1 & & & & & \\ & \lambda_2 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & \boxed{\begin{matrix}\alpha & \omega\\ -\omega & \alpha\end{matrix}} & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

La matrice Λ diventa quindi una matrice diagonale "a blocchi". Questo funziona anche se ci sono più coppie coniugate; per ogni coppia di autovalori complessi coniugati, il blocco formato dalla coppia nella matrice Λ "esplode" nella sottomatrice $\begin{pmatrix}\alpha & \omega\\ -\omega & \alpha\end{pmatrix}$.

[3] $\frac{1}{2j}(e^{jz} - e^{-jz}) = \sin z\,, \quad \frac{1}{2}(e^{jz} + e^{-jz}) = \cos z.$

Approfondimento sul cambio degli autovettori

Verifichiamo ulteriormente se il cambio $u, u^* \to u_a, u_b$ funziona. Ovvero, deve rimanere vero che

$$U^{-1}U = I$$

anche dopo il cambio dei vettori. La scrittura sopra significa che, come anche detto in precedenza, il prodotto $v_i' u_j$ fa 1 solo se $i = j$, mentre è 0 per tutti gli altri. Quindi, $v_1' u_1 = 1$, mentre $v_1' u_2 = 0, \dots, v_1' u = 0$, $v_1' u^* = 0, \dots$. Allora deve anche essere vero che $v_1' u_a = 0$ e $v_1' u_b = 0$ (e deve valere per tutti vettori diversi da v_a' e v_b'). E, in effetti, prima valevano:

$$\begin{aligned} v_i' u = v_i'(\alpha + j\omega) = 0 \quad \forall v_i' \neq v' \\ v_i' u^* = v_i'(\alpha - j\omega) = 0 \quad \forall v_i' \neq v^{*\prime} \end{aligned}$$

e se valgono contemporaneamente $\begin{cases} v_i'\alpha + j v_i'\omega = 0 \\ v_i'\alpha - j v_i'\omega = 0 \end{cases}$, allora necessariamente $v_i'\alpha = j v_i'\omega = 0$; dunque, visto che $u_a = \alpha$ e $u_b = \omega$:

$$\begin{aligned} v_i' u_a = 0 \ \ \forall v_i' \neq v_a' \\ v_i' u_b = 0 \ \ \forall v_i' \neq v_b' \end{aligned}$$

L'unica cosa che si perde è l'*invarianza* rispetto a u e u^*; infatti, $Au = \lambda u$ e $Au^* = \lambda^* u^*$, ma la stessa cosa non si verifica per u_a e u_b. Resta comunque il fatto che *è invariante il sottospazio* bidimensionale generato dai due vettori.

Teoria dei Sistemi

Lezione 8 (11 ottobre 2021)

Modi naturali aperiodici e pseudoperiodici

Calcoliamo l'evoluzione libera dello stato con autovalori complessi:

$$x_L(t) = e^{\alpha t}(u_a \quad u_b)\begin{pmatrix}\cos\omega t & \sin\omega t\\ -\sin\omega t & \cos\omega t\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v'_a\\ v'_b\end{pmatrix}x_0 =$$

$$= e^{\alpha t}(u_a \quad u_b)\begin{pmatrix}\cos\omega t & \sin\omega t\\ -\sin\omega t & \cos\omega t\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_a\\ c_b\end{pmatrix} =$$

$$= e^{\alpha t}(u_a \quad u_b)\begin{pmatrix}c_a\cos\omega t + c_b\sin\omega t\\ -c_a\sin\omega t + c_b\cos\omega t\end{pmatrix} =$$

$$= e^{\alpha t}\left[(c_a\cos\omega t + c_b\sin\omega t)u_a + (-c_a\sin\omega t + c_b\cos\omega t)u_b\right]$$

Cerchiamo ora di semplificare questa scrittura; dentro le parentesi tonde ci sono somme di seni e coseni. Se fosse $c_a = \sin\phi$ e $c_b = \cos\phi$, risulterebbe $\sin\phi\cos\omega t + \cos\phi\sin\omega t = \sin(\omega t + \phi)$; ma questa assunzione non è giustificata, perché dovrebbe valere necessariamente $c_a^2 + c_b^2 = 1$, e non avviene per tutte le coppie (c_a, c_b). Quello che possiamo fare, è dividerli per un fattore comune $m = \sqrt{c_a^2 + c_b^2}$ tale che $c_a^2/m^2 + c_b^2/m^2 = 1$; a questo punto:

$$\frac{c_a}{m} := \sin\varphi\,, \quad \frac{c_b}{m} := \cos\varphi$$

Dunque, possiamo moltiplicare e dividere l'espressione ottenuta prima per m:

$$me^{\alpha t}\left[\left(\frac{c_a}{m}\cos\omega t + \frac{c_b}{m}\sin\omega t\right)u_a + \left(-\frac{c_a}{m}\sin\omega t + \frac{c_b}{m}\cos\omega t\right)u_b\right] =$$

$$= me^{\alpha t}\left[(\sin\varphi\cos\omega t + \cos\varphi\sin\omega t)u_a + (-\sin\varphi\sin\omega t + \cos\varphi\cos\omega t)u_b\right] =$$

$$= me^{\alpha t}\left[\sin(\omega t + \varphi)\,u_a + \cos(\omega t + \varphi)\,u_b\right]$$

Questa è l'espressione dell'evoluzione libera dello stato quando si ha una coppia di autovalori complessi coniugati; tutta l'espressione sarà quindi un *modo naturale*. Essendo il movimento associato a questo modo naturale molto diverso da quelli di natura esponenziale, per distinguerli si dice che quelli di natura esponenziale sono *aperiodici*, mentre questi di natura "oscillatoria" sono *pseudoperiodici*. Ovvero:

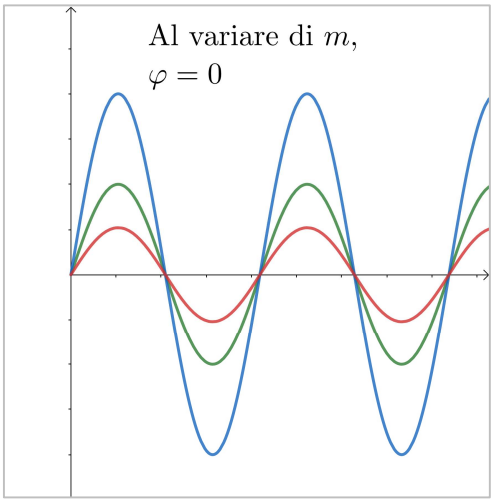
$$c_i e^{\lambda_i t}u_i \quad \text{modo naturale aperiodico}$$

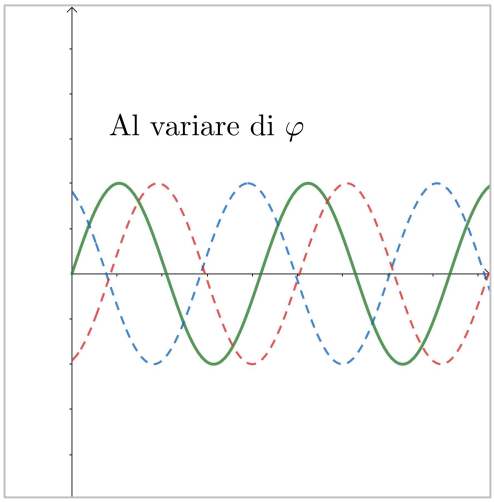
$$me^{\alpha t}\left[\sin(\omega t + \varphi)\,u_a + \cos(\omega t + \varphi)\,u_b\right] \quad \text{modo naturale pseudoperiodico}$$

Segue che il numero di modi naturali non corrisponde più alla dimensione del sistema; se la dimensione del sistema è n abbiamo n autovalori, ma ogni autovalore reale dà un modo naturale e due autovalori complessi danno solo un modo naturale. Non sappiamo, quindi, in anticipo il numero di modi naturali del sistema conoscendo solo la dimensione di esso.

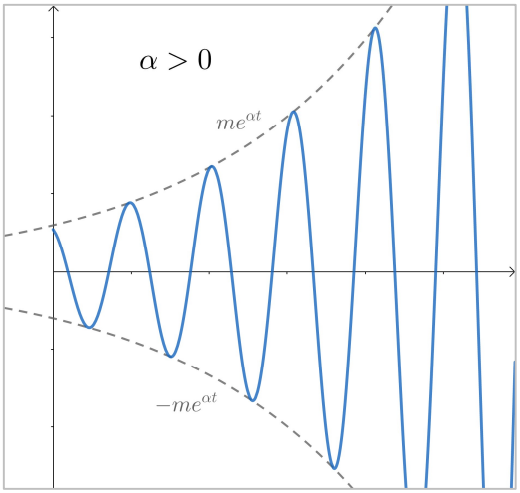
Andamento del moto pseudoperiodico

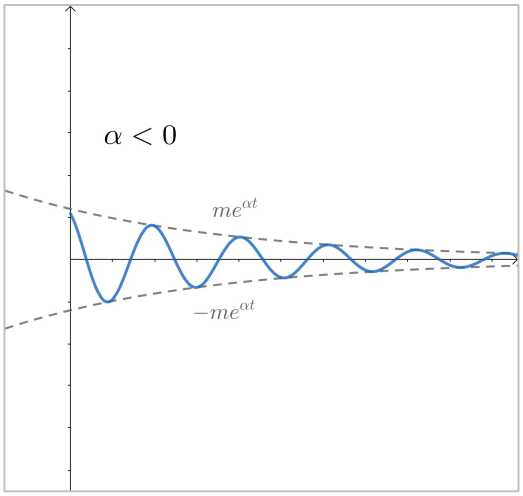
Vediamo com'è l'andamento del moto relativo ai modi naturali pseudoperiodici. Tracciamo innanzitutto il grafico di $m\sin(\omega t + \varphi)$:



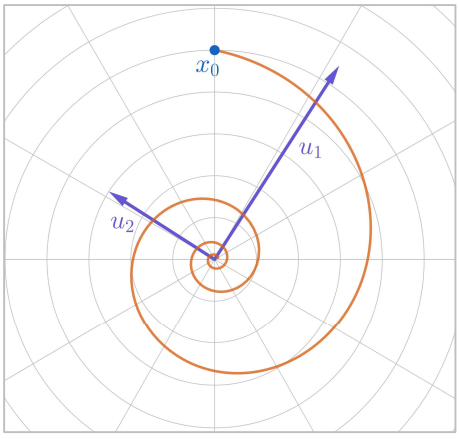


La sinusoide che segue u_a, però, non ha ampiezza fissa m, ma $me^{\alpha t}$, perciò nel passare del tempo l'ampiezza varia; l'andamento può essere quindi *divergente* (se $\alpha > 0$), *convergente* (se $\alpha < 0$) o *costante* (se $\alpha = 0$):

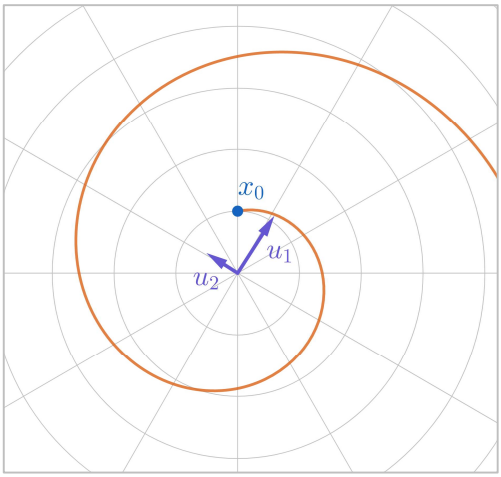


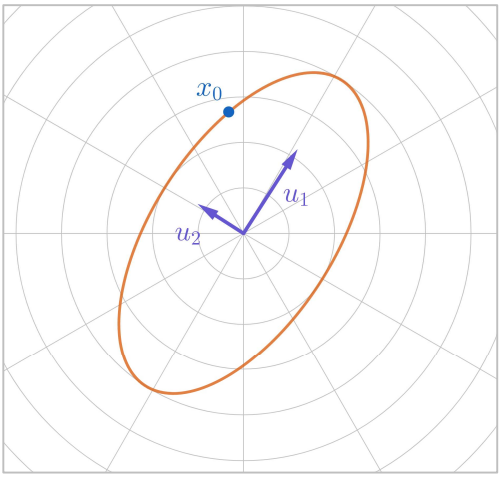


Solo se $\alpha = 0$ si ha moto sinusoidale puro. Per disegnare il coseno invece che il seno, basta prendere il grafico della sinusoide e spostarlo di $\pi/2$. Se vogliamo disegnare il moto rispetto a u_1 e u_2 avremo una spirale che decresce esponenzialmente (se $\alpha < 0$):



Se $\alpha > 0$ la spirale è esponenzialmente crescente e se $\alpha = 0$ il moto è un'ellisse:





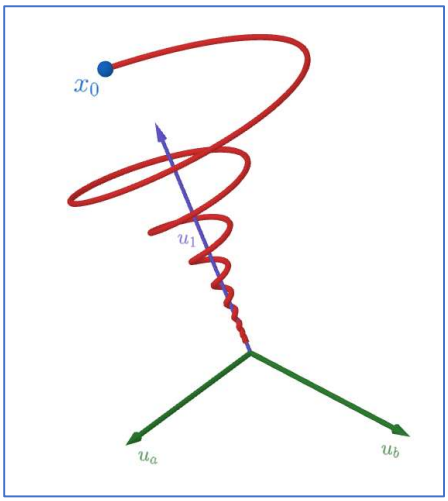
Evoluzione libera generale

Finora abbiamo visto i casi regolari in cui gli autovalori sono reali o complessi. La formula totale dell'evoluzione libera metterà insieme i risultati ottenuti finora, quindi considererà tutti i modi naturali, sia quelli esponenziali (aperiodici) sia quelli pseudoperiodici:

$$x_L(t) = \sum_{i=1}^{r} c_i e^{\lambda_i t} u_i + \sum_{i=1}^{c} m_i e^{\alpha_i t} \left(\sin(\omega_i t + \varphi_i)\, u_{ia} + \cos(\omega_i t + \varphi_i)\, u_{ib} \right)$$

Nota che nella prima somma si scorre per tutti gli r autovalori reali, mentre nella seconda somma si scorre tra le *coppie* di autovalori complessi; ci sono c coppie, quindi $2c$ autovalori. Il numero degli autovalori sarà $n = r + 2c$.

Per fare un esempio del moto, consideriamo un sistema con un autovalore reale $\lambda_1 < 0$ con autovettore u_1 e due autovalori complessi coniugati λ, λ^* con autovettori u, u^*, con $u = u_a + j u_b$. Presa una condizione iniziale x_0, se risulta $\alpha < 0$ allora il moto è il seguente:



Studio di e^{At} e delle varie matrici nel caso complesso

La matrice $\Phi(t) = e^{At}$ ha la forma:

$$e^{At} = e^{\alpha t}(u_a \quad u_b) \begin{pmatrix} \cos\omega t & \sin\omega t \\ -\sin\omega t & \cos\omega t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v'_a \\ v'_b \end{pmatrix} =$$

$$= e^{\alpha t}(u_a \quad u_b) \begin{pmatrix} \cos(\omega t)\, v'_a + \sin(\omega t)\, v'_b \\ -\sin(\omega t)\, v'_a + \cos(\omega t)\, v'_b \end{pmatrix} =$$

$$= e^{\alpha t}\left[\cos(\omega t)\, u_a v'_a + \sin(\omega t)\, u_a v'_b - \sin(\omega t)\, u_b v'_a + \cos(\omega t)\, u_b v'_b\right]$$

Andiamo a vedere la forma delle altre matrici. Iniziamo da $\Psi(t)$:

$$\Psi(t) = Ce^{At} = e^{\alpha t}\left[\cos(\omega t)\, Cu_a v'_a + \sin(\omega t)\, Cu_a v'_b - \sin(\omega t)\, Cu_b v'_a + \cos(\omega t)\, Cu_b v'_b\right]$$

Se accade che $Cu_a = 0$ e $Cu_b = 0$ contemporaneamente, allora questo modo naturale non compare dentro $\Psi(t)$. Quindi, anche nel caso complesso, se entrambi i prodotti sono nulli c'è inosservabilità.

Vediamo ora $H(t)$:

$$H(t) = e^{At}B = e^{\alpha t}\left[\cos(\omega t)\, u_a v'_a B + \sin(\omega t)\, u_a v'_b B - \sin(\omega t)\, u_b v'_a B + \cos(\omega t)\, u_b v'_b B\right]$$

Si applica lo stesso discorso di $\Psi(t)$: anche qui, quando i prodotti $v'_a B$ e $v'_b B$ sono nulli *contemporaneamente*, allora il modo naturale non è eccitabile. Se anche solo uno dei due prodotti non è uguale a zero, allora il modo naturale risulta eccitabile.

Per quanto riguarda la matrice $W(t)$, avendo le caratteristiche sia di $\Psi(t)$, sia di $H(t)$, al suo interno non compaiono modi ineccitabili o inosservabili quando i rispettivi prodotti sono nulli:

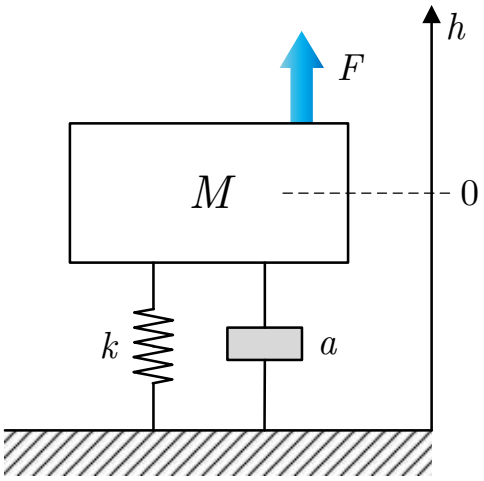
$$W(t) = Ce^{At}B = e^{\alpha t}\left[\cos(\omega t)\, Cu_a v'_a B + \sin(\omega t)\, Cu_a v'_b B - \sin(\omega t)\, Cu_b v'_a B + \cos(\omega t)\, Cu_b v'_b B\right]$$

Teoria dei Sistemi

Lezione 9 (12 ottobre 2021)

Esempio fisico di applicazione

Consideriamo un sistema fisico con una massa M sostenuta da una molla di costante elastica k e uno smorzatore di costante a. Applichiamo una forza F verso l'alto sulla massa:



Prendiamo come $h = 0$ l'altezza della massa in equilibrio. L'equazione del moto sarà:

$$M\ddot{h}(t) = -kh(t) - a\dot{h}(t) + F(t)$$

Sappiamo che è lineare, perché i termini sono tutti di grado 1, ed è stazionario perché nessun coefficiente dipende direttamente dal tempo. Poniamo, come di solito si fa, x_1 e x_2 uguali, rispettivamente, a $h(t)$ e $\dot{h}(t)$:

$$x = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h(t) \\ \dot{h}(t) \end{pmatrix}$$

Scriviamo allora il sistema in forma compatta:

$$\begin{cases} \dot{x_1}(t) = x_2 \\ \dot{x_2}(t) = -\dfrac{k}{M}x_1(t) - \dfrac{a}{M}x_2(t) + \dfrac{1}{M}u(t) \end{cases} \implies \dot{x} = \begin{pmatrix} \dot{x_1} \\ \dot{x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k/M & -a/M \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1/M \end{pmatrix} u$$

Risultano allora:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k/M & -a/M \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/M \end{pmatrix}$$

Se la matrice A ha autovalori reali, allora il moto sarà esponenziale, quindi aperiodico; se, invece, presenta una coppia di autovalori complessi coniugati, il modo sarà pseudoperiodico. Poniamo $M = 1$ per semplicità di calcolo e vediamo quali sono le condizioni per cui si ha moto oscillatorio o esponenziale. Calcoliamo il polinomio caratteristico[1]:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -k & -a - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + a\lambda + k \overset{\text{set}}{=} 0$$

[1] In questi appunti utilizziamo la notazione $\overset{\text{set}}{=}$ per dire "deve essere imposto uguale a". In questo caso, il polinomio caratteristico dev'essere posto uguale a zero per trovare gli autovalori.

$$\lambda_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4k}}{2}$$

Tutto dipende dal termine sotto radice: se $a^2 - 4k \geq 0$ si avranno autovalori reali, altrimenti si avrà una coppia di complessi coniugati con $\alpha = -\frac{a}{2}$ e $\omega = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 - 4k}$. Ovvero:

$$a^2 - 4k > 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{moto esponenziale decrescente}$$

$$a^2 - 4k < 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{moto pseudoperiodico decrescente}$$

Il moto esponenziale è decrescente perché possiamo notare come entrambe le soluzioni sono negative (il termine sotto radice sarà sempre più piccolo, in valore assoluto, di a, perciò non è possibile ottenere una soluzione positiva), perciò il moto $e^{\lambda_i t}$ sarà necessariamente decrescente. Per quanto riguarda il caso complesso, si ha $e^{\alpha t}$ che regola l'ampiezza delle oscillazioni, e anche in questo caso $\alpha = -a/2 < 0$.

Possiamo pensare al sistema preso in considerazione come un'automobile; degli ammortizzatori di qualità avrebbero una costante elastica k e una costante di smorzamento a tali da assicurare un moto esponenziale (decrescente); quindi, la relazione tra i due sarà proprio $a^2 - 4k > 0$. Se fosse $a^2 - 4k = 0$, dipenderebbe tutto dalla molteplicità geometrica; visto che la molteplicità algebrica è 2, se anche la geometrica fosse 2 allora sarebbe diagonalizzabile e si comporterebbe come il moto reale, altrimenti non è diagonalizzabile, il caso non è regolare e non abbiamo ancora studiato come trattarlo.

Possiamo andare oltre e studiare come cambia il moto al variare di k e di a. l'equazione del moto è del tipo $e^{\lambda_i t}$, perciò al variare dei parametri cambia "quanto velocemente va a zero". Stessa cosa può essere detta per le radici complesse, ma stavolta "quanto va velocemente a zero" è determinato solo dal valore di α—l'equazione del moto, infatti, è del tipo $e^{\alpha t}\sin(\omega_i t + \varphi_i)$.

Sistemi a tempo discreto

Finora abbiamo visto i sistemi lineari stazionari a tempo continuo; nel tempo discreto, la variazione Δx, che nel tempo continuo indicava la derivata $\dot{x}$, nel tempo discreto sta ad indicare l'istante al tempo successivo $x(t+1)$. Il sistema in forma implicita a tempo discreto, come anche visto in precedenza, ha la forma:

$$\begin{cases} x(t+1) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

Il caso discreto è totalmente analogo al caso continuo: $y(t)$ indica l'uscita al tempo t, mentre non conosciamo lo stato nell'istante t, sappiamo solamente come sarà nel prossimo istante $t+1$ *dato* lo stato nell'istante t. Proviamo a passare alla forma esplicita scrivendo "passo per passo" l'equazione implicita, ovvero partendo da un generico istante t_0 per arrivare, usando quella stessa formula, al tempo t. Dato t_0 e $x(t_0)$, sappiamo che

$$x(t_0 + 1) = Ax(t_0) + Bu(t_0)$$

Ora, andiamo avanti e vediamo quanto vale lo stato nell'istante $t_0 + 2$, e sostituiamo con l'equazione trovata:

$$\begin{aligned} x(t_0 + 2) &= Ax(t_0 + 1) + Bu(t_0 + 1) = \\ &= A[Ax(t_0) + Bu(t_0)] + Bu(t_0 + 1) = \\ &= A^2 x(t_0) + ABu(t_0) + Bu(t_0 + 1) \end{aligned}$$

Proseguiamo ancora:

$$\begin{aligned} x(t_0 + 3) &= Ax(t_0 + 2) + Bu(t_0 + 2) = \\ &= A\big[A^2 x(t_0) + ABu(t_0) + Bu(t_0 + 1)\big] + Bu(t_0 + 2) = \end{aligned}$$

$$= A^3x(t_0) + A^2Bu(t_0) + ABu(t_0+1) + Bu(t_0+2)$$

Notiamo il ripetersi di un *pattern*; possiamo allora provare a generalizzare l'equazione del sistema scrivendola per un tempo generico $x(t_0+k)$:

$$x(t_0+k) = A^kx(t_0) + A^{k-1}Bu(t_0) + A^{k-2}B(t_0+1) + \cdots + B(t_0+k-1)$$

Scriviamolo sotto forma di sommatoria:

$$x(t_0+k) = A^kx(t_0) + \sum_{\tau=t_0}^{k+t_0-1} A^{k+t_0-1-\tau}Bu(\tau)$$

Prima o poi, continuando ad aggiungere 1 a t_0, si arriverà al tempo t che cercavamo; Non ci resta, allora, che scrivere il termine generico t_0+k come t, quindi $k = t-t_0$:

$$x(t) = A^{t-t_0}x(t_0) + \sum_{\tau=t_0}^{t-1} A^{t-1-\tau}Bu(\tau)$$

La prima parte, $A^{t-t_0}x(t_0)$, non dipendendo dall'ingresso, sarà un'*evoluzione libera*, mentre la seconda parte, la sommatoria che è dipendente dall'ingresso, sarà l'*evoluzione forzata*. Nota che nel caso discreto è evidente come l'istante t non sia incluso: nella sommatoria il limite superiore è proprio $t-1$. Denominiamo adesso le matrici ottenute, in modo coerente con il caso continuo:

$$\Phi(t) = A^t, \quad H(t) = A^{t-1}B \ \ (\text{per } t \geq 1)$$

$$x(t) = \Phi(t-t_0)x(t_0) + \sum_{\tau=t_0}^{t-1} H(t-\tau)u(\tau)$$

Possiamo notare come la struttura sia analoga al caso continuo, a parte le ovvietà (somme invece di integrali). Anche qui, per esempio, la matrice H dà il peso all'ingresso come fa nel caso continuo. Questa matrice può essere sempre chiamata *matrice delle risposte impulsive*; l'impulso discreto è definito come:

$$\delta(t) = \begin{cases} 1 & t = 0 \\ 0 & t \neq 0 \end{cases}$$

Per porre l'uscita $y(t)$ nella stessa forma dell'evoluzione completa dello stato in forma esplicita, possiamo sostituire la $x(t)$ trovata dentro l'espressione di $y(t)$:

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) = C\Phi(t-t_0)x(t_0) + \sum_{\tau=t_0}^{t-1} CH(t-\tau)u(\tau) + Du(t)$$

Chiamiamo $\Psi(t-t_0) \coloneqq C\Phi(t-t_0) = CA^t$ e basta porre $W(t) \coloneqq \begin{cases} CH(t), & t \geq 1 \\ D, & t = 0 \end{cases} = \begin{cases} CA^{t-1}B, & t \geq 1 \\ D, & t = 0 \end{cases}$ per ottenere:

$$y(t) = \Psi(t-t_0)x(t_0) + \sum_{\tau=t_0}^{t-1} W(t-\tau)u(\tau)$$

Ora, come fatto nel caso discreto, torniamo indietro e troviamo la forma implicita per verificare che le espressioni che abbiamo trovato sono effettivamente valide. Prendiamo allora $x(t)$ e calcoliamo $x(t+1)$. Sostituiamo t a t_0 e sostituiamo $t+1$ a t:

$$x(t+1) = \Phi(1)x(t) + \sum_{\tau=t}^{t} H(t+1-\tau)u(\tau) = \Phi(1)x(t) + H(1)u(t)$$

Notiamo che $\Phi(1) = A^t\big|_{t=1} = A$, e che $H(1) = A^{t-1}B\big|_{t=1} = B$ [2]; avendo trovato le stesse matrici, possiamo dire che le due scritture (implicita ed esplicita) sono equivalenti.

Vediamo ora come calcolare A^t. Se A fosse diagonale avremmo:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad A^t = \begin{pmatrix} \lambda_1^t & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^t \end{pmatrix}$$

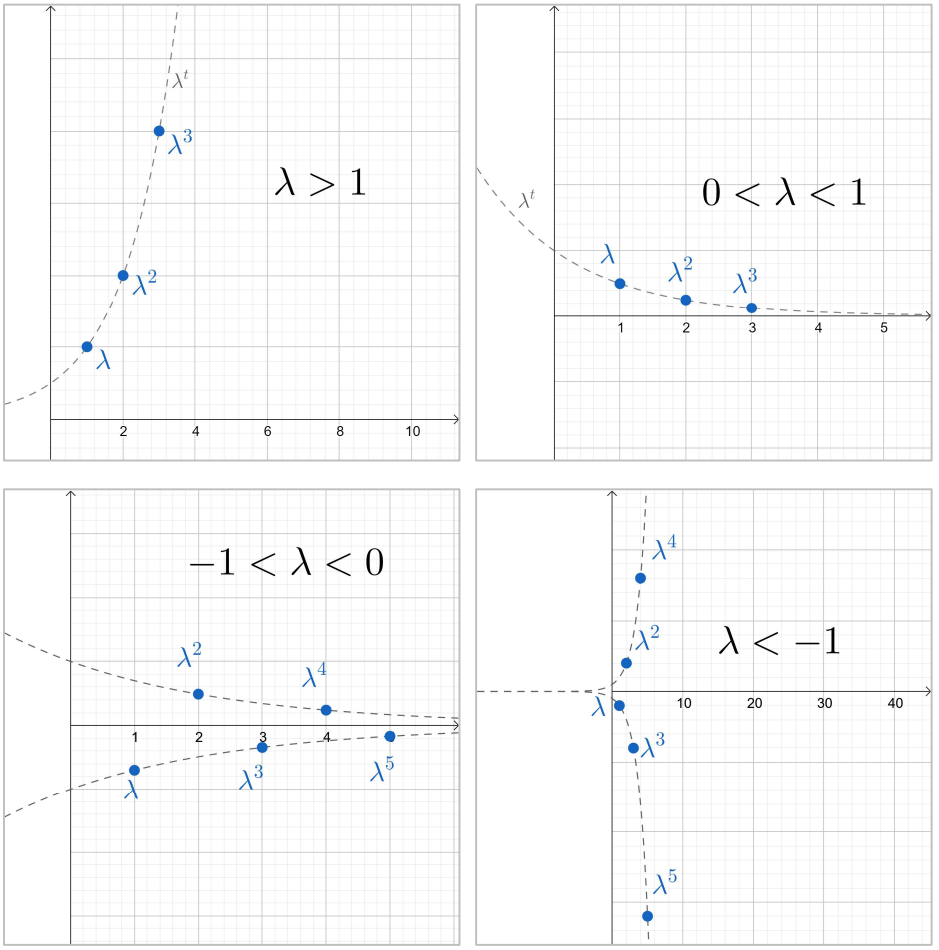
Se A non fosse diagonale, ma fosse diagonalizzabile:

$$A = U\Lambda U^{-1} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i u_i v_i' \quad \Longrightarrow \quad A^t = U\Lambda^t U^{-1} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^t u_i v_i'$$

Se gli autovalori sono tutti reali, con A^t possiamo calcolare l'evoluzione libera, quindi i modi naturali:

$$x_L(t) = A^t x_0 = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^t u_i v_i' x_0 = \sum_{i=1}^{n} c_i \lambda_i^t u_i$$

Che è l'equivalente del moto naturale aperiodico del tempo continuo. L'andamento è sempre esponenziale (discreto) ma è differente da quello a tempo continuo: mentre nel tempo continuo l'autovalore λ si trova come esponente, nel tempo discreto si trova alla *base* dell'esponenziale. Quindi avremo:



L'andamento per $\lambda < 0$ non si può avere per tempo continuo.

[2] Le notazioni del tipo $A^t\big|_{t=1}$ significano che l'espressione, nell'esempio A^t, dev'essere calcolata per $t = 1$.

Osservabilità ed eccitabilità nel tempo discreto

Prendiamo l'equazione di A^t e calcoliamo le varie matrici:

$$A^t = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^t u_i v_i'$$

$$\Psi(t) = CA^t = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^t C u_i v_i'$$

$$H(t) = A^t B = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^t u_i v_i' B$$

$$W(t) = CA^t B = A^t = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^t C u_i v_i' B$$

Notiamo che sono sempre presenti i prodotti Cu_i e $v_i'B$, che possono essere nulli o meno, proprio come nel caso continuo. Questa, in effetti, è una condizione puramente geometrica e non dipende se il sistema è a tempo continuo o a tempo discreto. Le nozioni di osservabilità ed eccitabilità rimangono, pertanto, invariate rispetto al caso continuo.

Introduciamo un nuovo modo per indicare quali autovalori sono osservabili o eccitabili, con abuso di notazione[3]: possiamo indicare con Λ l'*insieme* degli autovalori, con Λ_o l'insieme degli autovalori osservabili, con Λ_e l'insieme dei λ eccitabili e, infine, con $\Lambda_{e,o}$ l'insieme degli autovalori sia osservabili che eccitabili. Per esempio:

$$\Lambda = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$$

$$\Lambda_o = \{\lambda_2, \lambda_4\} \text{ se } \lambda_2, \lambda_4 \text{ osservabili}$$

$$\Lambda_e = \{\lambda_1, \lambda_3, \lambda_4\} \text{ se } \lambda_1, \lambda_3, \lambda_4 \text{ eccitabili}$$

$$\implies \Lambda_{e,o} = \{\lambda_4\} \text{ se } \lambda_4 \text{ eccitabile e osservabile}$$

Autovalori complessi nel tempo discreto

Assumiamo, per semplicità, che un sistema abbia come autovalori solamente una coppia complessa coniugata λ, λ^*. Avremo, quindi, come autovettori u e u^*. L'obiettivo è, partendo da $A = U\Lambda U^{-1}$, trovare un'espressione analoga che abbia solamente termini reali. Come abbiamo fatto per il caso continuo:

$$A = U\Lambda U^{-1} = \begin{pmatrix} u & u^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u & u^* \end{pmatrix}^{-1} =$$

$$= \begin{pmatrix} u_a & u_b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ j & -j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2j \\ 1/2 & -1/2j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_a & u_b \end{pmatrix}^{-1}$$

Sappiamo che la parte centrale è proprio:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ j & -j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2j \\ 1/2 & -1/2j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \omega \\ -\omega & \alpha \end{pmatrix}$$

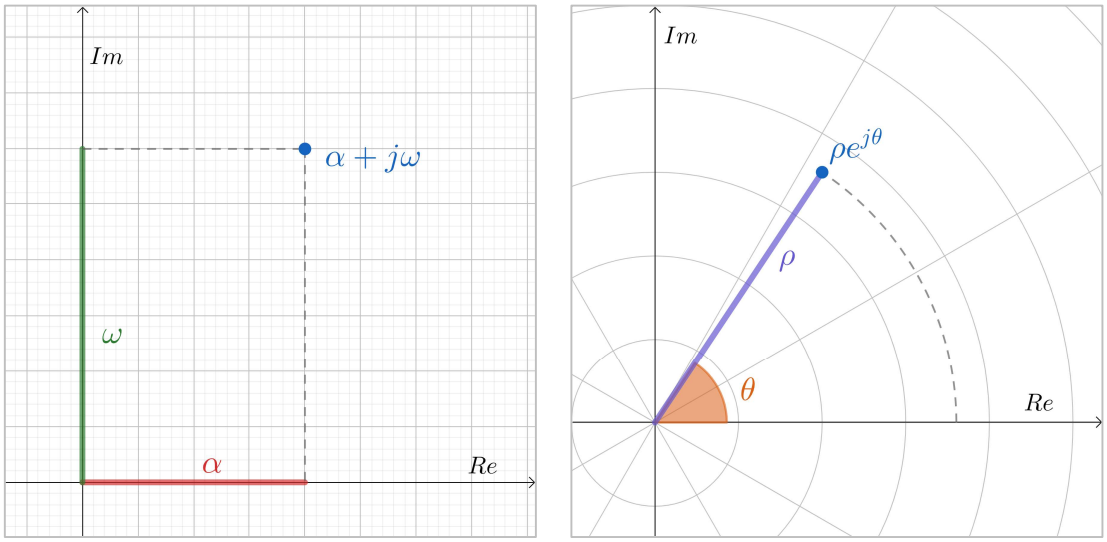
[3] "Abuso di notazione" indica il fatto che si sta utilizzando una notazione non propriamente, e si usa per rendere più semplici alcuni concetti. Infatti, sappiamo che Λ è una matrice e non un insieme, ma a volte possiamo indicarla in questo modo, anche se *formalmente* la notazione è sbagliata, per semplicità di esposizione. Questa è una notazione che userà più volte il professore in futuro.

Ma questa scrittura non è conveniente nel caso discreto per calcolare le potenze. Questo perché, mentre nel caso continuo dovevamo calcolare $e^{\left(\begin{smallmatrix}\alpha & \omega\\ -\omega & \alpha\end{smallmatrix}\right)t}$, in questo caso dobbiamo calcolare $\left(\begin{smallmatrix}\alpha & \omega\\ -\omega & \alpha\end{smallmatrix}\right)^t$. Vediamo allora come calcolare A^t in un modo conveniente:

$$A^t = U\Lambda^t U^{-1} = \begin{pmatrix}u_a & u_b\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ j & -j\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda^*\end{pmatrix}^t\begin{pmatrix}1/2 & 1/2j\\ 1/2 & -1/2j\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_a & u_b\end{pmatrix}^{-1} =$$
$$= \begin{pmatrix}u_a & u_b\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ j & -j\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda^t & 0\\ 0 & \lambda^{*t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1/2 & 1/2j\\ 1/2 & -1/2j\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_a & u_b\end{pmatrix}^{-1}$$

Nel caso continuo abbiamo riscritto λ come $\alpha + j\omega$; questo perché con l'esponenziale funzionava molto bene: $e^{\lambda t} = e^{(\alpha+j\omega)t} = e^{\alpha t}e^{j\omega t}$, mentre nel caso discreto dobbiamo calcolare $\lambda^t = (\alpha + j\omega)^t$ e non è per nulla conveniente. Un modo alternativo per scrivere un numero complesso è usando le *coordinate polari*, ossia *modulo e fase*:

$$\alpha + j\omega \iff \rho e^{j\theta}$$



Sono semplicemente due scritture equivalenti per indicare i numeri complessi. Infatti, non è altro che:

$$\rho = \sqrt{\alpha^2 + \omega^2}, \quad \theta = \arctan(\omega/\alpha)$$

Però, utilizzando questa notazione invece che la classica, si ha che $\lambda^t = (\rho e^{j\theta})^t = \rho e^{j\theta t}$, che è sostanzialmente più semplice da trattare. Nota che $\lambda^* = \rho e^{-j\theta}$. Andiamo a calcolare, allora, Λ^t:

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ j & -j\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda^*\end{pmatrix}^t\begin{pmatrix}1/2 & 1/2j\\ 1/2 & -1/2j\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1\\ j & -j\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda^t & 0\\ 0 & \lambda^{*t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1/2 & 1/2j\\ 1/2 & -1/2j\end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix}1 & 1\\ j & -j\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\rho e^{j\theta t} & 0\\ 0 & \rho e^{-j\theta t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1/2 & 1/2j\\ 1/2 & -1/2j\end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix}\rho^t e^{j\theta t} & \rho^t e^{-j\theta t}\\ j\rho^t e^{j\theta t} & -j\rho^t e^{-j\theta t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1/2 & 1/2j\\ 1/2 & -1/2j\end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix}\rho^t \cos\theta t & \rho^t \sin\theta t\\ -\rho^t \sin\theta t & \rho^t \cos\theta t\end{pmatrix}$$

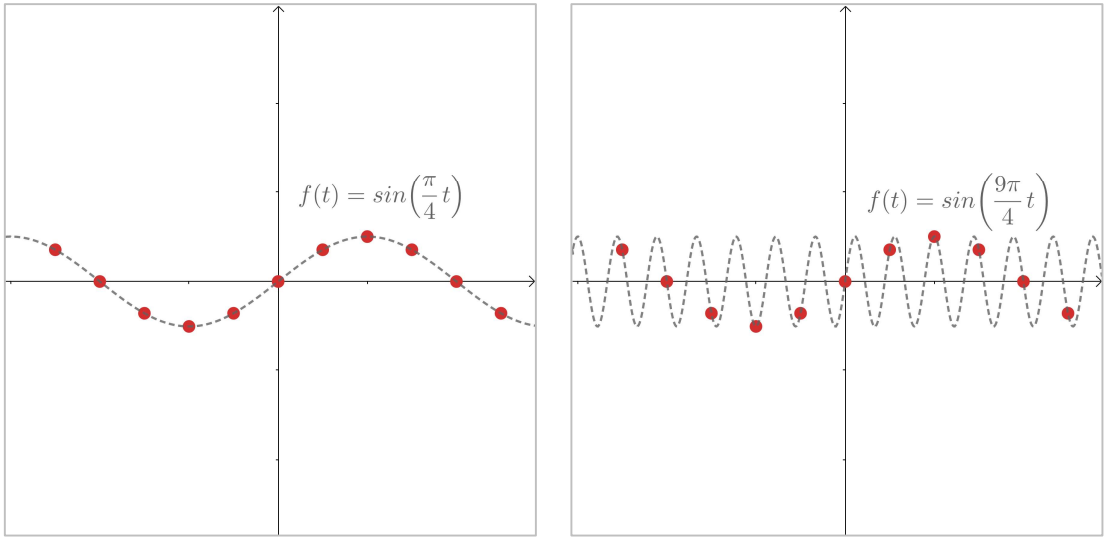
È stata usata l'equazione di Eulero ($e^{jz} = \cos z + j\sin z$). Abbiamo allora:

$$\Lambda^t = \begin{pmatrix}\alpha & \omega\\ -\omega & \alpha\end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix}\rho\cos\theta & \rho\sin\theta\\ -\rho\sin\theta & \rho\cos\theta\end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix}\rho^t\cos\theta t & \rho^t\sin\theta t\\ -\rho^t\sin\theta t & \rho^t\cos\theta t\end{pmatrix}$$

Tenendo a mente che $\alpha = \rho \cos\theta$ e $\omega = \rho \sin\theta$. Anche in questo caso, la matrice Λ sarà diagonale "a blocchi": è diagonale per tutti gli autovalori reali, e per ogni coppia complessa coniugata "si espande" nel blocco con i seni e coseni.

Alcune osservazioni sul moto pseudoperiodico

La differenza fondamentale tra il moto pseudoperiodico continuo e quello discreto è che, effettivamente, nel moto continuo abbiamo una pulsazione ω che può assumere qualsiasi valore reale e risulta in una maggiore o minore frequenza. La stessa cosa non accade, però, nel tempo discreto: θ rappresenta la *fase* del numero complesso; perciò, non può assumere tutti i valori reali, ma è compreso tra 0 e 2π. O meglio, può anche assumere tutti i valori reali, ma alla fine risulta sempre $\theta = \theta_0 + 2k\pi$ con $\theta_0 \in [0, 2\pi)$. Vedremo, cioè, variare la frequenza solamente nell'intervallo $[0, 2\pi)$, e per valori di θ maggiori si avrà che le frequenze si ripetono. Ecco un disegno che può chiarire le idee:



Come si nota, mentre nel tempo continuo (linea tratteggiata) effettivamente la frequenza cambia, nel tempo discreto (puntini rossi) si ripete ogni 2π. Infatti, la disposizione dei punti rossi nell'immagine di sinistra è uguale a quella di destra.

Un'altra osservazione è che il modulo ρ è sempre positivo, perciò, come nel tempo continuo, ci saranno esponenziali con base positiva (nel caso continuo la base era e). Eccitabilità e osservabilità non cambiano e sono identiche al tempo continuo.

Teoria dei Sistemi

Lezione 10 (14 ottobre 2021)

Esempio pratico

Consideriamo il sistema a tempo continuo:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) = (0 \quad 0 \quad 1) x(t) \end{cases}$$

In questo sistema, $n = 3$ (la dimensione della matrice A), $p = 1$ (le colonne di B), $q = 1$ (le righe di C).

Calcolo degli autovalori e autovettori – Vogliamo studiarne la dinamica, quindi i modi naturali. Ci occorrono autovalori e autovettori della matrice A; possiamo procedere se la matrice è regolare. Iniziamo:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & -1 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)[(1-\lambda)^2 + 1] = (2-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda + 2) \overset{\text{set}}{=} 0$$

$$\iff \quad \lambda_1 = 2, \;\; \lambda_{2,3} = 1 \pm \sqrt{-1} \quad \iff \quad \lambda_1 = 2, \;\; \lambda_2 = 1 + j, \;\; \lambda_3 = 1 - j$$

Troviamo un autovettore relativo a ciascun autovalore; iniziamo con λ_1: dobbiamo trovare un vettore u_1 tale che[1]:

$$(A - \lambda_1 I) u_1 = 0 \quad \iff \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} u_1 = 0$$

Un modo (come ha fatto il professore, effettivamente) è indicare $u_1 = \begin{pmatrix} u_{11} \\ u_{12} \\ u_{13} \end{pmatrix}$ e trovare dei valori di u_{11}, u_{12}, u_{13} tale che il prodotto matrice vettore dia il vettore nullo. In questo caso:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} \\ u_{12} \\ u_{13} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ u_{11} - u_{12} + u_{13} \\ u_{11} - u_{12} - u_{13} \end{pmatrix} \overset{\text{set}}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \iff \quad \begin{cases} u_{11} - u_{12} + u_{13} = 0 \\ u_{11} - u_{12} - u_{13} = 0 \end{cases}$$

Si fa, volendo, "a occhio", basta porre $u_{13} = 0$ e $u_{11} = u_{12}$ (per qualsiasi valore, possiamo scegliere 1). Otteniamo allora:

$$u_1 = \begin{pmatrix} u_{11} \\ u_{12} \\ u_{13} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Un altro modo, come studiato nel corso di geometria, è trovare l'intero sottospazio studiando, effettivamente, il $\ker(A - \lambda_1 I)$. Più semplice a farsi che a dirsi: basta porre in forma a scalini ridotta la matrice:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \boxed{1} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

[1] Per trovare la matrice, basta sostituire a λ il valore $\lambda_1 = 2$.

Sono stati evidenziati i pivot; poniamo la colonna senza pivot uguale a un parametro $h \in \mathbb{R}$ e otteniamo[2]:

$$\begin{cases} u_{11} = h \\ u_{12} = h\,, \\ u_{13} = 0 \end{cases} \quad h \in \mathbb{R}$$

Basta scegliere $h = 1$ per ottenere la stessa soluzione del professore.

Per quanto riguarda gli autovalori complessi, ci sono due strade. Una è procedere esattamente come si è fatto adesso per l'autovalore reale, quindi porre $(A - \lambda_2 I)u_2 = 0$; questa strada ci porta a trovare un autovettore $u_2 = u_{2a} + ju_{2b}$ e, di fatto, ci risparmia il calcolo di u_3, che è banalmente il coniugato, ovvero $u_{2a} - ju_{2b}$. Un altro modo (sconsigliato) è eguagliare le parti reali tra di loro e le parti immaginarie separatamente. Questo si fa scrivendo:

$$\begin{aligned} (A - \lambda_2 I)u_2 &= (A - \alpha_2 I - j\omega I)(u_{2a} + ju_{2b}) = \\ &= Au_{2a} + jAu_{2b} - \alpha_2 u_{2a} - j\alpha_2 u_{2b} - j\omega u_{2a} + \omega u_{2b} = \\ &= (Au_{2a} - \alpha_2 u_{2a} + \omega u_{2b}) + j(Au_{2b} - \alpha_2 u_{2b} - \omega u_{2a}) \overset{\text{set}}{=} 0 \\ &\implies \begin{cases} Au_{2a} - \alpha_2 u_{2a} + \omega u_{2b} = 0 \\ Au_{2b} - \alpha_2 u_{2b} - \omega u_{2a} = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

E continuare il calcolo, che può risultare lungo. Proviamo, quindi, a cambiare strategia e a fare il calcolo usando l'altro metodo:

$$(A - \lambda_2 I)u_2 = 0 \iff \begin{pmatrix} 1-j & 0 & 0 \\ 1 & -j & 1 \\ 1 & -1 & -j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{21} \\ u_{22} \\ u_{23} \end{pmatrix} = 0 \iff \begin{cases} (1-j)u_{21} = 0 \\ u_{21} - ju_{22} + u_{23} = 0 \\ u_{21} - u_{22} - ju_{23} = 0 \end{cases}$$

Si vede subito che $u_{21} = 0$; posto questo, si vede come la seconda equazione è nient'altro che la terza moltiplicata per j, perciò sono equivalenti e possiamo concentrarci solo su una di esse (l'altra è ridondante). Allora, si ottiene $u_{23} = ju_{22}$ quindi basta scegliere un valore per u_{22} e si ha che il valore di u_{23} deve essere lo stesso, moltiplicato per j. Se si sceglie $u_{22} = 1$, si avrà $u_{23} = j$. Per consistenza con quanto fatto dal professore, scegliamo $u_{22} = -j$, $u_{23} = -j \cdot j = 1$:

$$u_2 = \begin{pmatrix} u_{21} \\ u_{22} \\ u_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -j \\ 1 \end{pmatrix}$$

Per consistenza col professore, scegliamo

Trovare u_3 è banale, basta cambiare il segno a tutti i termini immaginari:

$$u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -j \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + j \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \implies u_3 = u_2^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - j \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ j \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ora che abbiamo autovalori e autovettori, scriviamo la matrice A in funzione di Λ:

$$A = U\Lambda U^{-1} = (u_1 \quad u_2 \quad u_3) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} (u_1 \quad u_2 \quad u_3)^{-1} =$$

[2] Le colonne della matrice ottenuta sono, in ordine, u_{11}, u_{12} e u_{13}. I numeri rappresentano i coefficienti nel sistema. Per esempio, se la prima riga della matrice è $(1 \quad -1 \quad 0)$, la prima equazione sarà $u_{11} - u_{12} + 0u_{13} = 0$ (l'$= 0$ è sottinteso nella notazione matriciale). Perciò, se $u_{12} = h$, si ha $u_{11} - h = 0 \iff u_{11} = h,\ h \in \mathbb{R}$.

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -j & j \\ \underbrace{0}_{u_1} & \underbrace{1}_{u_2} & \underbrace{1}_{u_3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1+j & 0 \\ 0 & 0 & 1-j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -j & j \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

Come abbiamo studiato, invece di lasciare le parti immaginarie, sostituiamo a u_2 e $u_3 = u_2^*$, rispettivamente u_a e u_b, e scriviamo il blocchetto 2×2 nella matrice diagonale:

$$u_2 = u_a + ju_b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + j \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad u_a = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \; u_b = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ \underbrace{0}_{u_1} & \underbrace{1}_{u_a} & \underbrace{0}_{u_b} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$$

Notare che $\begin{pmatrix} \alpha & \omega \\ -\omega & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ visto che $\lambda_2 = 1 + j$. Vediamo ora com'è fatta e^{At}:

$$e^{At} = Ue^{\Lambda t}U^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ 0 & e^t \cos t & e^t \sin t \\ 0 & -e^t \sin t & e^t \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$$

Concentriamoci sul calcolo della matrice inversa; anche qui ci sono due modi: calcolare il determinante e procedere col metodo del determinante:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 1 \quad \Longrightarrow \quad U^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1' \\ v_a' \\ v_b' \end{pmatrix}$$

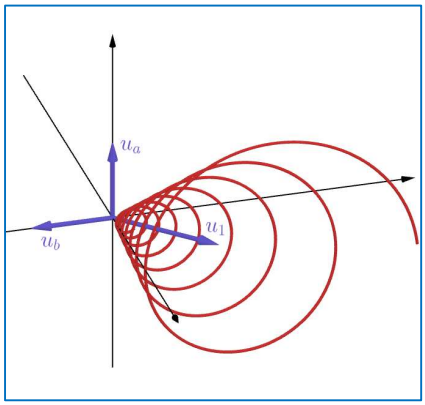
Nota che ogni *riga* della matrice U^{-1} corrisponde a un vettore riga: $(1 \quad 0 \quad 0) = v_1'$, ecc. Abbiamo ottenuto quindi:

$$e^{At} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ 0 & e^t \cos t & e^t \sin t \\ 0 & -e^t \sin t & e^t \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Modi naturali – L'evoluzione libera del sistema sarà:

$$x_L(t) = c_1 e^{2t} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{u_1} + me^t \left(\sin(t+\varphi) \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{u_a} + \cos(t+\varphi) \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{u_b} \right)$$

Dove $m = \sqrt{c_a^2 + c_b^2}$ e $\varphi = \arcsin \frac{c_a}{m} = \arccos \frac{c_b}{m}$. Il disegno del moto assomiglia a qualcosa del genere:



Eccitabilità e osservabilità – Trovati i due modi naturali, vediamo se sono osservabili o eccitabili. Per quanto riguarda il modo aperiodico, verifichiamo i prodotti Cu_1 e $v_1'C$:

$$Cu_1 = \begin{pmatrix}0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} = 0, \quad v_1'B = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} = 1$$

Il moto esponenziale è, quindi, eccitabile ma *non è osservabile*. Per quanto riguarda il modo naturale pseudoperiodico (ricordiamo che le soluzioni sono due, complesse coniugate, ma il modo naturale che identificano è solo uno), questo risulta *non osservabile* se e solo se valgono *entrambe* le condizioni:

$$\begin{cases} Cu_a = 0 \\ Cu_b = 0 \end{cases}$$

Calcolando, si ottiene:

$$Cu_a = \begin{pmatrix}0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = 1, \quad Cu_b = \begin{pmatrix}0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\-1\\0\end{pmatrix} = 0$$

Perciò il modo naturale risulta *osservabile*. Per quanto riguarda l'eccitabilità è analogo: il modo naturale pseudoperiodico è *non eccitabile* se valgono *entrambe* le condizioni:

$$\begin{cases} v_a'B = 0 \\ v_b'B = 0 \end{cases}$$

Di nuovo, calcolando si ottiene:

$$v_a'B = \begin{pmatrix}0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} = 0, \quad v_b'B = \begin{pmatrix}1 & -1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} = 0$$

Visto che entrambi i prodotti sono nulli, il modo naturale pseudoperiodico è *non eccitabile*. La matrice $H(t)$, quindi, conterrà solamente il modo naturale aperiodico e non conterrà quelli pseudoperiodici, mentre la matrice $\Psi(t)$ conterrà solamente parti di modi naturali pseudoperiodici. Usando la notazione insiemistica:

$$\Lambda = \{2,\ 1+j,\ 1-j\}$$

$$\Lambda_e = \{2\}, \quad \Lambda_o = \{1+j,\ 1-j\}, \quad \Lambda_{e,o} = \{\}$$

Esempio pratico: analogia con il caso discreto

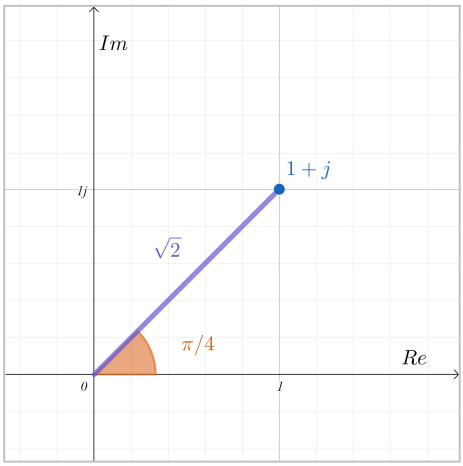
Ora studiamo lo stesso sistema ma consideriamolo discreto:

$$\begin{cases} x(t+1) = \begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\1 & 1 & 1\\1 & -1 & 1\end{pmatrix}x(t) + \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}u(t) \\ y(t) = \begin{pmatrix}0 & 0 & 1\end{pmatrix}x(t) \end{cases}$$

Gli autovalori sono sempre gli stessi, non cambiano: 2, $1+j$, $1-j$. Ma ci ricordiamo che è meglio scrivere gli autovalori complessi in forma modulo-fase (vedi lezione precedente):

$$\lambda_2 = 1 + j = \rho e^{j\theta} = \sqrt{2}e^{j\frac{\pi}{4}}$$

Dove $\rho = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$ e $\theta = \arctan(1) = \pi/4$. È più semplice vederlo in questo modo: $1+j$ corrisponde al punto $(1,1)$ nel piano reale-immaginario; il segmento che collega l'origine al punto è lungo $\sqrt{2}$ e forma l'angolo $\pi/4$ con l'asse reale:



$\alpha = \rho\cos\theta = \sqrt{2}\cos(\pi/4) = 1$ e $\omega = \rho\sin\theta = 1$; la matrice $\begin{pmatrix}\alpha & \omega\\ -\omega & \alpha\end{pmatrix}$ sarà la stessa trovata in precedenza: $\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$. Ora però possiamo calcolare A^t:

$$A^t = U\Lambda^t U^{-1} = U\begin{pmatrix}\lambda_1^t & 0 & 0\\ 0 & \rho^t\cos\theta t & \rho^t\sin\theta t\\ 0 & -\rho^t\sin\theta t & \rho^t\cos\theta t\end{pmatrix}U^{-1} =$$

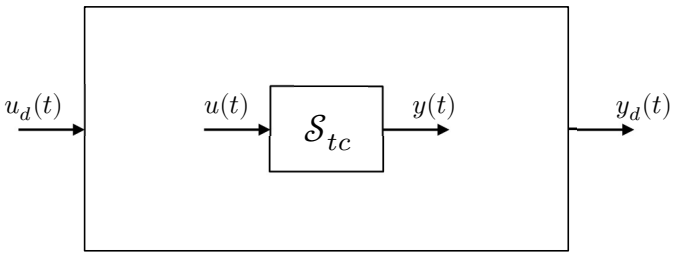
$$= \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2^t & 0 & 0\\ 0 & (\sqrt{2})^t\cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) & (\sqrt{2})^t\sin\left(\frac{\pi}{4}t\right)\\ 0 & -(\sqrt{2})^t\sin\left(\frac{\pi}{4}t\right) & (\sqrt{2})^t\cos\left(\frac{\pi}{4}t\right)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & -1 & 0\end{pmatrix}$$

Per quanto riguarda eccitabilità e osservabilità, non cambia nulla; gli insiemi Λ_e, Λ_o non sono cambiati (anche se è chiaro che la legge che seguono i modi naturali è diversa).

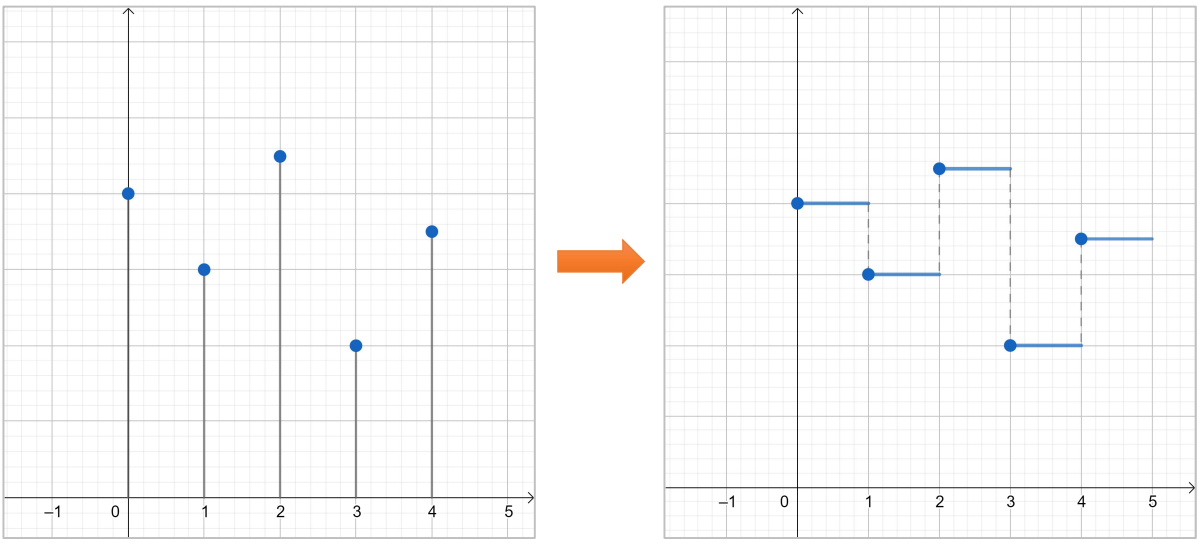
Tempo discreto campionato

Nei sistemi a tempo discreto, la variabile tempo t, nella maggior parte dei casi, non ha nulla a che vedere con il "tempo dell'orologio". $t = 1, t = 2, ...$ si riferiscono a degli *eventi* che possono accadere in intervalli di tempo diversi tra di loro. Dei legami, però, ci sono: per esempio, se leggiamo un valore *una volta al secondo*, allora è chiaro come t sia correlato al tempo reale. C'è un modo per rappresentare un sistema a tempo continuo in forma discreta, ed è come funziona la maggior parte degli strumenti digitali di misurazione.

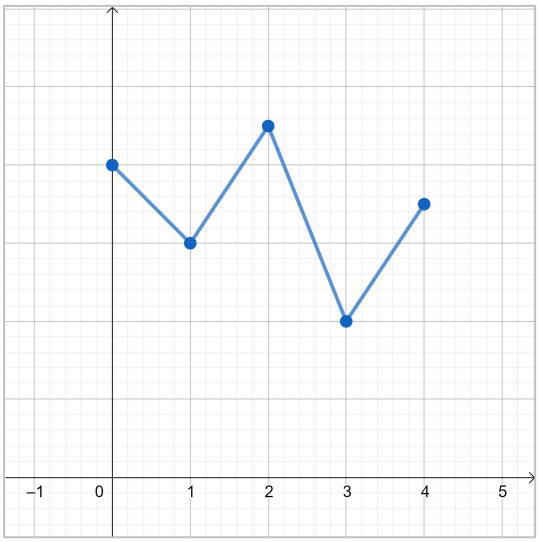
Si ha un sistema a tempo continuo $\mathcal{S}_{tc}$ con un ingresso $u(t)$ e un'uscita $y(t)$; l'obiettivo è vedere esternamente questo sistema come un sistema a tempo discreto. Ovvero, si avrà un ingresso discreto $u_d(t)$ e si dovrà produrre un'uscita discreta $y_d(t)$. Lo schema sarà qualcosa del tipo:



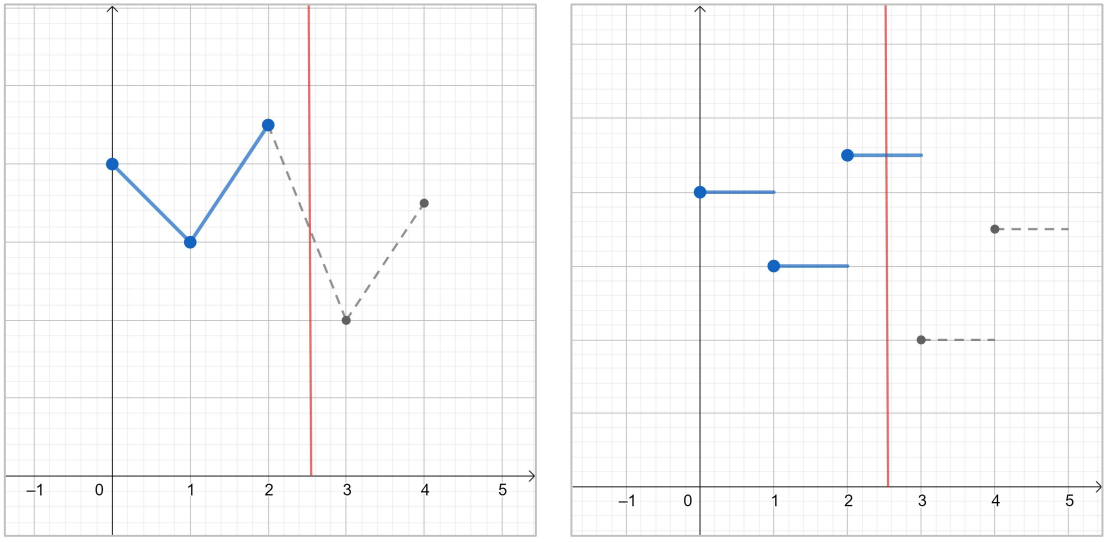
Il problema con questo approccio è che, mentre $u_d(t)$ sarà una funzione discreta, il sistema si aspetta un ingresso continuo; perciò, serve un dispositivo che "trasforma" l'ingresso discreto in ingresso continuo. Un dispositivo simile è chiamato *dispositivo di tenuta* (*holder*); se questo dispositivo non fa altro che tenere un valore costante di un ingresso fino al prossimo ingresso, allora si chiama *tenuta di ordine zero* (sarà più chiaro il motivo del nome più avanti) o *zero-order holder* (ZOH):



Visto che, in questo caso, il tempo discreto non rappresenta più eventi ma il tempo reale, possiamo chiamare l'intervallo di tempo che trascorre tra due "misurazioni" successive T_c, ovvero *tempo di campionamento*. Un'altra scelta riguardo al passaggio da discreto a continuo potrebbe essere l'*interpolazione* dei vari punti:

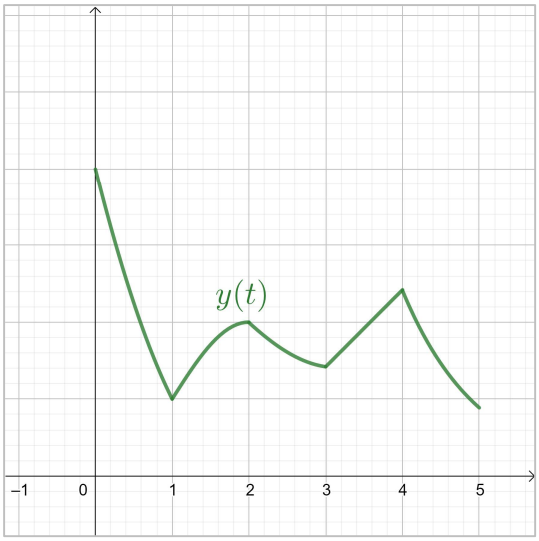


Nel caso di rette, come nell'immagine sopra, si parla di *tenuta di ordine 1*, se sono archi di parabola è tenuta di ordine 2, ecc. (diventa chiaro come mai si tratta di "ordine zero": sono costanti i tratti). Il problema dell'approccio con tenuta di ordine 1 è che, fatta una misurazione nel tempo t, dobbiamo conoscere anche la misurazione successiva per poter tracciare la retta, e finché non ce l'abbiamo non possiamo dire "quanto vale in mezzo":



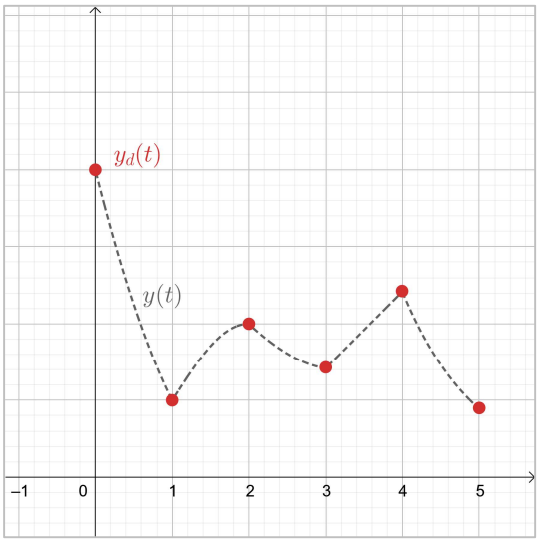
Nell'esempio dell'immagine, finché non prendiamo la misurazione al tempo $t = 3$ non possiamo sapere come tracciare la retta, quindi non possiamo sapere a priori quanto vale il sistema nell'istante indicato dalla barra rossa; questo è possibile, invece, con la tenuta di ordine zero. Con tenuta di ordini superiori allo zero si ha, in effetti, un *ritardo* nel sistema[3].

Abbiamo risolto il problema dell'ingresso discreto; avendo quindi il nostro ingresso continuo $u(t)$, possiamo passarlo nel sistema a tempo continuo $\mathcal{S}_{tc}$ per ottenere l'uscita $y(t)$. Se $D = 0$ (come nella maggior parte dei casi che andremo a studiare), allora l'output del sistema sarà una funzione con derivata discontinua, che può essere ad esempio:

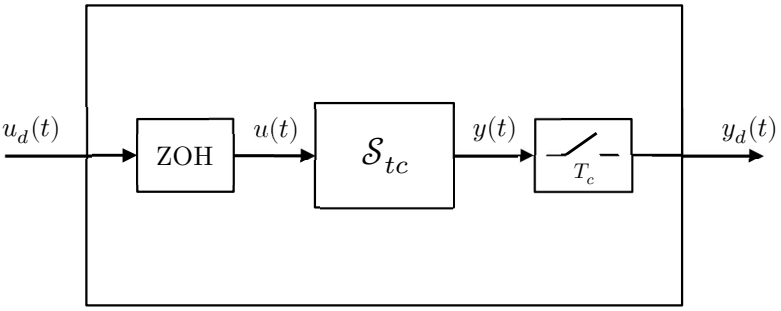


[3] Per ordini superiori all'uno il ritardo si "amplifica": per la tenuta di ordine 2 è necessario conoscere *due misurazioni successive* oltre a quella iniziale per poter tracciare un arco di parabola; per ordine 3 servono tre successive oltre a quella iniziale, e così via.

Per $D \neq 0$, sarà discontinua l'uscita stessa. Ora abbiamo un'uscita $y(t)$, e non ci resta che "trasformarla" in discreta (questo era l'obiettivo). Per farlo, basta campionare il valore di $y(t)$ ogni T_c, e si avrà l'uscita discreta $y_d(t)$ desiderata:



Il dispositivo che ci permette di fare questo si chiama, semplicemente, *campionatore*. Il sistema ottenuto ha questa struttura:



Ora studiamone le proprietà matematiche. Il sistema $\mathcal{S}_{tc}$ sarà descritto in modo continuo:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad \Longleftrightarrow \quad x(t) = e^{A(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau$$

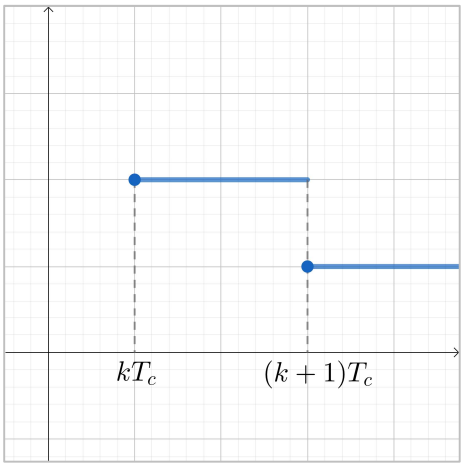
Per rappresentarlo in forma discreta, dobbiamo porre t_0 come un generico campionamento kT_c, e poniamo t come "la volta dopo", ovvero $(k+1)T_c$. Procediamo:

$$x\big((k+1)T_c\big) = e^{AT_c}x(kT_c) + \int_{kT_c}^{(k+1)T_c} e^{A((k+1)T_c-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau$$

Il termine e^{AT_c} sarebbe e^{At} calcolata al tempo $t = T_c$; è, quindi, una matrice $n \times n$ *a valori costanti*. E, in effetti, ci stiamo aspettando che il sistema ottenga la forma:

$$x(t+1) = A_d x(t) + B_d u(t)$$

La matrice e^{AT_c} può effettivamente essere la matrice A_d che ci aspettiamo. Possiamo, nel frattempo, semplificare l'integrale; l'intervallo di integrazione va da kT_c alla volta successiva $(k+1)T_c$, ma sappiamo che la funzione in questo intervallo è costante—per via della tenuta di ordine zero che abbiamo messo:



Perciò, $u(\tau)$ che sta nell'integrale avrà un valore costante pari a $u(kT_c)$ e può uscire dall'integrale:

$$x\big((k+1)T_c\big) = A_d x(kT_c) + \left(\int_{kT_c}^{(k+1)T_c} e^{A((k+1)T_c - \tau)} B \, d\tau \right) u(kT_c)$$

Notiamo ora che l'integrale tra parentesi è definito e quindi è uguale a una matrice costante[4]; possiamo chiamare questa matrice B_d:

$$x\big((k+1)T_c\big) = A_d x(kT_c) + B_d u(kT_c)$$

Sappiamo scrivere facilmente anche la forma spettrale; se $A = U\Lambda_R U^{-1}$, $e^{At} = U e^{\Lambda_R t} U^{-1}$ allora:

$$A_d = e^{AT_c} = U\, e^{\Lambda_R T_c}\, U^{-1} = U \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 T_c} & & & \\ & e^{\lambda_2 T_c} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{\lambda_n T_c} \end{pmatrix} U^{-1}$$

Ma se $A_d = U\Lambda_d U^{-1}$ e $A_d = U\, e^{\Lambda_R T_c}\, U^{-1}$, allora si avrà che $\Lambda_d = e^{\Lambda_R T_c}$, quindi gli autovalori di A_d sono effettivamente quelli che appaiono (considerando il caso reale) nella matrice $e^{\Lambda_R T_c}$; ovvero, $e^{\lambda_1 T_c}, \dots, e^{\lambda_n T_c}$ sono in realtà gli autovalori del sistema discreto campionato $\lambda_{1,d}, \dots, \lambda_{n,d}$. Notiamo che questi, essendo in realtà esponenziali, *sono sempre positivi*. Per quanto riguarda eccitabilità e osservabilità, non cambia nulla: tutti i modi eccitabili nel sistema continuo continueranno ad essere eccitabili nel sistema discreto.

Quando si trattano sistemi discreti campionati, spesso si omette il fattore T_c e si scrive tutto intendendo k come passo di campionamento:

$$x(k+1) = A_d x(k) + B_d u(k)$$

[4] Per rendere l'integrale più semplice da leggere, si può porre $(k+1)T_c - \tau = \vartheta$; si ha $d\tau = -d\vartheta$ e, per gli estremi di integrazione, basta sostituire prima $\tau = kT_c$ e poi $\tau = (k+1)T_c$ per trovare: $\vartheta = 0$ e $\vartheta = T_c$:

$$\int_{kT_c}^{(k+1)T_c} e^{A((k+1)T_c - \tau)} B \, d\tau = -\int_{T_c}^{0} e^{A\vartheta} B \, d\vartheta = \int_{0}^{T_c} e^{A\vartheta} B \, d\vartheta =: B_d$$

Teoria dei Sistemi

Lezione 11 (15 ottobre 2021)

Punti di equilibrio e dinamica

Introduciamo un argomento più qualitativo e generale; iniziamo a chiederci qualitativamente qual è l'andamento di determinati sistemi e il loro comportamento effettivo se sollecitati da un ingresso o lasciati liberi. Abbiamo visto come i sistemi, in generale, sono descritti dalle equazioni:

$$\begin{cases} \Delta x(t) = f\big(x(t), u(t)\big) \\ y(t) = h\big(x(t), u(t)\big) \end{cases}$$

Introduciamo le caratteristiche di questi sistemi in generale, senza limitarci a quelli lineari e stazionari. Per ora concentriamoci sull'equazione dello stato $\Delta x(t)$ e consideriamo il caso continuo per semplicità di trattazione (il caso discreto è analogo):

$$\dot{x}(t) = f\big(x(t), u(t)\big)$$

La domanda che ci poniamo è: esistono delle condizioni per cui, se il sistema parte da quelle, resta fermo? O meglio, esistono dei *punti di equilibrio* del sistema tali per cui, partendo da questi punti, il sistema resta in quello stato? Se esiste un tale punto, che indichiamo con x_e per "equilibrio" (possono esserci anche di più), allora sarà tale da non far variare il sistema, ovvero:

$$f(x_e, u_e) = 0$$

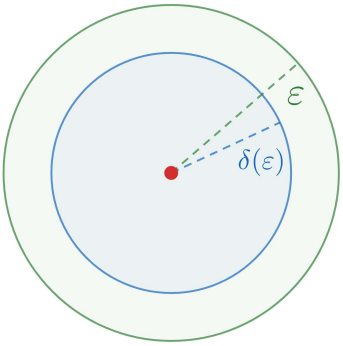
Per un qualche ingresso u_e. Molto spesso andremo a studiare i casi in cui non c'è ingresso, ovvero quando $u_e = 0$. Operativamente, quindi, un sistema ammette condizioni di equilibrio se esistono soluzioni al sistema $f(x_e, 0) = 0$, che in generale è un sistema non lineare; perciò, non sappiamo a priori quante soluzioni può avere e ci può essere un certo numero di punti di equilibrio (anche zero). Quello che ci interessa è vedere cosa succede se, invece di prendere come condizione iniziale del sistema un punto di equilibrio x_e, si prende un punto x_0 "vicino" a x_e. Non essendo un punto di equilibrio, il sistema evolve, e si possono verificare tre possibilità: il sistema resta in un intorno di x_e (*stabilità semplice*); il sistema tende a x_e (*stabilità asintotica*); il sistema diverge (*instabilità*).

Definizione formale di stabilità

Iniziamo col descrivere la stabilità semplice: preso x_e punto di equilibrio, questo si dice *stabile semplicemente* se, qualunque preso un intorno (di raggio ε) del punto, esiste un altro intorno (di raggio $\delta(\varepsilon)$) tale che, se prendiamo dei punti iniziali in questo intorno, l'evoluzione del sistema rimarrà entro il primo intorno. In simboli[1]:

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists \delta(\varepsilon) > 0 \;\text{ t.c. }\; \|x_0 - x_e\| \leq \delta(\varepsilon) \;\; \Rightarrow \;\; \|x(t) - x_e\| \leq \varepsilon, \;\; \forall t \geq 0 \qquad (\spadesuit)$$

[1] (N.d.R.) Scrivo passo passo il significato dei simboli, per maggiore chiarezza. Preso un punto di equilibrio x_e, questo è stabile semplicemente se: comunque scegliamo un intorno di questo punto ($\forall \varepsilon > 0$), esiste sempre un intorno (più piccolo) di quel punto ($\exists \delta(\varepsilon) > 0$) tale che, se scegliamo un punto x_0 in questo intorno ($\|x_0 - x_e\| \leq \delta(\varepsilon)$), si avrà che l'evoluzione del sistema nel tempo rimarrà *sempre* ($\forall t \geq 0$) nell'intorno di raggio ε ($\|x(t) - x_e\| \leq \varepsilon$). Nota che si usa il simbolo della norma $\|\cdot\|$, poiché stiamo trattando dei *vettori*.



Informalmente, vuol dire che scegliendo un punto x_0 necessariamente vicino a un punto di equilibrio x_e, c'è stabilità semplice se x_0 resta "vicino" a x_e per tutta l'evoluzione del sistema nel tempo.

In alcuni casi, scegliendo un punto vicino a quello di equilibrio, si ha che il punto si avvicina sempre di più a quello di equilibrio; in questo caso, non solo si ha stabilità semplice, ma si parla di stabilità asintotica: preso x_e punto di equilibrio, questo si dice *stabile asintoticamente* se, oltre a valere l'espressione (♠), si ha che, al passare del tempo, la distanza tra i due punti diminuisce. In simboli, valgono entrambe le espressioni:

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists \delta(\varepsilon) > 0 \;\text{ t.c. }\; \|x_0 - x_e\| \leq \delta(\varepsilon) \;\; \Rightarrow \;\; \|x(t) - x_e\| \leq \varepsilon, \;\; \forall t \geq 0 \qquad (\spadesuit)$$

$$\lim_{t \to +\infty} \|x(t) - x_e\| = 0$$

Queste considerazioni valgono indifferentemente per il tempo continuo e per il tempo discreto.

Definizione operativa di stabilità

Facciamo un esempio pratico: consideriamo il sistema $\dot{x} = x^2 - 1$; i punti di equilibrio si calcolano mettendo uguale a zero questa quantità, e quindi $x_e^2 - 1 = 0 \;\Leftrightarrow\; x_{e,1} = 1, \;\; x_{e,2} = -1$, per cui dovremo studiare la stabilità per ognuno di questi punti. Ma è evidente che non possiamo controllare "ogni intervallo" di raggio ε e applicare in pratica la definizione formale; ci servirà quindi una definizione operativa. Consideriamo il caso in cui il sistema è lineare:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

Per trovare i punti di equilibrio basta porre a zero questa quantità, mettendo $u = 0$:

$$Ax_e = 0$$

Che è l'equazione che caratterizza i punti di equilibrio. Essendo un sistema lineare omogeneo, sappiamo già quanti punti di equilibrio possono esserci: uno o infiniti. Nel caso in cui ne abbia solo una, quel punto è sicuramente $x_e = 0$, dato che è necessariamente una soluzione di $Ax_e = 0$. I punti di equilibrio stabili semplicemente sono tali che (come visto nella definizione) $\|x(t) - x_e\| \leq \varepsilon$, ma se il sistema è lineare (e se trascuriamo l'ingresso u), sappiamo com'è fatta $x(t)$:

$$x(t) = \Phi(t)x_0$$

Il punto di equilibrio x_e rimane fisso nel tempo e non evolve; perciò, si avrà che $x_e(t) = \Phi(t)x_e = x_e$. Possiamo scrivere allora che:

$$\|\Phi(t)x_0 - \Phi(t)x_e\| \leq \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad \|\Phi(t)\| \, \|x_0 - x_e\| \leq \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad \|\Phi(t)\| \leq \frac{\varepsilon}{\|x_0 - x_e\|}$$

Ovvero, un punto del sistema è stabile se $\Phi(t)$ è limitata, e questo avviene quando i modi naturali sono limitati: gli aperiodici, che hanno legge $e^{\lambda t}$, saranno limitati se $\lambda \leq 0$; gli pseudoperiodici hanno legge $e^{\alpha t}(\cdots)$ e saranno limitati se $\alpha \leq 0$.

Combinando le due cose, si ha che gli autovalori devono essere tali che $Re(\lambda_i) \leq 0$ (devono avere parte reale ≤ 0). Notiamo che questa condizione non dipende da un singolo punto di equilibrio; se il sistema ha infiniti punti, basta che uno sia stabile semplicemente perché tutti siano stabili semplicemente.

Per quanto riguarda la stabilità asintotica, deve valere anche che:

$$\lim_{t\to+\infty} \|x(t) - x_e\| = 0 \quad \iff \quad \lim_{t\to+\infty} \|\Phi(t)\| \cdot \|x_0 - x_e\| = 0 \quad \iff \quad \lim_{t\to+\infty} \|\Phi(t)\| = 0$$

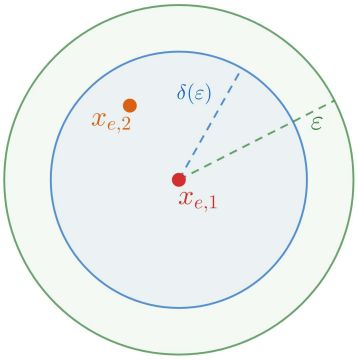
E questo è vero se i modi naturali convergono, quindi deve essere $Re(\lambda_i) < 0$. Allora si ha stabilità asintotica se:

$$\begin{cases} \|\Phi(t)\| \leq \dfrac{\varepsilon}{\|x_0 - x_e\|} & \iff \quad Re(\lambda_i) \leq 0 \\ \lim\limits_{t\to+\infty} \|\Phi(t)\| = 0 & \iff \quad Re(\lambda_i) < 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad Re(\lambda_i) < 0$$

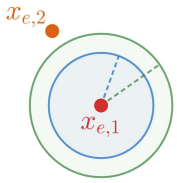
Notiamo che il sistema, allora, non è stabile se ha almeno un autovalore con parte reale positiva.

Stabilità asintotica nei sistemi lineari

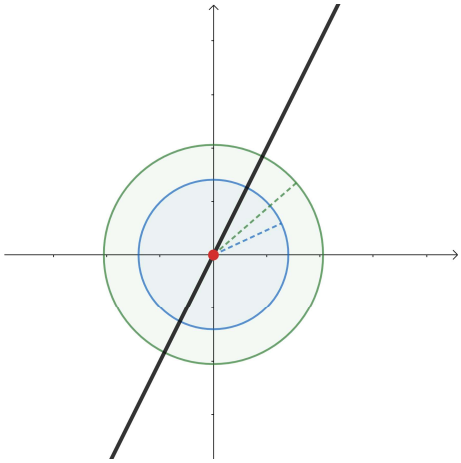
Consideriamo due punti di equilibrio, $x_{e,1}$ e $x_{e,2}$, che sono "vicini" tra loro.



Per la stabilità semplice non c'è problema, perché è vero che, scegliendo un punto nell'intorno (blu) di raggio $\delta(\varepsilon)$, si rimane nell'intorno (verde) di raggio ε; tuttavia, non può valere la stabilità asintotica, perché se il sistema parte dal punto $x_{e,2}$, resta fermo lì e non si avvicinerà mai asintoticamente a $x_{e,1}$. Questo può essere risolto, magari, prendendo un intorno più piccolo:



Questa cosa, tuttavia, si complica con i sistemi lineari; infatti, se non hanno un solo punto di equilibrio ($x_e = 0$), allora se ne hanno infiniti, che formano un intero sottospazio (che può essere, ad esempio, una retta):



In questo caso non si può neanche scegliere un intervallo più piccolo, poiché ci saranno sempre infiniti punti nell'intorno. Segue che *in un sistema lineare può esistere stabilità asintotica solo se il sistema ammette una sola soluzione* ($x_e = 0$), altrimenti si può avere solamente stabilità semplice[2].

Stabilità esterna

Se guardiamo un sistema dall'esterno, cioè senza vedere ciò che accade al suo interno, possiamo comunque definire un tipo di stabilità, la *stabilità esterna* (contrapposta alla stabilità *interna* che è quella studiata finora). Cioè, dato un sistema "chiuso", si ha stabilità esterna quando ad ogni perturbazione limitata nell'ingresso $u(t)$ del sistema, si ha che anche l'uscita $y(t)$ sia limitata. In simboli:

$$\forall \|u(t)\| \leq U, \;\; \|y(t)\| \leq Y \quad \forall t \geq 0$$

In un sistema lineare, sappiamo com'è fatta $y(t)$, a patto di conoscere x_0; possiamo, quindi, sostituire (posto $t_0 = 0$):

$$\begin{aligned}
\|y(t)\| &= \left\| \Psi(t)x_0 + \int_0^t W(t-\tau)u(\tau)\, d\tau \right\| \leq \\
&\leq \|\Psi(t)x_0\| + \left\| \int_0^t W(t-\tau)u(\tau)\, d\tau \right\| \leq \\
&\leq \|\Psi(t)\|\|x_0\| + \int_0^t \|W(t-\tau)u(\tau)\|\, d\tau \leq \\
&\leq \|\Psi(t)\|\|x_0\| + \int_0^t \|W(t-\tau)\| \underbrace{\|u(\tau)\|}_{\leq U}\, d\tau \leq \\
&\leq \|\Psi(t)\|\|x_0\| + \int_0^t \|W(t-\tau)\|\, d\tau\, U
\end{aligned}$$

[2] Un approfondimento che ha fatto il professore è far notare che, se esistono punti di equilibrio diversi da 0, allora l'equazione $Ax_e = 0$ si può vedere come $(A - \lambda I)u = 0$, con $\lambda = 0$; questo significa che $\lambda = 0$ è sicuramente un autovalore del sistema, ed essendo vero questo, non è più verificata la condizione $Re(\lambda_i) < 0 \;\; \forall i$, perciò automaticamente non può esserci stabilità asintotica se ci sono punti di equilibrio diversi dall'origine.

Questa quantità risulta essere $\leq Y$ (quindi limitata) se sono limitati entrambi gli addendi; in particolare, deve essere limitata $\Psi(t)$, quindi $\|\Psi(t)\| \leq \Psi_0$, e l'integrale è limitato se l'argomento tende a 0. Avremo allora che $\|y(t)\| \leq Y$ se:

$$\begin{cases} \|\Psi(t)\| \leq \Psi_0 \\ \lim_{t \to +\infty} \|W(t)\| = 0 \end{cases}$$

La prima condizione è soddisfatta se i modi naturali contenuti in $\Psi(t)$ sono limitati, ovvero se la parte reale degli autovalori osservabili è minore o uguale a zero. La seconda condizione è soddisfatta quando i modi naturali contenuti in $W(t)$ sono *convergenti*, cioè quando la parte reale degli autovalori eccitabili e osservabili è negativa. In definitiva, sarà limitata l'uscita se:

$$\begin{cases} Re(\Lambda_o) \leq 0 \\ Re(\Lambda_{e,o}) < 0 \end{cases}$$

Le due sono indipendenti e una non esclude l'altra. Operativamente, a volte si fa l'assunzione che il sistema parta da condizioni iniziali nulle ($x_0 = 0$); in questo caso, i termini con x_0 sono tutti nulli e rimane solo la condizione $Re(\Lambda_{e,o}) < 0$ affinché un sistema sia stabile esternamente.

Non ci interessa, quindi, il *valore* degli autovalori, ma se essi sono positivi, negativi o nulli, e c'è un modo, che si vedrà nel dettaglio nella prossima lezione, per verificare il segno degli autovalori di un sistema *senza trovare i loro valori*. In breve, il procedimento è questo: prendiamo il polinomio caratteristico e fattorizziamolo:

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = \\ &= a_n(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)\cdots(\lambda - \lambda_n) \end{aligned}$$

Supponiamo ora che tutti gli autovalori abbiano parte reale negativa, ovvero $Re(\lambda_i) < 0, \ \ \forall i = 1, \ldots, n$. Allora tutti i fattori del polinomio fattorizzato sono *positivi*; mettiamolo in evidenza:

$$p(\lambda) = a_n(\lambda + |\lambda_1|)\cdots(\lambda + |\lambda_n|)$$

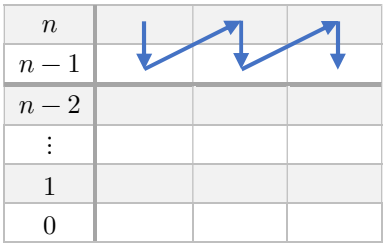
I coefficienti $a_0, a_1, \ldots, a_n$ del polinomio caratteristico "vengono fuori" da combinazioni di prodotti nel polinomio fattorizzato, ovvero tutti i coefficienti sono necessariamente positivi perché risultato di prodotti di numeri positivi. Quindi, avere tutti i coefficienti dello stesso segno è *condizione necessaria* perché le soluzioni del polinomio (cioè gli autovalori) siano negative; in altre parole, *se il polinomio caratteristico ha termini non tutti dello stesso segno, sicuramente ci saranno soluzioni non negative.*

Teoria dei Sistemi

Lezione 12 (18 ottobre 2021)

Criterio di Routh

Come abbiamo visto verso la fine della scorsa lezione, condizione necessaria affinché gli autovalori di un sistema siano tutti negativi è che i coefficienti $a_1, \dots, a_n$ del polinomio caratteristico siano tutti dello stesso segno. Se non lo sono, si conclude direttamente che c'è almeno una radice con parte reale positiva. Una soluzione è utilizzare il *criterio di Routh* (Routh-Hurwitz). È un *algoritmo* abbastanza semplice che si basa sulla costruzione di una tabella; questa tabella avrà $n+1$ righe, che sono numerate da n a 0. Per prima cosa, si riempiono le prime due righe con i coefficienti seguendo questo andamento:



n			
$n-1$			
$n-2$			
$\vdots$			
1			
0			

Ottenendo quindi la tabella:

n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	a_{n-6}	$\cdots$
$n-1$	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	$\cdots$	
$n-2$	b_1	b_2	$\cdots$		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$			
0					

Ora andiamo a calcolare il primo elemento della riga $(n-2)$, che abbiamo indicato con b_1. Questo è uguale al determinante della matrice 2×2 che ha, come prima colonna, *i primi due elementi delle due righe precedenti* (in questo caso, a_n e a_{n-1}) e, come seconda colonna, *gli elementi delle due righe precedenti che si trovano sulla colonna immediatamente a destra di quella di* b_1 (in questo caso, a_{n-2} e a_{n-3}); il tutto diviso il primo elemento della riga precedente (a_{n-1}) cambiato di segno:

$$b_1 = \frac{\begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix}}{-a_{n-1}}$$

Per calcolare b_2, la prima colonna del determinante e il termine per cui è stato diviso b_1 rimangono invariati, e cambia solamente la seconda colonna del determinante, che sarà formata dai due elementi delle due righe precedenti che stanno nella colonna dopo rispetto a b_2:

$$b_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{vmatrix}}{-a_{n-1}}$$

Si finisce quando finiscono i termini. Se i coefficienti del polinomio sono dispari, la tabella avrà un "buco" alla fine della riga $(n-1)$; per esempio, se un polinomio ha cinque coefficienti (quindi è di grado 4), avremo una tabella come questa:

4	a_4	a_2	a_0
3	a_3	a_1	
2	b_1	b_2	
1	c_1		
0	d_1		

Quando si calcola b_2, dovremo mettere uno 0 al posto della casella vuota; quindi $b_2 = \frac{1}{-a_3}\begin{vmatrix} a_4 & a_0 \\ a_3 & 0 \end{vmatrix}$. Lo zero, però, *non va scritto nella tabella*, in quanto si riferirebbe ad un altro polinomio. Notiamo che non possiamo calcolare b_3, perché non abbiamo altri elementi alla destra di a_0; in questo caso, ci fermiamo e passiamo alla riga successiva. Per calcolare c_1 e tutti gli altri c_i della riga, si procede esattamente come b_1 e b_2 ma si considerano le due righe immediatamente sopra a c_1; nell'esempio, $c_1 = \frac{1}{-b_1}\begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$.

Andando avanti, la tabella si stringe sempre di più e si arriva alle righe 1 e 0 che hanno un solo termine ciascuna:

n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	a_{n-6}	$\cdots$
$n-1$	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	$\cdots$	
$n-2$	b_1	b_2	$\cdots$		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$			
1	y_1				
0	z_1				

Una volta costruita la tabella, si guarda la prima colonna: ogni volta che due elementi successivi hanno lo stesso segno, si dice che c'è *permanenza di segno* (P); ogni volta che il segno tra due termini cambia, si dice che c'è *variazione di segno* (V). Ovvero, se $a_n > 0$, $a_{n-1} > 0$ e $b_1 < 0$, si avrà una permanenza e una variazione. Secondo il criterio che stiamo seguendo, *se c'è solo permanenza di segno, ovvero non ci sono variazioni di segno, allora gli autovalori hanno tutti parte reale negativa.* In particolare, ad ogni variazione di segno corrisponde una radice con parte reale positiva, e ad ogni permanenza corrisponde una radice con parte reale negativa.

Questo sistema è particolarmente utile quando nei coefficienti si hanno dei parametri; allora ecco è facile dire per quali valori di un certo parametro il sistema è stabile o instabile.

Esempio numerico di applicazione del criterio

Consideriamo il polinomio caratteristico di un sistema:

$$p(\lambda) = \lambda^4 + 2\lambda^3 + \lambda^2 + 3\lambda + 5$$

Il primo passo è verificare se tutti i coefficienti sono *positivi*. Positivi vuol dire *strettamente maggiori di zero*, perciò se ci fossero dei termini mancanti (ovvero con coefficiente nullo), la condizione necessaria non è verificata e ci sono radici con parte reale non negativa.

Costruiamo la tabella:

4	1	1	5
3	2	3	
2	b_1	b_2	
1			
0			

Calcoliamo b_1 e b_2:

$$b_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}}{-2} = -\frac{1}{2}$$

$$b_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}}{-2} = 5$$

In generale, quando ci troviamo nella situazione in cui dobbiamo aggiungere uno zero perché la casella è vuota, il risultato sarà sempre il numero in alto a destra della matrice, in questo caso 5. Continuiamo:

4	1	1	5
3	2	3	
2	$-1/2$	5	
1	c_1		
0	d_1		

Calcoliamo allora c_1:

$$c_1 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1/2 & 5 \end{vmatrix}}{1/2} = 2\left(10 + \frac{3}{2}\right) = 23$$

A destra di c_1 non c'è nulla perché non possiamo calcolare più il determinante (mancano i numeri). Sappiamo già che $d_1 = 5$, perché, di nuovo, c'è uno zero che va aggiunto:

$$d_1 = \frac{\begin{vmatrix} -1/2 & 5 \\ 23 & 0 \end{vmatrix}}{-23} = \frac{-5 \cdot 23}{-23} = 5$$

La tabella finale è:

4	1	1	5
3	2	3	
2	$-1/2$	5	
1	23		
0	5		

I coefficienti sono allora $1, 2, -1/2, 23, 5$, e abbiamo permanenza di segno tra 1 e 2, variazione tra 2 e $-1/2$, variazione tra $-1/2$ e 23, e permanenza tra 23 e 5. Avremo allora due radici a parte reale positiva (per le variazioni) e due a parte reale negativa (per le permanenze); tuttavia, ci basta la presenza di una sola variazione di segno affinché ci sia una radice a parte reale positiva che indica il fatto che il sistema è instabile.

È possibile moltiplicare una colonna per un fattore positivo; era possibile, quindi, moltiplicare la riga 2 per 2 così da ottenere:

4	1	1	5
3	2	3	
2	-1	10	
1	23		
0	10		

Le conclusioni sarebbero state identiche (è ovvio che non si può moltiplicare una riga per un fattore minore o uguale a zero).

Caso in cui il primo elemento di una riga è nullo

Cosa sarebbe successo se un termine che andiamo a calcolare mentre si applica l'algoritmo venisse zero nel primo elemento di una riga? Avremmo difficoltà a proseguire la tabella, visto che per calcolare l'elemento sotto allo zero dovremmo fare il determinante della matrice diviso zero; c'è un procedimento che può risolvere proprio questo. Consideriamo il polinomio: $p(\lambda) = \lambda^5 + \lambda^4 + \lambda^3 + \lambda^2 + 2\lambda + 1$, e costruiamone la tabella:

5	1	1	2
4	1	1	1
3	0	1	
2	$*$		
1			
0			

Se abbiamo una cosa simile, non possiamo per ora calcolare l'elemento in posizione $*$, visto che divideremmo per zero. Innanzitutto, se un termine a inizio riga viene zero, sicuramente le radici non sono tutte a parte reale (strettamente) negativa; quindi, il sistema certamente non sarà stabile asintoticamente. Ma può ancora essere stabile semplicemente, perciò continuiamo a studiarlo.

Allora, se ci si presenta una riga con uno zero in prima posizione, togliamo lo zero, spostiamo tutta la riga a sinistra di uno, cambiamo tutta la riga di segno e mettiamo uno zero a destra; infine, sommiamo la riga ottenuta con la riga che c'era prima. Ovvero, abbiamo la riga

3	0	1

Togliamo lo zero, spostiamo il resto a sinistra cambiandolo di segno, aggiungiamo lo zero alla fine ottenendo:

	-1	0

A questo punto sommiamo le due colonne ottenute:

3	0	1	+
	-1	0	=
3′	-1	1	

E sostituiamo questa colonna alla colonna iniziale, ottenendo così la tabella:

5	1	1	2
4	1	1	1
3′	-1	1	
2	$*$		
1			
0			

A questo punto risulta semplice calcolare l'elemento in posizione $*$. Se ci sono due o più zeri (uno zero in prima posizione, uno in seconda posizione, ecc.), questo procedimento può essere applicato ancora spostando di due o più posti a sinistra la colonna e sommando alla fine, ma *ogni volta che ci si sposta di un posto va cambiato il segno all'intera riga*. Procediamo, però, con l'esempio: vediamo che c'è variazione di segno tra la riga 4 e la riga $3'$, perciò sicuramente ci sarà una soluzione con parte reale positiva e ci fermiamo qui dicendo che il sistema è instabile.

Nel caso in cui risultino tutte permanenze di segno, si può concludere che *il polinomio ha radici non positive* (alcune sono nulle), quindi che $Re(\lambda_i) \leq 0, \ \forall i$ e, quindi, che il sistema è stabile semplicemente (ma non asintoticamente). Non possiamo dire che sono tutte negative perché abbiamo "modificato" la tabella a fronte degli zeri che sono apparsi.

Caso in cui un'intera riga è nulla

Prendiamo in considerazione il polinomio $p(\lambda) = \lambda^5 + \lambda^4 + \lambda^3 + \lambda^2 + 2\lambda + 2$, e costruiamone la tabella:

5	1	1	2
4	1	1	2
3	0	0	
2	$*$		
1			
0			

Nella dimostrazione (che non facciamo) di questo criterio, viene fuori che, se dovesse presentarsi una riga tutta nulla, è una riga di indice dispari (in questo caso nella riga 3). In questo caso, il polinomio può essere fattorizzato in due polinomi:

$$p(\lambda) = p_1(\lambda)\, p_2(\lambda)$$

Dove $p_1(\lambda)$ è un polinomio che ha le radici di parte reale positiva o negativa a seconda della parte di tabella che siamo riusciti a completare prima degli zeri; ovvero, tra la riga 5 e la riga 4 c'è permanenza di segno, quindi $p_1(\lambda)$ avrà *una radice, negativa*. Allora $p_1(\lambda)$ avrà grado 1. L'altro polinomio avrà necessariamente $5 - 1 = 4$ radici, sarà di quarto grado ed è composto solo da potenze *pari* (fino alla quarta) che hanno come coefficienti i numeri della riga precedente agli zeri, quindi la riga 4 in questo caso:

$$p_2(\lambda) = 1\lambda^4 + 1\lambda^2 + 2$$

(1, 1 e 2 sono i numeri della riga 4). A questo punto abbiamo due possibilità: calcolare direttamente le radici di $p_2(\lambda)$, oppure derivare $p_2(\lambda)$ e mettere, al posto della riga nulla, i coefficienti della derivata; ovvero:

$$\frac{dp_2(\lambda)}{d\lambda} = 4\lambda^3 + 2\lambda$$

5	1	1	2
4	1	1	2
3′	4	2	
2	⋮	⋮	
1			
0			

Ad ogni modo, avendo ottenuto una riga di tutti zeri e avendo "modificato" la tabella, possiamo concludere che le radici saranno al più non positive, ma ci sono radici nulle, perciò il sistema non potrà essere stabile asintoticamente.

Approssimazione di sistemi non lineari

Finora abbiamo detto che i sistemi lineari ricoprono gran parte dei problemi del mondo reale; in più, ci permettono di studiare delle proprietà di alcuni sistemi non lineari sotto certe condizioni. In queste lezioni abbiamo visto quali sono le condizioni: se ci "avviciniamo" sufficientemente ad un punto di equilibrio x_e di un sistema non lineare, possiamo dire che il sistema è ben approssimato da un sistema lineare[1]:

$$\dot{x} = f(x,u) \approx f(x_e,0) + \left.\frac{\partial f(x,u)}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_e\\u=0}} (x - x_e) + \left.\frac{\partial f(x,u)}{\partial u}\right|_{\substack{x=x_e\\u=0}} u$$

Ricordiamo che $f(x_e,0) = 0$ per definizione di punto di equilibrio. Cambiamo variabile: $x - x_e = z$, e avremo un sistema della forma:

$$\dot{z} = Az + Bu$$

dove:

$$\left(\left.\frac{\partial f(x,u)}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_e\\u=0}}\right) = A$$

$$\left(\left.\frac{\partial f(x,u)}{\partial u}\right|_{\substack{x=x_e\\u=0}}\right) = B$$

La procedura da seguire per lo studio di un sistema non lineare, quindi è: calcolare i punti di equilibrio $x_{e1}, \dots, x_{ek}$ (con ingresso nullo); per *ciascun* punto di equilibrio, si calcolano le derivate parziali, ottenendo così k matrici $A_1, \dots, A_k$, e si studiano separatamente questi sistemi.

C'è un teorema che ci permette di dire se un sistema non lineare è stabile o instabile data la stabilità o instabilità del sistema lineare approssimante; questo teorema afferma che, se il sistema lineare che approssima il sistema non lineare è *stabile asintoticamente*, allora anche il sistema non lineare sarà stabile asintoticamente; se il sistema lineare è *instabile*, allora anche il sistema non lineare sarà instabile. Non si può dire, però, lo stesso

[1] Il simbolo $\left.\frac{\partial f(x,u)}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_e\\u=0}}$ indica la derivata di $f(x,u)$ parziale rispetto ad x, *calcolata* in $x = x_e$ e $u = 0$. Per esempio, se $\frac{\partial}{\partial x} f(x,u) = x^2 + 2u - 4xu$, allora $\left.\frac{\partial}{\partial x} f(x,u)\right|_{\substack{x=x_e\\u=0}} = (x_e)^2$. In particolare, la scrittura indica la serie di Taylor (in più variabili) dove il centro della x è x_e (infatti la derivata parziale rispetto a x viene moltiplicata per $x - x_e$) e il centro della u è 0 (infatti la derivata parziale rispetto alla u viene moltiplicata per $u - 0$).

per la stabilità semplice: *non è possibile concludere nulla se il sistema lineare approssimante è stabile semplicemente.*

Modelli di epidemie: modello SIR

Possiamo applicare quanto studiato, per fare un esempio, a un modello utilizzato realmente. Consideriamo un'epidemia; ci sono un numero di persone che sono sane ma *suscettibili* ad ammalarsi, che costituiscono la prima variabile di stato che indicheremo con S. Questi individui possono *infettarsi* entrando in contatto con degli *infetti*, il cui numero è indicato da una seconda variabile di stato I. Se individui suscettibili entrano in contatto con gli infetti, proporzionalmente alla quantità di infetti e a un coefficiente β (che può essere la probabilità di infezione e altri fattori), aumenterà il numero di infetti e diminuirà quello di suscettibili:

$$\begin{cases} \dot{S} = -\beta SI \\ \dot{I} = \beta SI \end{cases}$$

I suscettibili potrebbero aumentare (magari per delle nascite o per delle persone che si aggiungono al campione misurato) di una quantità che indichiamo con B, e potrebbe esserci qualcuno che muore (per qualsiasi causa) che possiamo indicare con $\mu_S S$:

$$\begin{cases} \dot{S} = -\beta SI + B - \mu_S S \\ \dot{I} = \beta SI \end{cases}$$

Un individuo infetto può guarire con probabilità γ, e diventare *recuperato*, ovvero una persona ormai sana che non si reinfetta, oppure morire (non per forza per l'infezione, può essere qualsiasi causa) con probabilità μ_I. Indichiamo con R il numero degli individui recuperati. Avremo allora completato il sistema:

$$\begin{cases} \dot{S} = -\beta SI + B - \mu_S S \\ \dot{I} = \beta SI - \gamma I - \mu_I I \\ \dot{R} = \gamma I - \mu_R R \end{cases}$$

Questo modello si chiama "modello SIR" (la sigla formata dalle tre lettere) ed è un vecchio e semplicissimo modello per descrivere le epidemie. È un modello non lineare, perché ci sono prodotti $S \cdot I$. Possiamo trovare i punti di equilibrio ponendo le variazioni delle variabili di stato nulle:

$$\begin{cases} -\beta SI + B - \mu_S S = 0 \\ \beta SI - \gamma I - \mu_I I = 0 \\ \gamma I - \mu_R R = 0 \end{cases}$$

Mettendo in evidenza I nella seconda equazione, $I(\beta S - \gamma - \mu_I) = 0$, si ottengono due diverse soluzioni:

$$I = 0, \quad S = \frac{\gamma + \mu_I}{\beta}$$

Per quanto riguarda la prima, possiamo sostituire $I = 0$ in tutte e tre le equazioni ottenendo un primo punto di equilibrio:

$$\begin{cases} S = \dfrac{B}{\mu_S} \\ I = 0 \\ R = 0 \end{cases}$$

Sostituendo, invece, la seconda soluzione in tutte le equazioni si ricava un secondo punto di equilibrio:

$$\begin{cases} S = \dfrac{\gamma + \mu_I}{\beta} \\ I = \dfrac{B}{\gamma + \mu_I} - \dfrac{\mu_S}{\beta} \\ R = \dfrac{\gamma}{\mu_R} I \end{cases}$$

La prima soluzione indica che, se non ci sono infetti e c'è una certa popolazione iniziale, quella resterà costante (non c'è epidemia). La seconda soluzione, meno banale, illustra le quantità di suscettibili, infetti e recuperati tali da non variare nel tempo (situazione *endemica*): il numero degli infetti sarà costante, così come quello dei recuperati e di suscettibili.

Vorremmo studiare la stabilità del sistema; ovvero, se cambiamo i valori del sistema nei punti di equilibrio, vogliamo studiare come il sistema varia. Per farlo, approssimiamo il sistema nei due punti di equilibrio come un sistema lineare. Calcoliamo la matrice A nel primo punto di equilibrio. La matrice A, in realtà, è lo Jacobiano:

$$A = J(x)|_{x_e} = \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{x_e} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial S} & \dfrac{\partial f_1}{\partial I} & \dfrac{\partial f_1}{\partial R} \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial S} & \dfrac{\partial f_2}{\partial I} & \dfrac{\partial f_2}{\partial R} \\ \dfrac{\partial f_3}{\partial S} & \dfrac{\partial f_3}{\partial I} & \dfrac{\partial f_3}{\partial R} \end{pmatrix} \Bigg|_{x_e}$$

f_1, f_2, f_3 indicano rispettivamente la prima, seconda e terza equazione del sistema iniziale. Ovvero: $\frac{\partial f_1}{\partial R}$ sarebbe la derivata rispetto a R nella prima equazione del sistema, ovvero $-\beta SI + B - \mu_S S$; non essendoci la variabile R, la derivata è nulla. Per quanto riguarda la derivata rispetto ad S, $\frac{\partial f_1}{\partial S}$, avremo $-\beta I - \mu_S$. Si continua così fino ad ottenere tutte le derivate:

$$A = \begin{pmatrix} -\beta I - \mu_S & -\beta S & 0 \\ \beta I & \beta S - \gamma - \mu_I & 0 \\ 0 & \gamma & -\mu_R \end{pmatrix} \Bigg|_{x_e}$$

Ora non ci resta che calcolarla nei punti di equilibrio trovati in precedenza; iniziamo col primo:

$$A_1 = \begin{pmatrix} -\beta I - \mu_S & -\beta S & 0 \\ \beta I & \beta S - \gamma - \mu_I & 0 \\ 0 & \gamma & -\mu_R \end{pmatrix} \Bigg|_{\substack{S=\frac{B}{\mu_S} \\ I=0 \\ R=0}} = \begin{pmatrix} -\mu_S & -\dfrac{\beta B}{\mu_S} & 0 \\ 0 & \dfrac{\beta B}{\mu_S} - \gamma - \mu_I & 0 \\ 0 & \gamma & -\mu_R \end{pmatrix}$$

In questo caso, data la conformazione particolare della matrice A, gli autovalori sono proprio quelli presenti sulla diagonale (basta fare un veloce calcolo per verificare che è vero):

$$\lambda_1 = -\mu_S, \quad \lambda_2 = \frac{\beta B}{\mu_S} - \gamma - \mu_I, \quad \lambda_3 = -\mu_R$$

Tutti i termini $(\mu_S, \mu_I, \mu_R, \beta, B, \gamma)$ sono *positivi*; perciò, λ_1 e λ_3 saranno sicuramente negativi. Ecco allora che il sistema è stabile asintoticamente quando è vera la condizione:

$$\lambda_2 = \frac{\beta B}{\mu_S} - \gamma - \mu_I < 0 \quad \iff \quad \frac{\beta B}{\mu_S(\gamma + \mu_I)} < 1$$

La quantità $\frac{\beta B}{\mu_S(\gamma+\mu_I)}$ viene spesso indicata con R_0.

Teoria dei Sistemi

Lezione 13 (19 ottobre 2021)

Criterio di Lyapunov

Abbiamo visto, nella scorsa lezione, che la stabilità del sistema dipende esclusivamente dal segno della parte reale degli autovalori, e abbiamo visto un modo per determinare il segno della parte reale degli autovalori senza calcolare il polinomio caratteristico. Abbiamo preso in considerazione i sistemi non lineari, $\dot{x} = f(x, u)$, approssimabili localmente rispetto ai punti di equilibrio x_e con dei sistemi lineari, dove la matrice A è la Jacobiana $J(x) = \frac{\partial f(x,u)}{\partial x}$ calcolata nel punto di equilibrio x_e con ingresso (solitamente) nullo. Abbiamo visto come, se il sistema lineare approssimante è stabile asintoticamente, allora anche il sistema non lineare sarà stabile asintoticamente, e stessa cosa vale per l'instabilità; questo non vale, però, per la stabilità semplice[1].

Per gli equilibri dei sistemi non lineari esistono dei criteri sullo studio della stabilità che *non* fanno riferimento a sistemi lineari; uno dei più utilizzati è il criterio di Lyapunov. Consideriamo un punto di equilibrio del sistema non lineare x_e; prendiamo una funzione scalare $V(x)$, con la caratteristica che è nulla per il punto di interesse e positiva nell'intorno di questo punto:

$$V(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

$$V(x_e) = 0, \quad V(x) > 0 \ \ \forall x \in I_{x_e}$$

Una funzione con queste caratteristiche è detta *definita positiva* (nell'intorno di x_e, che è indicato con I_{x_e}); se, invece, una funzione è negativa in tutti i punti dell'intorno e nulla in x_e, si dice *definita negativa*; infine, se nell'intorno può essere anche uguale a zero, si dice *semidefinita positiva* o *semidefinita negativa* a seconda se i punti nell'intorno sono ≥ 0 oppure ≤ 0.

Per il criterio di Lyapunov, se si riesce a trovare una funzione *definita positiva* $V(x) > 0$ tale da avere la funzione derivata *definita negativa* $\dot{V}(x) = \frac{\partial V(x)}{\partial t} = \frac{\partial V(x)}{\partial x}\dot{x} < 0$, allora il punto di equilibrio è *localmente stabile asintoticamente*. Se, invece, data $V(x)$ *definita positiva*, la sua derivata è *semidefinita negativa*, allora è *semplicemente stabile* localmente.

La logica deriva da una caratteristica fisica: pensando al pendolo, in un punto avrà una certa energia $V(x)$ (positiva, essendo energia) che, con il passare del tempo e per via dell'attrito, diminuisce nel tempo ($\dot{V}(x) < 0$) fino ad arrivare nel punto di equilibrio in cui non c'è più energia e il pendolo è fermo nell'asse verticale ($V(x_e) = 0$).

Non c'è un criterio universale per trovare $V(x)$, per cui la mancanza di questa funzione *non porta a concludere che non ci sia stabilità*: non si può dire nulla.

[1] Il motivo è l'approssimazione: quando consideriamo sistemi non lineari come lineari, stiamo trascurando i termini di grado maggiore o uguale al secondo; questo non è rilevante se il sistema diverge o converge perché i termini non sono decisivi per l'andamento. Invece, se un sistema lineare approssimante non converge né diverge (stabilità semplice), il sistema non lineare che stavamo approssimando ha, in realtà, termini in più (che abbiamo trascurato) che potrebbero perturbare il sistema fino a farlo convergere o divergere.

Esempi di applicazione del criterio

Esempio 1 – Facciamo un esempio pratico, consideriamo il sistema:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 - x_1 x_2^2 + u_1^2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 - x_1 u_1 u_2 \end{cases}$$

Poniamo l'ingresso uguale a zero, perciò $u_1 = u_2 = 0$:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 - x_1 x_2^2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 \end{cases}$$

Si vede facilmente che $x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ è un punto di equilibrio. Vediamo se possiamo dire qualcosa mediante linearizzazione, costruiamo $J(x)$:

$$J = \begin{pmatrix} -1 - x_2^2 & -2x_1 x_2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\Big|_{x_e} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = A$$

Gli autovalori del sistema sono $-1, -1$, perciò il sistema *localmente* al punto di equilibrio è *stabile asintoticamente*; perciò, possiamo anche non utilizzare il criterio di Lyapunov.

Se avessimo voluto utilizzarlo, avremmo dovuto cercare una funzione $V(x)$ tale che $V(x_e) = 0$ e che è sempre positiva altrimenti; un esempio può essere $V(x) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$. Calcoliamone la derivata[2]:

$$\dot{V}(x) = \frac{\partial V(x)}{\partial x}\dot{x} = \begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial x_1} & \frac{\partial V}{\partial x_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -x_1 - x_1 x_2^2 \\ -x_2 \end{pmatrix} =$$

$$= x_1(-x_1 - x_1 x_2^2) - x_2^2 = -x_1^2 - x_1^2 x_2^2 - x_2^2$$

È evidente come sia sempre negativa, a parte per $x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, perciò è definita negativa. Conclusione: $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ è un punto di equilibrio stabile asintoticamente *localmente*[3].

Esempio 2 – Ora, modifichiamo il sistema (in particolare, nota che cambia la seconda equazione):

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 - x_1 x_2^2 + u_1^2 \\ \dot{x}_2 = -x_1^2 x_2 - x_1 u_1 u_2 \end{cases}$$

Facciamo l'approssimazione lineare:

$$J = \begin{pmatrix} -1 - x_2^2 & -2x_1 x_2 \\ -2x_1 x_2 & -x_1^2 \end{pmatrix}\Big|_{x_e} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = A$$

---

[2] Si ricorda che

$$\frac{\partial f}{\partial x} = J(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

In questo caso, c'è solo una equazione per la funzione (visto che la funzione è scalare, ovvero ha come codominio $\mathbb{R}$), perciò sarà una matrice 1×2:

$$\dot{V}(x) = \frac{\partial V(x)}{\partial t} = \frac{\partial V(x)}{\partial x}\underbrace{\frac{\partial x}{\partial t}}_{\dot{x}} = J(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial x_1} & \frac{\partial V}{\partial x_2} \end{pmatrix}$$

[3] Sottolineiamo il fatto che è stabile solo *localmente*; stiamo, infatti, studiando il sistema lineare *nelle vicinanze* del punto di equilibrio.

Gli autovalori sono -1 e 0, perciò il sistema lineare approssimante è stabile semplicemente e *non possiamo dire nulla sul sistema non lineare approssimato*. Perciò, l'unica possibilità qui è usare il criterio di Lyapunov: cerchiamo una funzione $V(x)$ definita positiva. Prendiamo sempre $V(x) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$; calcoliamo la derivata:

$$\dot{V}(x) = \frac{\partial V(x)}{\partial x}\dot{x} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -x_1 - x_1 x_2^2 \\ -x_1^2 x_2 \end{pmatrix} = -x_1^2 - 2x_1^2 x_2^2 = -x_1^2(1 + 2x_2^2) \leq 0$$

La funzione ottenuta è *semidefinita negativa*: infatti, è vero che la funzione è nulla nel punto di equilibrio, ma si annulla anche nell'intorno ponendo solo $x_1 = 0$, e $x_2 \neq 0$. Perciò, per tutti i punti dell'intorno della forma $\begin{pmatrix} 0 \\ x_2 \end{pmatrix}$ la funzione è uguale a zero. Possiamo concludere, allora, che il punto $x_e = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ è *almeno* stabile semplicemente; non possiamo dire, però, che *non sia* stabile asintoticamente, perché potremmo trovare un'altra funzione di Lyapunov che ha derivata definita negativa.

In generale, se il punto di equilibrio è $x_e = \begin{pmatrix} x_{e1} \\ x_{e2} \end{pmatrix}$, la funzione più semplice da provare, in genere, è $V(x) = \frac{1}{2}(x - x_{e1})^2 + \frac{1}{2}(x - x_{e2})^2$, che si annulla in entrambi i punti ed è definita positiva.

Il criterio di Lyapunov si può estendere, e può permette di stabilire se la stabilità di un punto di equilibrio sia solo *locale* (cioè limitata alle vicinanze di quel punto) oppure *globale* (ovvero valga per tutto lo spazio). In particolare, un punto di equilibrio è stabile *globalmente* si trova una funzione $V(x)$ che, oltre ad essere tale da garantire la stabilità locale (cioè definita positiva e con derivata definita negativa o semidefinita negativa), è anche *radialmente illimitata*, ovvero tale che quando x tende all'infinito, anche $V(x)$ tende all'infinito:

$$\lim_{\|x\| \to +\infty} |V(x)| = +\infty$$

Questo è possibile, però, solamente quando il punto di equilibrio x_e è *unico*, ovvero *non ci sono altri punti di equilibrio*.

Criterio di Lyapunov per i sistemi lineari

Proviamo ad utilizzare il criterio di Lyapunov per i sistemi lineari:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

Uno dei punti di equilibrio sarà sicuramente $x_e = 0$ e, se vogliamo studiarne la stabilità asintotica, dev'essere necessariamente *l'unico punto di equilibrio* del sistema. Troviamo allora una funzione $V(x)$ definita positiva, e il caso più semplice per essere positiva è prenderla quadratica:

$$V(x) = x'Qx$$

Se Q, che assumiamo *simmetrica* senza perdita di generalità[4], è *definita positiva*, ovvero i determinanti dei minori principali sono tutti positivi[5] e possiamo indicarlo con $Q > 0$, allora $V(x)$ è definita positiva.

[4] Non si perde di generalità perché, se prendiamo M non simmetrica, possiamo considerare piuttosto la funzione $V_s(x) = x'Mx + x'M'x = = x'(M + M')x$, così che la matrice $Q = M + M'$ è sicuramente simmetrica. Il fatto che sia simmetrica semplifica i calcoli. Il simbolo x' indica "x trasposto", equivalente a x^T, stessa cosa per M'.

[5] Se abbiamo una matrice $n \times n$ del tipo $\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, i minori principali sono le matrici (a_{11}), $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, ovvero prendendo via via sottomatrici di ordine sempre maggiore (dall'angolo in alto a sinistra della matrice) fino ad arrivare all'intera matrice $n \times n$.

La sua derivata sarà (tenendo presente che $\dot{x} = Ax$):

$$\dot{V}(x) = \dot{x}'Qx + x'Q\dot{x} = (Ax)'Qx + x'QAx = x'A'Qx + x'QAx = x'(A'Q + QA)x$$

Secondo il criterio di Lyapunov, se $\dot{V}(x)$ è *definita negativa*, allora il punto di equilibrio x_e è stabile asintoticamente. $x'(A'Q + QA)x$ è definita negativa se $A'Q + QA$ è definita negativa, ovvero:

$$A'Q + QA = -P$$

Con P matrice definita positiva ($P > 0$). Allora possiamo scrivere che:

$$\dot{V}(x) = -x'Px < 0$$

La particolarità del caso lineare è che la condizione per cui esista una Q che abbia queste condizioni è non solo *sufficiente*, ma anche *necessaria*, il che ci porta a un approccio che darà sicuramente *una soluzione unica*. Allora:

$$\forall P > 0 \text{ simmetrica } \exists Q > 0 \text{ unica, simmetrica} \quad \iff \quad x_e = 0 \text{ è stabile asintoticamente}$$

Possiamo scegliere una matrice Q fatta in questo modo:

$$Q = \int_0^{+\infty} e^{A't} P e^{At}\, dt$$

In questo modo è *definita positiva* perché:

$$x'Qx = x' \int_0^{+\infty} e^{A't} P e^{At}\, dt\, x = \int_0^{+\infty} \underbrace{x'e^{A't}}_{z'} P \underbrace{e^{At}x}_{z}\, dt > 0$$

Ed è *simmetrica* perché, essendo P simmetrica:

$$Q' = \int_0^{+\infty} (e^{At})' P' \left(e^{A't}\right)'\, dt = \int_0^{+\infty} e^{A't} P' e^{At}\, dt = \int_0^{+\infty} e^{A't} P e^{At}\, dt = Q$$

Ora verifichiamo che è soluzione, ovvero che $A'Q + QA = -P$:

$$\begin{aligned} A'Q + QA &= \int_0^{+\infty} A' e^{A't} P e^{At}\, dt + \int_0^{+\infty} e^{A't} P e^{At} A\, dt = \\ &= \int_0^{+\infty} \left(A' e^{A't} P e^{At} + e^{A't} P e^{At} A\right) dt \end{aligned}$$

Consideriamo $e^{A't}Pe^{At}$; facendone la derivata otteniamo[6] $A'e^{A't}Pe^{At} + e^{A't}Pe^{At}A$. Possiamo riscrivere, allora, l'integrale come:

$$A'Q + QA = \int_0^{+\infty} \frac{d}{dt}\left(e^{A't} P e^{At}\right) dt = e^{A't} P e^{At}\Big|_0^{+\infty} = 0 - P = -P$$

Ecco allora verificato che $A'Q + QA = -P$. Il fatto che Q sia simmetrica è utile perché si andrebbero a calcolare metà delle variabili.

[6] La matrice P è una costante, quindi siamo nel caso $\frac{d}{dt}(fg) = \dot{f}g + f\dot{g}$, dove $f = e^{A't}$ e $g = e^{At}$; ricordiamo, inoltre, che $\frac{d}{dt}(e^{At}) = Ae^{At} = = e^{At}A$, quindi possiamo mettere la matrice A (o A') dove vogliamo, e abbiamo scelto di mettere A' davanti e A in fondo.

Sistemi non lineari a tempo discreto

In generale, i sistemi a tempo discreto sono descritti dall'equazione:

$$x(t+1) = f\big(x(t), u(t)\big)$$

I punti di equilibrio sono tali per cui il sistema è costante e non varia, ovvero che, se lo stato iniziale è x_e, allora il sistema sarà in x_e anche "la volta dopo", cioè $x(t+1)$:

$$x_e = f(x_e, 0)$$

Una volta trovati i punti di equilibrio $x_{e1}, \dots, x_{ek}$, dobbiamo studiare la stabilità uno per uno, e le condizioni di stabilità sono le stesse di quelle del tempo continuo:

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists \delta(\varepsilon) > 0 \text{ t.c. } \|x_0 - x_e\| < \delta(\varepsilon) \;\; \Rightarrow \;\; \|x(t) - x_e\| < \varepsilon$$

Se il sistema è lineare, sarà:

$$x(t+1) = Ax(t) + Bu(t)$$

E i punti di equilibrio si trovano ponendo:

$$x_e = Ax_e \quad \iff \quad (A - I)x_e = 0$$

Le soluzioni sono le stesse del caso continuo: $x_e = 0$ è sempre soluzione e se ve ne sono più di una sono infinite; la differenza è che, invece di A, va studiata $A - I$. Inoltre, come abbiamo fatto nel caso continuo, sappiamo che $x(t) = \Phi(t)x_0$ e che, se stiamo in x_e, il sistema resterà sempre in x_e nel tempo, per cui $x_e = \Phi(t)x_e$, e scriviamo:

$$\|x(t) - x_e\| = \|\Phi(t)x_0 - \Phi(t)x_e\| = \|\Phi(t)\|\|x_0 - x_e\| < \varepsilon$$

Procedendo esattamente come nel caso continuo concludiamo che $\Phi(t)$ è limitata, ovvero che $\|\Phi(t)\| \leq \Phi_0$. L'unica differenza è che, nel caso discreto, $\Phi(t) = A^t$, e i modi naturali al suo interno seguono leggi del tipo λ^t, nel caso reale, o leggi pseudoperiodiche del tipo $\rho^t(\dots)$, nel caso complesso, e affinché il sistema sia stabile deve risultare rispettivamente $\lambda \leq 1$ e $\rho \leq 1$, quindi in generale se $|\lambda| \leq 1$. Si ha, infine, stabilità asintotica se

$$\lim_{t \to +\infty} \|x(t) - x_e\| = 0 \;\; \iff \;\; \lim_{t \to +\infty} \|\Phi(t)\| = 0 \;\; \iff \;\; |\lambda| < 1$$

Per quanto riguarda la stabilità esterna, un sistema discreto è stabile esternamente quando, esattamente come nel caso continuo, ad ingresso limitato corrisponde uscita limitata, e al posto dell'integrale si fa la somma nell'uscita:

$$y(t) = \Psi(t)x_0 + \sum_{\tau=0}^{t-1} W(t-\tau)u(\tau)$$

$$\Longrightarrow \;\; \|y(t)\| \leq \dots \leq \sum_{\tau=0}^{t-1} \|W(t-\tau)\|\, U$$

La dimostrazione è la stessa del caso continuo (guarda la lezione 11 del 15 ottobre 2021), e si arriva ad avere stabilità esterna se:

$$\begin{cases} |\Lambda_o| \leq 1 \\ |\Lambda_{e,o}| < 1 \end{cases}$$

La differenza fondamentale con il caso continuo è che non c'è la parte reale ma il modulo, e c'è l'1 al posto dello 0. Risulta evidente allora che il criterio di Routh non è più utilizzabile, perché non ci serve più sapere se la parte reale degli autovalori è negativa, e dobbiamo trovare un altro criterio, se esiste.

Teoria dei Sistemi

Lezione 14 (22 ottobre 2021)

Condizioni necessarie per la stabilità nel tempo discreto

La scorsa lezione abbiamo visto come, nel tempo discreto, la stabilità del sistema si riconducesse al modulo degli autovalori; in particolare, se risulta $|\lambda_i| \leq 1$ per ogni autovalore, si ha stabilità semplice, mentre se $|\lambda_i| < 1$ per ogni autovalore si ha stabilità asintotica. Per verificarlo, un modo può essere calcolarli, ma questo spesso è complicato, in più il calcolo si complicherebbe se alcuni coefficienti avessero parametri. Vediamo allora se riusciamo a trovare un algoritmo in grado di semplificare il procedimento.

Iniziamo fattorizzando il polinomio caratteristico:

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = \\ &= a_n(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)\cdots(\lambda - \lambda_n) \end{aligned}$$

Ora supponiamo che tutte le radici abbiano modulo $|\lambda_i| < 1$; in questo caso, calcolando il polinomio in $\lambda = 1$, ogni termine del tipo $\lambda - \lambda_i = 1 - \lambda_i$ sarà sempre positivo, e quindi $p(1)$ avrà lo stesso segno di a_n:

$$\operatorname{sign} p(1) = \operatorname{sign} a_n$$

Se calcoliamo p in $\lambda = -1$, tutti i fattori saranno negativi, e quindi ogni volta che si fa un prodotto si cambierà segno. Questo significa che:

$$\operatorname{sign} p(-1) = (-1)^n \operatorname{sign}(a_n)$$

Infine, possiamo vedere il valore di p in $\lambda = 0$:

$$p(0) = a_n(-\lambda_1)(-\lambda_2)\cdots(-\lambda_n) = a_n\prod_{i=1}^{n}(-\lambda_i)$$

Se prendiamo il modulo di questa quantità, e ricordando che $|\lambda_i| < 1$:

$$|p(0)| = \left|a_n\prod_{i=1}^{n}(-\lambda_i)\right| = |a_n|\left|\prod_{i=1}^{n}(-\lambda_i)\right| < |a_n| \cdot \prod_{i=1}^{n} 1 = |a_n|$$

Visto che $p(0) = a_n \cdot 0 + a_{n-1} \cdot 0 + \cdots + a_1 \cdot 0 + a_0 = a_0$, in definitiva abbiamo che $|p(0)| = |a_0| < |a_n|$. Abbiamo quindi trovato tre condizioni necessarie che devono essere verificate perché il modulo delle soluzioni sia minore di uno:

$$\begin{cases} \operatorname{sign} p(1) = \operatorname{sign}(a_n) \\ \operatorname{sign} p(-1) = (-1)^n \operatorname{sign}(a_n) \\ |a_0| < |a_n| \end{cases}$$

Se una di queste non è soddisfatta, sappiamo che le radici non hanno modulo minore di 1. Se invece sono tutte soddisfatte, ancora non possiamo concludere nulla. Ci serve, allora, un algoritmo; quello che andremo a vedere è più semplice di quello del caso continuo.

Criterio di Jury

Per prima cosa, si elencano prima di tutto tutti i coefficienti del polinomio da 0 a n:

a_0	a_1	a_2	$\cdots$	a_{n-1}	a_n

E si riscrivono identici invertendo la riga, ovvero stavolta si parte da a_n e si arriva a a_0:

a_0	a_1	a_2	$\cdots$	a_{n-1}	a_n
a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\cdots$	a_1	a_0

Ora si inizia a costruire la terza riga:

a_0	a_1	a_2	$\cdots$	a_{n-1}	a_n
a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\cdots$	a_1	a_0
b_0	b_1	b_2	$\cdots$	b_{n-1}	

Dove b_0 è formato dal determinante della matrice che ha per prima colonna i primi elementi delle due righe precedenti, e per seconda colonna gli ultimi due elementi delle due righe precedenti:

$$b_0 = \begin{vmatrix} a_0 & a_n \\ a_n & a_0 \end{vmatrix}$$

b_1 è formato sempre dai primi due elementi delle due righe precedenti, ma si prendono i *penultimi* elementi delle righe precedenti:

a_0	a_1	a_2	$\cdots$	a_{n-1}	a_n
a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\cdots$	a_1	a_0
b_0	b_1	b_2	$\cdots$	b_{n-1}	

$$b_1 = \begin{vmatrix} a_0 & a_{n-1} \\ a_n & a_1 \end{vmatrix}$$

Quindi, in pratica, i primi elementi delle due righe precedenti (indicati in arancione) rimangono fissi nella prima colonna, mentre per la seconda colonna di ogni termine si parte dagli ultimi elementi delle righe precedenti e si procede fino ad arrivare ai secondi elementi delle righe sopra, quindi l'ultimo termine sarà:

a_0	a_1	a_2	$\cdots$	a_{n-1}	a_n
a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\cdots$	a_1	a_0
b_0	b_1	b_2	$\cdots$	b_{n-1}	

$$b_{n-1} = \begin{vmatrix} a_0 & a_1 \\ a_n & a_{n-1} \end{vmatrix}$$

Una volta finita la riga, per la riga successiva si inverte questa riga ottenuta:

a_0	a_1	$\cdots$	a_{n-2}	a_{n-1}	a_n
a_n	a_{n-1}	$\cdots$	a_2	a_1	a_0
b_0	b_1	$\cdots$	b_{n-2}	b_{n-1}	
b_{n-1}	b_{n-2}	$\cdots$	b_1	b_0	
c_0	c_1	$\cdots$	c_{n-2}		

E si procede calcolando i termini successivi. Il procedimento per trovare $c_0, \dots, c_{n-2}$ è lo stesso che si è usato per trovare $b_0, \dots, b_{n-1}$: la prima colonna della matrice di cui fare il determinante sarà $\begin{bmatrix} b_0 \\ b_{n-1} \end{bmatrix}$, e per la seconda colonna si parte dalla fine delle righe precedenti, $\begin{bmatrix} b_{n-1} \\ b_0 \end{bmatrix}$, e si va all'indietro.

Si continua così finché non si raggiunge una riga con tre soli elementi:

a_0	a_1	$\cdots$	a_{n-2}	a_{n-1}	a_n
a_n	a_{n-1}	$\cdots$	a_2	a_1	a_0
b_0	b_1	$\cdots$	b_{n-2}	b_{n-1}	
b_{n-1}	b_{n-2}	$\cdots$	b_1	b_0	
c_0	c_1	$\cdots$	c_{n-2}		
c_{n-2}	c_{n-3}	$\cdots$	c_0		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$			
μ_0	μ_1	μ_2			

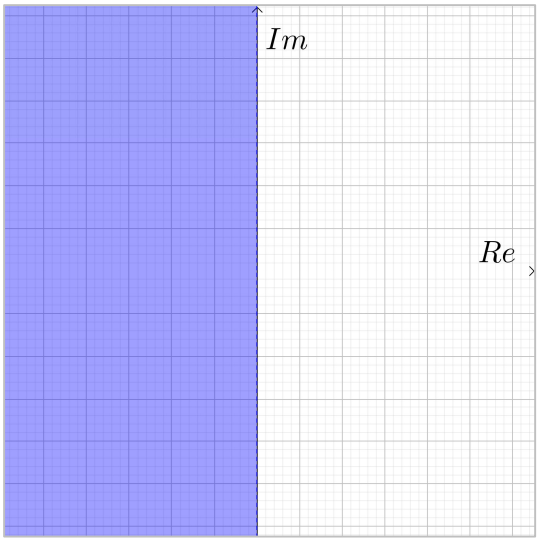
Ora si vede la prima colonna e si contano le righe a due a due; devono valere tutte le relazioni[1]:

$$\begin{cases} |b_{n-1}| < |b_0| \\ |c_{n-2}| < |c_0| \\ |d_{n-3}| < |d_0| \\ \vdots \\ |\mu_2| < |\mu_0| \end{cases}$$

Se valgono tutte, allora tutte le soluzioni hanno modulo minore di 1, e il sistema è stabile asintoticamente. Questo sistema, però, esclude a prescindere tutte le soluzioni che hanno modulo uguale ad 1.

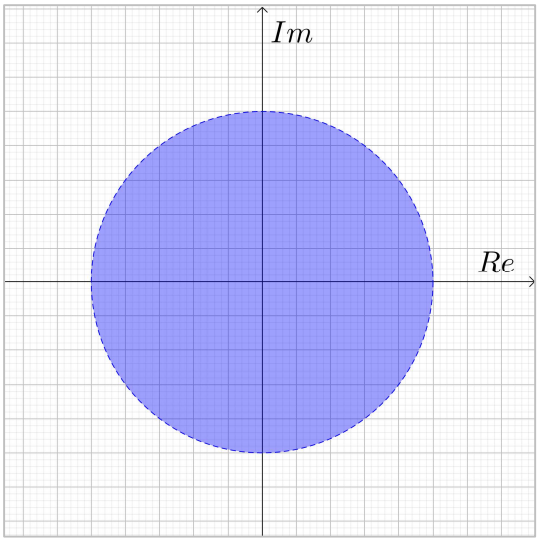
Passaggio da un criterio all'altro

Nei sistemi a tempo continuo, dove si usa il criterio di Routh, si usa la parte di piano reale-immaginario dove la parte reale delle soluzioni è negativa ($Re(\lambda_i) < 0$):



[1] Attenzione: la condizione necessaria, $|a_0| < |a_n|$, è "al contrario" rispetto alle altre relazioni, che invece sono $|b_{n-1}| < |b_0|$, ecc.

Nel caso discreto, invece, le soluzioni sono quelle che hanno modulo inferiore a 1, quindi, graficamente, si ha:



Prendendo un qualsiasi punto del cerchio z, è possibile scrivere una relazione che trasforma la parte del piano delimitata dal cerchio, quindi le soluzioni tali che $|\lambda_i| < 1$, nel semipiano in cui $Re(\lambda_i) < 0$, e viceversa. Questo ci può servire per applicare uno dei due criteri anche nell'altro caso. Cioè; se stiamo nel caso tempo continuo, possiamo usare il criterio di Routh per verificare la stabilità del sistema, oppure possiamo *applicare una trasformazione* e associare ad ogni punto del semipiano $Re(\lambda) < 0$ un punto nel cerchio di raggio 1. Se z è un punto qualsiasi del cerchio complesso di raggio 1, allora il punto s del piano $Re(\lambda) < 0$ associato a z si trova con:

$$s = \frac{z-1}{z+1}$$

Verifichiamolo: per prima cosa, deve risultare che un punto sulla *circonferenza* (ovvero sul "perimetro" del cerchio) viene trasformato in punti sulla retta $Re(\lambda) = 0$ (che è la retta verticale all'origine). Un qualsiasi punto del cerchio complesso può essere facilmente descritto in forma modulo-fase, perché il raggio è sempre uguale ad 1 e la fase corrisponde all'angolo che forma con l'asse reale: $z = e^{j\theta}$. Andiamo quindi a sostituire:

$$s = \frac{z-1}{z+1} = \frac{e^{j\theta}-1}{e^{j\theta}+1} = \frac{e^{j\frac{\theta}{2}}(e^{j\frac{\theta}{2}} - e^{-j\frac{\theta}{2}})}{e^{j\frac{\theta}{2}}(e^{j\frac{\theta}{2}} + e^{-j\frac{\theta}{2}})} = \frac{j\frac{e^{j\frac{\theta}{2}} - e^{-j\frac{\theta}{2}}}{2j}}{\frac{e^{j\frac{\theta}{2}} + e^{-j\frac{\theta}{2}}}{2}} = \frac{j\sin\frac{\theta}{2}}{\cos\frac{\theta}{2}} = j\tan\frac{\theta}{2}$$

Poniamo $\theta \in [-\pi, \pi]$; la parte reale di $j\tan\frac{\theta}{2}$ è 0, perciò si troverà sull'asse immaginario, e per $\theta \in [-\pi, \pi]$ scorre tutto l'asse immaginario, da $-\infty$ a $+\infty$.

Verifichiamo che tutti i punti interni al cerchio si trasformano nella parte sinistra all'asse immaginario; consideriamo un punto generico nel cerchio unitario immaginario $z = \alpha + j\omega$:

$$s = \frac{\alpha + j\omega - 1}{\alpha + j\omega + 1}$$

Razionalizzando:

$$\begin{aligned} s &= \frac{(\alpha-1)+j\omega}{(\alpha+1)+j\omega} \cdot \frac{(\alpha+1)-j\omega}{(\alpha+1)-j\omega} = \\ &= \frac{(\alpha+1)(\alpha-1)+\omega^2}{(\alpha+1)^2+\omega^2} + j\frac{\omega(\alpha+1)-\omega(\alpha-1)}{(\alpha+1)^2+\omega^2} = \\ &= \frac{\alpha^2+\omega^2-1}{(\alpha+1)^2+\omega^2} + j\frac{2\omega}{(\alpha+1)^2+\omega^2} \end{aligned}$$

A noi interessa la parte reale; il denominatore è sempre positivo, e il numeratore è positivo solo se $\alpha^2 + \omega^2 > 1$, negativo altrimenti; visto che i punti nel cerchio hanno raggio minore di 1, allora:

$$\sqrt{\alpha^2 + \omega^2} < 1 \quad \Longrightarrow \quad \alpha^2 + \omega^2 < 1 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\alpha^2 + \omega^2 - 1}{(\alpha+1)^2 + \omega^2} = Re(s) < 0$$

Perciò i punti nel cerchio si trasformeranno nella zona di piano con parte reale negativa, quindi quella illustrata nella prima figura[2].

Approssimazione di sistemi non lineari a tempo discreto

Preso un sistema discreto non lineare

$$x(t+1) = f\big(x(t), u(t)\big)$$

E, trovato almeno un equilibrio

$$x_e \text{ tale che } f(x_e, 0) = x_e$$

A questo punto, per studiare la stabilità del sistema, dobbiamo prendere f e, attraverso lo sviluppo in serie fermato al primo ordine, costruirci l'approssimazione lineare:

$$f\big(x(t), u(t)\big) \approx f(x_e, 0) + \underbrace{\left.\frac{\partial f\big(x(t), u(t)\big)}{\partial x(t)}\right|_{\substack{x=x_e \\ u=0}}}_{A} (x(t) - x_e) + \underbrace{\left.\frac{\partial f\big(x(t), u(t)\big)}{\partial u(t)}\right|_{\substack{x=x_e \\ u=0}}}_{B} u$$

$$\Longrightarrow \quad x(t+1) = f(x_e, 0) + A(x(t) - x_e) + Bu(t)$$

Possiamo anche trascurare l'ingresso $Bu(t)$; tuttavia, $f(x_e, 0) \neq 0$, perciò non possiamo cancellarlo e l'espressione di $x(t+1)$ *non è lineare*. Però, se chiamiamo $z(t) = x(t) - x_e$, otteniamo che $z(t+1) = x(t+1) - x_e$, quindi:

$$x(t+1) = z(t+1) + x_e = \underbrace{f(x_e, 0)}_{x_e} + A(x(t) - x_e) \quad \Longrightarrow \quad z(t+1) = Az(t)$$

In questo caso vale lo stesso risultato del tempo continuo: studiando la stabilità del sistema linearizzato, se questo è stabile asintoticamente allora il sistema non lineare sarà stabile asintoticamente, mentre se il sistema lineare è instabile sarà instabile anche il sistema non lineare; non si può dire nulla per la stabilità semplice.

Criterio di Lyapunov per tempo discreto

Il criterio è simile a quello per tempo continuo[3]; la differenza è che si prende una funzione $V\big(x(t)\big) > 0$, e invece di fare la derivata (che non è possibile fare nel caso discreto), si prende in considerazione $\Delta V\big(x(t)\big)$:

$$\Delta V\big(x(t)\big) = V\big(x(t+1)\big) - V\big(x(t)\big)$$

Se $\Delta V\big(x(t)\big)$ è *definita negativa*, allora il punto di equilibrio avrà stabilità asintotica (locale); se, invece, risulta *semidefinita negativa*, avrà stabilità semplice (locale). Come nel caso continuo, se $V\big(x(t)\big)$ è *radialmente*

[2] Il professore ha confessato che «nelle applicazioni non ho mai visto nessuno fare questo procedimento con carta e penna, quindi immagino che non vi capiterà mai di utilizzarlo—anche perché voi ricorderete magnificamente sia Routh che Jury».

[3] Se si riesce a trovare una funzione $V(x)$ *definita positiva* tale che $\dot{V}(x)$ è *definita negativa*, allora si avrà stabilità asintotica; se $\dot{V}(x)$ risulta *semidefinita negativa*, si avrà stabilità semplice.

illimitata (cioè tendente a $+\infty$ per $\|x\| \to +\infty$), allora il risultato varrà *globalmente*, cioè per tutto lo spazio. Per come è scritto il sistema, di fatto:

$$\Delta V\big(x(t)\big) = V\Big(f\big(x(t),0\big)\Big) - V\big(x(t)\big)$$

Visto che $x(t+1) = f(x(t),0)$. Si ricorda che, nel caso in cui *non siamo riusciti* a trovare una funzione $V(x)$ definita positiva tale che ΔV è definita negativa, non possiamo concludere nulla.

Nel caso in cui il sistema sia lineare, proviamo a trovare una funzione quadratica semplice:

$$V\big(x(t)\big) = x'(t)\, Q\, x(t), \quad Q > 0$$

Si ricorda che $Q > 0$ vuol dire che Q è *definita positiva*, ovvero che i determinanti dei minori principali sono tutti maggiori di 1. Prendiamo Q *simmetrica* per semplicità, visto che non si perde di generalità, e applichiamo il criterio di Lyapunov:

$$x(t+1) = Ax(t)$$

$$\begin{aligned}
\implies\ & V\big(x(t+1)\big) - V\big(x(t)\big) = \\
& = V\big(Ax(t)\big) - V\big(x(t)\big) = \\
& = \big(Ax(t)\big)'Q\, Ax(t) - x'(t)\, Q\, x(t) = \\
& = x'(t)\, A'QA\, x(t) - x'(t)\, Q\, x(t) = \\
& = x'(t)\Big[A'QA - Q\Big]x(t)
\end{aligned}$$

Questa quantità è *definita negativa* se la matrice $A'QA - Q$ è definita negativa, ovvero:

$$A'QA - Q = -P$$

Con P definita positiva e simmetrica, visto che Q è simmetrica. Nel caso lineare, la condizione è necessaria e sufficiente:

$$A'QA - Q < 0 \quad \iff \quad \text{il punto di equilibrio è stabile}$$

Si può dimostrare che, se è stabile, fissata $P > 0$ e simmetrica, si trova sempre una Q che soddisfa l'equazione $A'QA - Q = -P$. La Q in questione è definita come:

$$Q = \sum_{t=0}^{\infty} (A')^t P A^t$$

Che è completamente analoga al caso continuo ($\int \leftrightarrow \sum$, $e^{At} \leftrightarrow A^t$); questa è definita positiva perché:

$$z'Qz = \sum_{t=0}^{\infty} \big(z'(A')^t\big) P (A^t z) = \sum_{t=0}^{\infty} y'P\, y > 0$$

Ed è soluzione dell'equazione perché:

$$\begin{aligned}
A'QA - Q &= A'\left(\sum_{t=0}^{\infty}(A')^t P A^t\right)A - \sum_{t=0}^{\infty}(A')^t P A^t = \\
&= \sum_{t=0}^{\infty}(A')^{t+1} P A^{t+1} - \sum_{t=0}^{\infty}(A')^t P A^t = \\
&= \sum_{\tau=1}^{\infty}(A')^{\tau} P A^{\tau} - \sum_{t=0}^{\infty}(A')^t P A^t = \\
&= \sum_{\tau=1}^{\infty}(A')^{\tau} P A^{\tau} - \left[(A')^0 P A^0 + \sum_{t=1}^{\infty}(A')^t P A^t\right] = \\
&= \sum_{\tau=1}^{\infty}(A')^{\tau} P A^{\tau} - \sum_{t=1}^{\infty}(A')^t P A^t - (A')^0 P A^0 = \\
&= -P
\end{aligned}$$

Semplice modello economico (tempo discreto)

Ora vediamo come tutto quello che abbiamo studiato può aiutarci nell'analisi dei sistemi, e senza fare troppi calcoli metterne in evidenza le caratteristiche generali e qualitative. Proviamo a stilare un modello a tempo discreto molto semplice, un modello economico di base: la relazione tra domanda, offerta e prezzo della merce. In generale, per gli economisti, la domanda d è composta da una "domanda base" d_0 (la domanda che ci sarebbe se tutti potessero permettersi la merce) *meno* una quantità che dipende dal prezzo p:

$$d = d_0 - ap$$

La produzione della merce segue una legge simile: la merce prodotta m è uguale alla quantità di merce necessaria per soddisfare la domanda, m_0, più una quantità "in eccesso" che dipende, anch'essa, dal prezzo p:

$$m = m_0 + bp$$

Manca, in questo sistema, la variabile tempo, ma possiamo inserirlo in questo modo: la domanda al ciclo successivo di vendite (che può essere, per esempio, l'anno dopo) è uguale alla domanda base, meno quanto costerà:

$$d(t+1) = d_0 - ap(t+1)$$

Chi produce, invece, si regolerà alla base di quello che vende in questo momento, per sapere quanti ne produrrà in futuro:

$$m(t+1) = m_0 + bp(t)$$

L'economia perfetta di mercato è quando la domanda equivale all'offerta, perciò si ha:

$$d_0 - ap(t+1) = m_0 + bp(t)$$

Questo è un sistema a tempo discreto dove la variabile di stato è il prezzo:

$$p(t+1) = -\frac{b}{a}p(t) + \frac{d_0 - m_0}{a}$$

Possiamo calcolarne i punti di equilibrio:

$$p_e = -\frac{b}{a}p_e + \frac{d_0 - m_0}{a} \quad \Longrightarrow \quad p_e = \frac{d_0 - m_0}{a + b}$$

Il prezzo dipende, quindi, dalla produzione base m_0, dalla domanda base d_0, e dai coefficienti a e b. Chi sono, "fisicamente", questi coefficienti? a fa diminuire la domanda, potremmo chiamarla la "propensione al risparmio", ovvero indica quanto l'acquirente è attento al prezzo; b, invece, è quanto il produttore vuole guadagnarci. Secondo questa interpretazione, si vede che il prezzo diminuisce sia quando aumenta l'"avidità", sia quando aumenta la propensione al risparmio.

Studiamo la stabilità del punto di equilibrio: la matrice A è unidimensionale (è un coefficiente reale) che ha, quindi, un solo autovalore: $\lambda = -\frac{b}{a}$; il punto di equilibrio è stabile se risulta:

$$|\lambda| = \left|-\frac{b}{a}\right| < 1 \quad \iff \quad b < a$$

Ciò vuol dire che "la voglia di guadagnare deve essere inferiore di quanto l'acquirente è disposto a spendere": se il produttore diventa troppo avido, l'equilibrio diventa instabile e il prezzo varia.

Modello semplice preda-predatore (tempo continuo)

Nel mondo ci sono solo due specie: la specie x può mangiare quanto vuole e ha tutto quello che serve per prosperare; può riprodursi senza limiti, e la variazione della quantità di specie è data da:

$$\dot{x}(t) = ax(t)$$

Arriva poi una seconda specie y, che per nutrirsi mangia la specie x:

$$\dot{y}(t) = mx(t)y(t) \quad \Rightarrow \quad \dot{x}(t) = ax(t) - nx(t)y(t)$$

Ci sono diversi coefficienti (m e n) perché, magari, un singolo esemplare di y può mangiare più esemplari di x. La specie y, se non mangia x, morirebbe (con coefficiente, poniamo, b). Allora il sistema ha la forma:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = ax(t) - nx(t)y(t) \\ \dot{y}(t) = mx(t)y(t) - by(t) \end{cases}$$

Il sistema non è lineare; troviamo i punti di equilibrio. Scartiamo, innanzitutto, l'equilibrio banale $\binom{x}{y} = \binom{0}{0}$, e poniamo le equazioni uguali a zero:

$$\begin{cases} ax_e - nx_e y_e = 0 \\ mx_e y_e - by_e = 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x_e(a - ny_e) = 0 \\ y_e(mx_e - b) = 0 \end{cases}$$

Una soluzione è, oltre a $x_e = 0, y_e = 0$:

$$\begin{cases} y_e = \dfrac{a}{n} \\ x_e = \dfrac{b}{m} \end{cases}$$

C'è stata davvero una situazione reale che è possibile descrivere con questo modello: anni fa in America, è stata fatta un'importazione di piante dell'Australia verso la California; però, insieme alle piante, sono stati importati parassiti che, nella nuova terra priva di predatori, prosperavano senza limiti nutrendosi di piante, distruggendole: si tratta della nostra "specie x". Hanno allora pensato di importare anche gli insetti predatori dei parassiti, la "specie y", per cercare di diminuirne il numero. Si è raggiunto quindi l'equilibrio trovato. Anni dopo, hanno pensato di usare sostanze insetticide sulle piante per diminuire il numero della specie x, causando

quindi la morte sia della specie x (con un coefficiente h), sia della specie y (con un coefficiente k). Il nuovo sistema, allora, sarà:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = ax(t) - nx(t)y(t) - hx(t) \\ \dot{y}(t) = mx(t)y(t) - by(t) - ky(t) \end{cases}$$

Trovando i punti di equilibrio, si ottiene:

$$\begin{cases} ax_e - nx_e y_e - hx_e = 0 \\ mx_e y_e - by_e - ky_e = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_e(a - ny_e - h) = 0 \\ y_e(mx_e - b - k) = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} y_e = \dfrac{a-h}{n} \\ x_e = \dfrac{b+k}{m} \end{cases}$$

E possiamo notare che, in realtà, rispetto al punto di equilibrio precedente, è diminuita la specie y (che in realtà erano i "buoni") ed è aumentata la specie x, che doveva essere diminuita.

Popolazione studentesca del triennio di ingegneria

Consideriamo un modello semplice: la dinamica della popolazione studentesca del triennio di ingegneria. Chiamiamo x_1 gli studenti del primo anno, x_2 quelli del secondo anno, e x_3 quelli del secondo anno. La dinamica del sistema va di anno in anno, perciò il tempo sarà discreto. L'anno prossimo, l'idea è che p è la probabilità di uno studente di finire tutti gli esami dell'anno e di passare all'anno successivo; perciò, $1-p$ sarà la probabilità opposta, di restare all'anno attuale. Il sistema sarà, quindi:

$$\begin{cases} x_1(t+1) = (1-p)x_1(t) + I(t) \\ x_2(t+1) = px_1(t) + (1-p)x_2(t) \\ x_3(t+1) = px_2(t) + (1-p)x_3(t) \end{cases}$$

Dove $I(t)$ rappresenta i nuovi immatricolati; se consideriamo che gli anni hanno difficoltà diverse, il sistema diventa:

$$\begin{cases} x_1(t+1) = (1-p_1)x_1(t) + I(t) \\ x_2(t+1) = p_1x_1(t) + (1-p_2)x_2(t) \\ x_3(t+1) = p_2x_2(t) + (1-l)x_3(t) \end{cases}$$

p_1 e p_2 sono le probabilità di superare, rispettivamente, il primo e il secondo anno; con la stessa logica (ma usando, per qualche motivo, una lettera diversa), l è la probabilità di laurearsi. Avremo allora:

$$x(t+1) = \begin{pmatrix} 1-p_1 & 0 & 0 \\ p_1 & 1-p_2 & 0 \\ 0 & p_2 & 1-l \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u(t)$$

Ponendo $u(t) = I(t)$. Se studiamo l'equilibrio classico, dovremmo prendere la matrice A e capire il sistema dagli autovalori. Il rango della matrice è pieno, quindi l'unico punto di equilibrio è 0; essendo triangolare, gli autovalori si vedono facilmente: sono quelli sulla diagonale principale, ovvero $\lambda_1 = 1-p_1$, $\lambda_2 = 1-p_2$, $\lambda_3 = 1-l$. Per essere stabile, deve essere $|\lambda_i| < 1$ per ogni autovalore, e visto che p_1, p_2, l sono tutte quantità minori di 1, tutti gli autovalori sono minori di 1; a meno che non capiti che *nessuno studente riesca a passare all'anno successivo o a laurearsi* (p_1, p_2 o l è nullo).

Il sistema, quindi, in genere, è stabile asintoticamente e tende verso 0, ovvero tende a non avere più studenti; questo, in effetti, sarebbe vero se non ci fossero studenti che si immatricolano, però così non è e va, allora, tenuto conto dell'ingresso. In questo caso, la presenza dell'ingresso è fondamentale: invece di cercare $x_e = Ax_e$,

si cerca $x_e = Ax_e + Bu_e$. Per trovare l'equilibrio allora dovremo porre tutte le equazioni uguali, rispettivamente, a x_{e1}, x_{e2} e x_{e3}:

$$\begin{cases} (1-p_1)x_{e1} + I_e = x_{e1} \\ p_1 x_{e1} + (1-p_2)x_{e2} = x_{e2} \\ p_2 x_{e2} + (1-l)x_{e3} = x_{e3} \end{cases} \implies \begin{cases} x_{e1} = \dfrac{I_e}{p_1} \\ x_{e2} = \dfrac{I_e}{p_2} \\ x_{e3} = \dfrac{I_e}{l} \end{cases} \Leftrightarrow \quad x = \begin{pmatrix} I_e/p_1 \\ I_e/p_2 \\ I_e/l \end{pmatrix}$$

Bisognerà poi studiare l'equilibrio di x, tenendo presente sempre che $u \neq 0$.

Teoria dei Sistemi

Lezione 15 (25 ottobre 2021)

Ingressi non impulsivi e trasformata di Laplace

Abbiamo visto come si comportano i sistemi lineari con un ingresso $u(t)$ impulsivo, ovvero $u(t) = \delta(t)$, se lo consideriamo unidimensionale. L'equazione in forma esplicita del sistema, come sappiamo, è:

$$\begin{cases} x(t) = \Phi(t - t_0)x(t_0) + \displaystyle\int_{t_0}^{t} H(t - \tau)u(\tau)\, d\tau \\ y(t) = \Psi(t - t_0)x(t_0) + \displaystyle\int_{t_0}^{t} W(t - \tau)u(\tau)\, d\tau \end{cases}$$

Vorremmo, però, vedere come si comporta il sistema se u assume un'espressione qualsiasi in t, per esempio $u(t) = t^2$; effettuare l'integrale può essere semplice se le matrici H e W sono unidimensionali, altrimenti andrebbe fatto l'integrale per ogni elemento di H e W (che sono funzioni del tempo). L'integrale può essere spesso molto difficile o, comunque, molto lungo e macchinoso da fare; perciò, studieremo un altro modo per gestire ingressi non impulsivi. Possiamo provare, allora, a trovare una *trasformazione* che ci permetta di lavorare sull'ingresso senza passare per l'integrale di convoluzione (e per un teorema chiamato teorema della convoluzione).

Per fare ciò, possiamo *cambiare dominio*, e passare dal dominio del tempo t a una variabile generica s, che non ha un vero e proprio significato, ma che può farci semplificare i calcoli. L'idea è che possiamo trasformare l'integrale in "qualcosa di più semplice", così che possiamo calcolare il valore più semplicemente, per poi ritornare alla forma iniziale usando la trasformazione inversa. La relazione, allora, sarà biunivoca

$$t \longleftrightarrow s$$

e ci permetterà di passare da $f(t)$ a $F(s)$ e viceversa:

$$f(t) \longleftrightarrow F(s)$$

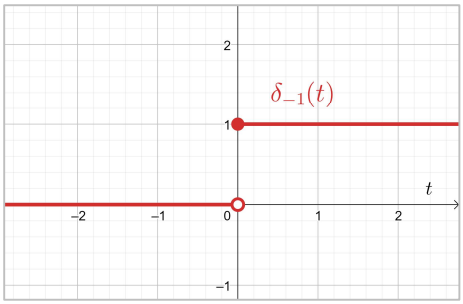
Una simile trasformazione prende il nome di *trasformata di Laplace*, definita quanto segue:

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}\, dt$$

L'integrale è nella variabile t, perciò quando viene calcolato, da 0 a $+\infty$, rimane solamente la variabile s. Con questo integrale passiamo da $f(t)$ a $F(s)$, ed è importante notare che $t \in \mathbb{R}$, ma $s \in \mathbb{C}$; il passaggio inverso è effettuato tramite un integrale nel dominio complesso, che non vedremo in questo corso in quanto procederemo in altri modi. La $f(t)$ che compare all'interno dell'integrale, in realtà, è una funzione definita per $t \in [0, +\infty)$,

non vale quindi per valori negativi del tempo. Se così non fosse, potremmo immaginarla moltiplicata alla funzione gradino $\delta_{-1}(t)$, ovvero l'integrale dell'impulso[1] $\delta(t)$:

$$\delta_{-1}(t) = \int \delta(t)\, dt$$



In effetti, è facile vedere come

$$f(t)\,\delta_{-1}(t) = \begin{cases} f(t), & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

È opportuno notare che la trasformata di Laplace è *lineare*; quindi, anche $F(s)$ si trova nel contesto lineare, infatti vale:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\alpha f(t) + \beta g(t)] &= \int_0^{+\infty} \big(\alpha f(t) + \beta g(t)\big) e^{-st}\, dt = \\ &= \int_0^{+\infty} (\alpha f(t) e^{-st} + \beta g(t) e^{-st})\, dt = \\ &= \alpha \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st}\, dt + \beta \int_0^{+\infty} g(t) e^{-st}\, dt = \\ &= \alpha \mathcal{L}[f(t)] + \beta \mathcal{L}[g(t)] \end{aligned}$$

La struttura del sistema resta, quindi, la stessa, supponendo di saper fare il calcolo (l'integrale della trasformata) e che si possa sempre fare:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases} \implies \begin{cases} \mathcal{L}[\dot{x}(t)] = \mathcal{L}[Ax(t) + Bu(t)] \\ \mathcal{L}[y(t)] = \mathcal{L}[Cx(t) + Du(t)] \end{cases}$$

Essendo la trasformata lineare come dimostrato sopra, vale che:

$$\mathcal{L}[\dot{x}(t)] = \mathcal{L}[Ax(t) + Bu(t)] = A\mathcal{L}[x(t)] + B\mathcal{L}[u(t)]$$

Inoltre, applicando la definizione della trasformata di Laplace:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\dot{x}(t)] &= \int_0^{+\infty} \dot{x}(t) e^{-st}\, dt = \\ &\overset{\text{IPP}}{=} \big[x(t)e^{-st}\big]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} (-s) x(t) e^{-st}\, dt \end{aligned}$$

"IPP" indica l'integrazione per parti. Il termine $\big[x(t)e^{-st}\big]_0^{+\infty}$ potrebbe non essere finito; s è una variabile complessa, come si è detto, della forma $s = \alpha + j\omega$, perciò $e^{-st} = e^{-(\alpha+j\omega)t} = e^{-\alpha t} e^{-j\omega t}$ converge solamente se

[1] In realtà, l'impulso viene spesso chiamato $\delta_0(t)$, e ogni volta che ne viene fatto l'integrale, si sottrae di uno l'indice; per esempio, l'integrale di $\delta_0(t)$ è proprio $\delta_{-1}(t)$, e se facessimo di nuovo l'integrale otterremmo $\delta_{-2}(t)$, e così via.

$\alpha > 0$, ovvero se $Re(s) > 0$ ([2]). $x(t)$, invece, ha forma generica e possiamo assumere che non diverga. Allora, posto $Re(s) > 0$ possiamo continuare:

$$\begin{aligned}\cdots &= \left[x(t)e^{-st}\right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} (-s)x(t)e^{-st}\,dt = \\ &= -x(0) + s\int_0^{+\infty} x(t)e^{-st}dt = \\ &= s\mathcal{L}[x(t)] - x(0)\end{aligned}$$

Abbiamo, quindi, due espressioni diverse per $\mathcal{L}[\dot{x}(t)]$ che possiamo eguagliare:

$$\mathcal{L}[\dot{x}(t)] = A\mathcal{L}[x(t)] + B\mathcal{L}[u(t)] = s\mathcal{L}[x(t)] - x(0)$$

Per semplicità, indichiamo con $X(s) \coloneqq \mathcal{L}[x(t)]$, e $U(s) \coloneqq \mathcal{L}[u(t)]$:

$$sX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s)$$

Da adesso in poi, in generale, si invita a far attenzione alla variabile: se la variabile è s, significa che ci troviamo nel dominio della trasformata di Laplace, e non in quello del tempo t che conosciamo. Riordinando l'equazione otteniamo:

$$\begin{aligned}sX(s) - AX(s) &= x(0) + BU(s) \\ \implies (sI - A)X(s) &= x(0) + BU(s) \\ \implies X(s) &= (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}BU(s)\end{aligned}$$

Riscrivendo anche l'uscita utilizzando la notazione usata finora, indicando con $Y(s) \coloneqq \mathcal{L}[y(t)]$:

$$\begin{cases} X(s) = (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}BU(s) \\ Y(s) = CX(s) + DU(s) \end{cases}$$

Queste espressioni sono ancora lineari; per esempio, nella prima equazione si ha un coefficiente lineare, $(sI - A)^{-1}$, che moltiplica la condizione iniziale $x(0)$, e un coefficiente $(sI - A)^{-1}B$ che moltiplica l'ingresso.

Trasformate delle matrici della forma esplicita

Questa forma ci ricorda la forma esplicita delle equazioni del sistema; proviamo allora a vedere cosa succede se trasformiamo direttamente la forma esplicita:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[x(t)] &= \mathcal{L}\left[\Phi(t)x(0) + \int_0^t H(t-\tau)u(\tau)\,d\tau\right] \\ \implies X(s) &= \Phi(s)x(0) + \mathcal{L}\left[\int_0^t H(t-\tau)u(\tau)\,d\tau\right]\end{aligned}$$

Indicando con $\Phi(s) \coloneqq \mathcal{L}[\Phi(t)]$. L'integrale $\int_{t_0}^t H(t-\tau)u(\tau)\,d\tau$ viene chiamato *integrale di convoluzione*, e viene spesso indicato con $(H * u)(t)$, ma per ora non sappiamo calcolarne la trasformata. Però, ora abbiamo due

[2] Il termine $e^{-j\omega t}$ è della forma $\rho e^{j\theta}$ con $\rho = 1$. Questo significa che ha modulo 1 e si trova sulla circonferenza unitaria tra il piano reale e quello immaginario. Quindi, non convergerà mai all'infinito perché continuerà a ruotare sulla circonferenza. Questo è evidente perché possiamo riscrivere $e^{-j\omega t}$ come somma di seni e coseni.

espressioni di $X(s)$ che possiamo confrontare; prima abbiamo trovato che il coefficiente di $x(0)$ è $(sI - A)^{-1}$, e ora abbiamo ottenuto che è $\Phi(s)$, perciò si ha:

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1}$$

Inoltre, sappiamo che $H(t) = \Phi(t)B$; allora, $\mathcal{L}[H(t)] = \mathcal{L}[\Phi(t)B] = \Phi(s)B$, e possiamo scrivere che:

$$H(s) = \Phi(s)B = (sI - A)^{-1}B$$

che è proprio il coefficiente della $U(s)$. Siamo arrivati, allora, a scrivere:

$$X(s) = \Phi(s)x_0 + H(s)U(s)$$

Dall'integrale siamo passati al prodotto, che è indubbiamente più facile da studiare. La stessa cosa per l'uscita:

$$\begin{aligned} Y(s) &= CX(s) + DU(s) = \\ &= C\Phi(s)x_0 + CH(s)U(s) + DU(s) = \\ &= \underbrace{C\Phi(s)}_{\Psi(s)}\, x_0 + \underbrace{(CH(s) + D)}_{W(s)}\, U(s) \end{aligned}$$

$\Psi(s) = \mathcal{L}[\Psi(t)] = \mathcal{L}[C\Phi(t)] = C\Phi(s)$. Riguardo a $W(s)$, invece, non sappiamo se corrisponda esattamente a $\mathcal{L}[W(t)]$, visto che quest'ultima è pari a $\mathcal{L}[CH(t) + D\delta(t)]$; per capirlo, dovremmo sapere come calcolare la trasformata dell'impulso $\delta(t)$, e in particolare deve valere $\mathcal{L}[\delta(t)] = 1$. Verifichiamolo:

$$\mathcal{L}[\delta(t)] = \int_0^{+\infty} \delta(t)e^{-st}\, dt = e^{-s\cdot 0} = 1$$

Infatti, per definizione di impulso:

$$\int_a^b \delta(t-k)f(t)\, dt = \begin{cases} f(k), & \text{se } k \in [a,b] \\ 0, & \text{se } k \notin [a,b] \end{cases}$$

In questo caso si ha $k = 0$, e risulta che $k \in [a,b] = [0, +\infty)$, quindi si ha che l'integrale è e^{-st} calcolato in $t = k = 0$, quindi vale 1. Dimostrato questo, allora, si ha che:

$$\mathcal{L}[W(t)] = \mathcal{L}[C\Phi(t)B + D\delta(t)] = C\mathcal{L}[\Phi(t)]B + D\mathcal{L}[\delta(t)] = C\Phi(s)B + D =: W(s)$$

Ora che abbiamo ottenuto le espressioni trasformate, dobbiamo poter tornare indietro; infatti, volendo possiamo studiare l'ingresso forzato o l'uscita forzata di un certo sistema trasformandole e facendo il prodotto, ma così otteniamo $X_F(s)$ o $Y_F(s)$, quindi dobbiamo poter passare da s a t per ottenere le espressioni di $x_F(t)$ e $y_F(t)$. Dobbiamo allora calcolare le *anti-trasformate*, senza passare per l'integrale complesso.

Trasformate di alcune funzioni

Vediamo il legame tra delle funzioni e le loro trasformate; questo potrà aiutarci a capire come fare le anti-trasformate. In particolare, sarebbe utile vedere le trasformate di funzioni che saranno comuni, come quelle dei modi naturali (esponenziali, seni e coseni). Calcoliamo, allora, la trasformata di e^{at}:

$$\mathcal{L}[e^{at}] = \int_0^{+\infty} e^{at}e^{-st}\, dt = \int_0^{+\infty} e^{-(s-a)t}\, dt = \left[\frac{e^{-(s-a)t}}{-(s-a)}\right]_0^{+\infty} \overset{*}{=} \frac{1}{s-a}$$

*Anche qui, essendo $s \in \mathbb{C}$, deve risultare che $Re(s-a) > 0$, ovvero $Re(s) > Re(a)$, per convergere. Questo, in realtà, vale per qualsiasi $a \in \mathbb{C}$.

La trasformata del seno si può ricavare da quella dell'esponenziale, perché:

$$\mathcal{L}[\sin \omega t] = \mathcal{L}\left[\frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j}\right] = \frac{\mathcal{L}[e^{j\omega t}] - \mathcal{L}[e^{-j\omega t}]}{2j} = \frac{1}{2j}\left(\frac{1}{s - j\omega} - \frac{1}{s + j\omega}\right) = \frac{1}{2j} \cdot \frac{2j\omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

Questo, però, vale se rispettiamo la condizione che abbiamo imposto alla trasformata dell'esponenziale, ovvero $Re(s) > Re(a)$; in questo caso $a = 0$, perché l'esponenziale ha solo la parte immaginaria, quindi la condizione che deve valere è $Re(s) > 0$. Allo stesso modo, la trasformata del coseno è:

$$\mathcal{L}[\cos \omega t] = \mathcal{L}\left[\frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2}\right] = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s - j\omega} + \frac{1}{s + j\omega}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2s}{s^2 + \omega^2} = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

Anche qui vale $Re(s) > 0$. Un'altra funzione che abbiamo visto è la funzione gradino $\delta_{-1}(t)$, ovvero l'integrale dell'impulso $\delta(t)$:

$$\mathcal{L}[\delta_{-1}(t)] = \int_0^{+\infty} \delta_{-1}(t) e^{-st}\, dt = \int_0^{+\infty} 1 \cdot e^{-st}\, dt = \left[\frac{e^{-st}}{-s}\right]_0^{+\infty} \overset{*}{=} \frac{1}{s}$$

*Abbiamo ancora posto $Re(s) > 0$.

Infine, sarebbe utile sapere come trasformare le potenze di t; questo può essere usato, ad esempio, per trasformare le *approssimazioni* delle funzioni: per applicare una trasformata ad una funzione, allora, potremmo approssimarla con la sua serie di Taylor e, essendo la trasformata lineare, trasformare tutti gli addendi.

$$\mathcal{L}[t] = \int_0^{+\infty} te^{-st}\, dt \overset{\text{IPP}}{=} \left[\frac{te^{-st}}{-s}\right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} 1 \cdot \frac{e^{-st}}{-s}\, dt \overset{*}{=} \frac{1}{s}\int_0^{+\infty} e^{-st}\, dt = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2}$$

*Di nuovo, $Re(s) > 0$. L'integrale $\int_0^{+\infty} e^{-st}\, dt$ lo abbiamo calcolato qui sopra nel calcolo di $\mathcal{L}[\delta_{-1}(t)]$. Possiamo, in realtà, scrivere il generico caso $\frac{t^k}{k!}$ perché, se continuiamo a integrare per parti, prima o poi ci riconduciamo ai casi precedenti:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\left[\frac{t^k}{k!}\right] &= \int_0^{+\infty} \frac{t^k}{k!} e^{-st}\, dt = \\
&= \left[\frac{t^k e^{-st}}{-sk!}\right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \cdot \frac{e^{-st}}{-s}\, dt \overset{*}{=} \\
&= \frac{1}{s}\int_0^{+\infty} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} e^{-st}\, dt = \\
&= \frac{1}{s}\mathcal{L}\left[\frac{t^{k-1}}{(k-1)!}\right]
\end{aligned}$$

*Ponendo sempre $Re(s) > 0$. È facile allora calcolare $\mathcal{L}[\frac{1}{2}t^2]$, perché questa è uguale a $\frac{1}{s}\mathcal{L}[t] = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s^2} = 1/s^3$. In generale, allora, $\mathcal{L}[t^k/k!] = 1/s^{k+1}$.

Se includiamo i risultati ottenuti in una tabella, otteniamo:

f(t)	$F(s)$	*Condizioni*
$\delta(t)$	1	
e^{at}	$\dfrac{1}{s-a}$	$Re(s) > Re(a)$
$\sin \omega t$	$\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$Re(s) > 0$
$\cos \omega t$	$\dfrac{s}{s^2+\omega^2}$	$Re(s) > 0$
$\delta_{-1}(t)$	$\dfrac{1}{s}$	$Re(s) > 0$
t	$\dfrac{1}{s^2}$	$Re(s) > 0$
$\dfrac{t^k}{k!}$	$\dfrac{1}{s^{k+1}}$	$Re(s) > 0$

Abbiamo visto la trasformata dell'esponenziale. In particolare, per l'esponenziale vale la proprietà che $\mathcal{L}[e^{at} f(t)] = F(s-a)$, perché:

$$\mathcal{L}[e^{at} f(t)] = \int_0^{+\infty} e^{at} f(t) e^{-st}\, dt = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-\overbrace{(s-a)}^{\vartheta} t}\, dt = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-\vartheta t}\, dt = F(\vartheta) = F(s-a)$$

Usando questa proprietà, è facile vedere come il modo pseudoperiodico abbia trasformate:

$$\mathcal{L}[e^{at} \sin \omega t] = \frac{\omega}{(s-a)^2+\omega^2}$$

$$\mathcal{L}[e^{at} \cos \omega t] = \frac{s-a}{(s-a)^2+\omega^2}$$

Cenni sulle anti-trasformate

Guardando la tabella delle trasformate, possiamo osservare che queste sono tutte funzioni razionali *strettamente proprie*, ovvero tali che il denominatore abbia grado strettamente maggiore del numeratore (se non si conta $\delta(t)$ che, in realtà, non è una vera funzione). Noi, in genere, dovremo trasformare $\Phi(t)$:

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \mathcal{L}[\Phi(t)] = \mathcal{L}[e^{At}]$$

Quando saremo in grado di fare le anti-trasformate, potremo direttamente scrivere che:

$$\mathcal{L}^{-1}\left[(sI - A)^{-1}\right] = e^{At}$$

Questo potrà essere utile per, ad esempio, calcolare e^{At} senza passare per la molteplicità: basta calcolare $sI - A$, invertirla e calcolarne l'anti-trasformata. La matrice $sI - A$ è della forma:

$$sI - A = \begin{pmatrix} s-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & s-a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & s-a_{nn} \end{pmatrix}$$

La sua inversa sarà la *matrice aggiunta trasposta* diviso il suo determinante:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\begin{pmatrix}\text{matrice}\\ \text{aggiunta}\\ \text{trasposta}\end{pmatrix}}{\det(sI - A)}$$

Ogni elemento della matrice aggiunta trasposta, come sappiamo, è composto da un termine moltiplicato per il determinante di una matrice $(n-1) \times (n-1)$ di elementi; perciò, il grado di ogni elemento sarà minore o uguale di $n-1$. Il determinante di $sI - A$, invece, è un polinomio di grado n, perciò la matrice $(sI - A)^{-1}$ resta una matrice di polinomi razionali *strettamente propri*, e da questo segue che $\Phi(s) = (sI - A)^{-1}$ è una funzione razionale strettamente propria, e anche $\Psi(s) = C\Phi(s)$ e $H(s) = \Phi(s)B$ sono funzioni razionali strettamente proprie. Invece, $W(s) = C\Phi(s)B + D$ è composta da una somma; la prima parte è strettamente propria, ma sommandoci la matrice D diventa una *funzione razionale propria* (non strettamente).

Teoria dei Sistemi

Lezione 16 (26 ottobre 2021)

Riepilogo della scorsa lezione

Abbiamo visto, nella scorsa lezione, come si calcola la trasformata di Laplace:

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}\,dt$$

Questa funzione è biunivoca per $t \geq 0$, per cui assumeremo per convenzione che $f(t) = 0$ per $t < 0$. Abbiamo visto che spesso la trasformata si può calcolare se $Re(s) > k$, con k chiamata *ascissa di convergenza*. Introdotta questa funzione, abbiamo visto che è possibile rappresentare *unicamente* il sistema anche nel dominio di s:

$$X(s) = \Phi(s)x_0 + H(s)U(s)$$

$$Y(s) = \Psi(s)x_0 + W(s)U(s)$$

Dove $\Phi(s) = (sI - A)^{-1}$, $\Psi(s) = C\Phi(s)$, $H(s) = \Phi(s)B$, $W(s) = C\Phi(s)B$. Trovate $X_F(s)$ e $Y_F(s)$, dovremo saper tornare a $x_F(s)$ e $y_F(s)$. Ci troveremo sempre delle funzioni razionali strettamente proprie, ad eccezione della funzione razionale propria che si ha quando $D \neq 0$.

Anti-trasformate e residui

Vediamo come si fa l'anti-trasformata con funzioni razionali strettamente proprie. Prendiamo in considerazione, per esempio, $W(s)$ e l'ingresso fatti in questo modo:

$$W(s) = \frac{1}{s+1}, \quad u(t) = \delta_{-1}(t) \Rightarrow U(s) = \frac{1}{s}$$

Calcoliamo allora $Y_F(s)$:

$$Y_F(s) = W(s)U(s) = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s(s+1)}$$

Nella tabella che abbiamo visto la scorsa lezione ci sono solamente termini di grado 1 al denominatore, non sappiamo quindi come fare l'anti-trasformata "a occhio" di questo termine di secondo grado. Possiamo, allora, provare a scriverlo come somma di termini del tipo:

$$\frac{1}{s(s+1)} = \frac{a}{s} + \frac{b}{s+1}$$

Scritto in questo modo, risulta facile vedere che:

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s(s+1)}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{a}{s} + \frac{b}{s+1}\right] = a\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}\right] + b\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+1}\right] = a\delta_{-1}(t) + be^{-t}$$

Non ci resta che calcolare i coefficienti a e b; un modo è calcolare la somma:

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{s+1} = \frac{a(s+1) + bs}{s(s+1)} = \frac{(a+b)s + a}{s(s+1)} \overset{\text{set}}{=} \frac{1}{s(s+1)}$$

A questo punto i coefficienti di s devono essere uguali (a destra la s scompare, quindi il coefficiente è 0) e i termini noti devono essere uguale; perciò, $a + b = 0$ e $a = 1$, da cui segue che $b = -1$. Allora:

$$y_F(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_F(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s(s+1)}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}\right] = \delta_{-1}(t) - e^{-t}$$

Questo metodo, però, può diventare oneroso a livello di calcoli se sono presenti molti termini; c'è un altro modo che potrebbe risultare più veloce. Uguagliamo le due quantità:

$$\frac{1}{s(s+1)} = \frac{a}{s} + \frac{b}{s+1}$$

Per isolare a, possiamo moltiplicare per s tutti i termini dell'equazione:

$$\frac{s}{s(s+1)} = \frac{sa}{s} + \frac{sb}{s+1}$$

Per trovare a, devo far scomparire gli altri termini a destra, in questo caso $\frac{sb}{s+1}$; per farlo, posso calcolare s in $s = 0$, o, più rigorosamente, fare il limite per $s \to 0$:

$$\lim_{s\to 0} \frac{s}{s(s+1)} = \lim_{s\to 0} \frac{1}{s+1} = \lim_{s\to 0} \left(\frac{sa}{s} + \frac{sb}{s+1}\right) = a + \lim_{s\to 0} \frac{sb}{s+1} = a$$

Ma sappiamo che $\lim_{s\to 0} \frac{1}{s+1} = \frac{1}{0+1} = 1$, perciò possiamo dire che $a = 1$. Stessa cosa per trovare b; moltiplichiamo tutto per $(s+1)$:

$$\frac{s+1}{s(s+1)} = \frac{(s+1)a}{s} + \frac{(s+1)b}{s+1}$$

E mandiamo $s+1$ a 0, ovvero poniamo $s \to -1$:

$$\lim_{s\to -1} \frac{s+1}{s(s+1)} = \lim_{s\to -1} \frac{1}{s} = \lim_{s\to 0} \left(\frac{(s+1)a}{s} + \frac{(s+1)b}{s+1}\right) = \lim_{s\to 0} \frac{(s+1)a}{s} + b = b$$

Quindi si ha $b = \lim_{s\to -1} \frac{1}{s} = -1$.

I coefficienti a e b si chiamano *residui* e le radici dei fattori al denominatore si chiamano *poli* (in questo caso, quindi, i poli sono 0 e -1). Invece di $a, b, ...$, indicheremo i coefficienti con $R_1, R_2, ...$

Residui con denominatori di grado maggiore di 1

Se il prodotto $W(s)U(s)$ (o $H(s)U(s)$) è una cosa di questo tipo:

$$\frac{1}{s^2(s+1)}$$

Scomponendolo in fratti semplici si ottiene:

$$\frac{1}{s^2(s+1)} = \frac{R_1}{s^2} + \frac{R_2}{s+1}$$

$\frac{1}{s^2(s+1)}$ è una funzione razionale strettamente propria (il grado del numeratore è strettamente minore di quello del denominatore), e quando la si scompone si ottengono sempre delle funzioni strettamente proprie; ciò significa che il grado di R_2 è strettamente minore del grado di $s+1$, che è 1, perciò necessariamente R_2 è di grado 0,

ovvero è una costante. Però, il grado di s^2 è 2, perciò R_1 può essere di grado 1; pertanto, ci troveremo una forma:

$$\frac{1}{s^2(s+1)} = \frac{R_{11}s + R_{12}}{s^2} + \frac{R_2}{s+1}$$

Con R_{11}, R_{12} costanti. Questo approccio, purtroppo, non funziona per trovare i singoli elementi R_{11} e R_{12}, perché non possiamo mettere in evidenza un polinomio per poi fare il limite. Un modo alternativo, allora, è scomporlo una volta per ogni grado di molteplicità del denominatore[1]; quindi:

$$\frac{1}{s^2(s+1)} = \frac{R_{11}}{s^2} + \frac{R_{12}}{s} + \frac{R_2}{s+1}$$

Si noti che i coefficienti R_{11}, R_{12} trovati ora sono differenti da quelli trovati prima. A questo punto, R_{11} può essere calcolato facilmente:

$$R_{11} = \lim_{s\to 0} \frac{1}{s+1} = 1$$

Questo perché si moltiplicherebbe l'equazione per s^2, e gli altri termini vanno a zero:

$$\lim_{s\to 0} \frac{s^2}{s^2(s+1)} = \lim_{s\to 0} \left(\frac{s^2R_{11}}{s^2} + \frac{s^2R_{12}}{s} + \frac{s^2R_2}{s+1}\right) = R_{11} + \lim_{s\to 0}\left(sR_{12} + \frac{s^2R_2}{s+1}\right) = R_{11}$$

Stessa cosa può essere fatta per R_2. Per R_{12}, invece, la situazione è diversa; proviamo a isolarlo dividendo per s^2 come abbiamo fatto prima; otteniamo:

$$\lim_{s\to 0} \frac{s^2}{s^2(s+1)} = \lim_{s\to 0}\left(R_{11} + sR_{12} + \frac{s^2R_2}{s+1}\right)$$

A questo punto, potremmo *prendere la derivata*; questo perché, in questo modo, R_{11} sparirebbe (è una costante) e sR_{12} diventerebbe semplicemente R_{12} che cerchiamo:

$$\frac{d}{ds}\left(\lim_{s\to 0} \frac{s^2}{s^2(s+1)}\right) = \frac{d}{ds}\left(\lim_{s\to 0}\left(R_{11} + sR_{12} + \frac{s^2R_2}{s+1}\right)\right)$$

$$\implies \lim_{s\to 0} \frac{d}{ds}\left[\frac{s^2}{s^2(s+1)}\right] = \lim_{s\to 0}\frac{d}{ds}\left[R_{11} + sR_{12} + \frac{s^2R_2}{s+1}\right]$$

Ottenendo, sulla destra:

$$\implies \lim_{s\to 0}\left(R_{12} + \frac{2s(s+1) - s^2}{(s+1)^2}R_2\right) = R_{12}$$

***

Facendo un altro esempio:

$$F(s) = \frac{s-10}{s^3(s+2)} = \frac{R_{11}}{s^3} + \frac{R_{12}}{s^2} + \frac{R_{13}}{s} + \frac{R_2}{s+2}$$

[1] Per esempio, se si ha:

$$\frac{1}{s^2(s+1)^3(s-3)}$$

Allora la scomposizione sarà:

$$\frac{R_{11}}{s^2} + \frac{R_{12}}{s} + \frac{R_{21}}{(s+1)^3} + \frac{R_{22}}{(s+1)^2} + \frac{R_{23}}{s+1} + \frac{R_3}{s-3}$$

A questo punto, per trovare R_{13} è facile, basta moltiplicare per s^3 e fare il limite per $s \to 0$:

$$\lim_{s\to 0} \frac{s^3(s-10)}{s^3(s+2)} = \lim_{s\to 0} \frac{s-10}{s+2} = -5$$

Per trovare R_{12}, invece, basta moltiplicare per s^3, derivare rispetto ad s e fare il limite per $s \to 0$:

$$\lim_{s\to 0} \frac{d}{ds}\left[\frac{s^3(s-10)}{s^3(s+2)}\right] = \lim_{s\to 0} \frac{d}{ds}\left[\frac{s-10}{s+2}\right] = \lim_{s\to 0} \frac{12}{(s+2)^2} = \frac{12}{4} = 3$$

Per trovare R_{13}, però, *non basta derivare ancora*; questo risulta chiaro se vediamo cosa succede derivando due volte $F(s)s^3$. Deriviamo la prima volta:

$$\begin{aligned}\frac{d}{ds}F(s)s^3 &= \frac{d}{ds}\ \frac{s^3(s-10)}{s^3(s+2)} = \\ &= \frac{d}{ds}\left(R_{11} + sR_{12} + s^2R_{13} + \frac{s^3R_2}{s+2}\right) = \\ &= R_{12} + 2sR_{13} + \cdots\end{aligned}$$

Trascuriamo l'ultimo termine che andrà a zero con il limite. Prendendo di nuovo la derivata di quello che abbiamo ottenuto:

$$\frac{d^2}{ds^2}F(s)s^3 = \frac{d}{ds}\ (R_{12} + 2sR_{13} + \cdots) = 2R_{13} + \cdots$$

Come si può notare, non si ottiene R_{13}, ma $2R_{13}$, per via delle potenze che "scendono" quando si fa la derivata. Allora, per ottenere R_{13}, dovremo fare la derivata seconda della funzione ma dovremo anche dividere per 2:

$$R_{13} = \frac{1}{2}\cdot \lim_{s\to 0} \frac{d^2}{ds^2}\left[\frac{s^3(s-10)}{s^3(s+2)}\right] = \frac{1}{2}\cdot \lim_{s\to 0} \frac{d}{ds}\left[\frac{12}{(s+2)^2}\right] = \frac{1}{2}\cdot \lim_{s\to 0}\left(-\frac{24}{(s+2)^3}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{-24}{8} = -\frac{3}{2}$$

Quindi, in generale, se si deriva k volte, si deve dividere per $k!$.

R_2 si trova facilmente (come R_{11}) moltiplicando per $s+2$ e facendo il limite per $s \to -2$:

$$\lim_{s\to -2} \frac{(s+2)(s-10)}{s^3(s+2)} = \lim_{s\to -2} \frac{(s-10)}{s^3} = \frac{-12}{-8} = \frac{3}{2}$$

Residui complessi

Può succedere che ci siano radici del denominatore che sono complesse coniugate, per esempio:

$$F(s) = \frac{10}{(s+1)(s^2+1)} = \frac{10}{(s+1)(s+j)(s-j)}$$

Per applicare il teorema dei residui, per come lo abbiamo descritto, le radici non sono limitate ad essere reali; funziona, perciò, anche con radici complesse. La funzione allora potrà essere scomposta come:

$$F(s) = \frac{10}{(s+1)(s+j)(s-j)} = \frac{R_1}{s+1} + \frac{R_2}{s+j} + \frac{R_3}{s-j}$$

Di conseguenza, R_2 sarà un residuo complesso; anche R_3 sarà complesso e, in particolare, $R_3 = R_2^*$, visto che i termini al denominatore sono coniugati. Quindi, in realtà, c'è un calcolo in meno da fare.

Di nuovo, R_1 si calcolerà facendo:

$$R_1 = \lim_{s\to -1}(s+1)F(s) = \lim_{s\to -1}\frac{10}{(s+j)(s-j)} = \frac{10}{1+1} = 5$$

R_2 si calcolerà in modo completamente analogo, facendo il limite per $s \to -j$, annullando il termine $s+j$:

$$R_2 = \lim_{s\to -j}(s+j)F(s) = \lim_{s\to -j}\frac{10}{(s+1)(s-j)} = \frac{10}{(1-j)(-2j)} = \frac{10}{-2j-2} = -\frac{5}{1+j}$$

Anche R_3 si calcolerà allo stesso modo, ma già sappiamo che $R_3 = R_2^*$, perciò possiamo subito concludere che:

$$R_3 = R_2^* = -\frac{5}{1-j}$$

Una volta trovati i residui, si procede ad anti-trasformare; per farlo, si va termine a termine e si avrà:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}[F(s)] &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{R_1}{s+1}\right] + \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{R_2}{s+j}\right] + \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{R_3}{s-j}\right] = \\ &= R_1 e^{-t} + R_2 e^{-jt} + R_2^* e^{jt}\end{aligned}$$

Possiamo riscrivere la somma dei termini complessi in termini reali, indicando con R_{2a} la parte reale di R_2 e con R_{2b} la sua parte complessa:

$$\begin{aligned}R_2 e^{-jt} + R_2^* e^{jt} &= (R_{2a} + jR_{2b})e^{-jt} + (R_{2a} - jR_{2b})e^{jt} = \\ &= R_{2a}(e^{-jt} + e^{jt}) + jR_{2b}(e^{-jt} - e^{jt}) = \\ &= 2R_{2a}\underbrace{\left(\frac{e^{jt}+e^{-jt}}{2}\right)}_{\cos t} - 2j^2 R_{2b}\underbrace{\left(\frac{-e^{-jt}+e^{jt}}{2j}\right)}_{\sin t} = \\ &= 2R_{2a}\cos t + 2R_{2b}\sin t\end{aligned}$$

C'è un'alternativa a questo calcolo; si possono sommare direttamente nel dominio di s:

$$\begin{aligned}F(s) &= \frac{R_1}{s+1} + \frac{R_2}{s+j} + \frac{R_2^*}{s-j} = \\ &= \frac{R_1}{s+1} + \frac{(R_2+R_2^*)s - j(R_2 - R_2^*)}{s^2+1} = \\ &= \frac{R_1}{s+1} + \frac{2R_{2a}s - j(2jR_{2b})}{s^2+1} = \\ &= \frac{R_1}{s+1} + 2R_{2a}\frac{s}{s^2+1} + 2R_{2b}\frac{1}{s^2+1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\implies \mathcal{L}^{-1}[F(s)] &= R_1\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+1}\right] + 2R_{2a}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2+1}\right] + 2R_{2b}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2+1}\right] = \\ &= R_1 e^t + 2R_{2a}\cos t + 2R_{2b}\sin t\end{aligned}$$

Il caso più complicato che possa accadere è se le radici complesse hanno molteplicità maggiore di 1:

$$F(s) = \frac{10}{(s+1)(s+j)^3(s-j)^3}$$

Che andrà sviluppato come visto per il caso reale.

Esempio di anti-trasformazione

Troviamo l'anti-trasformata della funzione:

$$F(s) = \frac{2}{(s+1)^2(s+2)} = \frac{R_{11}}{(s+1)^2} + \frac{R_{12}}{s+1} + \frac{R_2}{s+2}$$

Troviamo i residui:

$$R_{11} = \lim_{s\to -1}(s+1)^2 F(s) = \lim_{s\to -1}\frac{2}{s+2} = 2$$

$$R_{12} = \lim_{s\to -1}\frac{d}{ds}(s+1)^2 F(s) = \lim_{s\to -1}\frac{d}{ds}\frac{2}{s+2} = \lim_{s\to -1}\left(-\frac{2}{(s+2)^2}\right) = -2$$

$$R_2 = \lim_{s\to -2}(s+2)F(s) = \lim_{s\to -2}\frac{2}{(s+1)^2} = 2$$

L'anti-trasformata, allora, sarà:

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{(s+1)^2} - \frac{2}{s+1} + \frac{2}{s+2}\right]$$

Il calcolo di $\mathcal{L}^{-1}[-\frac{2}{s+1}]$ è semplice, perché è esattamente $-2e^{-t}$, stessa cosa per l'ultimo termine $\mathcal{L}^{-1}[\frac{2}{s+2}]$ che vale $2e^{-2t}$. Il primo termine non è immediato; noi sappiamo che $\mathcal{L}[\delta_{-1}(t)] = \frac{1}{s^2}$, e qui abbiamo la stessa funzione traslata di 1; sappiamo anche, però, che l'esponenziale ha una proprietà interessante:

$$\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s-a)$$

Perciò, possiamo dire che in questo caso $a = -1$ e, allora, otteniamo:

$$2\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)^2}\right] = 2e^{-t}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2}\right] = 2e^{-t}\delta_{-1}(t)$$

Questo vale in generale: se riconosciamo una funzione nel dominio di s dove, anziché s, si ha s traslato, allora basta moltiplicare per l'esponenziale.

Calcolo di e^{At} con l'anti-trasformata

Consideriamo un sistema fisico semplice composto da una molla k e uno smorzatore b che sorreggono una massa M. Il sistema, che considereremo un'automobile, sarà descritto da:

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{M} & -\frac{b}{M} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} \frac{1}{M} \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} x$$

Poniamo $M = 1, k = 2, b = 3$ così da avere:

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

Per esercizio: calcolare $W(s)$; calcolare $y_F(t)$ quando $u(t) = \delta_{-1}(t)$, cioè quando la macchina prende una "botta", uno "scalino"; calcolare $y_F(t)$ quando $u(t) = \sin 2t$, che può essere rappresentato dalla macchina che viaggia su un terreno con dei dossetti[2].

Da quello che abbiamo studiato, sappiamo che:

$$\Phi(s) = \mathcal{L}[\Phi(t)] = \mathcal{L}[e^{At}]$$

Perciò, per calcolare e^{At}, possiamo fare:

$$\begin{aligned} e^{At} &= \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}] = \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left[\left(\begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}\right)^{-1}\right] = \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left[\begin{pmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{pmatrix}^{-1}\right] = \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\begin{pmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{pmatrix}}{(s+1)(s+2)}\right] \end{aligned}$$

La procedura si fa esattamente come quando nel numeratore ci sono numeri; si calcolano i residui:

$$\frac{\begin{pmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{pmatrix}}{(s+1)(s+2)} = \frac{R_1}{s+1} + \frac{R_2}{s+2}$$

L'unica differenza è che, avendo una matrice 2×2 e non uno scalare, anche i residui R_1 e R_2 verranno matrici 2×2, e non degli scalari; ma questo era prevedibile, perché stiamo trovando e^{At}, che, in effetti, è una matrice 2×2. Allora:

$$R_1 = \lim_{s \to -1}(s+1)\frac{\begin{pmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{pmatrix}}{(s+1)(s+2)} = \lim_{s \to -1}\frac{\begin{pmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{pmatrix}}{(s+2)} = \frac{\begin{pmatrix} 3-1 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}}{1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$R_2 = \lim_{s \to -2}(s+2)\frac{\begin{pmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{pmatrix}}{(s+1)(s+2)} = \lim_{s \to -2}\frac{\begin{pmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{pmatrix}}{(s+1)} = \frac{\begin{pmatrix} 3-2 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}}{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Continuando il calcolo dell'anti-trasformata per arrivare a e^{At}, si ha, quindi:

$$\begin{aligned} \cdots &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\begin{pmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{pmatrix}}{(s+1)(s+2)}\right] = \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}}{s+1}\right] + \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}}{s+2}\right] = \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} e^{-t} + \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} e^{-2t} \end{aligned}$$

È evidente che il procedimento non cambia se si lavora con scalari o matrici. Non solo: dalla forma di e^{At} si possono vedere gli autovalori e i modi naturali; sappiamo che e^{At} ha la forma:

$$e^{At} = e^{\lambda_1 t} u_1 v_1' + e^{\lambda_2 t} u_2 v_2'$$

Perciò, gli autovalori saranno proprio $\lambda_1 = -1$ e $\lambda_2 = -2$. Inoltre, gli u_1 sono vettori $n \times 1$ e i v_i' sono $1 \times n$ ($n = 2$ in questo esempio); il prodotto $u_i v_i'$ sarà una matrice $n \times n$, e visto che il rango di u_i e v_i' è pari a 1

[2] Su Patreon verrà pubblicato prossimamente un post con la risoluzione dell'esercizio.

(perché è il minimo tra le righe e le colonne), allora anche il loro prodotto sarà una matrice di rango 1. E, in effetti, le matrici $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ hanno rango 1 e sono 2×2, in particolare:

$$u_1 v_1' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}, \quad u_2 v_2' = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Teoria dei Sistemi

Lezione 17 (29 ottobre 2021)

Studio di $\Phi(s)$ nel caso regolare

Dalle scorse lezioni sappiamo che

$$\Phi(s) = \mathcal{L}[\Phi(t)] = \mathcal{L}[e^{At}] = (sI - A)^{-1} \quad \iff \quad e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[\Phi(s)]$$

Se volessimo studiare e^{At} possiamo procedere in due modi: calcolare e^{At} in t, e quindi seguire tutta la geometria che c'è dietro al calcolo, tra cui diagonalizzazione della matrice A, calcolo di $e^{\Lambda t}$ e prodotti di matrice; oppure, possiamo trovala in s, calcolando l'inversa della matrice $sI - A$ e anti-trasformandola. La domanda è: possiamo vedere tutte le informazioni di e^{At} anche in $\Phi(s)$? Per il momento, abbiamo sempre immaginato che A fosse regolare, quindi diagonalizzabile:

$$A = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_1 & \\ & & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1' \\ v_2' \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Ovvero, se anche abbiamo autovalori con molteplicità algebrica maggiore di 1, finché riusciamo a trovare autovettori linearmente indipendenti riferiti allo stesso autovalore (ovvero, finché la molteplicità geometrica è uguale a quella algebrica), possiamo diagonalizzare A. Studiamo ora le connessioni con $\Phi(s)$, cercando anche di studiare il caso che non abbiamo trattato finora, ovvero quello in cui A non è diagonalizzabile.

Consideriamo una $\Phi(t)$ con un autovalore λ di molteplicità algebrica maggiore di 1, e con quella geometrica uguale a quella algebrica (poniamola uguale a 2 per semplicità, con autovettori u_1 e u_2):

$$\begin{aligned} \Phi(t) &= \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & & \\ & e^{\lambda t} & \\ & & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1' \\ v_2' \\ \vdots \end{pmatrix} = \\ &= e^{\lambda t} u_1 v_1' + e^{\lambda t} u_2 v_2' + \cdots = \\ &= e^{\lambda t}(u_1 v_1' + u_2 v_2') + \cdots = \\ &= e^{\lambda t} \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1' \\ v_2' \end{pmatrix} + \cdots \end{aligned}$$

Come vediamo, siamo riusciti a raccogliere l'esponenziale $e^{\lambda t}$ perché è comune ad entrambi i termini che si riferiscono allo stesso autovalore. Se calcoliamo in s, e ponendo $R_1 = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1' \\ v_2' \end{pmatrix}$, ci aspettiamo che $\Phi(s)$ sia qualcosa del tipo:

$$\begin{aligned} \Phi(s) &= \mathcal{L}[R_1 e^{\lambda t} + \cdots] = \\ &= R_1 \mathcal{L}[e^{\lambda t}] + \mathcal{L}[\dots] = \\ &= \frac{R_1}{s - \lambda} + \cdots \end{aligned}$$

Il termine che troviamo ha il denominatore *di primo grado*, ma sappiamo che, in questo esempio, il residuo R_1 ha rango 2 (perché prodotto di due matrici di rango 2, la prima di dimensione $n \times 2$, la seconda $2 \times n$). Quindi, quando calcoliamo $\Phi(s)$, ogni volta che vedremo un polo[1], quello sarà un autovalore, e la sua *molteplicità*

[1] Si ricorda che un polo, in termini del teorema dei residui, è la *radice* del binomio che c'è al denominatore del residuo. Ovvero, se abbiamo $\Phi(t) = \frac{R_1}{s-\lambda}$, allora R_1 è il *residuo* e λ, radice di $(s - \lambda)$, è detto *polo*.

(algebrica e geometrica visto che siamo nel caso regolare) sarà proprio il *rango* della matrice R_1 (in questo caso è pari a 2). In definitiva, se A è diagonalizzabile, allora la $\Phi(s)$ scomposta in fratti semplici avrà termini con il denominatore di grado 1:

$$\Phi(s) = \frac{R_1}{(s-\lambda_1)^1} + \frac{R_2}{(s-\lambda_2)^1} + \dots$$

In realtà, sappiamo che

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \frac{\begin{pmatrix}\text{matrice}\\ \text{aggiunta}\\ \text{trasposta}\end{pmatrix}}{\det(sI - A)}$$

dove il termine al denominatore, $\det(sI - A)$, può essere riscritto come $-\det(A - sI)$, che è, in pratica, il polinomio caratteristico. Allora, al denominatore appariranno tutte le radici del polinomio caratteristico, cioè gli autovalori, con la loro molteplicità:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\begin{pmatrix}\text{matrice}\\ \text{aggiunta}\\ \text{trasposta}\end{pmatrix}}{\det(sI - A)} = -\frac{(\dots)}{(s-\lambda_1)^2(s-\lambda_2)^3\dots}$$

Però, come abbiamo visto, alla fine devono risultare tutti i fattori al denominatore con grado uguale a 1; ciò significa che si andranno a semplificare con i termini della matrice aggiunta trasposta:

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \frac{\begin{pmatrix}\text{matrice}\\ \text{aggiunta}\\ \text{trasposta}\end{pmatrix}}{\det(sI - A)} = \frac{\overbrace{\dots}^{\text{semplificazioni}}}{} = \frac{\dots}{(s-\lambda_1)^1(s-\lambda_2)^1\dots}$$

Se, nel processo di semplificazione, rimangono termini al denominatore di $\Phi(s)$ con grado superiore a 1, allora è intuibile che ci troviamo nel caso in cui A non sia diagonalizzabile: il caso non regolare. Ad ogni modo, non è possibile che, quando si semplifica, si cancelli un intero termine del tipo $(s - \lambda_i)$; quindi, se non viene di grado uguale ad 1, al più può venire di grado superiore, ma mai uguale a 0, e nel caso in cui il grado è maggiore di 1 allora A non era diagonalizzabile.

Per quanto riguarda le altre matrici, nel calcolo di $\Psi(s)$ troviamo:

$$\Psi(s) = C\Phi(s) = C\ \frac{(\dots)}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)\dots}$$

Facendo questo calcolo, è possibile che si cancelli uno dei termini $(s - \lambda_i)$, perché in $\Psi(t)$ possono sparire i termini non osservabili. Stessa cosa vale per $H(s)$ per quanto riguarda i termini non eccitabili e, di conseguenza, $W(s)$.

Caso non regolare e blocchi di Jordan

Consideriamo, adesso, che la matrice A abbia r autovalori con molteplicità algebriche $\mu_1, \dots, \mu_r$. Se $\sum_{i=1}^{r} \mu_i = n$, allora A è diagonalizzabile e Λ avrà la forma:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \underbrace{\begin{matrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_1 \end{matrix}}_{\mu_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \underbrace{\begin{matrix} \lambda_r & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_r \end{matrix}}_{\mu_r} \end{pmatrix}$$

Nel caso regolare vale sempre, se u è un autovettore, che

$$(A - \lambda I)u = 0$$

Ovvero, applicando l'operatore $(A - \lambda I)$ a u, che equivale ad effettuare il prodotto, si va in zero. Quando, invece, la molteplicità geometrica di un certo autovalore è *inferiore* alla sua molteplicità algebrica, e in particolare ci concentreremo al caso in cui la geometrica sia uguale a 1, questa cosa accade in più "passaggi":

$$(A - \lambda I)u_2 = u_1 \implies (A - \lambda I)u_1 = 0$$

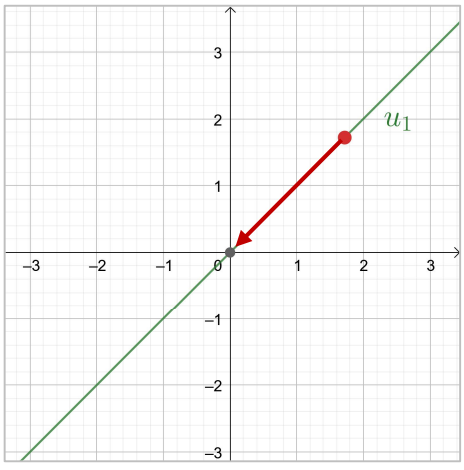
Quindi, applicando l'operatore $(A - \lambda I)$ ad un autovettore u_2, *non si va in zero*, ma si ottiene un altro autovettore u_1; *se si applica ancora* $(A - \lambda I)$ *a* u_1 *si va in zero*. Questo è equivalente a scrivere che

$$(A - \lambda I)^2 u_1 = 0$$

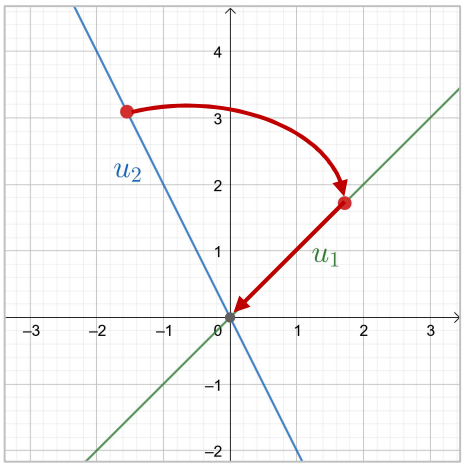
Questo esempio accade quando la molteplicità algebrica è pari a 2 (e quella geometrica, come detto, pari ad 1); se l'algebrica fosse pari a 3, si farebbe tutto ciò in 3 passaggi:

$$\begin{aligned} & (A - \lambda I)u_3 = u_2 \\ \to\ & (A - \lambda I)u_2 = u_1 \quad \iff \quad (A - \lambda I)^3 u_1 = 0 \\ \to\ & (A - \lambda I)u_1 = 0 \end{aligned}$$

Nota che, essendo la geometrica pari ad 1, c'è solamente un autovettore, ovvero u_1, perché è l'unico che "va" direttamente in zero. Graficamente si può interpretare in questo modo: applicando $(A - \lambda I)$ su u_1, allora, si va a zero e questo vale per *qualsiasi punto* che si trova sul sottospazio individuato da u_1, ovvero sulla retta verde dell'esempio:



Ora, se la molteplicità algebrica dell'autovalore considerato fosse 2, allora si andrebbe comunque in zero, ma "passando" prima per u_1:



Notiamo che *qualsiasi punto* preso sul sottospazio individuato da u_2 (in questo caso una retta, rappresentata in blu) porta ad un punto sul sottospazio u_1 (la retta verde). Il sottospazio u_1 è *invariante*, perché applicandoci l'operatore $(A - \lambda I)$ si rimane su u_1 (in particolare, si va in zero). u_2 *non è* un sottospazio invariante, perché applicando quell'operatore non si rimane su u_2, ma si va su u_1; tuttavia, u_1 e u_2 *insieme* sono un sottospazio invariante. Gli autovettori $u_1, u_2, \dots, u_\mu$ sono chiamati *autovettori generalizzati* e queste applicazioni "a catena" dell'operatore $(A - \lambda I)$ generano *catene di autovettori* (generalizzati). Questo porta la matrice Λ ad assumere una forma particolare; se la molteplicità geometrica è uguale a 1, quindi, la matrice sarà:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & & \\ & \lambda & 1 & & & \\ & & \ddots & \ddots & & \\ & & & \lambda & 1 & \\ & & & & \lambda & 1 \\ & & & & & \lambda \end{pmatrix}$$

Ovvero, oltre alla diagonale principale dove ci sono i λ, la diagonale subito a destra è composta da 1, che stanno a significare che i vettori sono, in qualche modo, "dipendenti" dal vettore successivo, fino ad arrivare all'ultimo, che è un autovettore (tutto il resto della matrice è 0). In generale, se ci sono $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ autovalori, dove λ_1 ha molteplicità algebrica μ_1 e molteplicità geometrica 1, allora la matrice Λ sarà:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & & \\ & \lambda_1 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_1 \end{pmatrix}}_{\mu_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_r & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_r \end{pmatrix}}_{\mu_r} \end{pmatrix}$$

Ovvero, nel blocco che ha per diagonale principale λ_1, la diagonale a destra di quella principale si riempie con degli 1. Un esempio rapido in $n = 3$, con un solo autovalore λ, se la sua molteplicità algebrica è uguale a quella geometrica, allora A è diagonalizzabile e si ha:

$$\Lambda_R = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Se, invece, la molteplicità geometrica è pari ad 1:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Per fare un altro esempio, consideriamo una matrice A dove $n = 6$, dove gli autovalori sono λ_1 con molteplicità algebrica e geometrica uguale a 3, λ_2 con molteplicità 1, e λ_3 con molteplicità 2. Se la molteplicità geometrica di λ_3 è uguale a 1, si avrà:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & \lambda_1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & \lambda_1 & & & \\ & & & \boxed{\lambda_2} & & \\ & & & & \lambda_3 & 1 \\ & & & & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

Se anche la molteplicità geometrica di λ_1 è uguale ad 1, si avrà:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & & & \\ 0 & \lambda_1 & 1 & & & \\ 0 & 0 & \lambda_1 & & & \\ & & & \boxed{\lambda_2} & & \\ & & & & \lambda_3 & 1 \\ & & & & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

Questi "blocchetti" di autovalori sulla diagonale e 1 a destra si chiamano *blocchi di Jordan*. Visto che i vettori relativi a ciascun autovalore determinano sottospazi invarianti, la matrice rimane a blocchi e ciascuno dei blocchi non va ad influenzare gli altri.

Esponenziale dei blocchi di Jordan

La scrittura a blocchi di Jordan della matrice Λ non crea molti problemi con l'esponenziale $e^{\Lambda t}$, che rimane comunque semplice da calcolare. Si dimostra, infatti, che:

$$e^{\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} t} = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} & \frac{t^2}{2}e^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ 0 & 0 & e^{\lambda t} \end{pmatrix}$$

Ovvero, si hanno $e^{\lambda t}$ sulla diagonale principale, e man mano che ci si sposta sulle diagonali a destra, si moltiplica per $\frac{t^k}{k!}$, quindi $t, \frac{t^2}{2}, \frac{t^3}{6}, ...$ Quindi, prendendo in considerazione la matrice Λ dell'esempio precedente, avremo:

$$e^{\Lambda t} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & te^{\lambda_1 t} & \frac{t^2}{2}e^{\lambda_1 t} & & \\ 0 & e^{\lambda_1 t} & te^{\lambda_1 t} & & \\ 0 & 0 & e^{\lambda_1 t} & & \\ & & & \boxed{e^{\lambda_2 t}} & \\ & & & & \begin{vmatrix} e^{\lambda_3 t} & te^{\lambda_3 t} \\ 0 & e^{\lambda_3 t} \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$

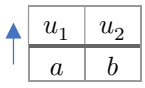
Catene di autovettori

Finora abbiamo visto il caso limite, ovvero quello in cui la molteplicità geometrica dell'autovalore è 1. Potrebbe, ovviamente, succedere che la molteplicità geometrica sia minore di quella algebrica ma, comunque, maggiore di 1, per esempio se la molteplicità algebrica vale 3 e la geometrica 2. In quel caso, vanno individuate le *catene di autovettori*; si parte studiando quali autovettori vanno a zero direttamente quando si applica $(A - \lambda I)$, ovvero tutti gli autovettori u tali che:

$$(A - \lambda I)u = 0$$

Troveremo tanti autovettori indipendenti di questo tipo quanto è la molteplicità geometrica. Prendiamo in considerazione, per semplicità, il caso in cui la molteplicità algebrica di λ è $\mu = 3$, e la sua molteplicità geometrica è $\hat{\mu} = 2$. Ciò significa che troveremo 2 autovettori u_1, u_2 (relativi allo stesso autovalore λ), quindi 2 catene distinte relative ad essi, una per ciascuno. Per formare la catena relativa a u_1, dobbiamo trovare il vettore a tale che $(A - \lambda I)a = u_1$; a questo punto, avremo la catena $a \to u_1$. Stessa cosa per u_2: cerchiamo il vettore b tale che $(A - \lambda I)b = u_2$ e, se è indipendente dagli altri, possiamo scrivere la catena $b \to u_2$.

Seguendo la notazione del professore, si scrivono gli autovettori in alto e si va "a ritroso" verso il basso:



Per trovare a si può procedere in due modi: o lo calcoliamo considerando che

$$(A - \lambda I)a = u_1$$

si fa il prodotto considerando a come un vettore generico, per esempio, per $n = 3$ (i numeri sono inventati):

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 3 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix}}_{A-\lambda I} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}}_{u_1}$$

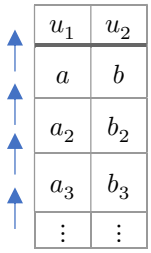
$$\implies \begin{cases} a_1 + 2a_2 = 3 \\ 3a_1 - 2a_2 + 3a_3 = 4 \\ 4a_1 + 2a_2 + 5a_3 = 2 \end{cases}$$

e si trova a risolvendo il sistema; oppure, si calcola ponendo:

$$(A - \lambda I)^2 a = 0$$

E quindi va calcolato $(A - \lambda I)^2$ e poi si trova il vettore a usando il metodo preferito. Stessa identica cosa, ovviamente, si applica per b. Ci si ferma quando si trovano tanti vettori indipendenti quanta è la molteplicità

algebrica: se $\mu = 5$, si devono trovare cinque vettori indipendenti. Nelle catene si possono trovare anche dei vettori $a_2, a_3, ...$ e $b_2, b_3, ...$ tali che:



u_1	u_2
a	b
a_2	b_2
a_3	b_3
$\vdots$	$\vdots$

Ovvero:

$$\begin{array}{lcl} (A-\lambda I)a_3 = a_2 & & (A-\lambda I)^4 a_3 = 0 \\ (A-\lambda I)a_2 = a & \iff & (A-\lambda I)^3 a_2 = 0 \\ (A-\lambda I)a = u_1 & & (A-\lambda I)^2 a = 0 \end{array}$$

Stessa cosa per $b, b_2, b_3, ...$

Poniamo caso, per fare un esempio, che un certo autovalore λ è tale che $\mu = 3$, $\hat{\mu} = 2$, e che abbiamo trovato, quindi, due catene tali che:

u_1	u_2
	b

Abbiamo tolto a perché ipotizziamo che i vettori a, u_1, u_2 sono risultati dipendenti[2]. A questo punto, sappiamo che u_1 è sottospazio invariante di per sé, perciò si comporterà come se A fosse diagonalizzabile; anche u_2 è sottospazio invariante di per sé ma, visto che b lo è solo insieme a u_2, compare il blocchetto di Jordan; allora, Λ sarà della forma:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \boxed{\lambda} & 0 & 0 & \\ 0 & \boxed{\begin{matrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{matrix}} & & \\ 0 & & & \\ & & & \ddots \end{pmatrix}$$

La molteplicità geometrica è pari al numero dei blocchetti di Jordan che compaiono; in questo caso, infatti, $\hat{\mu} = 2$ e i blocchi di Jordan sono 2 (uno è il blocco $\boxed{\begin{matrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{matrix}}$, l'altro è il blocco banale $\boxed{\lambda}$). La dimensione del blocco di Jordan più grande è chiamata *indice geometrico* (ovvero, la lunghezza della catena più lunga).

Ricapitolando, la molteplicità algebrica μ indica *quanti vettori indipendenti dobbiamo trovare*[3], la molteplicità geometrica $\hat{\mu}$ indica *quante catene ci sono* (quindi, quanti sono i blocchetti di Jordan), e l'indice geometrico (I.G.) indica *quanti vettori compaiono nella catena più lunga.*

L'esponenziale viene fatto di conseguenza, per ogni blocchetto. Quindi, in questo caso, avremo:

$$e^{\Lambda t} = \begin{pmatrix} \boxed{e^{\lambda t}} & 0 & 0 & \\ 0 & \boxed{\begin{matrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} \end{matrix}} & & \\ 0 & & & \\ & & & \ddots \end{pmatrix}$$

[2] In realtà, può succedere che siano indipendenti sia i vettori a, u_1, u_2, sia i vettori b, u_1, u_2. Il professore non ha specificato quale si debba scegliere in questo caso, perciò si può immaginare che la scelta sia arbitraria.

[3] La molteplicità geometrica indica quanti *autovettori* riusciamo a trovare, relativi agli autovalori che abbiamo. Però, per poter diagonalizzare A, ci serve di trovare tanti vettori indipendenti quanto è la molteplicità algebrica. Nota che, se la geometrica è uguale a quella algebrica, questa condizione è automaticamente soddisfatta, per cui non compaiono blocchi di Jordan, come sappiamo.

Si nota che il grado massimo di t che compare è pari all'indice geometrico meno uno.

Effetti dei blocchi di Jordan in $\Phi(s)$

Prendiamo ancora l'esempio precedente:

$$e^{\Lambda t} = \left(\begin{array}{ccc|cc} \boxed{e^{\lambda t}} & 0 & 0 & & \\ 0 & \boxed{e^{\lambda t}} & te^{\lambda t} & & \\ 0 & 0 & e^{\lambda t} & & \\ \hline & & & \ddots & \end{array}\right)$$

Calcolando $\Phi(t)$ si avrà:

$$\Phi(t) = Ue^{\Lambda t}U^{-1} = e^{\lambda t}R_1 + (e^{\lambda t} + te^{\lambda t})R_2 + \cdots = \left(\ \dots \ \right) e^{\lambda t} + \left(\ \dots \ \right) te^{\lambda t}$$

Ricordando che $R_1, R_2, \dots$ sono, in realtà, matrici. Con "$\left(\dots \right)$" si intende una matrice. Trasformando nel dominio di s l'espressione ottenuta, otteniamo:

$$\Phi(s) = \left(\ \dots \ \right) \frac{1}{s-\lambda} + \left(\ \dots \ \right) \frac{1}{(s-\lambda)^2} + \cdots$$

L'effetto dei blocchi di Jordan, allora, è che, nella $\Phi(t)$ oltre agli esponenziali compaiono anche *polinomi* (potenze di t, che arrivano fino all'indice geometrico meno 1), e nella $\Phi(s)$ compaiono *potenze maggiori di 1* al denominatore (che arrivano fino all'indice geometrico stesso).

Discussione sui modi naturali non regolari

Quando sono presenti anche potenze di t in $\Phi(t)$, cosa chiamiamo "modo naturale"? Possiamo definire, in modo informale, un modo naturale relativo ad un certo autovalore λ come "tutto ciò in cui compare $e^{\lambda t}$". Potrebbe, però, comunque succedere che, nel calcolo delle altre matrici $\Psi(t), H(t), W(t)$ scompaiano *solamente alcune parti* di questo modo naturale (cioè, che ne siano osservabili/eccitabili sono alcune parti). In questo caso, ha poco senso parlare di eccitabilità e osservabilità, e parleremo pertanto di *completa eccitabilità* e *completa osservabilità* quando "non scompare nessun pezzo" del modo naturale. Se compare integralmente in $\Psi(t)$, diremo che è completamente osservabile, altrimenti diremo che non è completamente osservabile.

***

Per esercizio, considerare la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

E calcolare e^{At} separatamente usando i due modi studiati, confrontando i due risultati[4]:

1. Calcola $e^{\Lambda t}$ e svolgi il prodotto $Ue^{\Lambda t}U^{-1}$;
2. Considera $\Phi(s) = (sI - A)^{-1}$ e calcola e^{At} come $\mathcal{L}^{-1}[\Phi(s)]$.

[4] Questo esercizio verrà pubblicato prossimamente come post su Patreon.

Teoria dei Sistemi

Lezione 18 (2 novembre 2021)

Esercizio pratico

Consideriamo la matrice A fatta in questo modo:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Nelle matrici triangolari, gli autovalori si vedono ad occhio: sono quelli sulla diagonale principale. Quindi, gli autovalori sono $\lambda_1 = -1$ con molteplicità 1, e $\lambda_2 = 0$ con molteplicità 2, ovvero:

$$\begin{array}{cc} \lambda_1 = -1 & \lambda_2 = 0 \\ \mu_1 = 1 & \mu_2 = 2 \\ \hat{\mu}_1 = 1 & \hat{\mu}_2 = ? \end{array}$$

Se la molteplicità geometrica $\hat{\mu}_2$ relativa a λ_2 è uguale a μ_2, quindi è uguale a 2, si avrà la matrice Λ fatta in questo modo:

$$\Lambda_R = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & 0 \\ & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

Altrimenti, verrà il blocco di Jordan:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & 1 \\ & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

Per trovare la molteplicità geometrica di λ_2, dobbiamo sapere la dimensione del $\ker(A - \lambda_2 I)$. Un modo è trovare il sottospazio generato da $A - \lambda_2 I$ con Gauss, altrimenti possiamo porre:

$$(A - \lambda_2 I)u_2 = 0$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} -a + b = 0 \\ c = 1 \end{cases}$$

Si vede facilmente che il rango di $A - \lambda_2 I = A$ è pari a 2, perciò il nucleo avrà dimensione 1 ($\hat{\mu} = 1$) e riusciamo a trovare un solo autovettore u_2. Possiamo scegliere $a = b = 1$ e otteniamo il vettore

$$u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Visto che la molteplicità algebrica è 2 ma abbiamo trovato un solo autovettore (perché quella geometrica è 1), dobbiamo trovare il vettore u_{22} tale che:

$$(A - \lambda_2 I)u_{22} = u_2$$

O, in altre parole:

$$(A - \lambda_2 I)^2 u_{22} = 0$$

Calcoliamo $(A-\lambda_2 I)^2 = A^2$:

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La dimensione del $\ker(A-\lambda_2 I)^2 = \ker(A^2)$ è 2, perché il rango è 1. Posso quindi trovare due vettori di questo sottospazio, e devo prenderne uno che è *indipendente* da u_2. Notiamo che possiamo ottenere zero sia sommando le prime due colonne di A^2, sia sommando le ultime due; perciò, due possibili vettori sono[1]:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Visto che il primo è uguale a u_2, scegliamo $u_{22} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Allora, avremo che:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \boxed{\begin{matrix} \lambda_2 & 1 \\ 0 & \lambda_2 \end{matrix}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{\begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix}} \end{pmatrix}$$

La matrice U conterrà i vettori trovati; troviamo u_1 e costruiamo U:

$$(A-\lambda_1 I)u_1 = 0 \;\Rightarrow\; (A+I)u_1 = 0$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} u_1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Longrightarrow \; U = (u_1 \quad u_2 \quad u_{22}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Avremo allora:

$$A = U\Lambda U^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{\begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$e^{At} = Ue^{\Lambda t}U^{-1} = U \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{\begin{matrix} e^{\lambda_2 t} & te^{\lambda_2 t} \\ 0 & 1e^{\lambda_2 t} \end{matrix}} \end{pmatrix} U^{-1} = U \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{\begin{matrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{matrix}} \end{pmatrix} U^{-1}$$

Continuando il calcolo:

$$e^{At} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{\begin{matrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{matrix}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} =$$

[1] Un altro modo per trovare i vettori del sottospazio è come ci è stato insegnato nel corso di geometria: fare Gauss e portare la matrice a scalini ridotta, per poi mettere dei parametri nelle colonne dove non ci sono i pivot. In questo caso, la matrice risulta già a scalini ridotta, pertanto ci basta porre la seconda componente uguale a $x \in \mathbb{R}$ e la terza componente uguale a $y \in \mathbb{R}$:

$$\underset{\substack{a \\ b \\ c}}{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} a = x - y \\ b = x \\ c = y \end{cases}, \; x, y \in \mathbb{R} \quad \Longrightarrow \quad \ker A^2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} y$$

E, visto che $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ è u_2, possiamo scegliere $u_{22} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Nell'esempio, però, continuiamo con la scelta del professore, ovvero $u_{22} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{\begin{matrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{matrix}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} e^{-t} & 1 & t \\ 0 & 1 & 1+t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} e^{-t} & -e^{-t}+1 & e^{-t}-1+t \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Vediamo che compare la prima legge temporale e^{-t} associata al primo autovalore, e compaiono le leggi temporali del secondo autovalore: il "primo passo" (i termini costanti, ovvero gli 1 che compaiono) e il "secondo passo", ovvero le t di primo grado.

Per calcolare l'evoluzione libera del sistema, moltiplichiamo per x_0:

$$e^{At}x_0 = \begin{pmatrix} e^{-t} & 1 & t \\ 0 & 1 & 1+t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{c} x_0 =$$

$$= \begin{pmatrix} e^{-t} & 1 & t \\ 0 & 1 & 1+t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_{21} \\ c_{22} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} c_1 e^{-t} + c_{21} + tc_{22} \\ c_{21} + (t+1)c_{22} \\ c_{22} \end{pmatrix}$$

La forma non è immediatamente comprensibile: possiamo scriverla in un altro modo per evidenziare i modi naturali:

$$e^{At}x_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{c} x_0 =$$

$$= \begin{pmatrix} u_1 & u_{21} & u_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_{21} \\ c_{22} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} u_1 & u_{21} & u_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 e^{-t} \\ c_{21} + tc_{22} \\ c_{22} \end{pmatrix} =$$

$$= c_1 e^{-t} u_1 + (c_{21} + tc_{22})u_{21} + c_{22}u_{22}$$

Vediamo che conosciamo il primo modo naturale: quello aperiodico, $ce^{-t}u_1$. Riguardo al resto, non possiamo dire nulla, perché non è chiaro quali siano modi naturali e quali no.

Per quanto riguarda la stabilità del sistema, gli autovalori abbiamo visto che sono $\lambda_1 = -1$ e $\lambda_2 = 0$, perciò il sistema sarebbe *stabile semplicemente*. Ma se fosse davvero stabile semplicemente, allora l'evoluzione sarebbe *limitata*; così, però, non è: mentre $e^{-t} \to 0$ per $t \to +\infty$, il termine $tc_{22}u_{21}$ va all'infinito. Se, invece, λ_2 fosse stato minore di zero, allora il termine con la t avrebbe moltiplicato e^{λ_2} e sarebbe andato a zero. Perciò, possiamo dire che, nel caso non regolare (A non diagonalizzabile), un sistema che sarebbe stabile semplicemente *può divergere*.

Per quanto riguarda la *limitatezza*, allora quando vale $Re(\Lambda_{xy}) \leq 0$ nelle condizioni di limitatezza (xy indica gli osservabili o eccitabili o entrambi, a seconda del caso) sarà, in realtà, $Re(\Lambda_{xy}) \leq 0$ se non ci sono blocchi di Jordan (l'indice geometrico è 1), mentre dovrà valere $Re(\Lambda_{xy}) < 0$ se compaiono blocchi di Jordan (l'indice

geometrico è maggiore di 1). Si può mettere in evidenza la presenza di blocchi di Jordan usando la notazione con indice geometrico:

$$Re(\Lambda^1_{xy}) \leq 0, \quad Re(\Lambda^{>1}_{xy}) < 0$$

Questo è il procedimento che si userebbe con quello che avevamo studiato in precedenza, ma tutto si può fare, forse più semplicemente, con la trasformata:

$$\begin{aligned} e^{At} &= \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}] = \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left[\begin{pmatrix} s+1 & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 0 & 0 & s \end{pmatrix}^{-1}\right] = \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\begin{pmatrix} s^2 & s & 1 \\ 0 & s(s+1) & s+1 \\ 0 & 0 & s(s+1) \end{pmatrix}}{s^2(s+1)}\right] \end{aligned}$$

Abbiamo, come avevamo previsto, una funzione razionale strettamente propria, con un termine al terzo grado al denominatore e termini al più di secondo grado al numeratore. La scorsa lezione avevamo detto che potevano esserci cancellazioni in questo passaggio, ma non potevano "scomparire" termini: l'unico termine che si può semplificare, allora, è s, ma non s^2, altrimenti scomparirebbe e non è possibile. Comunque, si può vedere che al numeratore non compare s ovunque, perciò non verrà semplificata e già sappiamo che comparirà un termine con t. Ora possiamo procedere all'anti-trasformazione:

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\begin{pmatrix} s^2 & s & 1 \\ 0 & s(s+1) & s+1 \\ 0 & 0 & s(s+1) \end{pmatrix}}{s^2(s+1)}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{R_1}{s+1} + \frac{R_{21}}{s^2} + \frac{R_{22}}{s}\right] = R_1 e^{-t} + R_{21} t + R_{22}$$

Il calcolo dei residui è semplice:

$$R_1 = \lim_{s\to -1}(s+1)\frac{\begin{pmatrix} s^2 & s & 1 \\ 0 & s(s+1) & s+1 \\ 0 & 0 & s(s+1) \end{pmatrix}}{s^2(s+1)} = \lim_{s\to -1}\frac{\begin{pmatrix} s^2 & s & 1 \\ 0 & s(s+1) & s+1 \\ 0 & 0 & s(s+1) \end{pmatrix}}{s^2} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R_{21} = \lim_{s\to 0} s^2\frac{\begin{pmatrix} s^2 & s & 1 \\ 0 & s(s+1) & s+1 \\ 0 & 0 & s(s+1) \end{pmatrix}}{s^2(s+1)} = \lim_{s\to 0}\frac{\begin{pmatrix} s^2 & s & 1 \\ 0 & s(s+1) & s+1 \\ 0 & 0 & s(s+1) \end{pmatrix}}{s+1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R_{22} = \lim_{s\to 0}\frac{d}{ds}\left(\frac{\begin{pmatrix} s^2 & s & 1 \\ 0 & s(s+1) & s+1 \\ 0 & 0 & s(s+1) \end{pmatrix}}{s+1}\right) = \lim_{s\to 0}\begin{pmatrix} \frac{d}{ds}\left(\frac{s^2}{s+1}\right) & \frac{d}{ds}\left(\frac{s}{s+1}\right) & \frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s+1}\right) \\ 0 & \frac{d}{ds}(s) & \frac{d}{ds}(1) \\ 0 & 0 & \frac{d}{ds}(s) \end{pmatrix} =$$

$$= \lim_{s\to 0}\begin{pmatrix} \frac{s^2+2s}{(s+1)^2} & \frac{1}{(s+1)^2} & -\frac{1}{(s+1)^2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Questo approccio è, forse, più pulito, ma ancora una volta abbiamo ottenuto un risultato poco interpretabile; non resta, allora, che concentrarci solamente sulla forma.

Trasformata nel tempo discreto

Nel caso del tempo discreto, l'espressione di $x(t)$ è:

$$x(t) = \Phi(t - t_0)x(t_0) + \sum_{t=t_0}^{t-1} H(t - \tau)u(\tau)$$

La somma forse è più semplice da calcolare dell'integrale, ma rimane comunque il fatto che dobbiamo eseguire il prodotto tra H e u per tutti gli elementi della sommatoria; vediamo, allora, se esiste un corrispettivo discreto della trasformata di Laplace $\mathcal{L}$ del tempo continuo, per riscrivere l'espressione di $x(t)$ in modo più semplice. Sarebbe anche molto comodo per mantenere il parallelismo dei calcoli con il tempo continuo.

Vorremmo che la trasformata, come quella di Laplace, sia lineare, facile da calcolare e *biunivoca*. Una trasformata che rispetta queste condizioni è la *trasformata zeta*, che effettua la trasformazione $t \to z$:

$$\begin{matrix} f(t) \\ t \in \mathbb{Z} \end{matrix} \quad \longleftrightarrow \quad \begin{matrix} F(z) \\ z \in \mathbb{C} \end{matrix}$$

Che si calcola nel seguente modo:

$$F(z) = \sum_{t=0}^{\infty} f(t)z^{-t}$$

Anche stavolta la trasformata funziona per $t \geq 0$. Prendiamo la forma implicita del tempo discreto e calcoliamone la trasformata zeta:

$$\begin{aligned} Z[x(t+1)] &= Z[Ax(t) + Bu(t)] = \\ &= AZ[x(t)] + BZ[u(t)] = \\ &= AX(z) + BU(z) \end{aligned}$$

Come la trasformata della derivata nel caso continuo, nel caso discreto può tornarci utile la trasformata di $f(t+1)$:

$$\begin{aligned} Z[f(t+1)] &= \sum_{t=0}^{\infty} f(t+1)z^{-t} = \\ &= \sum_{\tau=1}^{\infty} f(\tau)z^{-(\tau-1)} = \\ &= z \sum_{\tau=1}^{\infty} f(\tau)z^{-t} = \\ &= z \left(\underbrace{\sum_{\tau=1}^{\infty} f(\tau)z^{-t} + f(0)}_{Z[f(t)]} - f(0) \right) = \\ &= zF(z) - zf(0) \end{aligned}$$

Da cui segue che $Z[x(t+1)] = zX(z) - zx(0)$. Otteniamo, allora:

$$zX(z) - zx(0) = AX(z) + BU(z)$$

$$zX(z) - AX(z) = zx(0) + BU(z)$$

$$(zI - A)X(z) = zx(0) + BU(z)$$

$$X(z) = \underbrace{(zI - A)^{-1}zx(0)}_{Z[\Phi(t)x_0]} + \underbrace{(zI - A)^{-1}BU(z)}_{Z\left[\sum_{t=t_0}^{t-1} H(t-\tau)u(\tau)\right]}$$

Allora:

$$Z[\Phi(t)] = \Phi(z) = z(zI - A)^{-1}$$

Calcoliamo ora $H(t)$. Ricordiamo che $\Phi(t) = A^t$, mentre $H(t) = A^{t-1}B$, perciò dovremo calcolare $Z[A^{t-1}]$ e non $Z[A^t]$. La trasformata di una generica $f(t-1)$ è, analogamente a quella per $f(t+1)$:

$$\begin{aligned} Z[f(t-1)] &= \sum_{t=0}^{\infty} f(t-1)z^{-t} = \\ &= \sum_{\tau=-1}^{\infty} f(\tau)z^{-\tau-1} = \\ &= z^{-1} \sum_{\tau=-1}^{\infty} f(\tau)z^{-\tau-1} = \\ &= z^{-1}Z[f(t)] \end{aligned}$$

La sommatoria dopo il cambio di variabile parte da $\tau = -1$, ma, come sappiamo, trascuriamo i termini prima di zero e immaginiamo le funzioni moltiplicate per $\delta_{-1}(t)$; perciò, prima di 0 consideriamo che sia tutto nullo. Allora:

$$Z[H(t)] = Z[A^{t-1}B] = z^{-1}Z[A^t]B = z^{-1}\Phi(z)B = (zI - A)^{-1}B$$

Notiamo come per *anticipare* una funzione di 1, dovremo moltiplicarla per z, mentre per *ritardare* una funzione di 1, basta moltiplicarla per z^{-1}. La prossima volta vedremo come anticipare o ritardare una funzione di un numero T generico di passi.

Teoria dei Sistemi

Lezione 19 (4 novembre 2021)

Trasformate Z di funzioni comuni

Abbiamo visto come i sistemi a tempo discreto si possano rappresentare in modi diversi:

$$\begin{cases} x(t) = \Phi(t)x_0 + \sum_{t=0}^{t-1} H(t-\tau)u(\tau) \\ y(t) = \Psi(t)x_0 + \sum_{t=0}^{t-1} W(t-\tau)u(\tau) \end{cases} \quad \overset{Z}{\Longrightarrow} \quad \begin{cases} X(z) = (zI-A)^{-1}zx_0 + (zI-A)^{-1}BU(z) \\ Y(z) = C(zI-A)^{-1}zx_0 + C(zI-A)^{-1}BU(z) \end{cases}$$

$$\Updownarrow$$

$$\begin{cases} x(t+1) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

La trasformata Z di $W(t)$ è:

$$Z[W(t)] = \begin{cases} Z[CA^{t-1}B], & t \geq 1 \\ Z[D], & t = 0 \end{cases} = \begin{cases} C(zI-A)^{-1}B, & t \geq 1 \\ D, & t = 0 \end{cases}$$

Come abbiamo fatto per il caso continuo con Laplace, vediamo le trasformate di funzioni comuni che possono comparire nei modi naturali, per poi provare a calcolare le anti-trasformate.

Iniziamo con l'impulso: $\delta(t)$ è una funzione che vale 1 in $t = 0$ e 0 altrove, quindi:

$$Z[\delta(t)] = \sum_{t=0}^{\infty} \delta(t)z^{-t} = z^0 = 1$$

Per quanto riguarda la funzione costante, o la funzione gradino $\delta_{-1}(t)$, avremo:

$$Z[\delta_{-1}(t)] = \sum_{t=0}^{\infty} \delta_{-1}(t)z^{-t} = \sum_{t=0}^{\infty} z^{-t} = \sum_{t=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^t = \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = \frac{z}{z-1}$$

La serie è una serie geometrica, che converge alla quantità scritta se $|\frac{1}{z}| < 1$, ovvero solo se $|z| > 1$. È utile vedere come si trasformeranno gli autovalori, che assumono la forma λ^t: la trasformata di una generica funzione a^t è:

$$Z[a^t] = \sum_{t=0}^{\infty} a^t z^{-t} = \sum_{t=0}^{\infty} \left(\frac{a}{z}\right)^t = \frac{1}{1-\frac{a}{z}} = \frac{z}{z-a}$$

Anche stavolta, vale la stessa cosa della precedente: la serie converge alla quantità scritta solo se $|\frac{a}{z}| < 1$, ovvero se $|z| > |a|$. Vediamo i modi periodici e pseudoperiodici:

$$\begin{aligned} Z[\sin\theta t] &= Z\left[\frac{e^{j\theta t} - e^{-j\theta t}}{2j}\right] = \\ &= \frac{Z[e^{j\theta t}] - Z[e^{-j\theta t}]}{2j} \overset{*}{=} \\ &\overset{*}{=} \frac{\frac{z}{z-e^{j\theta}} - \frac{z}{z-e^{-j\theta}}}{2j} = \\ &= \frac{z}{2j}\left(\frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{(z-e^{j\theta})(z-e^{-j\theta})}\right) = \\ &= \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j} \frac{z}{z^2 - (e^{j\theta} + e^{-j\theta})z + 1} = \end{aligned}$$

$$= \sin\theta \frac{z}{z^2 - 2 \cdot \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2} z + 1} =$$
$$= \frac{z \sin\theta}{z^2 - 2z\cos\theta + 1}$$

* $e^{j\theta t}$ equivale a $(e^{j\theta})^t$, perciò si usa la trasformata di a^t con $a = e^{j\theta}$. Per il coseno, il risultato è analogo:

$$\begin{aligned} Z[\cos\theta t] &= Z\left[\frac{e^{j\theta t} + e^{-j\theta t}}{2}\right] = \\ &= \frac{Z[e^{j\theta t}] + Z[e^{-j\theta t}]}{2} = \\ &= \frac{\frac{z}{z - e^{j\theta}} + \frac{z}{z - e^{-j\theta}}}{2} = \\ &= \frac{z}{2}\left(\frac{2z - e^{-j\theta} - e^{j\theta}}{(z - e^{j\theta})(z - e^{-j\theta})}\right) = \\ &= \frac{z}{2}\left[\frac{2z - 2 \cdot \frac{e^{-j\theta} + e^{j\theta}}{2}}{z^2 - 2z\cos\theta + 1}\right] = \\ &= \frac{z^2 - z\cos\theta}{z^2 - 2z\cos\theta + 1} \end{aligned}$$

Nei modi naturali è comune trovare modi pseudoperiodici, ovvero esponenziali moltiplicati per termini trigonometrici (come nel caso continuo); calcoliamo allora la trasformata della generica funzione $a^t f(t)$:

$$Z[a^t f(t)] = \sum_{t=0}^{\infty} a^t f(t) z^{-t} = \sum_{t=0}^{\infty} f(t) \left(\frac{z}{a}\right)^{-t} = F\left(\frac{z}{a}\right)$$

Questo perché, se $\sum f(t)z^{-t} = F(z)$, allora $\sum f(t)(\frac{z}{a})^{-t} = F(\frac{z}{a})$. Quindi, in particolare per il modo pseudoperiodico:

$$Z[\rho^t \sin(\theta t)] = \frac{\frac{z}{\rho}\sin\theta}{\left(\frac{z}{\rho}\right)^2 - 2\frac{z}{\rho}\cos\theta + 1}$$

Analogamente per il coseno. Possiamo ora costruire una tabella contenente le varie trasformate che abbiamo trovato:

$f(t)$	$F(z)$	*Condizioni*
$\delta(t)$	1	
$\delta_{-1}(t)$	$\frac{z}{z-1}$	$\lvert z\rvert > 1$
a^t	$\frac{z}{z-a}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$\sin\theta t$	$\frac{z\sin\theta}{z^2 - 2z\cos\theta + 1}$	$\lvert z\rvert > 1$
$\cos\theta t$	$\frac{z^2 - z\cos\theta}{z^2 - 2z\cos\theta + 1}$	$\lvert z\rvert > 1$
$\rho^t \sin\theta t$	$\frac{\frac{z}{\rho}\sin\theta}{\left(\frac{z}{\rho}\right)^2 - 2\frac{z}{\rho}\cos\theta + 1}$	$\lvert z\rvert > 1$ $\lvert z\rvert > \lvert\rho\rvert$

Anti-trasformazione

A differenza del caso continuo, però, le espressioni ottenute sono tutte delle funzioni razionali *proprie* (*non strettamente*). Possono essere strettamente proprie (come nel caso del seno) ma, in generale, non sono proprie *strettamente*. Vediamo allora com'è fatta $\Phi(z)$, visto che $\Phi(s)$ è una funzione razionale strettamente propria:

$$\Phi(z) = z(zI - A)^{-1} = z\frac{\begin{pmatrix}\text{matrice}\\ \text{aggiunta}\\ \text{trasposta}\end{pmatrix}}{p(z)}$$

Con $p(z)$ polinomio caratteristico[1]. La matrice aggiunta trasposta è composta da funzioni razionali strettamente proprie, ma quando viene moltiplicata per z possono apparire delle funzioni razionali proprie *non strettamente*. In definitiva, $\Phi(z)$ è una funzione razionale propria non strettamente; per anti-trasformare, allora, è più complicato rispetto ad s; per esempio, non possiamo scomporla direttamente in fratti semplici[2].

Però, tutte le trasformate hanno sempre z al numeratore, per cui la $F(z)$ che vogliamo anti-trasformare è una funzione del tipo $z\bar{F}(z)$. Allora, prendiamo $\bar{F}(z)$ (che non è altro che $F(z)$ divisa per z); questa è una funzione *strettamente propria*, che possiamo scomporre in fratti semplici:

$$\bar{F}(z) = \frac{R_1}{z - z_1} + \frac{R_2}{z - z_2} + \cdots + \frac{R_n}{z - z_n}$$

Con $z_1, \ldots z_n$ soluzioni del polinomio caratteristico. Ora, i residui possono essere calcolati usando il teorema dei residui (quello che usavamo nel caso continuo: si moltiplica $\bar{F}(z)$ per $(z - z_i)$ e si fa il limite per $z \to z_i$ per trovare il residuo R_i). Per trovare $F(z)$, ora, è semplice:

$$F(z) = z\bar{F}(z) = \frac{z}{z - z_1}R_1 + \frac{z}{z - z_2}R_2 + \cdots + \frac{z}{z - z_n}R_n$$

Di conseguenza, troveremo che:

$$\begin{aligned} f(t) &= Z^{-1}[F(z)] = \\ &= Z^{-1}\left[\frac{z}{z - z_1}\right]R_1 + \cdots + Z^{-1}\left[\frac{z}{z - z_n}\right]R_n = \\ &= R_1 z_1^t + R_2 z_2^t + \cdots + R_n z_n^t \end{aligned}$$

Abbiamo visto, inoltre, che:

$$Z[f(t-1)] = z^{-1}F(z)$$

$$Z[f(t+1)] = zF(z) - zf(0)$$

Quindi, un altro modo per anti-trasformare è considerare le funzioni trasformate nella forma $z\bar{F}(z)$, e pensare che, se $Z^{-1}[\bar{F}(z)] = \bar{f}(t)$, allora vale che $Z^{-1}[z\bar{F}(z)] = \bar{f}(t+1)$. Sono due modi equivalenti di calcolare l'anti-trasformata.

---

[1] Il determinante di $(zI - A)$ e il polinomio caratteristico hanno le stesse radici, visto che $(zI - A) = -(A - zI) = p(z)$.

[2] Infatti, se $F(z)$ è una funzione razionale propria non strettamente, per scomporla dobbiamo scrivere:

$$F(z) = \frac{az + b}{z - z_1} + \cdots$$

Il denominatore è di grado 1, perciò il numeratore dev'essere anch'esso di grado 1 e compare un polinomio $(az + b)$; questo non accadeva per le funzioni razionali strettamente proprie perché, in quel caso, il numeratore ha grado *strettamente* minore del denominatore e, quindi, se il denominatore ha grado 1, il numeratore ha grado 0 (è una costante).

Prendiamo la funzione trasformata:

$$F(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z+1)}$$

Per prima cosa consideriamo

$$\bar{F}(z) = \frac{1}{z}F(z) = \frac{z}{(z-1)(z+1)} = \frac{R_1}{z-1} + \frac{R_2}{z+1}$$

e troviamo che $R_1 = R_2 = \frac{1}{2}$. Allora, avremo che:

$$F(z) = z\bar{F}(z) = \frac{1}{2}\cdot\frac{z}{z-1} + \frac{1}{2}\cdot\frac{z}{z+1}$$

$$\implies \quad Z^{-1}[F(z)] = \frac{1}{2}Z^{-1}\left[\frac{z}{z-1}\right] + \frac{1}{2}Z^{-1}\left[\frac{z}{z+1}\right] = \frac{1}{2}1^t + \frac{1}{2}(-1)^t$$

Prendiamo, adesso, la seguente $F(z)$:

$$F(z) = \frac{z}{(z-1)(z+1)}$$

In questo caso $F(z)$ è strettamente propria e possiamo svilupparla in fratti semplici:

$$F(z) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{z-1} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{z+1}$$

Non sappiamo, però, anti-trasformare le funzioni $\frac{1}{z-1}$ e $\frac{1}{z+1}$. Per risolvere questo, possiamo moltiplicare $F(z)$ per z, e anti-trasformarla:

$$zF(z) = \frac{1}{2}\cdot\frac{z}{z-1} + \frac{1}{2}\cdot\frac{z}{z+1}$$

$$Z^{-1}[zF(z)] = f(t+1) = \frac{1}{2}1^t + \frac{1}{2}(-1)^t$$

Nota che, visto che abbiamo moltiplicato per z, stiamo calcolando la trasformata della funzione *anticipata*, quindi di $f(t+1)$ e non di $f(t)$. Tuttavia, una volta trovata $f(t+1)$, è immediato trovare $f(t)$:

$$f(t) = \frac{1}{2}1^{t-1} + \frac{1}{2}(-1)^{t-1}$$

Anti-trasformare evoluzioni forzate e libere

Per studiare l'evoluzione forzata (o la risposta forzata) del sistema, un modo possibile è scrivere le trasformate di H (o W), calcolare la trasformata di $u(t)$, per poi avere che

$$x_F(z) = H(z)U(z) \quad \implies \quad x_F(t) = Z^{-1}[x_F(z)]$$

$$y_F(z) = W(z)U(z) \quad \implies \quad y_F(t) = Z^{-1}[y_F(z)]$$

Per quanto riguarda le evoluzioni libere, invece, la relazione continuo-discreto è più "diretta":

$$\Phi(z) = (zI - A)^{-1}z = Z[\Phi(t)] = Z[A^t]$$

Se A è regolare, ci aspettiamo, come abbiamo visto, che $\Phi(z)$ assuma una forma del tipo:

$$\Phi(z) = z(zI - A)^{-1} = z\frac{\begin{pmatrix}\text{matrice}\\ \text{aggiunta}\\ \text{trasposta}\end{pmatrix}}{p(z)}$$

Perciò, un modo comune è dividere per z, svilupparla in fratti semplici, e rimoltiplicarla per z. Il resto è completamente analogo a quello dei sistemi a tempo continuo. Infatti, se A^t è della forma:

$$A^t = \lambda_1^t u_1 v_1' + \lambda_2^t u_2 v_2' + \cdots$$

Allora, si avrà:

$$\Phi(z) = \frac{z}{z-\lambda_1}R_1 + \frac{z}{z-\lambda_2}R_2 + \cdots$$

$$Z^{-1}[\Phi(z)] = A^t = Z^{-1}\left[\frac{z}{z-\lambda_1}\right]R_1 + Z^{-1}\left[\frac{z}{z-\lambda_2}\right]R_2 + \cdots = \lambda_1^t R_1 + \lambda_2^t R_2 + \cdots$$

E risulta evidente, allora, che $R_1 = u_1 v_1', R_2 = u_2 v_2', \ldots, R_n = u_n v_n'$, proprio come nel caso continuo: il residuo R_i avrà rango pari alla molteplicità dell'autovalore λ_i.

Anti-trasformazione di funzioni trigonometriche

Consideriamo il caso in cui:

$$W(t) = 2^t \sin 3t,$$

$$u(t) = \delta_{-1}(t)$$

La risposta forzata y_F può essere calcolata in questo modo:

$$W(z) = Z[2^t \sin 3t] = \frac{\frac{z}{2}\sin(3)}{\left(\frac{z}{2}\right)^2 - 2\frac{z}{2}\cos(3) + 1} = \frac{2z\sin(3)}{z^2 - 4z\cos(3) + 4}$$

$$U(z) = Z[\delta_{-1}(t)] = \frac{z}{z-1}$$

$$\implies \quad y_F(z) = W(z)U(z) = \frac{2z\sin(3)}{z^2 - 4z\cos(3) + 4}\cdot\frac{z}{z-1}$$

La funzione risultante è strettamente propria e possiamo svilupparla in fratti semplici, avendo una radice reale data da $z-1$ e una coppia di radici complesse coniugate data da $z^2 - 4z\cos(3) + 4$, che saranno della forma $z_{1,2} = \alpha \pm j\omega = \rho e^{\pm j\theta}$:

$$y_F(z) = \frac{R_1}{z-1} + \frac{R_2}{z-\rho e^{j\theta}} + \frac{R_2^*}{z-\rho e^{-j\theta}}$$

Non sappiamo anti-trasformare queste funzioni così come sono; allora, moltiplichiamo per z (anticipiamo la funzione) e calcoliamo l'anti-trasformata che sarà $y_F(t+1)$:

$$zy_F(z) = \frac{zR_1}{z-1} + \frac{zR_2}{z-\rho e^{j\theta}} + \frac{zR_2^*}{z-\rho e^{-j\theta}}$$

$$\implies \quad y_F(t+1) = Z^{-1}[zy_F(z)] = R_1 1^t + R_2(\rho e^{j\theta})^t + R_2^*(\rho e^{-j\theta})^t$$

Per evitare errori, possiamo sottolineare il fatto—finora rimasto sottinteso—che il tutto, per funzionare, è moltiplicato per $\delta_{-1}(t)$:

$$y_F(t+1) = \left(R_1 + R_2\rho^t e^{j\omega t} + R_2^*\rho^t e^{-j\omega t}\right)\delta_{-1}(t)$$

Calcolando $y_F(t)$ si avrà:

$$y_F(t) = \left(R_1 + R_2\rho^{t-1} e^{j\omega(t-1)} + R_2^*\rho^{t-1} e^{-j\omega(t-1)}\right)\delta_{-1}(t-1)$$

Finora abbiamo sottinteso δ_{-1} perché consideriamo l'intervallo di tempo $t \geq 0$, e in questo intervallo si ha che $\delta_{-1}(t) = 1$; tuttavia, $\delta_{-1}(t-1)$ vale 0 in $t = 0$, e non 1, perciò è utile specificarlo. Una volta ottenuta quest'espressione, va poi portata nel campo reale per poter essere interpretata; quindi, tutti gli esponenziali con j all'esponente diventeranno termini trigonometrici secondo l'identità di Eulero: $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$.

Un altro modo (sconsigliato) per gestire la coppia coniugata è effettuare la somma direttamente nel dominio di z e vedere se si riesce a ottenere una funzione trasformata nota della tabella:

$$\begin{aligned}
zy_F(z) &= \frac{zR_1}{z-1} + \frac{zR_2}{z-\rho e^{j\theta}} + \frac{zR_2^*}{z-\rho e^{-j\theta}} = \\
&= \frac{zR_1}{z-1} + \frac{zR_2(z-\rho e^{-j\theta}) + zR_2^*(z-\rho e^{j\theta})}{(z-\rho e^{j\theta})(z-\rho e^{-j\theta})} = \\
&= \frac{zR_1}{z-1} + \frac{z(R_a+jR_b)(z-\rho e^{-j\theta}) + z(R_a-jR_b)(z-\rho e^{j\theta})}{(z-\rho e^{j\theta})(z-\rho e^{-j\theta})} = \\
&= \frac{zR_1}{z-1} + z\cdot\frac{2R_a z - \rho R_a(e^{j\theta}+e^{-j\theta}) + j\rho R_b(e^{j\theta}-e^{-j\theta})}{z^2 - \rho z(e^{j\theta}+e^{-j\theta}) + \rho^2} = \\
&= \frac{zR_1}{z-1} + z\cdot\frac{2R_a z - 2\rho R_a\cos\theta - 2\rho R_b\sin\theta}{z^2 - 2\rho z\cos\theta + \rho^2} = \\
&= \frac{zR_1}{z-1} + \frac{z(2R_a z)}{z^2 - 2\rho z\cos\theta + \rho^2} - \frac{z(2\rho R_a\cos\theta + 2\rho R_b\sin\theta)}{z^2 - 2\rho z\cos\theta + \rho^2}
\end{aligned}$$

Avendo posto $R_2 = R_a + jR_b$, e di conseguenza $R_2^* = R_a - jR_b$. Osserviamo che il termine

$$\frac{z(2R_a z)}{z^2 - 2\rho z\cos\theta + \rho^2} = \frac{\frac{z}{\rho}\left(\frac{2R_a}{\rho}\right)\cdot z}{\left(\frac{z}{\rho}\right)^2 - 2\frac{z}{\rho}\cos\theta + 1}$$

ha (quasi) esattamente la forma della trasformata di $\rho^t\sin\theta t$: moltiplicando e dividendo per $\sin\theta$ al numeratore si ottiene:

$$\frac{\frac{z}{\rho}\overbrace{\left(\frac{2R_a}{\rho\sin\theta}\right)}^{r}\sin(\theta)}{\left(\frac{z}{\rho}\right)^2 - 2\frac{z}{\rho}\cos\theta + 1}\cdot z$$

Chiamiamo $\frac{2R_a}{\rho\sin\theta} = r$ per semplicità di esposizione. A questo punto è proprio la trasformata di $\rho^t\sin\theta t$, ma compare una z di troppo: se pensiamo a quella z come un anticipo della funzione, è facile vedere come l'anti-trasformata di questa funzione sia:

$$r\rho^{t+1}\sin\big(\theta(t+1)\big)$$

Ma ricordiamo che all'inizio avevamo moltiplicato per z perché la funzione era strettamente propria; quindi, si avrà che:

$$\begin{aligned} & f(t+1) = R_1\delta_{-1}(t) + r\rho^{t+1}\sin\big(\theta(t+1)\big) + \cdots \\ \implies \quad & f(t) \qquad = R_1\delta_{-1}(t-1) + r\rho^{t}\sin(\theta t) + \cdots \end{aligned}$$

Tralasciando l'ultimo termine. Notiamo che il pezzo che abbiamo trovato, $r\rho^{t+1}\sin\big(\theta(t+1)\big)$, torna "normale" perché la moltiplicazione per z ha avuto come effetto un anticipo della funzione, ma stiamo trovando l'espressione di $f(t+1)$, perciò il termine ridiventa $r\rho^t\sin(\theta t)$.

Il procedimento visto in questo modo (il calcolo dei complessi nel dominio di z) risulta spesso più lungo e oneroso da svolgere, per cui potrebbe essere più semplice l'altro metodo: lasciare i complessi all'esponente e applicare Eulero per ottenere i termini trigonometrici.

Teoria dei Sistemi

Lezione 20 (5 novembre 2021)

Esempio numerico

Consideriamo un sistema a tempo discreto dove

$$W(z) = \frac{z}{z+1}$$

e studiamo il comportamento dell'uscita forzata quando si hanno diversi tipi di ingresso. Iniziamo studiando cosa succede quando $u(t) = \delta_{-1}(t)$. La risposta forzata in t è:

$$y_F(t) = Z^{-1}[y_F(z)] = Z^{-1}[W(z)U(z)] = Z^{-1}\left[\frac{z}{z+1} \cdot \underbrace{\frac{z}{z-1}}_{Z[\delta_{-1}(t)]}\right] = Z^{-1}\left[\frac{z^2}{(z+1)(z-1)}\right]$$

La funzione da anti-trasformare è una funzione razionale propria, che possiamo scomporre in fratti semplici *solo dopo aver diviso per z*:

$$\frac{1}{z} y_F(z) = \frac{z}{(z+1)(z-1)} = \frac{R_1}{z+1} + \frac{R_2}{z-1}$$

Calcolare i residui è facile: per trovare R_1 basta moltiplicare tutto per $z+1$ e fare il limite per $z \to -1$:

$$R_1 = \lim_{z \to -1} \frac{z}{z-1} = \frac{1}{2}$$

Discorso analogo per R_2, si moltiplica per $z-1$ e si fa andare $z \to 1$:

$$R_2 = \lim_{z \to 1} \frac{z}{z+1} = \frac{1}{2}$$

Una volta fatto questo, basta rimoltiplicare per z e anti-trasformare:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{z}{z+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{z}{z-1} R_2$$

$$\implies \quad y_F(t) = Z^{-1}\left[\frac{1}{2} \cdot \frac{z}{z+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{z}{z-1}\right] = \frac{1}{2}(-1)^t + \frac{1}{2}$$

Per ricordare che il tutto è ≥ 0, possiamo, volendo, scrivere:

$$y_F(t) = \left(\frac{1}{2}(-1)^t + \frac{1}{2}\right) \delta_{-1}(t)$$

Ma possiamo ometterlo se abbiamo ben chiaro che $t \geq 0$.

Studiamo la risposta che abbiamo trovato: $y_F(t)$ è composta da vari termini, di cui la parte $\frac{1}{2}(-1)^t$ nasce *dal sistema* (perché è formata da $(z+1)$ che stava in $W(z)$, quindi già nel sistema), e l'altra parte $(\frac{1}{2})$ viene fuori *dall'ingresso* (perché formata da $(z-1)$ che stava in $U(z)$, quindi non è *intrinseca* del sistema). E vale così in generale: nella risposta forzata si possono distinguere due parti, una che dipende dal sistema e l'altra che dipende dall'ingresso. In questo caso, l'ingresso era una costante, $\delta_{-1}(t)$, e la parte d'uscita relativa a $U(z)$ è anch'essa una costante: $\frac{1}{2}$.

***

Consideriamo, ora, un altro ingresso:

$$u(t) = 2^t$$

La sua trasformata è $U(z) = \frac{z}{z-2}$ e l'uscita forzata in z sarà:

$$y_F(z) = \frac{z^2}{(z+1)(z-2)}$$

$$\implies \quad \frac{1}{z} y_F(z) = \frac{z}{(z+1)(z-2)} = \frac{R_1}{z+1} + \frac{R_2}{z-2}$$

Si trova che $R_1 = \frac{1}{3}$ e $R_2 = \frac{2}{3}$. Perciò, rimoltiplicando per z:

$$y_F(t) = Z^{-1}\left[\frac{1}{3}\,\frac{z}{z+1} + \frac{2}{3}\,\frac{z}{z-2}\right] = \frac{1}{3}(-1)^t + \frac{2}{3}2^t$$

Anche stavolta, c'è una parte che dipende dal sistema, ovvero $\frac{1}{3}(-1)^t$, e una parte che dipende dall'ingresso, $\frac{2}{3}2^t$. In particolare, l'ingresso era 2^t e la parte dipendente dall'ingresso rimane 2^t (a meno del coefficiente).

***

Consideriamo l'ingresso:

$$u(t) = \sin 2t$$

Trasformandola si ha:

$$U(z) = \frac{z \sin 2}{z^2 - 2z\cos 2 + 1}$$

Nota che i termini trigonometrici che appaiono sono semplicemente delle costanti: $\sin 2 \approx 0{,}909$ e $\cos 2 \approx -0{,}416$. Si ha che:

$$y_F(z) = \frac{z^2 \sin 2}{(z+1)(z^2 - 2z\cos 2 + 1)}$$

Notiamo che la funzione ottenuta è *strettamente propria*, perciò non c'è bisogno di dividere per z e possiamo scomporre in fratti semplici direttamente. Le radici di $z^2 - 2z\cos 2 + 1$ sono, banalmente:

$$\begin{aligned} z_{1,2} &= \frac{2\cos(2) \pm \sqrt{4\cos^2(2) - 4}}{2} = \\ &= \cos(2) \pm \sqrt{\cos^2(2) - 1} = \\ &= \cos(2) \pm \sqrt{-\sin^2(2)} \\ &= \cos(2) \pm j\sin(2) = \\ &= e^{\pm 2j} \end{aligned}$$

Nota: continueremo i calcoli con la versione esponenziale ($e^{\pm 2j}$) invece che con la versione trigonometrica ($\cos 2 \pm j \sin 2$) solo perché è più elegante e compatta, ma entrambe sono equivalenti (il professore ha usato, questa volta, quella trigonometrica, ma non c'è assolutamente differenza). Abbiamo, allora:

$$y_F(z) = \frac{R_1}{z+1} + \frac{R_2}{z - e^{2j}} + \frac{R_2^*}{z - e^{-2j}}$$

Calcoliamo i residui:

$$R_1 = \lim_{z\to -1} \frac{z^2 \sin 2}{z^2 - 2z\cos 2 + 1} = \frac{\sin 2}{1 + 2\cos 2 + 1} = \frac{\sin 2}{2(1+\cos 2)}$$

$$\begin{aligned} R_2 &= \lim_{z\to e^{2j}} (z - e^{2j}) \frac{z^2 \sin 2}{(z+1)(z^2 - 2z\cos 2 + 1)} = \\ &= \lim_{z\to e^{2j}} \frac{z^2 \sin 2}{(z+1)(z - e^{-2j})} = \\ &= \frac{e^{4j} \sin 2}{(e^{2j}+1)(e^{2j} - e^{-2j})} = \\ &= \frac{e^{4j} \sin 2}{2j(e^{2j}+1)\left(\frac{e^{2j} - e^{-2j}}{2j}\right)} = \\ &= \frac{e^{4j} \sin 2}{2j(e^{2j}+1)\sin 2} = \\ &= -\frac{je^{4j}}{2(e^{2j}+1)} \end{aligned}$$

Questo numero complesso, una volta razionalizzato, avrà la sua parte reale R_a e la parte immaginaria R_b, che ora non calcoleremo. Abbiamo allora:

$$y_F(z) = \frac{R_1}{z+1} + \frac{R_a + jR_b}{z - e^{2j}} + \frac{R_a - jR_b}{z - e^{-2j}}$$

Non sappiamo anti-trasformare queste quantità, perciò è utile *moltiplicare per z*: in questo modo, però, bisogna tener conto che stiamo calcolando l'anti-trasformata della funzione *anticipata*, ovvero stiamo calcolando $y_F(t+1)$:

$$zy_F(z) = \frac{z}{z+1} R_1 + \frac{z}{z - e^{2j}} (R_a + jR_b) + \frac{z}{z - e^{-2j}} (R_a - jR_b)$$

Nota: il discorso di moltiplicare per z può essere fatto anche individualmente, *per un singolo termine*, e non necessariamente per tutta la funzione; se serviva una z al numeratore solamente per il termine di R_1, avrei potuto moltiplicare per z solo R_1, anti-trasformare, e poi ritardare solo quel termine.

Per quanto riguarda l'anti-trasformazione dei termini complessi, ovvero $\frac{z}{z-e^{2j}}(R_a + jR_b)$ e $\frac{z}{z-e^{-2j}}(R_a - jR_b)$, è possibile procedere in due modi: uno, quello illustrato sopra, è anti-trasformare direttamente lasciando l'esponenziale immaginario $e^{\pm 2j}$; l'altro è quello di effettuare il prodotto tra i due termini e cercare di ricondurlo a una forma simile a quella della trasformata del seno o del coseno. Il primo procedimento, in genere, è più veloce; in questo caso viene:

$$\begin{aligned} y_F(t+1) &= R_1(-1)^t + (R_a + jR_b)e^{2jt} + (R_a - jR_b)e^{-2jt} = \\ &= R_1(-1)^t + R_a(e^{2jt} + e^{-2jt}) + jR_b(e^{2j\ t} - e^{-2jt}) = \\ &= R_1(-1)^t + 2R_a\cos 2t - 2R_b \sin 2t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \implies \quad y_F(t) &= R_1(-1)^{t-1} + 2R_a\cos\big(2(t-1)\big) - 2R_b\sin\big(2(t-1)\big) = \\ &= R_1(-1)^{t-1} + 2R_a\cos(2t-2) - 2R_b\sin(2t-2) \end{aligned}$$

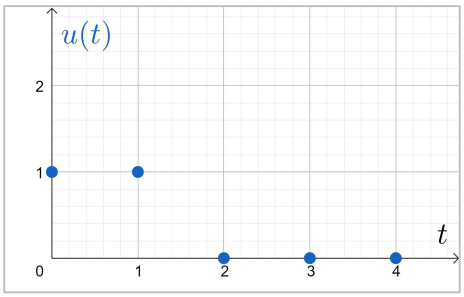
Anche questa volta, come negli esempi precedenti, ci sono due parti di termini nella risposta forzata: la parte dipendente dal sistema, $R_1(-1)^{t-1}$, e la parte che è dipendente dall'ingresso. In questo caso, l'ingresso è un seno e abbiamo ottenuto dei termini seno e coseno.

Intuizione e funzioni

Immaginiamo di avere un sistema a tempo discreto con

$$W(z) = \frac{1}{z}$$

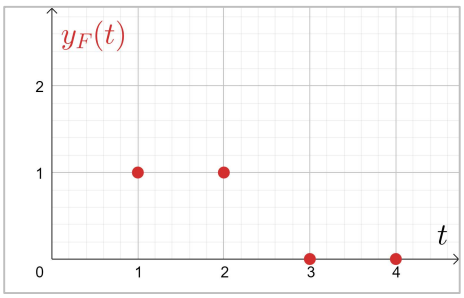
e prendiamo un ingresso $u(t)$ fatto in questo modo:



Che grafico avrà l'uscita forzata $y_F(t)$? In questo caso, è immediato: $W(z) = z^{-1}$, e sappiamo che moltiplicare per z^{-1} nel dominio di z, risulta in un *ritardo* della funzione, ovvero, graficamente, in uno spostamento verso "destra" della funzione. Una breve dimostrazione:

$$y_F(t) = Z^{-1}[y_F(z)] = Z^{-1}[U(z)W(z)] = Z^{-1}[z^{-1}U(z)] = u(t-1)$$

Ovvero, $y_F(t)$ avrà lo stesso grafico di $u(t)$ ma "spostato verso destra" di 1:

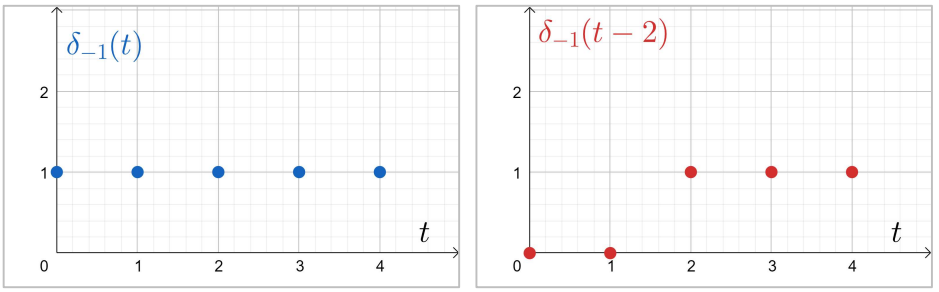


Se $W(z)$ fosse stato uguale a z, allora si avrebbe un *anticipo* della funzione in ingresso, ma questo *non è possibile*: non si può sapere "adesso" quello che accadrà nel prossimo istante, si perderebbe la *causalità*, quindi il sistema non avrebbe più un senso fisico.

Nel caso descritto prima, $W(z)$ è una funzione facilmente trattabile che corrisponde semplicemente a un ritardo della funzione; se così non fosse (oppure se si vuole semplicemente verificare che ciò sia vero numericamente), si può passare ai numeri. Per farlo, serve un'espressione analitica di $u(t)$. Nell'esempio grafico, $u(t)$ corrisponde alla funzione:

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t \leq 1 \\ 0, & t \geq 2 \end{cases}$$

Dobbiamo cercare di "costruire" analiticamente questa funzione. Un modo è pensare a $u(t)$ come costante, a cui *togliamo* i termini dopo $t = 2$; in altre parole, $u(t)$ è una funzione gradino a cui è stata tolta un'altra funzione gradino spostata in $t = 2$:



Risulta evidente come $u(t)$ risulti allora la differenza della funzione a sinistra, $\delta_{-1}(t)$, con quella a destra, $\delta_{-1}(t-2)$:

$$u(t) = \delta_{-1}(t) - \delta_{-1}(t-2)$$

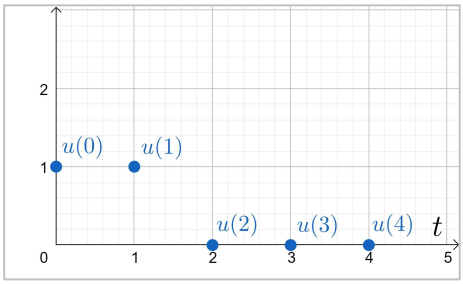
A questo punto procediamo col calcolo di $U(z)$:

$$\begin{aligned} U(z) &= Z[\delta_{-1}(t)] - Z[\delta_{-1}(t-2)] \overset{*}{=} \\ &\overset{*}{=} Z[\delta_{-1}(t)] - z^{-2}Z[\delta_{-1}(t)] = \\ &= \frac{z}{z-1} - \frac{1}{z^2} \cdot \frac{z}{z-1} \end{aligned}$$

*Moltiplicare per z^{-1} corrisponde a un ritardo di 1 della funzione; a noi serve un ritardo di 2, perciò moltiplichiamo due volte per z^{-1}, ovvero moltiplichiamo per z^{-2}. Possiamo calcolare $U(z)$ in questo modo, oppure ricorrere alla definizione:

$$U(z) = \sum_{t=0}^{\infty} u(t)z^{-t} = u(0) + u(1)z^{-1} + u(2)z^{-2} + u(3)z^{-3} + \cdots$$

In questo caso, $u(2), u(3), \ldots$ sono tutti nulli:



Per cui, si ha che:

$$U(z) = \underbrace{u(0)}_{1} + \underbrace{u(1)}_{1} z^{-1} + \underbrace{u(2)z^{-2} + \cdots}_{0} = 1 + \frac{1}{z}$$

A questo punto:

$$y_F(z) = U(z)W(z) = \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2}$$

$$\implies y_F(t) = Z^{-1}\left[\frac{1}{z} + \frac{1}{z^2}\right] = Z^{-1}\left[z\frac{1}{z}\right] + Z^{-1}\left[z^2\frac{1}{z^2}\right] = \delta(t-1) + \delta(t-2)$$

La funzione ottenuta è esattamente la funzione di $y_F(t)$ che abbiamo ottenuto graficamente.

Il ragionamento può essere fatto anche da un'altra prospettiva: il sistema e tutte le operazioni annesse sono *lineari*; perciò, possiamo scrivere

$$u(t) = \delta_{-1}(t) - \delta_{-1}(t-2) = u_1(t) + u_2(t)$$

Ponendo $u_1(t) = \delta_{-1}(t)$ e $u_2(t) = -\delta_{-1}(t-2)$. In questo modo, possiamo calcolare $y_F(z)$ linearmente:

$$U(z) = Z[u_1(t)] + Z[u_2(t)] = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z^2(z-1)} = U_1(z) + U_2(z)$$

$$\implies \quad y_F(z) = W(z)U_1(z) + W(z)U_2(z) = y_{F1}(z) + y_{F2}(z)$$

Inoltre, notiamo che $U_2(z) = \frac{-1}{z^2}U_1(z)$, ovvero che

$$y_{F2}(z) = -\frac{1}{z^2}y_{F1}(z)$$

Perciò si avrà che:

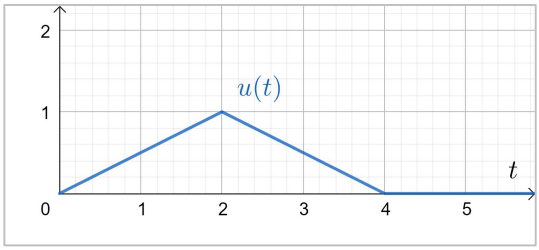
$$\begin{aligned} y_F(t) &= Z^{-1}[y_{F1}(z) + y_{F2}(z)] = \\ &= Z^{-1}[y_{F1}(z) - z^{-2}y_{F1}(z)] = \\ &= y_{F1}(t) - y_{F1}(t-2) \end{aligned}$$

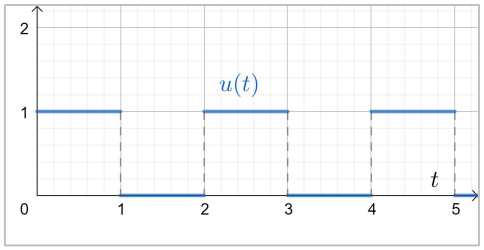
In definitiva, se riusciamo a scrivere l'ingresso come combinazione di funzioni "uguali" risparmiamo, come abbiamo visto, parecchi calcoli. Lo stesso discorso si applica anche nel caso del tempo continuo.

L'esercizio proposto dal professore è, nel caso del tempo continuo, considerare

$$W(s) = \frac{1}{s+1}$$

e studiare la risposta forzata prendendo come input i seguenti ingressi:





Dove il secondo si ripete all'infinito[1].

[1] Questo esercizio verrà svolto e pubblicato prossimamente come post su Patreon.

Teoria dei Sistemi

Lezione 21 (8 novembre 2021)

Trasformate nel tempo discreto campionato

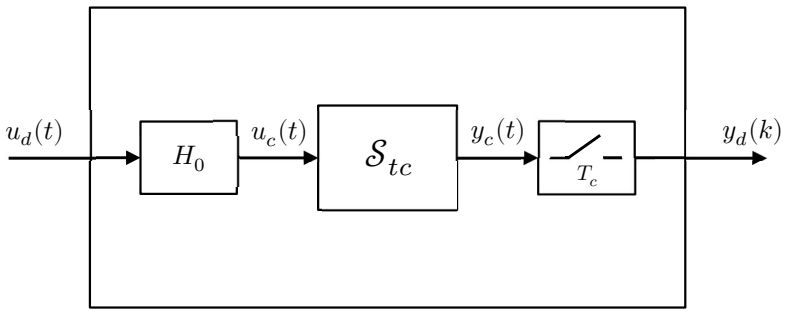
Abbiamo visto come possiamo esprimere i sistemi a tempo continuo nel dominio trasformato, ovvero:

$$\begin{cases} X(s) = \Phi(s)x_0 + H(s)U(s) \\ Y(s) = \Psi(s)x_0 + W(s)U(s) \end{cases}$$

e possiamo fare la stessa cosa per i sistemi a tempo discreto, con la trasformata Z:

$$\begin{cases} X(z) = \Phi(z)x_0 + H(z)U(z) \\ Y(z) = \Psi(z)x_0 + W(z)U(z) \end{cases}$$

Abbiamo visto, poi, che esistono dei sistemi a tempo discreto che non sono altro che sistemi a tempo continuo che vengono "osservati" ad intervalli di tempo regolari: vediamo, ora, come possiamo esprimerli nel dominio trasformato. Consideriamo allora un sistema a tempo continuo $\mathcal{S}_{tc}$, che avrà un ingresso a tempo discreto $u_d(t)$, reso continuo grazie ad un dispositivo di tenuta di ordine zero[1] H_0; l'uscita (continua) $y_c(t)$ di questo sistema sarà campionata mediante un campionatore a tempo T_c (tempo di campionamento) e diventerà un'uscita $y_d(k)$ discreta:



Se ci interessa solamente il legame ingresso-uscita, possiamo rappresentare il sistema tramite la sua funzione di trasferimento $W(s)$. In particolare, vediamo come rappresentare la trasformata $W(z)$ in termini della trasformata $W(s)$. Dobbiamo, quindi, prendere un ingresso $u_d(t)$, tenerlo con una tenuta di ordine zero per renderlo continuo e ottenere $u_c(t)$, passare questo dentro il sistema a tempo continuo producendo un'uscita $y_c(t)$ che va campionata per ottenere $y_d(k) = y_c(kT_c)$.

Poniamo, per semplicità di calcolo, $p = q = 1$, ovvero ingresso e uscita unidimensionali. Sempre per semplicità, scegliamo un ingresso facile da campionare e da calcolare; scegliamo allora l'ingresso costante $u_d(t) = \delta_{-1}(t)$ dove $\delta_{-1}(t)$ è la funzione gradino discreta. È immediato vedere che, tenendo l'ingresso con tenuta di ordine zero, otteniamo un ingresso continuo sempre costante $u_c(t) = \delta_{-1}(t)$ dove, questa volta, $\delta_{-1}(t)$ è la funzione gradino continua. A questo punto, si trova che

$$y_F(s) = W(s)U(s) = W(s)\ \mathcal{L}[\delta_{-1}(t)] = W(s)\frac{1}{s}$$

$$\implies\ y_F(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[W(s)\frac{1}{s}\right]$$

dove y_F è la parte forzata dell'uscita continua; indicheremo con y_{dF} la parte forzata dell'uscita discreta.

[1] Rivedere la lezione 10 del 14 ottobre 2021 per la spiegazione dei sistemi discreti campionati.

Ora, dobbiamo campionare $y_d(k)$, che non è altro che l'uscita continua $y_c(t)$ calcolata negli intervalli discreti rispetto al tempo di campionamento T_c (continuiamo a considerare solo la parte forzata):

$$y_{dF}(k) = y_F(kT_c) = \mathcal{L}^{-1}\left[W(s)\frac{1}{s}\right]_{t=kT_c}$$

Per calcolare la $W(z)$ che stiamo cercando, consideriamo che:

$$y_{dF}(z) = W(z)U(z)$$

$$\text{dove } y_{dF}(z) = Z[y_{dF}(k)] = Z\left[\mathcal{L}^{-1}\left[W(s)\frac{1}{s}\right]_{t=kT_c}\right]$$

Se consideriamo sempre l'ingresso costante $u_d(t) = \delta_{-1}(t)$, si ha $U(z) = Z[\delta_{-1}(t)] = \frac{z}{z-1}$, da cui:

$$Z\left[\mathcal{L}^{-1}\left[W(s)\frac{1}{s}\right]_{t=kT_c}\right] = W(z)\ \frac{z}{z-1}$$

$$\implies\ W(z) = Z\left[\mathcal{L}^{-1}\left[W(s)\frac{1}{s}\right]_{t=kT_c}\right]\frac{z-1}{z}$$

Esempio pratico

Consideriamo l'ingresso $u_d(t) = \delta_{-1}(t)$ come abbiamo fatto finora e

$$W(s) = \frac{1}{s+10}$$

Per trovare $W(z)$, troviamo prima $y_F(t)$:

$$y_F(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[W(s)\frac{1}{s}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s(s+10)}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{R_1}{s} + \frac{R_2}{s+10}\right] = R_1 + R_2e^{-10t}$$

dove $R_1 = \frac{1}{10}$ e $R_2 = -\frac{1}{10}$. Ora dobbiamo campionare, ovvero dobbiamo calcolare $y_{dF}(k) = y_F(kT_c)$:

$$y_{dF}(k) = \left[R_1 + R_2e^{-10t}\right]_{t=kT_c} = R_1 + R_2e^{-10T_ck}$$

Trasformiamo in z l'uscita ottenuta:

$$Z[y_F(kT_c)] = Z\left[R_1 + R_2(e^{-10T_c})^k\right] = \frac{z}{z-1}R_1 + \frac{z}{z-e^{-10T_c}}R_2$$

Infine, moltiplichiamo per $\frac{z-1}{z}$ per ottenere $W(z)$:

$$W(z) = \left(\frac{z}{z-1}R_1 + \frac{z}{z-e^{-10T_c}}R_2\right)\frac{z-1}{z} = R_1 + \frac{z-1}{z-e^{-10\ \ _c}}R_2$$

Quando abbiamo studiato i sistemi discreti campionati, avevamo visto che gli autovalori del tempo discreto non erano altro che:

$$\lambda_d = e^{\lambda_cT_c}$$

e, in effetti, siamo partiti da un autovalore $\lambda_c = -10$:

$$W(s) = \frac{1}{s+10} = \frac{1}{s-\lambda_c}$$

e abbiamo trovato che l'autovalore del tempo discreto corrispondente è $\lambda_d = e^{\lambda_c T_c}$:

$$W(z) = R_1 + \frac{z-1}{z-e^{-10T_c}}R_2 = R_1 + \frac{z-1}{z-\lambda_d}R_2$$

Risposta a regime permanente

Abbiamo notato, già dalla scorsa lezione, che la risposta forzata è formata dalla somma di due contributi, una parte che "nasce" dai poli di W, e l'altra che "nasce" dai poli introdotti dall'ingresso. Ovvero, se abbiamo

$$W(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

e una certa espressione di $u(t)$ (o $U(s)$), avremo che:

$$y_F(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)(s+2)}U(s)\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{R_1}{s+1} + \frac{R_2}{s+2} + \overbrace{\cdots}^{\text{parte dipendente da } U(s)}\right] = R_1 e^{-t} + R_2 e^{-2t} + \cdots$$

dove l'anti-trasformata della parte dipendente da $U(s)$ è un'espressione "simile" all'ingresso. In particolare, più i termini dipendenti da W tendono a zero, più l'uscita tende a somigliare all'ingresso. Per l'uscita libera vale la stessa cosa: se i modi naturali presenti nell'uscita libera tendono a zero per $t \to +\infty$, questa tende a sparire. In altre parole, considerando l'uscita:

$$y(t) = \Psi(t-t_0)x(t_0) + \int_{t_0}^{t} W(t-\tau)u(\tau)\,d\tau$$

Se Ψ (che è molto simile a W a meno di modi naturali che potrebbero comparire in più) tende a zero, allora si ha che per $t \to +\infty$ l'uscita *non dipende* da $x(t_0)$; in particolare, andrà a zero anche la parte di uscita dipendente da W, ovvero l'uscita stessa assomiglierà sempre di più all'ingresso. Se questo accade, il sistema non dipenderà dalla condizione iniziale $x(t_0)$, per $t \to +\infty$.

In altre parole, il vantaggio di avere un sistema non dipendente da $x(t_0)$ è che il limite per $t \to +\infty$ dell'uscita corrisponde praticamente al limite per $t \to +\infty$ dell'ingresso. Il problema è che, fisicamente e ingegneristicamente, non si può utilizzare l'uscita se vale per un tempo tendente all'infinito. Per dare una definizione formale, allora, sfruttiamo il fatto che studiamo sistemi stazionari: se facciamo lo stesso esperimento in un altro momento, il risultato non cambia. Allora, invece di far aumentare t, facciamo diminuire t_0, così da avere, invece del limite per $t \to +\infty$, il limite per $t_0 \to -\infty$. Il risultato che otteniamo è una grandezza che vale in t, che è possibile utilizzare a livello fisico:

$$\lim_{t_0 \to -\infty} y(t) = \lim_{t_0 \to -\infty}\left(\Psi(t-t_0)x(t_0) + \int_{t_0}^{t} W(t-\tau)u(\tau)\,d\tau\right) = \lim_{t_0 \to -\infty}\int_{t_0}^{t} W(t-\tau)u(\tau)\,d\tau$$

Questo vale sempre e solo quando le leggi temporali in Ψ e in W tendono a zero (ed è anche il motivo per cui la parte $\Psi(t-t_0)x(t_0)$ sparisce nel limite). Se il risultato del limite esiste, allora chiamiamo questa quantità *uscita a regime permanente*, e la indichiamo con $y_{RP}(t)$:

$$y_{RP}(t) = \int_{-\infty}^{t} W(t-\tau)u(\tau)\, d\tau$$

Ripetiamo ancora che, per avere y_{RP}, deve essere verificato che $\lim_{t\to-\infty} \Psi(t-t_0)x(t_0) = 0$ e deve esistere l'integrale qui sopra. La prima condizione è soddisfatta quando gli autovalori osservabili sono tutti con parte reale negativa:

$$\lim_{t\to-\infty} \Psi(t-t_0)x(t_0) = 0 \quad \iff \quad Re(\Lambda_o) < 0$$

Inoltre, l'integrale sopra deve continuare ad essere sempre *sommabile*, ovvero l'ingresso u deve essere tale che, moltiplicato per W (che contiene espressioni esponenziali), vada a zero; la maggior parte delle volte è così. Ricapitolando, se il prodotto $W(t-\tau)u(\tau)$ *non diverge*, allora $Re(\Lambda_o) < 0$ è *condizione necessaria e sufficiente* affinché esista $y_{RP}(t)$. Tuttavia, anche se questo è vero matematicamente, in generale preferiamo che sia soddisfatta la condizione

$$Re(\Lambda) < 0$$

che è una condizione solo sufficiente (non necessaria) ma, se fosse vera, avremmo molti meno problemi a livello di stabilità del sistema.

Espressione dell'uscita come regime permanente e transitoria

La risposta $y(t)$ ha una parte libera e una parte forzata:

$$y(t) = y_L(t) + y_F(t) \tag{1}$$

Supponendo che $y_{RP}(t)$ sia calcolabile, dove si colloca all'interno di questa espressione? Sicuramente non è $y_L(t)$, perché tende a zero; non coincide neanche con $y_F(t)$, perché ci sono delle parti di essa che tendono a 0, tuttavia è *una parte* di risposta forzata, ovvero quella che dipende dall'ingresso. Tutto il resto dell'uscita che non fa parte dell'uscita a regime permanente possiamo chiamarlo *uscita transitoria* e indicarla con $y_T(t)$. A questo punto, possiamo esprimere l'uscita come:

$$y(t) = y_T(t) + y_{RP}(t) \tag{2}$$

Dentro $y_T(t)$ c'è tutta la risposta libera $y_L(t)$, più la parte di uscita forzata dipendente da W. Le due espressioni (1) e (2) sono due modi equivalenti di esprimere l'uscita del sistema.

Studio dell'uscita a regime permanente con vari ingressi

Studiamo l'uscita a regime permanente ponendo come ingresso $u(t) = \delta_{-1}(t)$ e supponendo che $W(s)$ abbia modi naturali tendenti a zero. Abbiamo allora:

$$y_{RP}(t) = \int_{\tau=-\infty}^{\tau=t} W(t-\tau) \cdot 1 \, d\tau \overset{2}{=} \int_{\theta=0}^{\theta=+\infty} W(\theta) \, d\theta$$

L'integrale assomiglia al calcolo della trasformata di Laplace $W(s)$; manca, però, il termine $e^{-s\theta}$ (invece di t compare θ in questo caso, ma non cambia nulla). Notiamo, però, che il termine $e^{-s\theta}$ è nullo se $s = 0$; potremmo, allora, moltiplicare dentro l'integrale per $e^{-s\theta}$, e poi calcolare l'integrale per $s = 0$:

$$\int_0^{+\infty} W(\theta) \, d\theta = \int_0^{+\infty} W(\theta) e^{-s\theta} \, d\theta \Big|_{s=0}$$

Le due forme sono equivalenti, visto che ponendo $s = 0$ a destra si ottiene esattamente l'espressione a sinistra; tuttavia, sappiamo come calcolare l'espressione a destra: vale esattamente $W(s)|_{s=0}$, che è semplicemente una costante. Allora, se abbiamo:

$$W(s) = \frac{3}{(s+2)^2}$$

con l'ingresso $u(t) = \delta_{-1}(t)$, già sappiamo che l'uscita a regime permanente sarà

$$y_{RP}(t) = W(s)|_{s=0} = \frac{3}{(s+2)^2}\Big|_{s=0} = \frac{3}{4}$$

Se il sistema rappresentasse un treno in movimento e volessimo, per esempio, regolarne la velocità a 30 km/h costanti, basterebbe considerare l'ingresso $u(t) = k\delta_{-1}(t)$, così che l'uscita sarà

$$y_{RP}(t) = kW(s)|_{s=0} = k\frac{3}{4}$$

e porre $k = 40$ perché quest'espressione sia uguale a 30. Poter "prevedere" cosa mettere in ingresso per ottenere una certa uscita è molto utile.

***

Proviamo, ora, a mettere l'ingresso $u(t) = t$, per $t \geq 0$:

$$\begin{aligned} y_{RP}(t) &= \int_{-\infty}^{t} W(t-\tau) \cdot \tau \, d\tau = \\ &= \int_0^{+\infty} W(\theta)(t-\theta) \, d\theta = \\ &= \int_0^{+\infty} W(\theta) t \, d\theta + \int_0^{+\infty} W(\theta)(-\theta) \, d\theta \end{aligned}$$

[2] Il calcolo dei limiti di integrazione è:

$$\begin{aligned} \tau = -\infty \quad &\implies \quad \theta = t - \tau = t + \infty = +\infty \\ \tau = t \quad &\implies \quad \theta = t - \tau = t - t = 0 \end{aligned}$$

Inoltre, $d\theta = d(t-\tau) = -d\tau$, il che risulta in un segno meno che moltiplica l'integrale. Scambiando gli estremi di integrazione, il segno meno si annulla.

Nel primo integrale basta portare t fuori, visto che non dipende da θ, e calcolare l'integrale come fatto per $u(t) = \delta_{-1}(t)$. Per quanto riguarda il secondo integrale, considero sempre l'espressione della trasformata:

$$W(s) = \int_0^{+\infty} W(\theta) e^{-s\theta}\, d\theta$$

Per far comparire un termine θ che moltiplica tutto, possiamo prendere la derivata:

$$\frac{d}{ds} W(s) = \frac{d}{ds} \int_0^{+\infty} W(\theta) e^{-s\theta}\, d\theta = \int_0^{+\infty} W(\theta)(-\theta) e^{-s\theta}\, d\theta$$

A questo punto, basta calcolare in $s = 0$ per togliere il termine $e^{-s\theta}$. Abbiamo allora, in definitiva:

$$\begin{aligned} y_{RP}(t) &= \int_0^{+\infty} W(\theta) t\, d\theta + \int_0^{+\infty} W(\theta)(-\theta)\, d\theta = \\ &= tW(s)|_{s=0} + \left[\frac{d}{ds} W(s)\right]_{s=0} \end{aligned}$$

***

Infine, consideriamo l'ingresso

$$u(t) = \frac{t^k}{k!}$$

Il ragionamento è simile:

$$\begin{aligned} y_{RP}(t) &= \int_{-\infty}^{t} W(t-\tau) \cdot \frac{\tau^k}{k!}\, d\tau = \\ &= \int_0^{+\infty} W(\theta) \frac{(t-\theta)^k}{k!}\, d\theta \end{aligned}$$

Considerando il binomio di Newton:

$$(a+b)^k = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} a^i b^{k-i}$$

otteniamo, sostituendo:

$$\begin{aligned} y_{RP}(t) &= \int_0^{+\infty} W(\theta) \frac{(t-\theta)^k}{k!}\, d\theta = \\ &= \int_0^{+\infty} W(\theta) \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} (-\theta)^i\, t^{k-i}\, d\theta \\ &= \sum_{i=0}^{k} \frac{1}{k!} \binom{k}{i} t^{k-i} \int_0^{+\infty} W(\theta)(-\theta)^i\, d\theta = \\ &= \sum_{i=0}^{k} \frac{t^{k-i}(-1)^i}{i!\,(k-i)!} \int_0^{+\infty} W(\theta)\, \theta^i\, d\theta \end{aligned}$$

Anche se sembra un'espressione complicata, in realtà sono solo calcoli numerici da svolgere e la quantità

$$M_i = \int_0^{+\infty} W(\theta)\, \theta^i\, d\theta$$

viene chiamata *momento di ordine* i ed è un *numero* (una costante). Nota: in particolare, se $i = 1$, questa

quantità corrisponde alla quantità fisica chiamata *momento d'inerzia*. Per calcolarlo notiamo che, come abbiamo visto:

$$\frac{d}{ds}W(s) = \int_0^{+\infty} W(\theta)(-\theta)e^{-s\theta}\, d\theta$$

e, se continuiamo a derivare, otteniamo:

$$\frac{d^2}{ds^2}W(s) = \int_0^{+\infty} W(\theta)(-\theta)^2 e^{-s\theta}\, d\theta$$

$$\vdots$$

$$\frac{d^i}{ds^i} = \int_0^{+\infty} W(\theta)(-\theta)^i e^{-s\theta}\, d\theta$$

Ora, non resta che calcolare in $s = 0$ per ottenere le quantità $(-1)^i M_i$:

$$(-1)^1 M_1 = \left[\frac{d}{ds}W(s)\right]_{s=0} = -\int_0^{+\infty} W(\theta)\,\theta\, d\theta$$

$$\vdots$$

$$(-1)^i M_i = \left[\frac{d^i}{ds^i}W(s)\right]_{s=0} = (-1)^i \int_0^{+\infty} W(\theta)\,\theta^i\, d\theta$$

In definitiva, l'espressione dell'uscita a regime permanente per $u(t) = \frac{t^k}{k!}$ è:

$$y_{RP}(t) = \sum_{i=0}^{k} \frac{t^{k-i}}{i!\,(k-i)!} \left[\frac{d^i}{ds^i}W(s)\right]_{s=0}$$

Teoria dei Sistemi

Lezione 22 (9 novembre 2021)

Uscita a regime permanente con ingresso polinomiale

Nella scorsa lezione avevamo visto che, se consideriamo l'ingresso $u(t) = \frac{t^k}{k!}$, l'uscita a regime permanente ha la forma:

$$y_{RP}(t) = \sum_{i=0}^{k} \frac{t^{k-i}}{(k-i)!} \frac{1}{i!} \left[\frac{d^i}{ds^i} W(s)\right]_{s=0}$$

Ovvero, preso un ingresso polinomiale scritto nella forma notevole (cioè diviso per il rispettivo fattoriale), si trova come uscita a regime permanente un polinomio in t che ha potenze da 0 a k moltiplicato per un coefficiente che è facile da calcolare:

$$\frac{1}{i!} \left[\frac{d^i}{ds^i} W(s)\right]_{s=0}$$

Considerando lo sviluppo di Maclaurin di $W(s)$, ci accorgiamo che i coefficienti che moltiplicano il polinomio nella risposta a regime permanente sono esattamente i coefficienti che moltiplicano le varie potenze nello sviluppo di $W(s)$:

$$W(s) = W(s)|_{s=0} + \left.\frac{dW(s)}{ds}\right|_{s=0} s + \frac{1}{2}\left.\frac{d^2W(s)}{ds^2}\right|_{s=0} s^2 + \cdots + \frac{1}{k!}\left.\frac{d^kW(s)}{ds^k}\right|_{s=0} s^k + \cdots =$$
$$= c_0 + c_1 s + c_2 s^2 + \cdots + c_k s^k + \cdots$$

Indicando con $c_0, c_1, ...$ questi coefficienti, la risposta a regime permanente può essere scritta più facilmente come

$$y_{RP}(t) = \sum_{i=0}^{k} \frac{t^{k-i}}{(k-i)!} c_i$$

ricordando, però, che in questo caso il termine c_0 moltiplica la potenza massima di t e il termine c_k è il termine noto (il contrario rispetto allo sviluppo di Maclaurin).

Esempi di y_{RP} con ingresso polinomiale

Per fare un esempio, consideriamo

$$u(t) = \frac{t^2}{2}, \quad W(s) = \frac{1}{s+1}$$

e calcoliamo la risposta a regime permanente:

$$y_{RP}(t) = \frac{t^2}{2}c_0 + tc_1 + c_2 =$$
$$= \frac{t^2}{2} W(s)|_{s=0} + t\left.\frac{dW(s)}{ds}\right|_{s=0} + \frac{1}{2}\left.\frac{d^2W(s)}{ds^2}\right|_{s=0} =$$
$$= \frac{t^2}{2}\left.\frac{1}{s+1}\right|_{s=0} + t\left.\frac{-1}{(s+1)^2}\right|_{s=0} + \frac{1}{2}\left.\frac{1}{(s+1)^3}\right|_{s=0} =$$
$$= \frac{t^2}{2} - t + \frac{1}{2}$$

Se, invece,

$$u(t) = \frac{t^2}{2} + t$$

allora ai termini di $\frac{t^2}{2}$ che abbiamo già calcolato si aggiungono quelli relativi a t:

$$\begin{aligned} y_{RP}(t) &= \underbrace{\frac{t^2}{2}c_0 + tc_1 + c_2}_{\text{termini di } \frac{t^2}{2}} + \underbrace{tc_0 + c_1}_{\text{termini di } t} = \\ &= \frac{t^2}{2}W(s)|_{s=0} + t\frac{dW(s)}{ds}\Big|_{s=0} + \frac{1}{2}\frac{d^2W(s)}{ds^2}\Big|_{s=0} + tW(s)|_{s=0} + \frac{dW(s)}{ds}\Big|_{s=0} = \\ &= \underbrace{\frac{t^2}{2} - t + \frac{1}{2}} + \underbrace{t - 1} = \\ &= \frac{t^2}{2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

***

Consideriamo, ora, l'ingresso:

$$u(t) = t^3$$

Si vede che non è in forma notevole (non è diviso per 3!); perciò, questo ingresso andrà considerato come se fosse:

$$u(t) = \frac{t^3}{3!} \cdot 3!$$

e andrà fatto lo sviluppo di $\frac{t^3}{3!}$, moltiplicato tutto per 3!:

$$\begin{aligned} y_{RP} &= \left(\frac{t^3}{3!}c_0 + \frac{t^2}{2!}c_1 + tc_2 + c_3\right) \cdot 3! = \\ &= t^3 c_0 + \frac{3!}{2!}c_1 + 3!\, tc_2 + 3!\, c_3 \end{aligned}$$

***

Prendiamo

$$u(t) = t, \quad W(s) = \frac{1}{(s+1)(s-1)}$$

Dobbiamo far attenzione in questo caso: i poli della funzione $W(s)$ non sono tutti minori di zero (il polo $s-1$ indica che c'è un autovalore $\lambda = 1$, che è positivo); si avrà, in W, *un modo naturale che non tende a zero e la risposta a regime permanente non può esistere.*

Uscita a regime permanente con ingresso periodico

Gli ingressi che "permangono" nel tempo ad un valore limitato sono quello costante, che abbiamo studiato generalizzandolo fino al livello polinomiale, e quello *periodico*. Per semplicità, prima di studiare la risposta a regime permanente con un ingresso del tipo $u(t) = \sin \omega t$, studiamo un ingresso esponenziale, per poi ricondurci all'ingresso trigonometrico tramite i numeri complessi.

Prendiamo allora:

$$u(t) = e^{at}$$

La risposta a regime permanente sarà:

$$\begin{aligned} y_{RP}(t) &= \int_{-\infty}^{t} W(t-\tau)e^{a\tau}\, d\tau = \\ &= \int_{0}^{+\infty} W(\theta)e^{a(t-\theta)}\, d\theta = \\ &= e^{at}\int_{0}^{+\infty} W(\theta)e^{-a\theta}\, d\theta = \\ &= e^{at}W(s)|_{s=a} \end{aligned}$$

L'integrale che otteniamo nel penultimo passaggio è esattamente $W(s)$ con $s = a$, da cui segue il risultato; inoltre, s è una variabile complessa, per cui possiamo prendere qualsiasi $a \in \mathbb{C}$.

A questo punto, visto che

$$u(t) = \sin \omega t = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j}$$

si avrà, applicando il risultato ottenuto poco fa:

$$y_{RP}(t) = \frac{e^{j\omega t}W_s(j\omega) - e^{-j\omega t}W_s(-j\omega)}{2j}$$

dove ho indicato $W_s(j\omega) \coloneqq W(s)|_{s=j\omega}$ (*vedi nota 1*). Il termine $W_s(j\omega)$ è un termine complesso; possiamo, quindi, indicarlo nella forma modulo-fase; allora, $W_s(j\omega) = |W_s(j\omega)|\, e^{j\underline{/W_s(j\omega)}}$, dove con $|W_s(j\omega)|$ se ne indica il modulo e con $\underline{/W_s(j\omega)}$ la fase. Si ha allora:

$$y_{RP}(t) = \frac{e^{j\omega t}\,|W_s(j\omega)|\, e^{j\underline{/W_s(j\omega)}} - e^{-j\omega t}\,|W_s(-j\omega)|\, e^{j\underline{/W_s(-j\omega)}}}{2j}$$

Si dimostra, con lo studio delle trasformate di Fourier, che il modulo di una trasformata è una funzione *pari*, ovvero:

$$|W_s(-j\omega)| = |W_s(j\omega)|$$

Per lo stesso motivo, la fase è una funzione *dispari*:

$$\underline{/W_s(-j\omega)} = -\underline{/W_s(j\omega)}$$

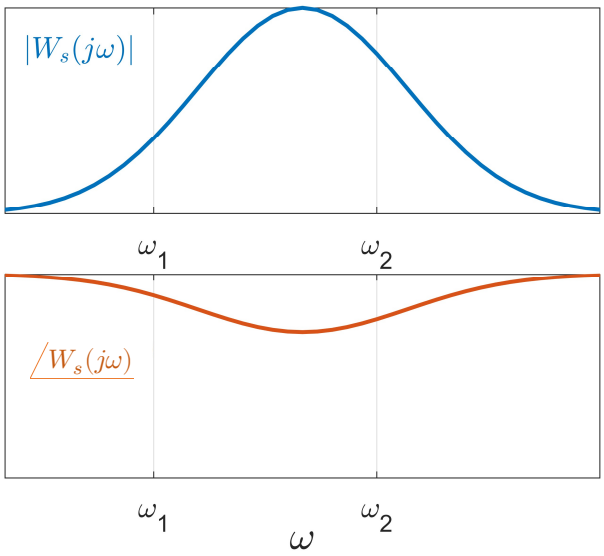
[1] (N.d.R.) Per indicare $W(s)|_{s=j\omega}$, il professore usa la notazione $W(j\omega)$, invece di $W_s(j\omega)$. In questi appunti ho adottato questa notazione per rendere chiaro che si tratta di $W(s)$ calcolata in $s = j\omega$, evitando fraintendimenti con la funzione $W(t)$.

Riscrivendo, allora, l'uscita a regime permanente:

$$y_{RP}(t) = \frac{e^{j\omega t}\,|W_s(j\omega)|e^{j\angle W_s(j\omega)} - e^{-j\omega t}\,|W_s(j\omega)|e^{-j\angle W_s(j\omega)}}{2j} =$$
$$= |W_s(j\omega)| \cdot \frac{e^{j(\omega t+\angle W_s(j\omega))} - e^{-j(\omega t+\angle W_s(j\omega))}}{2j} =$$
$$= |W_s(j\omega)|\ \sin\left(\omega t + \angle W_s(j\omega)\right)$$

Studio della risposta armonica

La funzione $W_s(j\omega)$ viene chiamata *risposta armonica*, ed esiste solo quando esiste la risposta a regime permanente. Notiamo che se l'ingresso è una sinusoide con un certo periodo, l'uscita a regime permanente avrà *lo stesso periodo dell'ingresso* (cioè la stessa frequenza) e, al più, avrà diversa ampiezza e un certo sfasamento rispetto all'ingresso. Queste due variabili dipendono entrambe da $W_s(j\omega)$ dove varia $\omega \in \mathbb{R}$, perciò possiamo studiare semplicemente la funzione $W_s(j\omega)$; anche se è una funzione complessa, quello che a noi interessa è solo il suo modulo e la fase, perciò andremo a studiare separatamente le funzioni $|W_s(j\omega)|$ e $\angle W_s(j\omega)$. Per esempio, se vogliamo che l'uscita di un sistema sia *amplificata* rispetto all'ingresso e abbiamo due pulsazioni ω_1 e ω_2 tali che:



allora sceglieremo ω_2 perché, nonostante generi in uscita una sinusoide *più sfasata* rispetto a quella di ingresso (è maggiore il valore di $\angle W_s(j\omega)$), *è di ampiezza maggiore* (è maggiore il valore di $|W_s(j\omega)|$). Questo diagramma, con sopra il grafico del modulo e sotto il grafico della fase, viene chiamato *diagramma di Bode*.

Studiamo allora la funzione $W_s(j\omega) = W(s)|_{s=j\omega}$; questa è una funzione *strettamente propria* (a meno che non ci sia D). Ciò significa che avremo un denominatore $d(s)$ e un numeratore $n(s)$:

$$W_s(j\omega) = W(s)|_{s=j\omega} = \left.\frac{n(s)}{d(s)}\right|_{s=j\omega}$$

Rendendo $p = q = 1$ per semplicità, avremo che il denominatore è un polinomio di grado n e il numeratore avrà grado *minore* di n. Sono due polinomi che possiamo provare a fattorizzare tramite le radici, che possono essere reali o complesse coniugate:

$$\left.\frac{n(s)}{d(s)}\right|_{s=j\omega} = \left.\frac{k_1(\quad)\dots(\quad)}{k_2(\quad)\dots(\quad)}\right|_{s=j\omega} \tag{♠}$$

dove nelle parentesi ci sono le radici di $W(s)$. Inoltre, per le proprietà del modulo:

$$|T_1 \cdot T_2| = |T_1| \cdot |T_2|, \quad \left|\frac{T_1}{T_2}\right| = \frac{|T_1|}{|T_2|}$$

e, per le proprietà della fase[2]:

$$\underline{/T_1 \cdot T_2} = \underline{/T_1} + \underline{/T_2}, \quad \underline{/\frac{T_1}{T_2}} = \underline{/T_1} - \underline{/T_2}$$

allora, se vogliamo calcolare il modulo di $W_s(j\omega)$, lo fattorizziamo portandolo nella forma dell'equazione (♠) e prendiamo il modulo di ogni termine; per la fase, invece, dopo averlo fattorizzato sommiamo tutte le fasi dei termini al numeratore e sottraiamo le fasi dei termini al denominatore.

Risposta armonica in forma di Bode

Se fattorizziamo $W(s)$, otteniamo vari tipi di termini:

- Costanti;
- Termini di tipo s dati dalla radice $s_i = 0$;
- Termini di tipo $(s - s_i)$ dati da radici reali;
- Termini complessi coniugati di tipo $(s - s_i)(s - s_i^*)$.

Tralasciando le radici complesse, è utile scrivere i termini del tipo $(s - s_i)$ come $(1 \pm \cdots)$:

$$(s - s_i) \quad \longrightarrow \quad -s_i\left(1 - \frac{s}{s_i}\right)$$

in questo modo, tutte le costanti si mettono da parte e formano un unico termine K che moltiplica il tutto; a questo punto, possiamo scrivere $W(s)$ come:

$$W(s) = K\frac{\left(1 - \frac{s}{s_1}\right)\left(1 - \frac{s}{s_2}\right)\dots\left(1 - \frac{s}{s_n}\right)}{\left(1 - \frac{s}{s_{n+1}}\right)\left(1 - \frac{s}{s_{n+2}}\right)\dots\left(1 - \frac{s}{s_{2n}}\right)}$$

Scrivendo $W(s)$ in questo modo, è evidente come il calcolo in $s = 0$ sia banale, poiché $W(0) = K$. Questa forma particolare di fattorizzazione di $W(s)$ viene chiamata *forma di Bode*.

Facciamo un esempio: prendiamo

$$W(s) = \frac{2(s+1)(s-2)}{s(s+10)(s+2)(s+3)}$$

[2] Se $T_1 = \rho_1 e^{j\theta_1}$ e $T_2 = \rho_2 e^{j\theta_2}$, allora la fase del prodotto sarà:

$$\underline{/T_1T_2} = \underline{/\rho_1 e^{j\theta_1} \cdot \rho_2 e^{j\theta_2}} = \underline{/\rho_1\rho_2 e^{j(\theta_1+\theta_2)}} = \theta_1 + \theta_2 = \underline{/T_1} + \underline{/T_2}$$

e la stessa cosa vale per il rapporto.

e scriviamolo nella forma di Bode; scriviamo tutti i termini del tipo $(s - s_i)$ come $(1 \pm \cdots)$, mettendo in evidenza il termine noto:

$$\begin{aligned} W(s) &= \frac{2 \cdot (1+s) \cdot -2\big(1-\frac{s}{2}\big)}{s \cdot 10\big(1+\frac{s}{10}\big) \cdot 2\big(1+\frac{s}{2}\big) \cdot 3\big(1+\frac{s}{3}\big)} = \\ &= \underbrace{\frac{2 \cdot (-2)}{10 \cdot 2 \cdot 3}}_{K} \cdot \frac{(1+s)\big(1-\frac{s}{2}\big)}{s\big(1+\frac{s}{10}\big)\big(1+\frac{s}{2}\big)\big(1+\frac{s}{3}\big)} = \\ &= -\frac{1}{15} \frac{(1+s)\big(1-\frac{s}{2}\big)}{s\big(1+\frac{s}{10}\big)\big(1+\frac{s}{2}\big)\big(1+\frac{s}{3}\big)} \end{aligned}$$

Il termine s resta così com'è. La fattorizzazione nella forma di Bode è *unica*.

Calcolare modulo e fase della risposta armonica

Immaginiamo di avere due una funzione $W(s)$ con due fattori:

$$W(s) = \frac{1}{(s+10)(s+2)}$$

calcolare la fase di $W_s(j\omega)$ è molto semplice, perché una volta calcolata la fase di $s+10$ e la fase di $s+2$, basta effettuare una somma. Non si può dire la stessa cosa per il modulo; una volta calcolati il modulo di $s+10$ e il modulo di $s+2$, dovremmo effettuare un *prodotto* per calcolare il modulo di $W_s(j\omega)$, che in genere è molto più complesso del calcolo di una somma[3].

La soluzione che possiamo adottare è l'utilizzo del *logaritmo*: in una qualsiasi base x, infatti, vale che

$$\log_x(ab) = \log_x a + \log_x b\,, \quad \log_x \frac{a}{b} = \log_x a - \log_x b$$

inoltre, il logaritmo è una funzione *monotòna*, per cui il grafico, rispetto a quello delle funzioni originali, risulterà più "schiacciato" ma viene preservata la monotonia delle funzioni (cioè, dove f è crescente, $\log_x f$ è anch'esso crescente, e se f presenta un estremo in un punto, anche $\log_x f$ presenterà un estremo in quel punto). Per convenzione, quando si deve calcolare il modulo di $W_s(j\omega)$, si calcola *in decibel*:

$$20 \log_{10} |W_s(j\omega)|$$

ovvero si usa la base 10 per convenzione e il logaritmo viene moltiplicato per il coefficiente 20 (per compensare lo "schiacciamento" del grafico[4]). A differenza di $|W_s(j\omega)|$ che occupa la parte superiore del grafico visto che la quantità è maggiore o uguale a zero, $|W_s(j\omega)|_{\text{dB}}$ occupa *tutto il grafico*, e il logaritmo è negativo quando il modulo è minore di 1. In altre parole, nella parte negativa del grafico logaritmico ci sono tutti i valori in corrispondenza dei quali la sinusoide si attenua, mentre nella parte positiva ci sono quelli per cui la sinusoide si amplifica.

[3] Soprattutto se si considerano solamente i grafici: dati i grafici di due funzioni, è semplice tracciare il grafico della somma, ma non è così facile tracciare quello del prodotto.

[4] La scelta deriva dalla *teoria dei segnali*, dove il calcolo in decibel di una quantità q viene definito come:

$$10 \log_{10} |q|^2$$

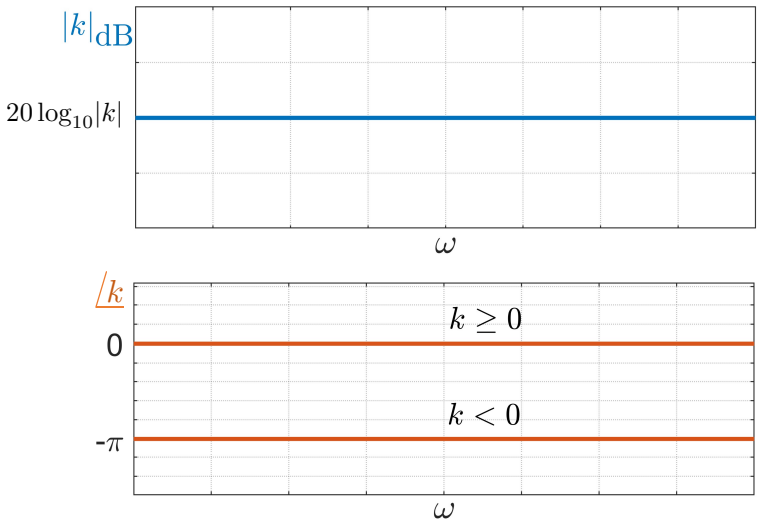
Che equivale esattamente alla quantità $20 \log_{10} |q|$. La parola "decibel" indica, in generale, il logaritmo del rapporto tra due grandezze omogenee. Il modulo scritto in decibel si può anche indicare come $|q|_{\text{dB}}$.

Grafico logaritmico di funzioni base

Abbiamo detto che la funzione $W(s)$ (e quindi anche la risposta armonica), una volta fattorizzata contiene diversi elementi:

- Costanti;
- Termini di tipo s;
- Termini di tipo $(s - s_i)$ dati da radici reali;
- Termini complessi coniugati di tipo $(s - s_i)(s - s_i^*)$.

Vediamo come rappresentare le costanti nel diagramma di Bode. Una costante k avrà modulo $|k|$, perciò andremo a rappresentarla nel grafico del modulo come $20 \log_{10}|k|$. Visto che k è una costante reale, allora la sua fase sarà pari a zero se $k \geq 0$, altrimenti la fase sarà pari a π o $-\pi$ (si prende $-\pi$ per convenzione):



Se k vale, per esempio, -10, allora il modulo in decibel sarà $20 \log_{10} 10 = 20$, e la fase sarà $\angle -10 = -\pi$. Il logaritmo del modulo, in quanto tale, non cambia tra k positivo o negativo; cambia solamente la fase.

***

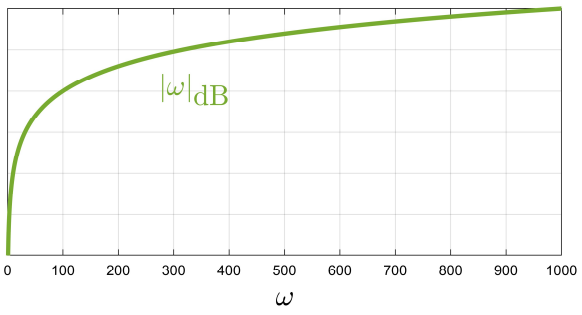
Vediamo ora la rappresentazione di un termine semplice: s. In particolare, se consideriamo la risposta armonica, ci interessa $W(s)|_{s=j\omega}$, perciò stiamo considerando

$$s|_{s=j\omega} = j\omega$$

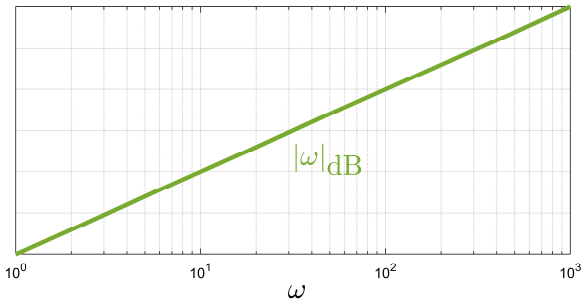
Allora, il modulo di questa quantità sarà $|j\omega| = \sqrt{0^2 + \omega^2} = |\omega|$; in decibel, abbiamo:

$$|\omega|_{\text{dB}} = 20 \log_{10}|\omega|$$

Il grafico di questa quantità è fatto in questo modo:

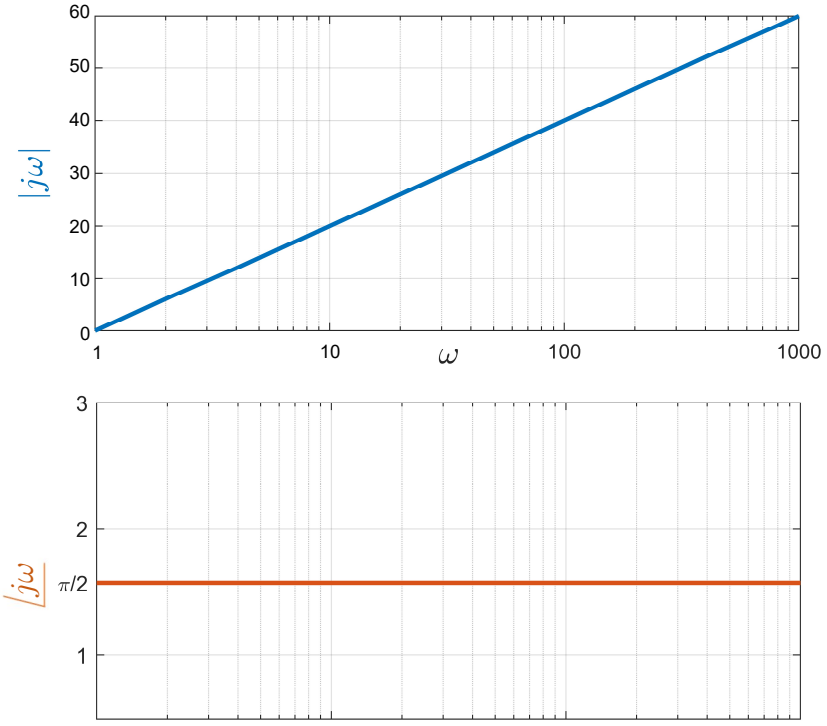


Disegnare il logaritmo, però, non è facilissimo (soprattutto quando ci si dovranno effettuare operazioni sopra), perciò possiamo rendere il tutto più facile se, invece di prendere come ascissa ω, prendiamo come ascissa $\log_{10}\omega$ (ovvero, consideriamo una scala logaritmica); così facendo, il grafico diventa una *retta*:



Come si vede, ogni unità del grafico non è più costante, ma è quella che viene chiamata una *decade*: si passa da 1 a 10, da 10 a 100, da 100 a 1000 e così via, in modo esponenziale (stessa cosa per i termini negativi: si va da 1 a 0.1, da 0.1 a 0.01, ecc.). La scala sarà, allora, lineare *rispetto alle decadi*. L'"asse y", invece, è lineare: per questo si dice che il piano è *semilogaritmico* (ovvero è logaritmico solamente rispetto ad un asse).

Essendo $j\omega$ la variabile che stiamo considerando, con $\omega \geq 0$, la fase è costante a $\frac{\pi}{2}$ (infatti $j\omega$ è un numero immaginario puro che si troverà nel semiasse immaginario positivo, e l'angolo che forma con l'origine è sempre di $\frac{\pi}{2}$). Si ha allora[5]:



[5] Se prendiamo in considerazione il grafico in figura di $|j\omega|$, notiamo che la pendenza della "retta" è fissa e "sale" di 20 unità ad ogni potenza di 10. Si dice, allora, che la pendenza del grafico è di 20 *decibel per decade*, e si indica con 20 dB/dec.

Teoria dei Sistemi

Lezione 23 (11 novembre 2021)

Grafico delle radici reali nella risposta armonica

La scorsa lezione abbiamo visto come rappresentare graficamente i termini costanti e i termini reali semplici s (dati dalla radice 0). Vediamo oggi come disegnare le radici reali. Abbiamo già scritto i termini $(s - s_i)$ nella forma di Bode:

$$s - s_i \quad \longrightarrow \quad -s_i \left(1 - \frac{s}{s_i}\right)$$

dove il fattore $-s_i$ va a far parte del coefficiente K che moltiplica tutta la funzione $W(s)$, come visto la scorsa volta. Concentriamoci sul termine rimanente e scriviamolo in una forma più "standard":

$$1 \pm \frac{s}{s_i} \quad \longrightarrow \quad 1 \pm s\tau$$

ovvero scriviamo $\frac{1}{s_i} = \tau$; questa quantità si chiama *costante di tempo*. Per esempio, se abbiamo il fattore $s + 3$, lo andremo a scrivere nella forma di Bode come $3(1 + \frac{s}{3})$, dove il 3 va a far parte del coefficiente K che moltiplica tutto e $\tau = \frac{1}{3}$.

La risposta armonica di un fattore di questo tipo sarà:

$$[1 \pm s\tau]_{s=j\omega} = 1 \pm j\omega\tau$$

Andiamo a studiarne modulo e fase. Il modulo, in decibel, è:

$$|1 \pm j\omega\tau|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \sqrt{1 + \omega^2\tau^2}$$

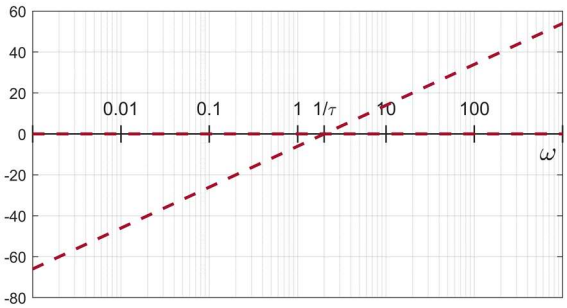
questa non è una funzione facilmente disegnabile, perciò andiamo a studiare approssimativamente il suo andamento. Per $\omega\tau \ll 1$, ovvero per $\omega \ll 1/\tau$, il termine $\omega^2\tau^2$ è trascurabile rispetto all'1, perciò la funzione assumerà approssimativamente il valore

$$20 \log_{10} 1 = 0$$

Analogamente, per $\omega\tau \gg 1$, ovvero per $\omega \gg 1/\tau$, l'1 è trascurabile rispetto a $\omega^2\tau^2$; la funzione, allora, varrà circa

$$20 \log_{10} \omega\tau = 20 \log_{10} \omega + 20 \log_{10} \tau$$

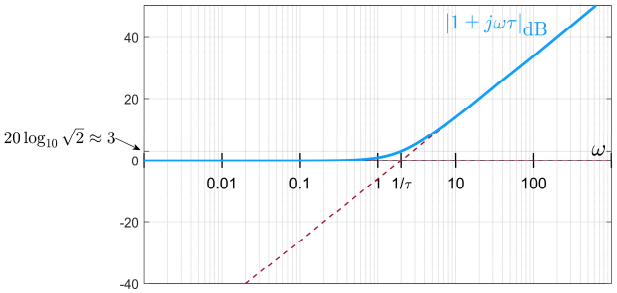
che è nient'altro che la retta $20 \log_{10} \omega$ (la retta con pendenza 20 dB/decade che abbiamo visto per il termine s) *traslata* a destra; in particolare, riscrivendola come $20 \log_{10} \omega - 20 \log_{10}(1/\tau)$, è più evidente che incroci l'asse logaritmica esattamente su $1/\tau$. Abbiamo quindi i due asintoti della funzione da disegnare:



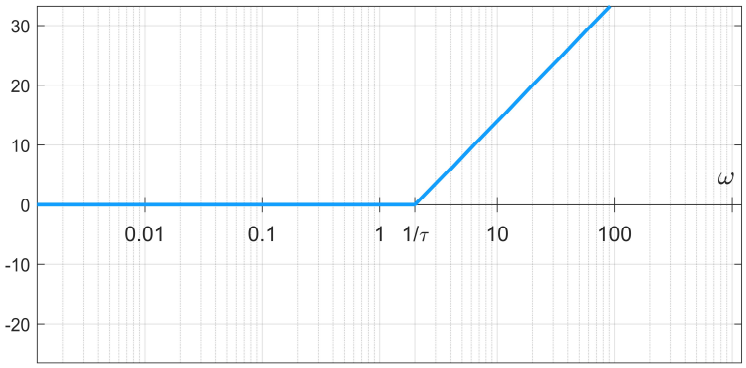
Abbiamo visto come approssimare la funzione dove $\omega \gg 1/\tau$ e dove $\omega \ll 1/\tau$; il punto approssimato in maniera peggiore, quindi, sarà proprio $1/\tau$. Calcoliamo quanto vale la funzione in questo punto:

$$20 \log_{10} \sqrt{1+1} = 20 \log_{10} \sqrt{2} \approx 3$$

Questo è un valore abbastanza trascurabile visti gli elevati valori che assume la funzione nelle vicinanze:



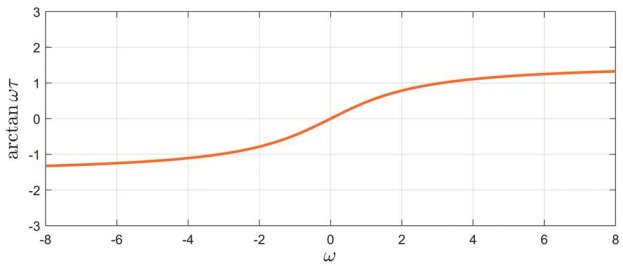
Per semplicità, allora, assumeremo che la funzione $|1 \pm j\omega\tau|_{\text{dB}}$ coincida esattamente con gli asintoti, ovvero per $\omega < 1/\tau$ il modulo sarà pari a 0, e per $\omega > 1/\tau$ il modulo sarà la retta con pendenza 20 dB/dec (la stessa di $|j\omega|_{\text{dB}}$ che c'era per il termine s) traslata di $1/\tau$:



Studiamo, ora, la fase di $1 \pm j\omega\tau$:

$$\angle 1 \pm j\omega\tau = \arctan \frac{\pm\omega\tau}{1} = \pm \arctan \omega\tau$$

Il grafico di $\arctan \omega\tau$ lo conosciamo ed è:

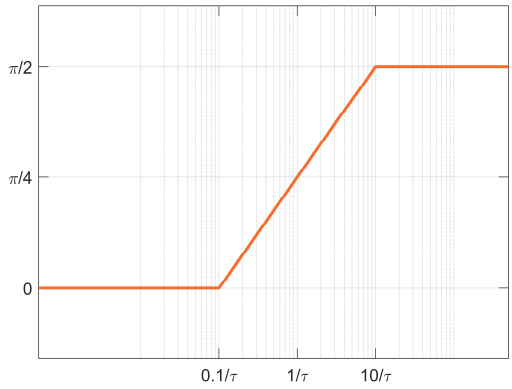


Sommare moltissime arcotangenti non è immediato; per questo, come abbiamo approssimato il modulo, faremo un'approssimazione anche per l'arcotangente: in $1/\tau$ l'arcotangente vale esattamente

$$\arctan\left(\frac{1}{\tau} \cdot \tau\right) = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

Per ω molto grande, $\arctan \omega\tau = \pi/2$, mentre per ω molto piccolo in modulo ($\omega \to 0^+$) $\arctan \omega\tau = 0$ (lo stiamo considerando in scala logaritmica, quindi stiamo trascurando i valori negativi a sinistra). Quindi, possiamo assumere che l'arcotangente valga 0 prima di un certo valore e $\pi/2$ dopo un certo valore. Poniamo, per

convenzione, questi valori a $0.1/\tau$ e $10/\tau$ rispettivamente (ovvero una decade prima e una dopo di $1/\tau$). In mezzo a questi due valori, invece, tracciamo il segmento di retta[1] che congiunge 0 e $\pi/2$ passando per $\pi/4$ in $\omega = 1/\tau$:



Il grafico si riferisce ad $\arctan \omega\tau$; il grafico di $-\arctan \omega\tau$ è lo stesso ma ribaltato rispetto all'"asse x" (ovvero vale 0 per $\omega < 0.1/\tau$; vale $-\pi/2$ per $\omega > 10/\tau$; nell'intervallo rimanente è una retta logaritmica che congiunge 0 a $-\pi/2$, e vale $-\pi/4$ in $\omega = 1/\tau$).

Esempio pratico

Consideriamo una funzione di trasferimento fatta in questo modo:

$$W(s) = \frac{10(s-1)}{s(s+100)}$$

Notiamo che questa funzione ha un autovalore negativo, -100, e un autovalore nullo, dato da s. Visto che gli autovalori non hanno tutti parte reale *minore di zero*, *non esiste risposta a regime permanente e, quindi, non esiste risposta armonica*. Però, possiamo comunque calcolare $W_s(j\omega)$ (*vedi nota 2*); portiamo $W(s)$ in forma di Bode:

$$W(s) = \frac{10(s-1)}{s(s+100)} = \frac{10 \cdot (-1)(1-s)}{s \cdot 100 \cdot \left(1+\frac{s}{100}\right)} = -\frac{1}{10}\frac{1-s}{s\left(1+\frac{s}{100}\right)}$$

$$\implies \quad W_s(j\omega) = -\frac{1}{10}\frac{1-j\omega}{j\omega\left(1+\frac{j\omega}{100}\right)}$$

Disegniamo modulo e fase di ognuno dei termini di $W_s(j\omega)$ e facciamo le somme algebriche per ottenere il grafico complessivo di $W_s(j\omega)$. Partiamo dal modulo, che calcoliamo in decibel:

- Iniziamo dal termine costante, $-\frac{1}{10}$; questo avrà modulo in decibel pari a $20\log_{10} 10^{-1} = -20$. Ricordiamo che il fatto che $-\frac{1}{10}$ è negativo *non influisce* sul modulo (in blu nel grafico successivo).
- Il termine $1-s$ al numeratore ha $\tau = 1$, e abbiamo visto che la sua rappresentazione grafica è una funzione nulla fino a $1/\tau = 1$ e poi sale con pendenza pari a 20 dB/dec (in arancione).

[1] È vero che dal grafico appare come una retta, ma questo è perché stiamo considerando una scala logaritmica; quando lo andremo a disegnare, perciò, tracceremo segmenti di retta, ma ricorda che in realtà sono curve logaritmiche (N.d.R.).

[2] Nulla ci vieta di calcolare $W(s)$ per $s = j\omega$, e vedremo che questa funzione ci verrà utile in futuro; semplicemente, in questo caso non prende il nome di *risposta armonica* per il motivo sopracitato.

- Il termine s al denominatore si disegna semplicemente come una retta con pendenza con pendenza 20 dB/dec che passa per $\omega = 1$; tuttavia, essendo al denominatore dovremmo *sottrarlo* ai termini al numeratore, perciò lo andremo a considerare come $-s$. Sarà, quindi, una retta con pendenza -20 dB/dec passante per $\omega = 1$ (in giallo).
- Il termine $1 + \frac{s}{100}$ ha $\tau = \frac{1}{100}$ e sarà una funzione nulla fino a $1/\tau = 100$, dopo cui sale con pendenza di 20 dB/dec; però, essendo al *denominatore*, per lo stesso discorso di s, lo disegno ribaltato (quindi dopo $1/\tau$ *scenderà* con pendenza -20 dB/dec, invece di salire con pendenza positiva) (in viola).

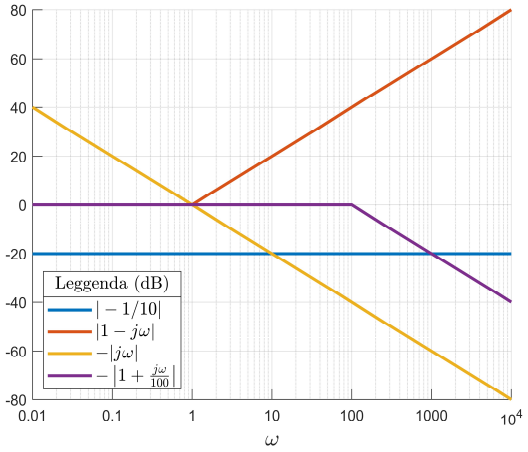


Figura 1

Sommandole tutte insieme si ottiene[3]:

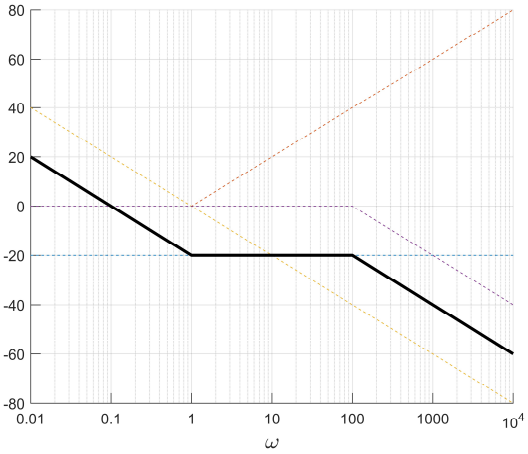
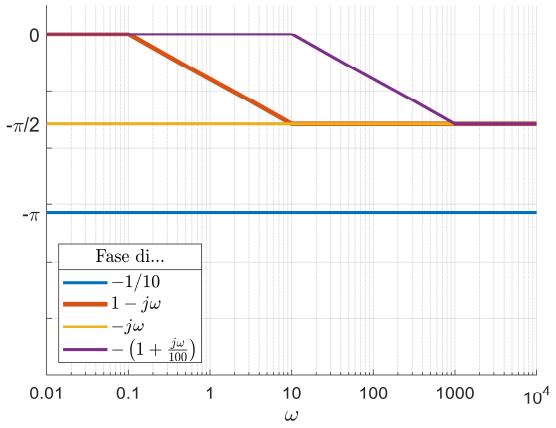


Figura 2

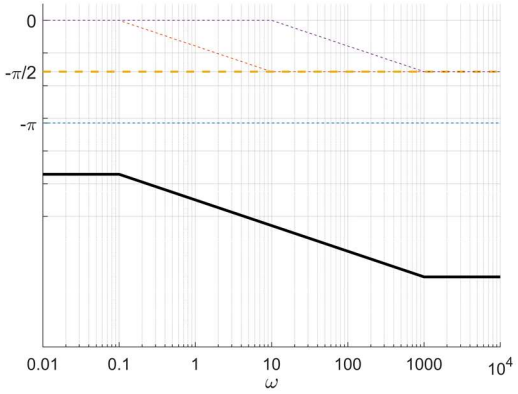
[3] Leggi questa nota se non riesci a fare la somma "ad occhio" delle rette. Prendi la *Figura 1* e considera l'intervallo che va da 0.01 a 1: le rette viola e arancione valgono 0, quindi ci basta sommare la retta blu con quella gialla; perciò, ad ogni punto della retta gialla dobbiamo sottrarre 20, ottenendo una retta con la stessa pendenza di quella gialla (-20 dB/dec), ma spostata sotto di 20 (per riferimento, guarda la retta nera della *Figura 2* nell'intervallo tra 0.01 e 1). Tornando alla *Figura 1*, nell'intervallo da 1 a 100 si aggiunge la retta arancione (che prima valeva zero) con pendenza di 20 dB/dec; per cui, si somma la pendenza che già avevamo prima (-20 dB/dec) con la pendenza della nuova retta (20 dB/dec) ottenendo una retta risultante che è *costante* (vedi la *Figura 2* nell'intervallo tra 1 e 100) che iniziamo a disegnare da dove ci eravamo fermati. Nell'ultimo intervallo, da 100 in poi, si aggiunge anche la retta viola, che prima valeva zero: la pendenza che avevamo finora era nulla, perciò sommandoci la retta viola con pendenza di -20 dB/dec, si ottiene come risultante una retta con pendenza -20 dB/dec (vedi ancora la *Figura 2* come riferimento).

Per quanto riguarda la fase, consideriamo di nuovo termine a termine come abbiamo fatto per il modulo:

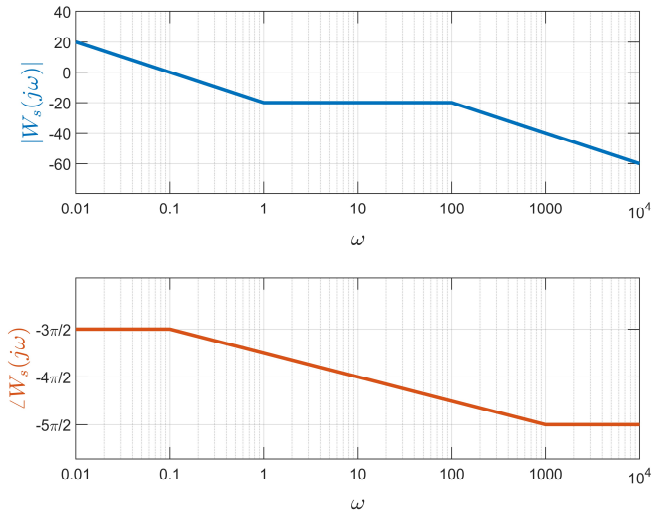
- Il termine costante è negativo, perciò la sua fase sarà $-\pi$ (come visto la scorsa lezione) (in blu nel grafico sotto).
- Il termine $1 - s$ ha fase pari a $-\arctan \omega\tau$, con $\tau = 1$. Prima abbiamo visto come approssimare il grafico dell'arcotangente: essendo $\tau = 1$, si avrà che il grafico vale zero prima di 0.1, e vale $-\pi/2$ dopo 10. In mezzo, congiungiamo i due estremi con una linea (in arancione).
- Il termine s ha fase costante a $\pi/2$, ma essendo al denominatore ribaltiamo il grafico e tracciamo la costante a $-\pi/2$ (in giallo).
- Il termine $1 + \frac{s}{100}$ ha fase pari a $\arctan \omega\tau$ con $\tau = \frac{1}{100}$; tuttavia, si trova al denominatore, perciò ribalteremo il grafico. Allora, vale zero prima di $0.1/\tau = 10$, e vale $-\pi/2$ dopo $10/\tau = 1000$. In mezzo, come al solito, si traccia la linea che connette i due estremi (in viola).



Si sommano infine le rette ottenute (procedendo allo stesso modo del modulo):



Ricapitolando i risultati ottenuti, si ha un sistema che reagisce alle frequenze, ovvero al valore di ω, in questo modo:



Facendo riferimento al diagramma qui sopra, se volessimo un sistema che amplifichi una sinusoide in ingesso dovremmo avere una pulsazione $\omega < 0.1$, perché in quella parte di grafico il modulo in decibel è positivo e, quindi, il modulo effettivo sarà maggiore di 1. Invece, per qualsiasi valore di ω maggiore di 0.1 si ha una riduzione di ampiezza della sinusoide iniziale; in particolare, più ω è grande, più l'onda in uscita avrà ampiezza tendente a zero. Per cui, se vogliamo che il sistema non oscilli molto, basta scegliere alti valori di ω.

Notiamo che i termini del tipo s generano, in $W_s(j\omega)$, una retta (logaritmica) crescente, e anche i termini del tipo $1 \pm s\tau$ hanno un andamento crescente, o al più nullo fino a un certo valore. Tutti questi termini *hanno la stessa pendenza* di 20 dB/dec; al denominatore, diventano *decrescenti*. $W(s)$, in qualsiasi sistema, è una funzione *strettamente propria*, cioè ha più termini al denominatore che termini al numeratore, il che significa che $W_s(j\omega)$ da un certo punto in poi sarà decrescente; ovvero, *qualsiasi sistema tende a non reagire ad alte frequenze.*

Disegnare potenze dei fattori

Se avessimo una $W(s)$ fatta in questo modo:

$$W(s) = \frac{10(s-1)}{s^2(s+100)} = -\frac{1}{10}\frac{s-1}{s^2\left(1+\frac{s}{100}\right)}$$

ovvero con la potenza di un termine, disegnare il grafico sarebbe comunque banale, come lo scorso esempio. La differenza è che qui c'è un fattore s in più al denominatore, perciò disegneremo $W_s(j\omega)$ considerandola come:

$$W(s) = -\frac{1}{10}\frac{s-1}{s \cdot s \cdot \left(1+\frac{s}{100}\right)}$$

ovvero, andremo a disegnare *due volte* il termine s. Però, anche se tecnicamente è giusto, è sconsigliato perché dovremmo disegnare delle rette identiche una sopra l'altra; se la potenza è maggiore di 2, poi, è ancora più difficile (se la potenza fosse s^5, immagina disegnare 5 rette uguali una sopra l'altra, diventerebbe difficile tenere il conto). Allora, possiamo disegnare *direttamente* la potenza s^2, ovvero possiamo fare subito la somma di due moduli di $j\omega$ in decibel: se ogni termine è una retta (decrescente, visto che è al denominatore) con pendenza -20 dB/dec passante per $\omega = 1$, allora la loro somma sarà comunque una retta passante per 1 ma con pendenza uguale a -40 dB/dec (e, in generale, se si ha un termine s^k, la retta risultante passerà per 1 e avrà pendenza

$-20k$ dB/dec se si trova al denominatore). Per la fase si fa la stessa cosa: se la fase di s al denominatore è costante a $-\pi/2$, la fase di s^2 sarà $-\pi$ e, in generale, la fase di s^k sarà $-k\pi/2$ (al denominatore).

Lo stesso discorso può essere fatto con qualsiasi altro termine:

$$W(s) = -\frac{1}{10}\frac{s-1}{s\left(1+\frac{s}{100}\right)^2}$$

in questo caso, si disegna due volte il termine $1+\frac{s}{100}$; se disegnarlo una volta significa tracciare una retta nulla fino a 100 e, dopo, decrescente con pendenza -20 dB/dec (visto che sta al denominatore), disegnarlo due volte significa avere una retta nulla fino a 100 e una retta con pendenza -40 dB/dec poi. Allo stesso modo, se la fase va da 0 a $-\pi/2$ con una retta in mezzo che unisce i due estremi, disegnarla due volte significa avere la fase che va da 0 a $-\pi$ con una retta in mezzo che unisce i due estremi, entro lo stesso intervallo.

Radici complesse in $W(s)$

Studiamo il caso in cui compaiono in $W(s)$ termini con radici complesse coniugate, del tipo

$$(s-s_0)(s-s_0^*)$$

con $s_0 = \alpha + j\omega$. Effettuiamo il prodotto dei termini:

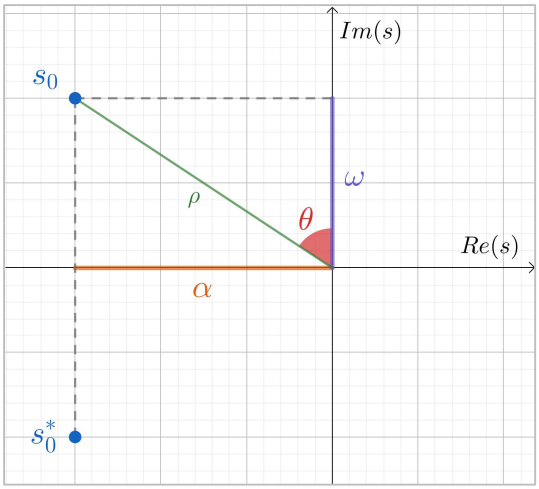
$$\begin{aligned}(s-s_0)(s-s_0^*) &= \big(s-(\alpha+j\omega)\big)\big(s-(\alpha-j\omega)\big) = \\ &= \big((s-\alpha)-j\omega\big)\big((s-\alpha)+j\omega\big) = \\ &= (s-\alpha)^2+\omega^2 = \\ &= s^2-2\alpha s+\underbrace{\alpha^2+\omega^2}_{\rho^2}\end{aligned}$$

dove ρ è il modulo di s_0, ovvero $\rho = \sqrt{\alpha^2+\omega^2}$. Essendo ρ^2 sempre positivo, il segno della parte reale delle radici di questo polinomio dipende dal segno di α: se $\alpha > 0$ si hanno due permanenze di segno e, quindi, due radici a parte reale negativa; altrimenti, si avranno due radici con parte reale positiva o nulla.

Scriviamo il risultato ottenuto in forma di Bode:

$$\rho^2\left(1-\frac{2\alpha s}{\rho^2}+\frac{s^2}{\rho^2}\right)$$

e consideriamo il termine $-2\alpha s/\rho^2$; se andiamo a rappresentare s_0 e s_0^* nel piano reale-immaginario si ha:



Il termine $\frac{\alpha}{\rho}$ ha un significato geometrico; in modulo è uguale, infatti, al modulo del seno di θ in figura:

$$\left|\frac{\alpha}{\rho}\right| = |\sin\theta|$$

Chiamiamo la quantità $\alpha/\rho = z$, che ha lo stesso segno di α; in particolare, se $0 \leq \theta < \pi/2$, risulterà $0 \leq \sin\theta < 1$, perciò $0 \leq |z| < 1$ (*vedi nota 4*). z prende il nome di *smorzamento*. Il modulo ρ rappresenta la *pulsazione naturale* (che vedremo la prossima lezione), perciò lo indicheremo con ω_n. Possiamo allora scrivere il trinomio come:

$$\omega_n^2 \left(1 - \frac{2zs}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}\right)$$

Per semplicità, chiameremo i fattori s in $W(s)$ come *termini monomi*, i fattori derivati da radici reali come *termini binomi* (visto che sono scrivibili come $1 \pm \tau s$), e i fattori derivati da radici complesse come *termini trinomi* (visto che si forma il trinomio $1 - \frac{2zs}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}$).

[4] θ non può essere uguale a $\pi/2$ perché, se così fosse, si avrebbe un numero reale e non si avrebbero le radici complesse e coniugate. Tuttavia, può essere tranquillamente uguale a zero: in quel caso si avrebbero radici complesse coniugate che sono numeri immaginari puri. Di conseguenza, $|z|$ può valere 0 ma non può essere uguale a 1. Inoltre, la lettera usata in questo campo sarebbe la lettera "zeta" greca, ovvero ζ e non z ma, anche se il professore lo ha fatto notare, continuerà ad usare z.

Teoria dei Sistemi

Lezione 24 (12 novembre 2021)

Grafico del modulo del termine trinomio

La scorsa volta abbiamo visto il *termine trinomio*:

$$1 \pm 2z\frac{s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}$$

dove $0 \le z < 1$. Noi andremo a disegnare $W_s(j\omega)$ perciò, in realtà stiamo disegnando il termine:

$$1 \pm 2z\frac{j\omega}{\omega_n} + \frac{(j\omega)^2}{\omega_n^2} = 1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \pm j\frac{2z\omega}{\omega_n}$$

Il modulo in decibel sarà:

$$|\cdot|_{\text{dB}} = 20\log_{10}\sqrt{\left(1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \frac{4z^2\omega^2}{\omega_n^2}}$$

Questo termine non è immediato da disegnare; ragioniamo, perciò, come abbiamo fatto per il termine binomio, ovvero tramite approssimazioni. Analizziamo, anzitutto, il caso in cui $\omega/\omega_n \ll 1$, ovvero $\omega \ll \omega_n$, in cui abbiamo:

$$|\cdot|_{\text{dB}} \approx 20\log_{10}(1) = 0 \qquad \text{per } \omega \ll \omega_n$$

Se $\omega \gg \omega_n$, invece, si ha:

$$|\cdot|_{\text{dB}} \approx 20\log_{10}\sqrt{\left(\frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \frac{4z^2\omega^2}{\omega_n^2}} \approx 20\log_{10}\frac{\omega^2}{\omega_n^2} = 40\log_{10}\omega - 40\log_{10}\omega_n \qquad \text{per } \omega \gg \omega_n$$

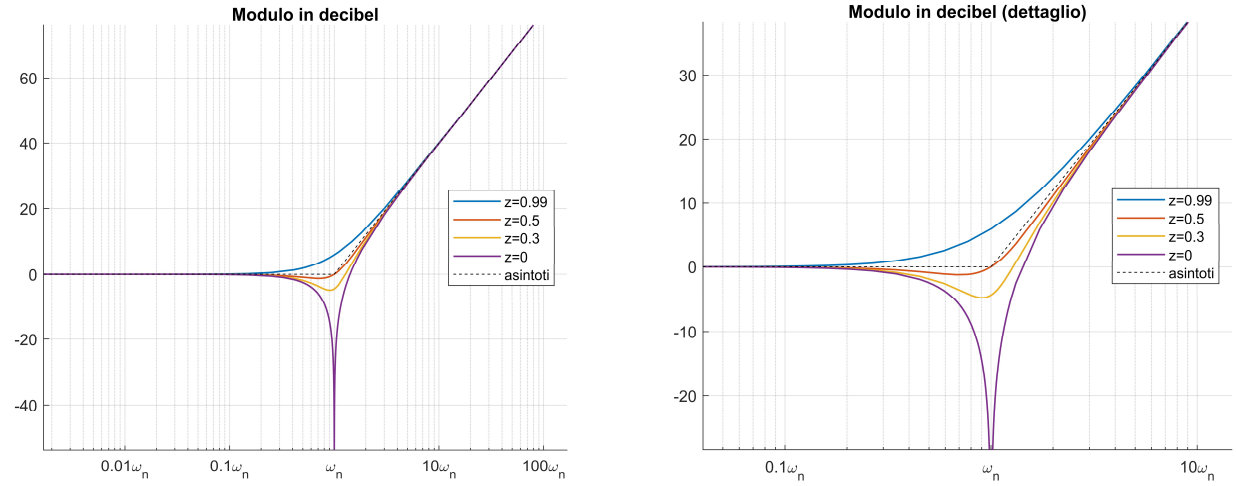
Nell'approssimazione, il termine nella parentesi al quadrato diventa molto più grande dell'altro termine per $\omega \gg \omega_n$, per cui possiamo semplificarlo[1]. L'espressione ottenuta in scala logaritmica corrisponde a una retta con pendenza 40 dB/dec che vale zero quando $\omega = \omega_n$. Notiamo che è il doppio della pendenza rispetto al termine binomio (e monomio); in particolare, più z è vicino a 1, più la parte immaginaria del numero è nulla e più assomiglia a *due* radici reali, perciò per $z \approx 1$ il grafico del trinomio è praticamente uguale al doppio del grafico del binomio.

Abbiamo calcolato gli asintoti della funzione che andremo a disegnare; è proprio su ω_n che c'è l'errore massimo, perciò calcoliamo quanto vale la funzione in questo punto:

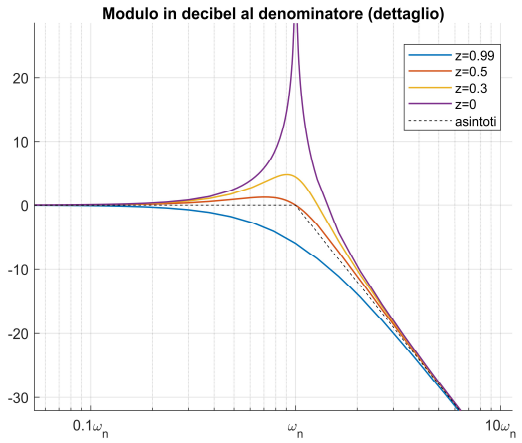
$$20\log_{10}\sqrt{\left(1-\frac{\omega_n^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \frac{4z^2\omega_n^2}{\omega_n^2}} = 20\log_{10}\sqrt{4z^2} = 20\log_{10}2z \qquad \text{con } \omega = \omega_n$$

[1] $\sqrt{\left(\frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \frac{4z^2\omega^2}{\omega_n^2}} = \sqrt{\left(\frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)\left(\frac{\omega^2}{\omega_n^2} + 4z^2\right)} \approx \sqrt{\left(\frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2} = \frac{\omega^2}{\omega_n^2}$, visto che $0 \le z < 1$.

Per valori di z tendenti a 1, si ha che il modulo tende a $20 \log_{10} 2 \approx 6$ (il doppio rispetto al termine binomio); man mano che diminuisce il valore di z, si ha che per $z = \frac{1}{2}$ il logaritmo vale zero, e scende sempre di più per $z \to 0$; quando $z = 0$ il logaritmo "vale" $-\infty$ e si avrà un asintoto verticale:



Come si vede, una decade dopo e una decade prima di ω_n il grafico si trova praticamente sugli asintoti; bisognerà, però, stare attenti ad effettuare le somme quando ci si avvicina a ω_n. Notiamo che, come abbiamo detto, per $z \approx 1$ il grafico assomiglia al doppio del grafico del binomio. Se le radici complesse si trovano al denominatore, il grafico si ribalterà:



Vediamo che la risposta armonica quando $\omega = \omega_n$ ha un valore molto alto; ciò significa che il sistema tende a reagire di più se la pulsazione in ingresso si avvicina alla *pulsazione naturale* ω_n (da cui il nome). È evidente come al variare di z cambia la risposta; per questo, z si chiama *smorzamento*. Fisicamente, è impossibile che lo smorzamento sia esattamente pari a zero.

Effettuare la somma di moduli è semplice se ci troviamo vicino agli asintoti (quindi una decade prima e una dopo di ω_n); tuttavia, per valori di z lontani da 0.5 può risultare difficile sommare il "dosso" nel disegno. Allora, un suggerimento è effettuare la somma considerando il grafico approssimato agli asintoti, e una volta ottenuta la funzione finale "aggiungere" il dosso (la "pancia" della funzione in $\omega = \omega_n$), un po' a occhio.

Grafico della fase del termine trinomio

Dopo aver calcolato il modulo, calcoliamo la fase del termine trinomio:

$$\angle \cdot = \pm \arctan \frac{2z\frac{\omega}{\omega_n}}{1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}}$$

Ancora una volta, studiamone il valore per $\omega \ll \omega_n$ e per $\omega \gg \omega_n$. Nel primo caso, il numeratore tende a zero e si ha

$$\pm \arctan(0) = 0 \qquad \text{per } \omega \ll \omega_n$$

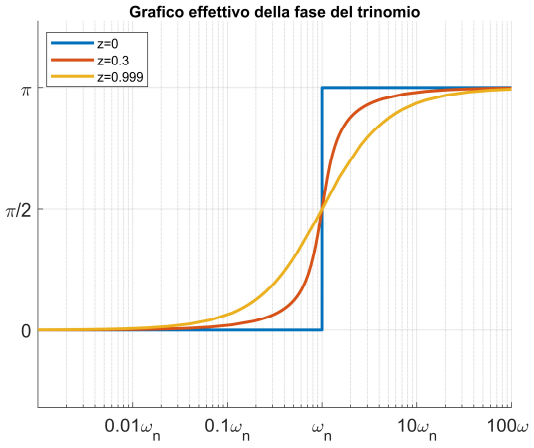
Man mano che ω cresce, ω/ω_n si avvicina a 1, fin quando il denominatore si annulla per $\omega = \omega_n$: in questo punto, allora, la tangente avrà valore

$$\pm \arctan(+\infty) = \pi/2 \qquad \text{per } \omega = \omega_n$$

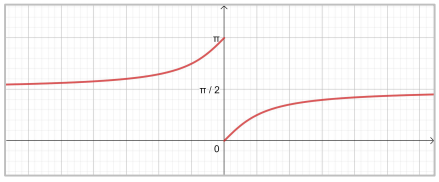
Se ω cresce ancora, l'argomento assumerà valori negativi. Consideriamo che l'arcotangente assuma valori da 0 a π, così che per numeri negativi l'arcotangente assuma valori nell'intervallo $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ (*vedi nota 2*); allora, man mano che ω cresce, l'argomento va a zero (da sinistra) e l'arcotangente andrà a π:

$$\pm \arctan \frac{2z\frac{\omega}{\omega_n}}{1-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \approx \pi \qquad \text{per } \omega \gg \omega_n$$

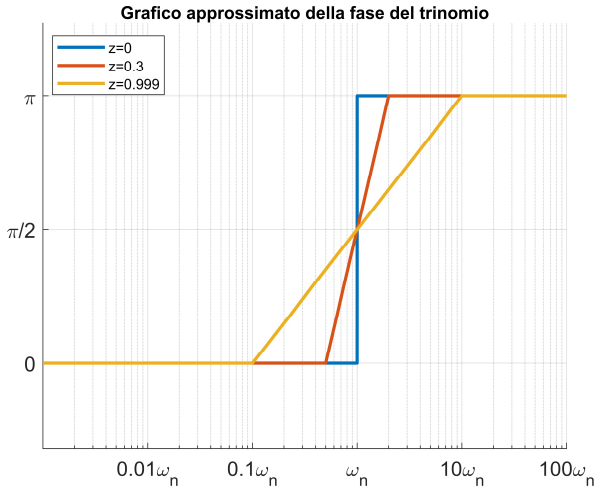
Per $z \approx 1$ il grafico è praticamente il doppio di quello del termine binomio; per $z = 0$, invece, i due estremi coincidono e si ha uno scalino; per valori intermedi di z, il grafico assume intuitivamente valori intermedi:



[2] L'arcotangente è una funzione che può essere definita in due diversi modi, a seconda del contesto. La tangente è una funzione periodica e per essere invertita va *ristretto il dominio*; si può scegliere di restringerlo a $[0, \pi)$ invece che al classico $(-\pi/2, \pi/2)$. Per esempio, la tangente di $-\pi/4$ è uguale alla tangente di $3\pi/4$, perciò la funzione inversa della tangente può essere definita tale che $\tan^{-1}(-1) = -\pi/4$, oppure tale che $\tan^{-1}(-1) = 3\pi/4$. In analisi, di solito, si prende per convenzione la prima variante, ovvero quella che ha immagine in $(-\pi/2, \pi/2)$; questo perché è continua in 0 e anche derivabile. La seconda variante, con immagine in $[0, \pi)$, *non è continua in zero* e quindi non ha nemmeno senso parlare di derivata in questo punto. Tuttavia, in alcuni contesti fisici, come questo, può tornare utile questa seconda variante, che ha il seguente grafico:



Possiamo approssimarlo, allora, a una funzione che vale 0 prima di un certo valore, π dopo un altro valore e in mezzo possiamo tracciare una linea che congiunge i due estremi. Questi saranno $0.1\omega_n$ e $10\omega_n$ nel caso in cui $z \approx 1$, e se $z = 0$ tracceremo il grafico effettivo che è uno scalino. Per valori intermedi di z possiamo tracciare la retta "a occhio", regolandoci sui due casi estremi $z = 0$ e $z \approx 1$:



Dobbiamo fare attenzione: questo è il grafico della fase del trinomio quando è nella forma $1 + 2z\frac{s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}$. Quando compare un meno, $1 - 2z\frac{s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}$, l'arcotangente diventa negativa, e il grafico si ribalta; la stessa cosa succede se si trova al denominatore. Inoltre, se compare un meno, *e sta anche al denominatore*, il grafico non si ribalta (si ribalterebbe due volte, il che lo riporterebbe come se non fosse ribaltato).

È semplice fare la somma delle fasi di più trinomi negli asintoti, ma diventa un po' complicato quando ci troviamo nella parte in cui c'è la retta che congiunge gli estremi (visto che ha una pendenza arbitraria ed è presa "a occhio"); allora, ci conviene fare la somma effettiva "punto per punto" nelle parti di grafico più difficili da sommare.

Esempio pratico

Consideriamo la funzione di trasferimento:

$$W(s) = 10\frac{(s-1)}{(s^2+s+1)(s+10)}$$

Un sistema che ha la $W(s)$ fatta in questo modo ammette risposta a regime permanente? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo guardare i poli del denominatore, e verificare che siano tutti a parte reale negativa. Abbiamo $s + 10$, che ha radice $\lambda_1 = -10$, con parte reale negativa; inoltre, il trinomio $s^2 + s + 1$ avrà una coppia di radici complesse coniugate, ma notiamo che i coefficienti sono tutti positivi, quindi ci sono due permanenze e le radici saranno a parte reale negativa. Per cui, il sistema può ammettere risposta a regime permanente e, di conseguenza, risposta armonica. In realtà, non è sicuro se effettivamente il sistema ammetta o meno risposta a regime permanente perché dovremmo conoscere gli autovalori contenuti in Ψ; tuttavia, se ci viene data una $W(s)$ senza specificare nulla, allora possiamo assumere che non sia stato trascurato niente di importante e che quella $W(s)$ descriva pienamente il sistema.

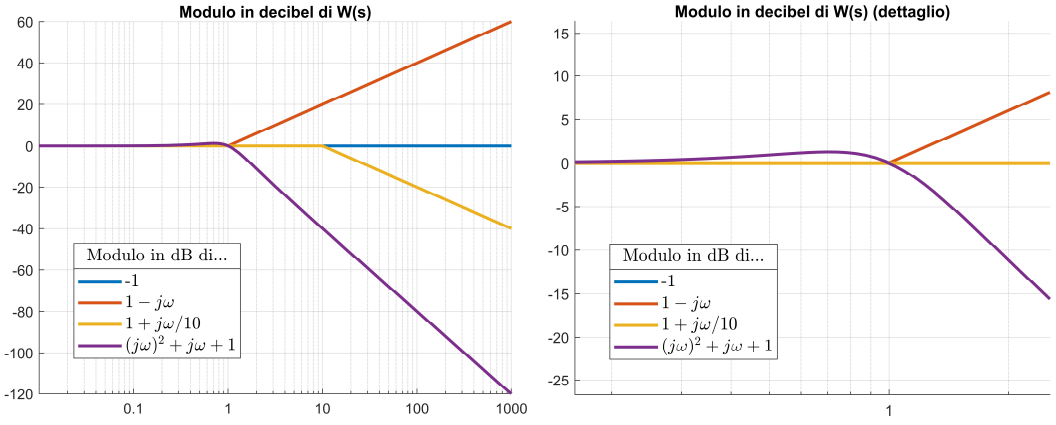
Procediamo scrivendo $W(s)$ in forma di Bode. Per il numeratore e per il termine $s+10$ al denominatore è banale; tuttavia, dobbiamo vedere come scrivere in forma di Bode il termine s^2+s+1. Potremmo calcolare le radici, oppure provare a vedere se il termine è *già scritto* in forma di Bode:

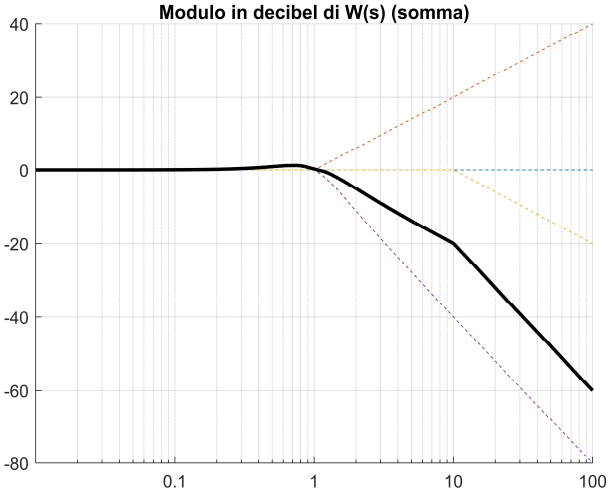
$$1+s+s^2 \quad \longleftrightarrow \quad 1+\frac{2zs}{\omega_n}+\frac{s^2}{\omega_n^2}$$

Se così fosse, si avrebbe $\omega_n = 1$; se anche z assume valori ammissibili ($0 \leq z < 1$) allora sappiamo per certo che è scritto già in forma di Bode. Se $\omega_n = 1$, si ha $\frac{2z}{\omega_n} = 2z = 1$, quindi $z = \frac{1}{2}$; questo valore è ammissibile per cui abbiamo il trinomio già scritto in forma di Bode. Procediamo:

$$W(s) = 10\frac{(s-1)}{(s^2+s+1)(s+10)} = 10\frac{(-1)(1-s)}{(s^2+s+1)\cdot 10\left(1+\frac{s}{10}\right)} = -\frac{(1-s)}{(s^2+s+1)\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$

Ricordiamo che stiamo disegnando la risposta armonica, ovvero $W_s(j\omega)$, e non esattamente $W(s)$; non ci serve fare un passaggio in più per scrivere $W(s)|_{s=j\omega}$, ma è importante sapere concettualmente cosa stiamo facendo. Per disegnare la risposta armonica, segniamo i punti d'interesse sull'"asse x": per $1-s$ abbiamo come punto di rottura $1/\tau = 1$; per $1+\frac{s}{10}$ abbiamo $1/\tau = 10$, e per s^2+s+1 abbiamo $\omega_n = 1$. Ricordiamo che, per quest'ultimo termine, vicino a ω_n c'è una "pancia" della funzione, dipendente da z, che andrà poi riportata nel grafico finale. Per effettuare la somma, però, considereremo solamente gli asintoti (senza deformazioni) e aggiungiamo i "dossi" solo alla fine:



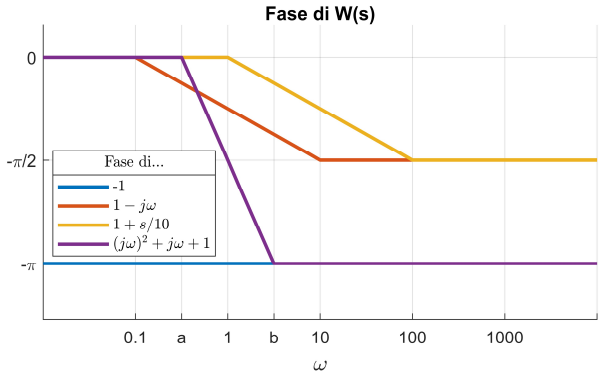


Si vede che nel punto poco prima di 1 c'è la piccola "pancia" della funzione; tra 1 e 10 si sommano la retta viola con pendenza -40 dB/dec e la retta arancione con pendenza 20 dB/dec, per cui il risultato sarà una retta con

-20 dB/dec; infine, dopo $\omega = 10$ si aggiunge una retta con pendenza -20 dB/dec, per cui la retta complessiva avrà pendenza -40 dB/dec.

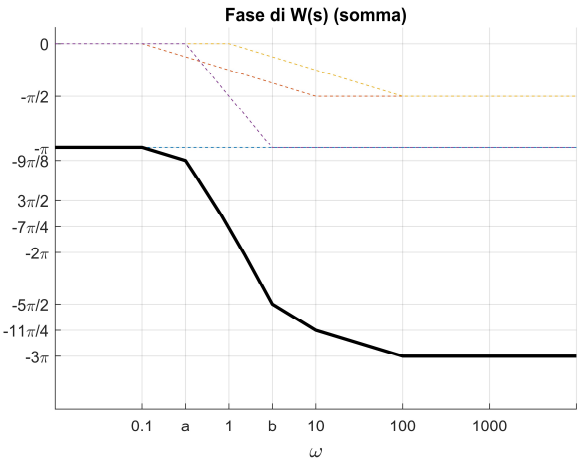
Per quanto riguarda la fase, procediamo come abbiamo sempre fatto:

- -1 ha fase $-\pi$;
- Nel termine binomio al numeratore compare un meno, perciò la fase sarà approssimativamente nulla prima di una decade di $1/\tau$ (quindi vale 0 prima di 0.1) e varrà $-\pi/2$ dopo una decade di $1/\tau$ (quindi dopo 10);
- Il termine binomio al denominatore stessa cosa, ma varrà 0 prima di 1 e $-\pi/2$ (visto che sta al denominatore) dopo 100;
- Infine, per il termine trinomio, se fosse $z \approx 1$ si avrebbe che il grafico approssimato vale 0 prima di $0.1\omega_n$ e $-\pi$ (visto che sta al denominatore) dopo $10\omega_n$; se fosse $z = 0$ ci sarebbe lo scalino in ω_n che va da 0 a $-\pi$; per cui, per $z = 0.5$, prendiamo una "via di mezzo" tra le due.



Per effettuare la somma delle fasi, consideriamo tutte le parti di grafico in cui si aggiungono nuove linee. La somma prima di $\omega = 0.1$ è uguale a $-\pi$; in $\omega = 0.1$ si aggiunge la linea arancione con pendenza -20 dB/dec, per cui anche la risultante avrà questa pendenza. Nel punto $\omega = a$ (a è un punto arbitrario segnato sul grafico, in cui abbiamo fatto partire "a occhio" la retta viola), si aggiunge la retta viola con pendenza non nota; per sommarla, allora, facciamo la somma manuale delle rette in $\omega = 1$, e uniamo i puntini; stessa cosa facciamo per $\omega = b, \omega = 10$ e $\omega = 100$ (*vedi nota 3*). Alla fine del grafico, tutto sarà piatto.

[3] Una volta arrivati al "punto problematico", ovvero quello fatto "ad occhio", quindi da $\omega = a$ a $\omega = b$, possiamo fermarci e fare lo stesso procedimento fatto fino a quel momento *partendo dalla fine*. Ovvero sommiamo i contributi alla fine del grafico ($-\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} - \pi - \pi = -3\pi$) e, andando a ritroso, si disegnano le rette: per esempio, leggendolo da destra a sinistra, prima è piatto a -3π, poi a $\omega = 100$ si aggiunge la pendenza della retta gialla che sale di $\frac{\pi}{4}$dB/dec, poi a $\omega = 10$ si aggiunge un'altra retta a $\frac{\pi}{4}$dB/dec, così che saliremo (verso sinistra) con pendenza $\frac{\pi}{2}$dB/dec. Fermiamo il disegno quando arriviamo a $\omega = b$; a quel punto, effettuiamo le somme solo nel punto $\omega = 1$ e uniamo i punti.



Altro esempio

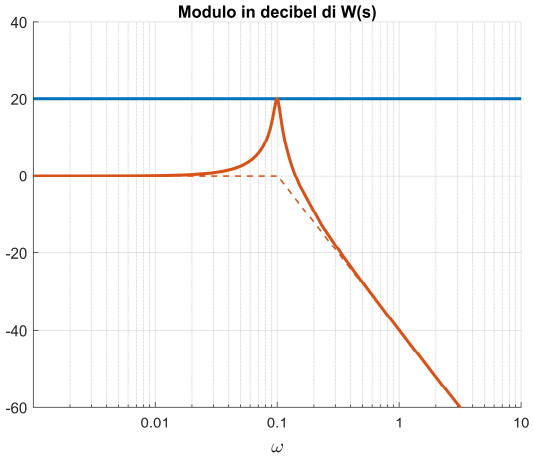
Prendiamo una funzione di trasferimento del tipo:

$$W(s) = \frac{10}{1 + s + 100s^2}$$

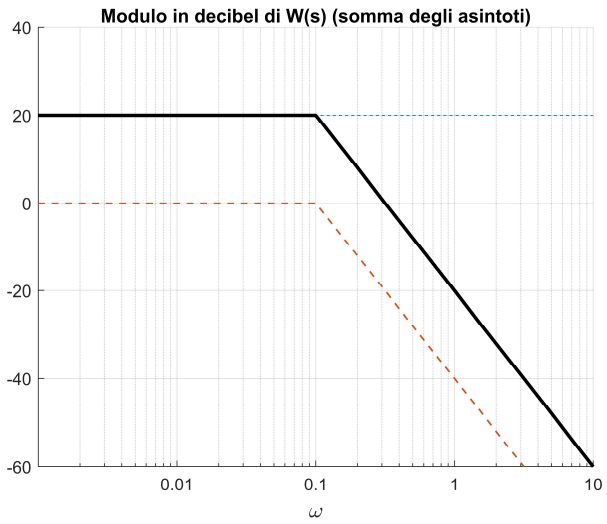
Vediamo se il denominatore è in forma di Bode: $\omega_n^2 = \frac{1}{100} \Longrightarrow \omega_n = \frac{1}{10}$ per cui sarebbe $\frac{2z}{\omega_n} = 20z = 1 \Longrightarrow z = \frac{1}{20}$, che è ammissibile perché compreso tra 0 e 1, perciò è già scritto in forma di Bode. Per disegnare il modulo, visto che $z \not\approx 1$ e $z \neq 0$, calcoliamo il valore effettivo in $\omega = \omega_n = \frac{1}{10}$:

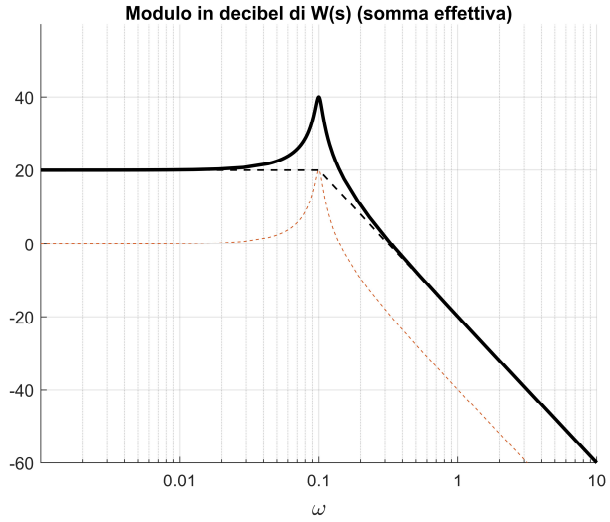
$$|\cdot|_{\text{dB}} = -20\log_{10} 2z = -20\log_{10}\frac{1}{10} = 20$$

dove il meno di fronte c'è aggiunto perché sta al denominatore. Avremo allora un modulo del tipo:



Per effettuare la somma dei due moduli, la cosa più semplice è sommare gli asintoti del modulo del trinomio (tratteggiati in figura) con il resto, e solo dopo aggiungerci il "picco":





La prossima volta vedremo come rappresentare $W_s(j\omega)$ nel piano reale-immaginario invece che nel diagramma di Bode, per avere uno schema compatto dei valori di $W(s)$.

Teoria dei Sistemi

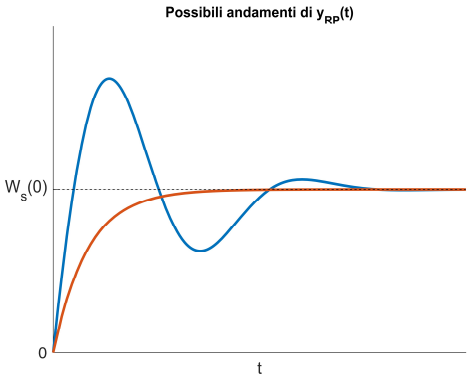
Lezione 25 (15 novembre 2021)

Risposta indiciale

Finora abbiamo visto come rappresentare $W_s(j\omega) = W(s)|_{s=j\omega}$ e abbiamo detto che questa quantità, se il sistema ammette risposta a regime permanente, possiamo chiamarla risposta armonica. Abbiamo visto i diagrammi di Bode che mostrano gli andamenti del modulo e della fase della funzione complessa $W_s(j\omega)$ in funzione della variabile reale ω.

Abbiamo visto come un ingesso costante nel sistema, $u(t) = \delta_{-1}(t)$, risulti in un'uscita a regime permanente costante della forma $y_{RP}(t) = W_s(0)\delta_{-1}(t)$. Per questo, ogni sistema che ammette risposta a regime permanente ha una quantità caratteristica chiamata *guadagno*, che corrisponde proprio a $W_s(0)$; matematicamente corrisponde al valore di $W_s(j\omega)$ per $\omega \to 0$.

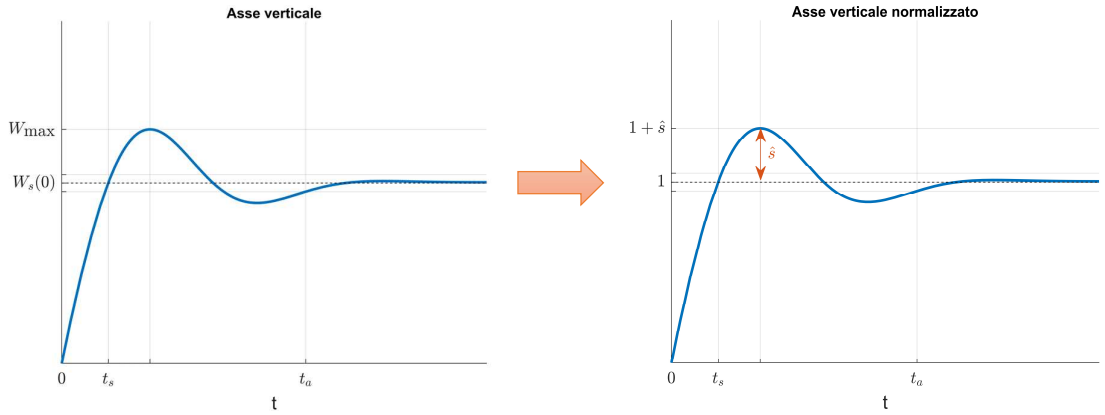
Preso un sistema, se volessimo calcolare la risposta con un *gradino* in ingresso, $u(t) = \delta_{-1}(t)$, sappiamo che in $t = 0$ la risposta vale zero; a regime, la risposta vale $W_s(0)$. Il modo in cui la risposta va da 0 a $W_s(0)$ dipende dai termini di cui è composta $W(s)$ (*vedi figura a lato*). L'uscita raggiungerà il valore esatto di $W_s(0)$ ad un tempo infinito; tuttavia, dal punto di vista fisico e ingegneristico, possiamo scegliere un certo "margine d'errore", e possiamo dire che se l'uscita resta in questo margine d'errore da un certo istante in poi, allora si è raggiunto il regime.



Il primo istante in cui l'uscita *raggiunge* il guadagno $W_s(0)$ si chiama *tempo di salita* t_s, mentre il primo istante in cui l'uscita *entra e resta* all'interno del "margine d'errore" si chiama *tempo di assestamento* t_a. Inoltre, considerando un'uscita simile alla funzione blu dell'immagine sopra, vorremmo sapere quanto, dopo aver superato il valore $W_s(0)$, il valore dell'uscita si discosti da quest'ultimo (raggiungendo il "picco" $W_{\max}$); in particolare, per avere una descrizione più completa del sistema che stiamo studiando, ci interessa sapere quanto si discosta $W_{\max}$ *rispetto* a $W_s(0)$. Per fare questo, definiamo la quantità

$$\hat{s} := \frac{W_{\max}}{W_s(0)}$$

che chiameremo *sovraelongazione*. È utile normalizzare l'asse verticale dividendo l'unità per $W_s(0)$; in questo modo, la sovraelongazione è chiaramente visibile nel grafico:



Normalizzando solamente l'asse verticale, *l'asse orizzontale dei tempi rimane inalterato*. Questi tre parametri (t_s, t_a e $\hat{s}$), non facendo parte del regime permanente ma del periodo prima, caratterizzano la *risposta transitoria*. Quando l'ingresso è un gradino, la risposta forzata $y_F(t)$ viene spesso indicata con la notazione $W_{-1}(t)$, e viene chiamata *risposta indiciale*.

Rapidità del sistema nella risposta armonica

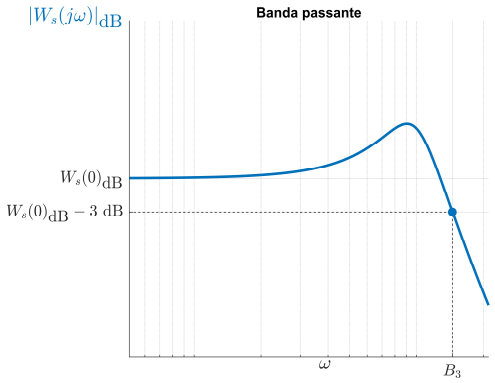
Possiamo pensare di "misurare" la rapidità del sistema a rispondere, nell'uscita, ad un determinato ingresso tramite il valore di t_s; più piccolo è il valore di t_s, meno il sistema ci mette a raggiungere il suo valore massimo, e più diciamo che il sistema è "rapido".

Questo è valido nella risposta indiciale, con ingresso a gradino; consideriamo adesso un ingresso sinusoidale e studiamone la relativa risposta armonica:

$$u(t) = \sin \omega t\,, \quad \omega \in \mathbb{R}$$

Se nella risposta indiciale possiamo vedere la rapidità del sistema tramite t_s, come possiamo misurare la rapidità del sistema nella risposta armonica, e quindi nel diagramma di Bode? Possiamo pensare che un sistema sia più rapido quando riesce a rispondere bene anche a pulsazioni molto elevate; questo perché, se l'ingresso ha una frequenza bassa, il sistema ha molto tempo per rispondere, mentre se la frequenza è elevata, il sistema può "non fare in tempo" a rispondere appieno[1].

Per misurare quanto un sistema risponda rapidamente nel diagramma di Bode si prende il valore in decibel del guadagno, $W_s(0)_{\text{dB}}$, e si considerano *tre decibel in meno*; il primo valore di ω per cui il modulo di $W_s(j\omega)$ è uguale a $W_s(0)_{\text{dB}} - 3$ dB è chiamato *banda passante* e si indica con B_3 (notazioni alternative sono Ω_3 o Ω_B):



Per cui, più è basso il tempo di salita t_s, più è alto il valore di B_3, ovvero il valore di ω per cui $W_s(j\omega)$ è uguale a $W_s(0)_{\text{dB}} - 3$ dB.

[1] Immagina una lampada a incandescenza che, una volta premuto l'interruttore, impieghi cinque secondi per accendersi del tutto; se la accendi e la spegni dopo solo tre secondi, la lampada si spegnerà senza aver raggiunto la sua luminosità massima. Immagina ora una lampada a LED che, una volta premuto l'interruttore, impieghi 0.3 secondi per accendersi del tutto. Se premi l'interruttore anche due volte al secondo, raggiungerà ogni volta la sua luminosità massima. La lampada a LED, allora, è più reattiva, più "rapida" della lampada ad incandescenza, perché reagisce meglio a frequenze (o pulsazioni) maggiori.

Attrito del sistema nella risposta armonica

La sovraelongazione $\hat{s}$ è legata alla presenza di attrito nel sistema: se allunghiamo una molla e la lasciamo andare, questa tende a tornare nella posizione di riposo "molleggiandoci intorno", e si fermerà dopo un po' di tempo. Se ripetiamo l'esperimento nell'acqua, essendoci più attrito, la molla non molleggia molto e tende a discostarsi meno dalla posizione a riposo, fermandosi prima.

Abbiamo un parametro anche nella risposta armonica che può essere ricondotto all'attrito: lo *smorzamento* z; possiamo allora pensare che questa grandezza sia legata alla sovraelongazione. In effetti, più lo smorzamento è basso, più nel grafico di $|W_s(j\omega)|_{\text{dB}}$ compare una "pancia" della funzione in una determinata zona di pulsazioni, che sta ad indicare che il sistema reagisce in modo molto accentuato in quella zona[2]. Introduciamo una grandezza che indica quanto vale il valore massimo del modulo di $W_s(j\omega)$ rispetto al guadagno $W_s(0)$:

$$M_r := \frac{|W|_{\max}}{W_s(0)}$$

chiamato *modulo alla risonanza*. $|W|_{\max}$ è il valore massimo assunto da $|W_s(j\omega)|$. A livello qualitativo, possiamo aspettarci che se un sistema ha risposta indiciale con un elevato valore della sovraelongazione, allora la relativa risposta armonica avrà un valore elevato anche del modulo alla risonanza. Anche in questo caso possiamo *normalizzare* l'asse verticale rispetto al guadagno ed esprimerlo in decibel; in questo modo, il grafico "inizia" sempre a 0 dB (*vedi nota 3*). In questo modo, la banda passante è valore di ω per cui il grafico normalizzato ha valore esattamente -3 dB; inoltre, il modulo alla risonanza corrisponderà esattamente al massimo del grafico.

Relazione tra B_3 e t_s

Considerando il sistema descritto da:

$$W(s) = \frac{K}{1 + \frac{2zs}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}}$$

Si trova che la correlazione tra banda passante B_3 e il tempo di salita t_s è che il loro prodotto è circa costante al valore medio 3:

$$B_3 t_s \simeq 3$$

La relazione tra modulo alla risonanza e sovraelongazione, invece, è circa la seguente:

$$\frac{1 + \hat{s}}{M_r} \simeq 0.85$$

In particolare, queste due approssimazioni "empiriche" sono valide anche se nella funzione ci sono altri termini con punti di rottura lontani da ω_n (per esempio, se si hanno termini del tipo $1 + \tau s$ con τ lontano da ω_n in valore). Quindi, un sistema che ha un tempo di salita di 5 secondi, possiamo dire che, approssimativamente, la banda passante sarà intorno a 3/5 rad/s.

---

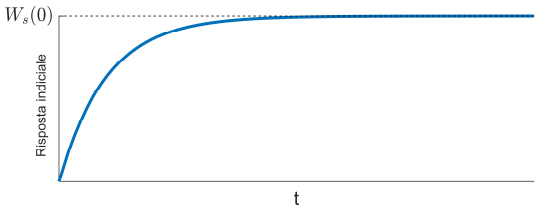
[2] Il modulo in decibel di $W_s(j\omega)$ sta ad indicare quanto viene amplificata (o smorzata) una sinusoide in ingresso. Se i valori in decibel sono negativi, la sinusoide viene smorzata (perché il modulo effettivo è minore di 1), altrimenti viene amplificata. Quindi, dove il grafico presenta un massimo, $|W|_{\max}$, quello è il punto in cui la sinusoide viene amplificata di più; se lo smorzamento è molto basso, il valore di $|W|_{\max}$ diventa molto alto.

[3] Prima si normalizza il modulo, poi si esprime in decibel, non il contrario.

$$\frac{|W|}{W(0)}\Big|_{\text{dB}}, \quad \text{e non} \frac{|W|_{\text{dB}}}{W(0)}$$

Risposta indiciale esponenziale

Prendiamo un sistema in cui la risposta è molto più semplice; consideriamo un ingresso a gradino e una risposta indiciale che segue un andamento esponenziale semplice:



Per il tempo di assestamento t_a basta scegliere un margine d'errore come abbiamo detto in precedenza; la sovraelongazione non può esserci, perché il grafico non supera mai $W_s(0)$, perciò vale zero:

$$\hat{s} = 0$$

Il tempo di salita t_s, invece, non può esistere definito in questo modo, visto che il grafico non raggiunge mai il suo valore massimo; allora, possiamo modificare leggermente le definizioni date in precedenza per "adattarle" a questo caso: invece di misurare t_s come il tempo che impiega la risposta indiciale a raggiungere il valore massimo, lo definiamo, in questo caso, come *il tempo che impiega la risposta a raggiungere il 90% del valore massimo.*

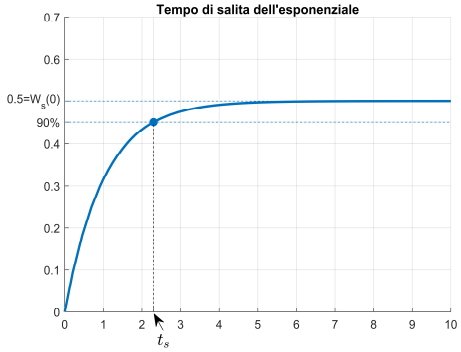
Prendiamo, per esempio, la funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{0.5}{s+1}$$

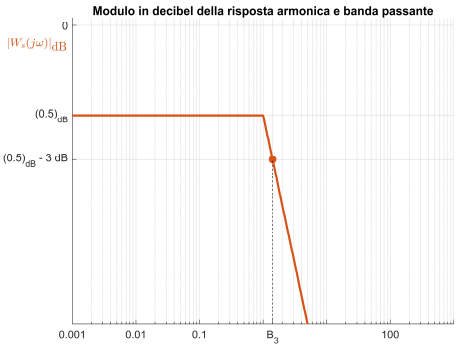
che corrisponderà alla risposta indiciale

$$W_{-1}(t) = 0.5\,(1 - e^t)$$

Si avrà, graficamente:



Il grafico approssimato della risposta armonica sarà:



Volendo, si può definire in generale il tempo di salita t_s come il tempo impiegato dalla risposta indiciale a raggiungere il 90% del valore massimo, visto che nel caso di ingressi "ondeggianti" (come quelli del primo esempio), il tempo impiegato a raggiungere il 90% è molto vicino a quello impiegato per raggiungere il 100%.

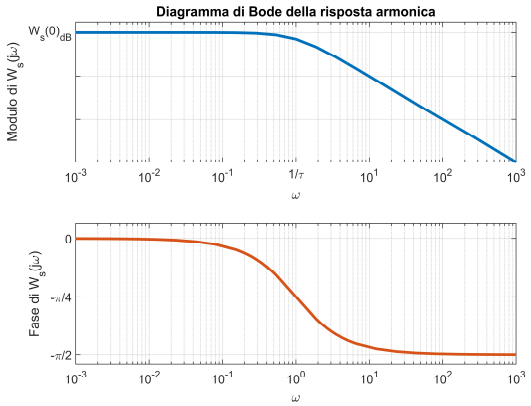
Spesso, la banda passante del sistema è tale da essere influenzata solamente dai primi poli che "appaiono" sul grafico del modulo; ovvero, quelli che hanno punto di rottura (ω_n nel caso di termini trinomi o $1/\tau$ nel caso di termini binomi) *più piccolo*. In questo caso, si dice che il polo in questione è il *polo dominante*.

In realtà, quando abbiamo approssimato il valore del modulo nel punto di rottura $1/\tau$ (per quanto riguarda i termini binomi), abbiamo visto che il suo valore in quel punto *era di circa 3 decibel*: questo significa che *il valore della banda passante B_3 coincide con quello del punto di rottura $1/\tau$*.

Rappresentazione della risposta armonica nel diagramma polare

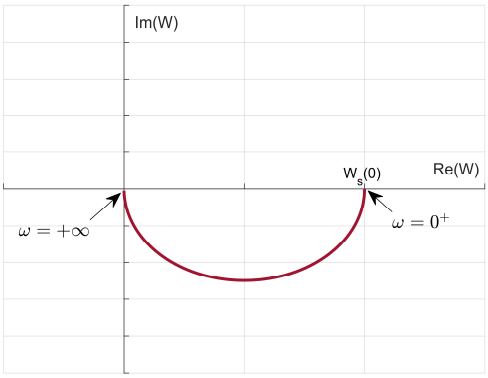
La risposta armonica è una funzione complessa, ovvero per ogni ω assume un valore complesso. Perciò, possiamo rappresentare il suo andamento in due possibili modi, come i numeri complessi: tramite il modulo e la fase, come abbiamo fatto finora con i diagrammi di Bode, oppure tramite la parte reale e quella immaginaria, ovvero rappresentando $W_s(j\omega)$ come una *curva sul piano reale-immaginario*. Introduciamo allora i *diagrammi polari*.

Per fare un esempio, prendiamo il diagramma di Bode di $W(s) = \frac{1}{s+1}$ (non approssimato):

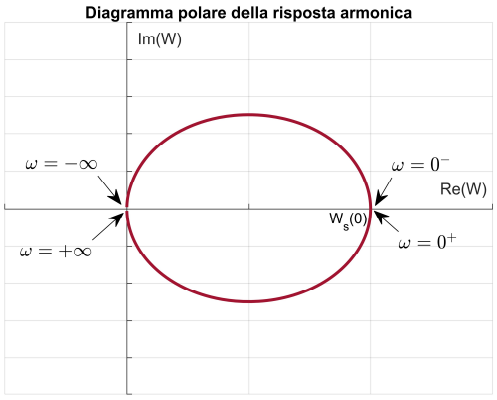


Per ottenere il diagramma polare, dobbiamo prendere il valore del modulo e della fase della risposta armonica per ogni valore di ω e tracciarlo sul piano reale-immaginario. Per $\omega \to 0^+$, la fase è nulla e il modulo (in decibel) è pari al guadagno $W_s(0)$; quindi, il relativo punto sul diagramma polare sarà sull'asse reale con valore

$\alpha = W_s(0)$. Al crescere di ω, il modulo diminuisce e la fase aumenta fino a $-\frac{\pi}{2}$; per cui, la curva sul diagramma polare sarà qualcosa del tipo:



Finora, nei diagrammi di Bode abbiamo trascurato i valori negativi di ω, perché non aggiungevano informazioni nuove al grafico, visto che il modulo è una funzione pari e l'arcotangente una funzione dispari. Però, in questo caso, possiamo aggiungerli al diagramma polare: preso un qualsiasi $\bar{\omega}$, se per $\omega = \bar{\omega}$ si ha modulo ρ e fase θ, allora per $\omega = -\bar{\omega}$ si avrà modulo ρ e fase $-\theta$. Ciò significa che il grafico si "duplica" ribaltandosi sull'asse reale:

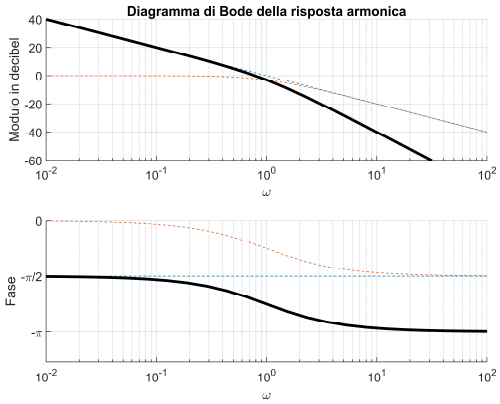


***

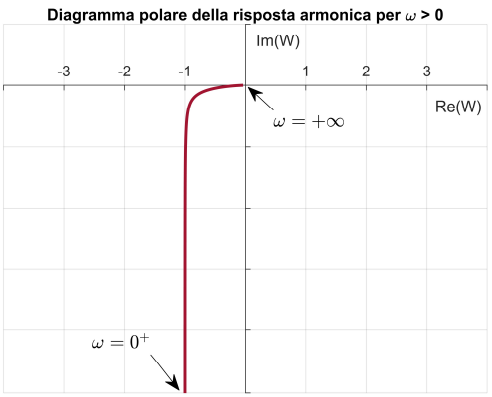
Se consideriamo, invece, una funzione di trasferimento fatta così:

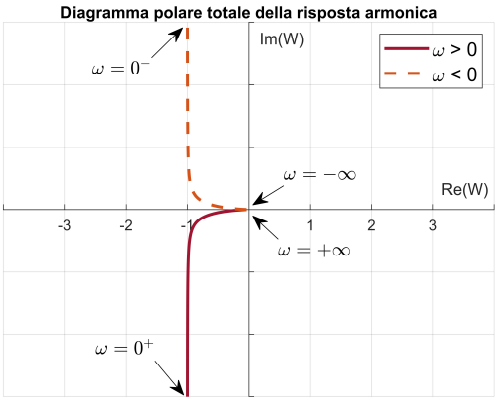
$$W(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

Allora, il suo diagramma di Bode (non approssimato) sarebbe:



Come si vede, il modulo per $\omega \to 0^+$ continua a crescere e va all'infinito (non si vede dal grafico, ma sarebbe una retta che continua verso sinistra), mentre la fase in quei punti vale $-\pi/2$, perciò a $\omega = 0^+$ il punto si trova sull'asse immaginario negativo, infinitamente lontano. Man mano che cresce ω, il modulo diminuisce e la fase va verso $-\pi$; significa che il punto si discosterà dall'asse immaginario, ma toccherà l'asse reale solo quando il modulo è nullo. Il suo diagramma polare è questo[4]:





***

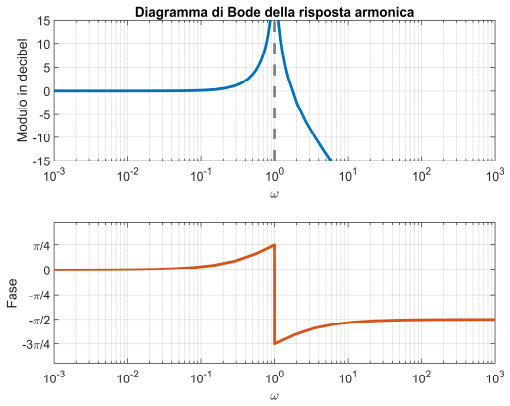
[4] Il diagramma polare del professore mostrato in classe è leggermente diverso. Per $\omega \to 0^+$, il grafico del professore tende ad accostarsi all'asse verticale:

In realtà, quello mostrato in questo documento è il grafico effettivo, *senza approssimazione*, e per $\omega \to 0^+$ (e per $\omega \to 0^-$) la parte reale resta fissa a -1. La fase tende a $-\pi/2$ tanto velocemente quanto il modulo cresce, e questo crea un peculiare "bilanciamento" tra i due che fa sì che il valore della parte reale resti fisso. Ovviamente, se si considerano i grafici approssimati, il bilanciamento non c'è e il grafico assomiglierà leggermente di più a quello del professore.

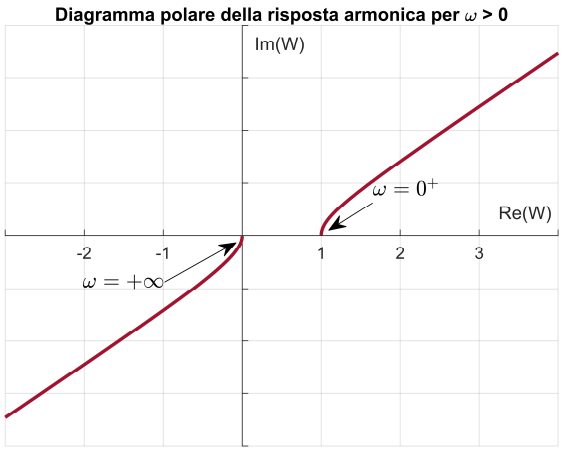
Consideriamo, infine, una funzione di trasferimento più complessa:

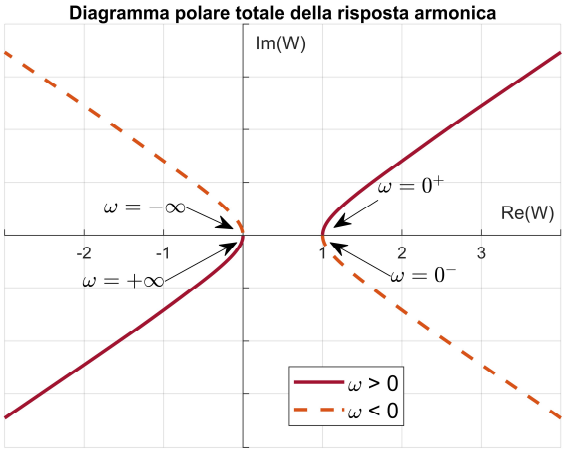
$$W(s) = \frac{s+1}{s^2+1}$$

Il numeratore è composto da un termine binomio con $\tau = 1$, mentre al denominatore c'è un termine *trinomio* con $\omega_n = 1$ e $z = 0$ (infatti non compare il termine di s al primo grado, ma è comunque un termine trinomio). Il diagramma di Bode (che mostriamo non approssimato) è il seguente:



Notiamo subito che per $\omega \to 0^+$ il modulo in decibel vale 0, quindi il modulo effettivo varrà 1. Al crescere di ω, il modulo va all'infinito mentre la fase si sposta verso $\pi/4$; dopo l'asintoto, il grafico "sbuca" da sinistra con un angolo di $-3\pi/4$ e, per $\omega \to +\infty$, il modulo diventa sempre più piccolo, perciò il grafico andrà verso l'origine. Il grafico polare effettivo è il seguente:





Ricordiamo che per fare la parte di grafico per $\omega < 0$ basta *ribaltare il grafico rispetto all'asse reale.*

Teoria dei Sistemi

Lezione 26 (16 novembre 2021)

Stati indistinguibili e inosservabili

Vediamo come, a parità di ingresso $u(t)$, si comporta l'uscita del sistema quando cambia la condizione iniziale. In particolare, vorremmo vedere quando due sistemi che partono da condizioni iniziali diverse hanno la stessa evoluzione. Prendiamo due punti x_{0a}, x_{0b} *distinti* ($x_{0a} \neq x_{0b}$) e consideriamo le rispettive uscite $y_a(t)$ e $y_b(t)$:

$$y_a(t) = \Psi(t)x_{0a} + \int_0^t W(t-\tau)u(\tau)\,d\tau$$

$$y_b(t) = \Psi(t)x_{0b} + \int_0^t W(t-\tau)u(\tau)\,d\tau$$

Per capire quando queste risultano uguali per ogni t, effettuiamo la differenza termine a termine tra le due:

$$y_a(t) - y_b(t) = \Psi(t)x_{0a} + \int_0^t W(t-\tau)u(\tau)\,d\tau - \left(\Psi(t)x_{0b} + \int_0^t W(t-\tau)u(\tau)\,d\tau\right)$$

$$\implies \quad 0 = \Psi(t)x_{0a} - \Psi(t)x_{0b} \qquad \forall t \geq 0$$

Troviamo, quindi, che:

$$y_a(t) = y_b(t) \quad \iff \quad \Psi(t)(x_{0a} - x_{0b}) = 0 \qquad \forall t \geq 0$$

Se questo accade, i due stati x_{0a} e x_{0b} sono chiamati *stati indistinguibili*; in altre parole, due stati x_{0a} e x_{0b} sono indistinguibili se risulta proprio $\Psi(t)(x_{0a} - x_{0b}) = 0$. La differenza di due stati indistinguibili si chiama *stato inosservabile* e lo indichiamo con x_I. Risulta, allora, $\Psi(t)(x_{0a} - x_{0b}) = \Psi(t)x_I = 0 \ \ \forall t \geq 0$.

Vediamo quali sono i valori di x_I per cui questo accade. Abbiamo[1]:

$$\Psi(t)x_I = Ce^{At}x_I \equiv 0 \qquad \forall t \geq 0$$

C'è un teorema in analisi che afferma che se una funzione è identicamente nulla in un intervallo, lo sono anche le sue derivate. In questo caso, la funzione è identicamente nulla $\forall t \geq 0$, perciò avremo:

$$\begin{aligned} Ce^{At}x_I &\equiv 0 \\ CAe^{At}x_I &\equiv 0 \\ CA^2e^{At}x_I &\equiv 0 \\ &\vdots \end{aligned}$$

Che sono tutte vere per ogni $t \geq 0$; prendiamo allora un punto in questo intervallo, come $t = 0$, e vediamo il valore di ciascuna delle equazioni in questo punto[2]:

$$\begin{aligned} Cx_I &= 0 \\ CAx_I &= 0 \\ CA^2x_I &= 0 \\ &\vdots \end{aligned}$$

[1] Il simbolo $\equiv$ indica che la funzione è *identicamente nulla*, ovvero che vale zero in tutto l'intervallo considerato.

[2] Un modo alternativo per arrivare a questo risultato senza ricorrere al teorema dell'analisi è sviluppare l'esponenziale:

$$Ce^{At}x_I \equiv 0 \quad \iff \quad \sum_{k=0}^{\infty} C\frac{A^k t^k}{k!}x_I \equiv 0$$

Un polinomio è essere identicamente nullo quando i suoi coefficienti sono nulli, arrivando allo stesso risultato.

Per risolvere questo sistema di equazioni ricordiamo che, per un teorema di geometria noto come teorema di Cayley-Hamilton, data una matrice M, si ha che il suo polinomio caratteristico calcolato in M è pari a zero: $p_M(M) = 0$. In questo caso, si ha:

$$p_A(A) = 0$$

Con p_A polinomio caratteristico della matrice A. Ovvero, esplicitamente abbiamo che:

$$\begin{aligned} & p_A(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 \\ \implies \; & p_A(A) = A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_1 A + a_0 I = 0 \\ \iff \; & A^n = -a_{n-1}A^{n-1} - \cdots - a_1 A - a_0 I \end{aligned} \tag{♠}$$

In particolare, si ha che

$$CA^n x_I = -a_{n-1}CA^{n-1}x_I - \cdots - a_1 CAx_I - a_0 Cx_I$$

Dunque, ogni termine del tipo $CA^k x_I$ è funzione dei termini con potenze inferiori. In particolare, se sono vere tutte le equazioni da A^0 a A^{n-1}:

$$\begin{cases} Cx_I = 0 \\ CAx_I = 0 \\ CA^2 x_I = 0 \\ \vdots \\ CA^{n-1}x_I = 0 \end{cases}$$

risulterà che

$$CA^n x_I = -a_{n-1}\underbrace{CA^{n-1}x_I}_{=0} - \cdots - a_1 \underbrace{CAx_I}_{=0} - a_0 \underbrace{Cx_I}_{=0} = 0$$

Possiamo applicare il criterio di Cayley-Hamilton anche per potenze maggiori di A^n: basta moltiplicare l'equazione (♠) per A^i $(i > 0)$ prima di moltiplicarla per C a sinistra e x_I a destra:

$$\begin{aligned} & CA^i A^n x_I = -a_{n-1}CA^i A^{n-1}x_I - \cdots - a_1 CA^i Ax_I - a_0 CA^i x_I \\ \implies \; & CA^{n+i}x_I = -a_{n-1}CA^{n+i-1}x_I - \cdots - a_1 CA^{i+1}x_I - a_0 CA^i x_I \end{aligned}$$

In questo modo, si ha che:

$$CA^{n+1}x_I = -a_{n-1}\underbrace{CA^n x_I}_{=0} - \cdots - a_1 \underbrace{CA^2 x_I}_{=0} - a_0 \underbrace{CAx_I}_{=0} = 0$$

E così via. Ricapitolando, *se* i termini $Cx_I, CAx_I, CA^2x_I, \ldots$ fino a $CA^{n-1}x_I$ sono *tutti uguali a zero*, allora si avrà che anche $CA^n x_I, CA^{n+1}x_I$ e tutte le potenze di A superiori saranno tutte uguali a zero. Perciò, ora abbiamo un sistema non con infinite equazioni, ma solo con $n-1$ equazioni q-dimensionali:

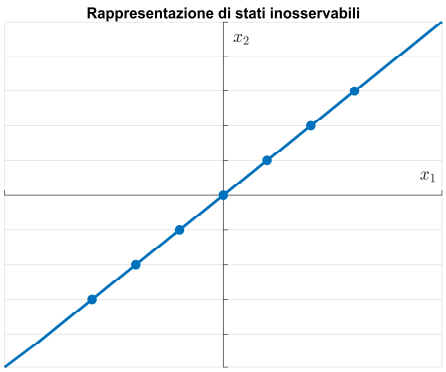
$$\begin{cases} Cx_I = 0 \\ CAx_I = 0 \\ CA^2 x_I = 0 \\ \vdots \\ CA^{n-1}x_I = 0 \end{cases} \iff \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} x_I = 0 \tag{♣}$$

E abbiamo dimostrato che se questo è vero, saranno nulli anche i termini successivi, perciò varrà alla fine che $\Psi(t)x_I \equiv 0 \;\; \forall t \geq 0$. Il sistema che abbiamo trovato è un *sistema lineare* omogeneo a coefficienti costanti, che ammette soluzioni diverse da zero se la matrice non ha rango pieno; se queste esistono, sono un sottospazio

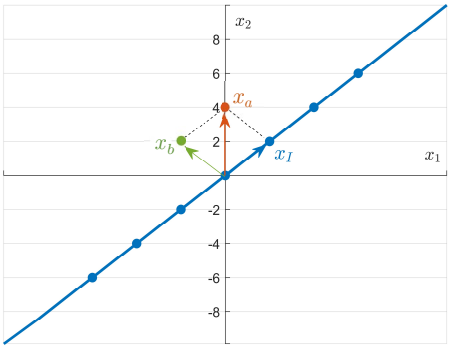
lineare. In altre parole, *preso lo spazio di stato*[3]*, se ci sono stati inosservabili, questi sono un sottospazio lineare.* Perciò, *si hanno infiniti stati inosservabili.*

Geometria degli stati inosservabili

Consideriamo uno spazio di stato su $\mathbb{R}^2$. La matrice $\begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix}$ può avere rango pieno, e quindi il sistema $\begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} x_I = 0$ ammette una sola soluzione che è zero, oppure le soluzioni del sistema sono ∞^1 e stanno su un sottospazio, che in questo caso (in $\mathbb{R}^2$) è rappresentabile con una retta passante per l'origine:

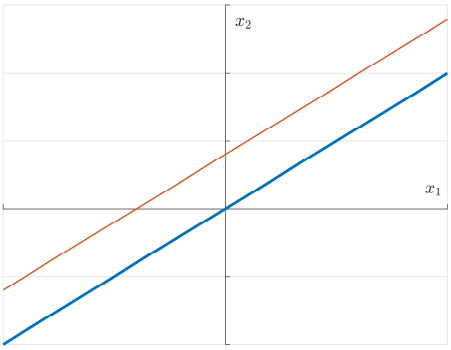


Ogni punto sulla retta è uno stato inosservabile x_I (ovvero è soluzione del sistema ♣). Siamo partiti dagli stati indistinguibili, da cui abbiamo introdotto gli stati inosservabili dicendo che questi ultimi sono dati dalla differenza di due stati indistinguibili. Allora, cerchiamo di capire graficamente "dove si trovano" questi stati indistinguibili. Visto che $x_a - x_b = x_I$, basta scegliere un qualsiasi punto $x_b \in \mathbb{R}^2$ e trovare il relativo $x_a = x_b + x_I$ facendo la somma vettoriale:



[3] Lo spazio di stato è lo spazio vettoriale che contiene ogni singolo stato possibile. Negli esempi che faremo su $\mathbb{R}^2$, lo spazio di stato è tutto $\mathbb{R}^2$.

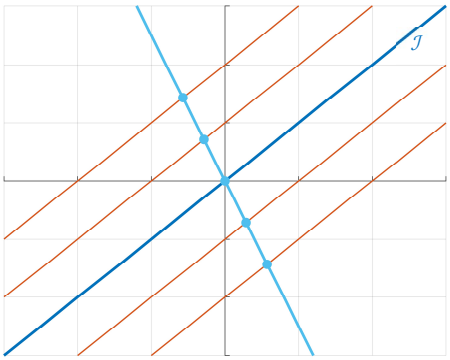
Fissando x_b e scegliendo punti x_I diversi, otteniamo una retta parallela alla retta degli stati inosservabili:



Allo stesso modo, scegliendo altri punti x_b, si ottengono rette diverse, ma sempre *parallele* alla retta degli stati inosservabili. *Presa una qualsiasi retta parallela alla retta degli stati inosservabili, tutti i punti su questa retta hanno la stessa evoluzione.* Questo esempio era su $\mathbb{R}^2$, ma in generale si può trovare un *sottospazio* di soluzioni del sistema (♣), che non per forza è rappresentabile con una retta.

Allora, in presenza di un sottospazio di stati inosservabili (ovvero le soluzioni del sistema), lo spazio di stato si può separare in tanti *sottoinsiemi*[4] che sono equivalenti dal punto di vista dell'osservabilità. Allora, visto che tutti i punti in uno di questi sottoinsiemi hanno la stessa evoluzione, *possiamo "cambiare" lo stato iniziale del sistema con un altro che si trova nello stesso sottoinsieme.* Lo spazio degli stati inosservabili lo indichiamo con $\mathcal{I}$ (una "i" maiuscola in corsivo).

In generale, possiamo scegliere un punto in ogni sottoinsieme che ne sarà il *rappresentante* (che può essere un punto qualsiasi del sottoinsieme, visto che tutti i punti garantiscono la stessa uscita del sistema). Possiamo individuare un sottospazio che contiene i rappresentanti di tutti i sottoinsiemi dello spazio di stato.



Basta prendere una direzione diversa da quella di $\mathcal{I}$ e automaticamente si incrociano tutti i sottoinsiemi, perciò possiamo scegliere la direzione come vogliamo. Ovvero, preso il sottospazio $\mathcal{I}$ degli stati inosservabili, che ha una sua base, aggiungiamo nuovi vettori indipendenti fino ad andare a descrivere tutto lo spazio di stato; ogni vettore che aggiungiamo alla base di $\mathcal{I}$ caratterizzano una selezione di stati indistinguibili.

[4] Prendi le rette della figura sopra. *Solo la retta blu è sottospazio, perché contiene l'origine.* Tutte le rette parallele a questa, come la retta arancione, *non sono sottospazi*, ma semplici insiemi.

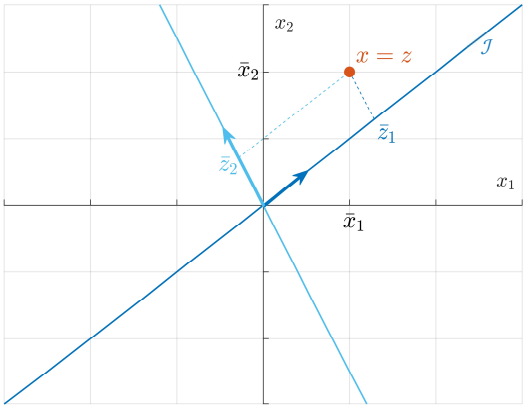
Cambio di coordinate dello spazio di stato

Ora vediamo com'è fatto lo stato in questa nuova base; se lo stato è descritto con la variabile x, consideriamo il cambio di base

$$z = Tx$$

Prendiamo il caso di $\mathbb{R}^2$. Un qualsiasi punto $x = \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix}$ dello spazio di stato, scritto rispetto alla nuova base sarà

$$z = \begin{pmatrix} \bar{z}_1 \\ \bar{z}_2 \end{pmatrix}$$



Se questo punto, invece di essere preso a caso, fosse uno stato inosservabile ($x \in \mathcal{J}$) si avrebbe

$$x_I = \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} \quad \longrightarrow \quad Tx_I = z_I = \begin{pmatrix} \bar{z}_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

z_I avrà solamente le componenti relative allo spazio degli stati inosservabili $\mathcal{J}$, mentre tutte le altre saranno nulle. Lo spazio degli stati inosservabili è descritto in questo modo:

$$\mathcal{J} = \left\{ x_I \in \mathbb{R}^n : \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} x_I = 0 \right\} = \text{span}\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$$

I vettori $v_1, \dots, v_m$ saranno i vettori di base di $\mathcal{J}$ ([5]). L'obiettivo ora è trovare T; per farlo, consideriamo che:

$$z = Tx \quad \iff \quad x = T^{-1}z$$

I vettori $v_1, \dots, v_m$ nel sistema di coordinate di z, essendo vettori di base, avranno *coordinate canoniche*, per cui se moltiplichiamo T^{-1} per e_i otteniamo v_i (*vedi nota 6*):

$$v_1 = T^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = T^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots$$

[5] (N.d.R.) Il professore per questa lezione usa la lettera s invece che la lettera m. Tuttavia, nelle prossime userà la m, perciò per non confondere le idee ho scelto di utilizzare la m.

[6] Per e_i si intende l'i-esimo vettore della base canonica. Per esempio, in $\mathbb{R}^2$ la base canonica è $\mathcal{B} = \{e_1, e_2\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Per cui, si ha che $Tv_1 = e_1, Tv_2 = e_2, \dots$ con $v_1, v_2, \dots$ vettori di base e T matrice di cambio di base.

Da cui ricaviamo che la matrice T^{-1} avrà come prima colonna v_1, come seconda colonna v_2, ecc. fino alla m-esima colonna che avrà v_m. Però, stiamo considerando tutto lo spazio di stato, per cui ai vettori di $\mathcal{J}$ abbiamo aggiunto altri $n-m$ vettori $v_{m+1}, \dots, v_n$ arbitrari ma tutti *indipendenti* per formare una base di tutto lo spazio di stato. Allora, in T^{-1} dopo gli m vettori ci saranno altri $n-m$ vettori:

$$T^{-1} = \Big(\underbrace{v_1 \quad v_2 \quad \cdots \quad v_m}_{\text{Vettori di } \mathcal{J}} \quad \underbrace{v_{m+1} \quad \cdots \quad v_n}_{\text{Vettori non di } \mathcal{J}} \Big)$$

Per cui, una T tale che T^{-1} assuma la forma qui sopra trasforma un qualsiasi punto dello stato x nel nuovo sistema di coordinate in z; in particolare, le prime m componenti di ogni vettore in z sono quelle degli stati inosservabili, mentre le altre $n-m$ componenti stanno fuori. In altre parole, se un punto z ha tutti zeri nelle $n-m$ componenti finali, allora è sicuramente uno stato inosservabile; se c'è qualcosa diverso da zero in queste ultime componenti, lo stato non è inosservabile (potremmo dire che è "osservabile").

Struttura delle matrici del sistema nelle nuove coordinate

Sappiamo che un sistema, nelle classiche coordinate, può essere rappresentato come:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Vediamo ora come diventa la rappresentazione del sistema nelle nuove coordinate. Se $x = T^{-1}z$ avremo:

$$\begin{cases} \dot{z} = TAT^{-1}z + TBu \\ y = CT^{-1}z + Du \end{cases} \implies \begin{cases} \dot{z} = \tilde{A}z + \widetilde{B}u \\ y = \tilde{C}z + \widetilde{D}u \end{cases}$$

$\tilde{A} = TAT^{-1}$ è la nuova matrice dinamica, $\widetilde{B} = TB$ è la nuova matrice degli ingressi e $\tilde{C} = CT^{-1}$ è la nuova matrice delle uscite. $\widetilde{D}$ non cambia e resta uguale a D, perché "scavalca" la dinamica del sistema e ha poco a che vedere con l'evoluzione. Consideriamo ora gli stati inosservabili. Prima del cambio di coordinate avevamo:

$$\begin{cases} Cx_I = 0 \\ CAx_I = 0 \\ \vdots \\ CA^{n-1}x_I = 0 \end{cases}$$

Effettuando il cambio di base $x = T^{-1}z$ avremo:

$$\begin{cases} CT^{-1}z_I = 0 \\ CAT^{-1}z_I = 0 \\ \vdots \\ CA^{n-1}T^{-1}z_I = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} CT^{-1}z_I = 0 \\ CT^{-1}TAT^{-1}z_I = 0 \\ \vdots \\ CT^{-1}TA^{n-1}T^{-1}z_I = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \tilde{C}z_I = 0 \\ \tilde{C}\tilde{A}z_I = 0 \\ \vdots \\ \tilde{C}\tilde{A}^{n-1}z_I = 0 \end{cases}$$

E questo ci afferma che le rappresentazioni sono equivalenti. Tuttavia, ora sappiamo com'è fatto z_I:

$$z_I = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Perciò, per valere $\tilde{C}z_I = 0$, dovrà valere:

$$\tilde{C}z_I = (\tilde{C}_1 \quad \cdots \quad \tilde{C}_m \quad \cdots \quad \tilde{C}_n) \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \tilde{C}_1 z_1 + \tilde{C}_2 z_2 + \cdots + \tilde{C}_m z_m = 0$$

Da cui $\tilde{C}_1 = \tilde{C}_2 = \cdots = \tilde{C}_m = 0$. Ovvero, la matrice $\tilde{C}$ avrà le prime m colonne nulle, a prescindere dalle $n - m$ colonne successive che possono essere qualsiasi cosa.

Una proprietà degli stati inosservabili, che non dipende dal sistema di riferimento in uso, è che se x_I è uno stato inosservabile, allora Ax_I è anche uno stato inosservabile (*il sottospazio $\mathcal{I}$ è invariante rispetto ad A*)[7]. Da questo segue che, se z_I è uno stato inosservabile, $\tilde{A}z_I$ sarà anch'esso uno stato inosservabile. Continuiamo riprendendo il caso di $\mathbb{R}^2$, per semplicità di calcoli; avremo allora $z_I = \binom{z_1}{0}$, e anche $\tilde{A}z_I$ sarà uno stato inosservabile della forma $\tilde{A}z_I = \binom{\bar{z}_1}{0}$. Abbiamo allora:

$$\tilde{A}z_I = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & \tilde{A}_{12} \\ \tilde{A}_{21} & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix} \binom{z_1}{0} = \binom{\bar{z}_1}{0} \quad \Longrightarrow \quad \begin{matrix} \tilde{A}_{11} z_1 = \bar{z}_1 \\ \tilde{A}_{21} z_1 = 0 \end{matrix}$$

Per cui, $\tilde{A}$ avrà una struttura molto particolare, che approfondiremo nella prossima lezione:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & \tilde{A}_{12} \\ 0 & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix}$$

[7] Si dimostra facilmente: se x_I è inosservabile, allora $CA^k x_I = 0, \ \forall k = 0,1,\dots,n-1$. Se moltiplichiamo tutto per A, abbiamo che lo stato Ax_I è tale che $CA^k Ax_I = CA^{k+1}x_I = CA^h x_I = 0 \ \forall h = 1,\dots,n$, perché $CAx_I, CA^2x_I, \dots, CA^{n-1}x_I$ sono tutte nulle, da cui abbiamo visto che segue che anche $CA^n x_I = 0$. Da cui, Ax_I è inosservabile.

Teoria dei Sistemi

Lezione 27 (18 novembre 2021)

Partizione del sistema secondo l'osservabilità

La scorsa lezione abbiamo visto gli stati inosservabili e indistinguibili. Abbiamo visto che il sottospazio degli stati inosservabili $\mathcal{I}$ è definito come

$$\mathcal{I} = \text{Sol}\left\{ \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} x_I = 0 \right\} = \ker\{v_1, \dots, v_m\}$$

La matrice $\begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix}$ la indicheremo con O; allora $\mathcal{I} = \ker(O)$ e $m = \dim\ker(O)$. Abbiamo visto che uno stato inosservabile x_I è esprimibile nel nuovo sistema di coordinate $z = Tx$ nella forma[1]:

$$z_I = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Abbiamo anche visto che T^{-1} è formata da due parti: le prime m colonne sono i vettori di base di $\mathcal{I}$ e l'altra parte è il *completamento* con $m - n$ vettori indipendenti per arrivare ad avere in tutto n vettori indipendenti:

$$T^{-1} = \left(\underbrace{\text{vettori di base di } \mathcal{I}}_{m} \;\middle|\; \underbrace{\text{completamento}}_{n-m} \right)$$

Anche le matrici del sistema sono partizionabili in varie parti:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \overbrace{\tilde{A}_{11}}^{m} & \overbrace{\tilde{A}_{12}}^{n-m} \\ 0 & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix} \begin{matrix} \}m \\ \}n-m \end{matrix}, \quad \widetilde{B} = \begin{pmatrix} \widetilde{B}_1 \\ \widetilde{B}_2 \end{pmatrix}, \quad \tilde{C} = \begin{pmatrix} \underbrace{0}_{m} & \underbrace{\tilde{C}_2}_{n-m} \end{pmatrix}$$

E il sistema stesso assume la forma:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \xrightarrow{T} \begin{cases} \dot{z} = \tilde{A}z + \widetilde{B}u \\ y = \tilde{C}x + \widetilde{D}u \end{cases}$$

Per mettere in evidenza le caratteristiche del sistema in questo nuovo riferimento, lo "dividiamo" in due parti: le parti relative agli stati inosservabili e quelle che non lo sono. Allora, partizioniamo il vettore z:

$$z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

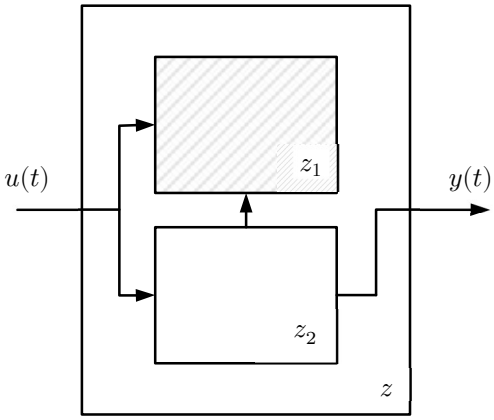
[1] D'ora in poi indicheremo z come $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$, dove z_1 è il vettore che contiene le m componenti legate a $\mathcal{I}$, e z_2 tutte quelle che non lo sono.

dove z_1 è il vettore che contiene le m componenti relative ai vettori della base di $\mathcal{I}$ (degli stati inosservabili), e z_2 contiene le altre $n-m$ componenti di completamento, non relative a $\mathcal{I}$. Scriviamo il sistema relativamente a z_1 e a z_2:

$$\dot{z} = \begin{pmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \end{pmatrix} = \tilde{A}z + \widetilde{B}u = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & \tilde{A}_{12} \\ 0 & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \widetilde{B}_1 \\ \widetilde{B}_2 \end{pmatrix} u$$

$$\implies \begin{cases} \dot{z}_1 = \tilde{A}_{11}z_1 + \tilde{A}_{12}z_2 + \widetilde{B}_1 u \\ \dot{z}_2 = \tilde{A}_{22}z_2 + \widetilde{B}_2 u \\ y = \tilde{C}_2 z_2 \end{cases}$$

Disegniamone lo schema:



Si vede chiaramente che, nonostante ci sia dinamica sia in z_1 che in z_2, esternamente si vede solamente quella di z_2, mentre non "perviene" quella di z_1. Con questa partizione del sistema abbiamo una chiara distinzione tra *comportamento interno* e *comportamento esterno*. Internamente c'è tutto z, mentre esternamente è come se ci fosse solamente z_2.

Informalmente, si vede calcolando $\widetilde{\Psi}$:

$$\widetilde{\Psi}(t) = \tilde{C}e^{\tilde{A}t} = \begin{pmatrix} 0 & \tilde{C}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{\tilde{A}_{11}t} & \star \\ 0 & e^{\tilde{A}_{22}t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \tilde{C}e^{\tilde{A}_{22}t} \end{pmatrix}$$

Nell'uscita, quindi, ci saranno non tutti i modi naturali, ma solamente quelli presenti in $\tilde{A}_{22}$; seguendo la definizione, in effetti, gli autovalori che non stanno in Ψ sono proprio gli autovalori *inosservabili*.

Le definizioni riguardo all'osservabilità sono chiare quando A è diagonalizzabile, mentre sono più "confuse" quando il caso non è regolare, ovvero quando compaiono i blocchi di Jordan. Per quanto riguarda il caso regolare, possiamo fare chiaramente la distinzione tra modi naturali osservabili e inosservabili, e i modi naturali osservabili sono proprio quelli relativi agli autovalori che compaiono in $\tilde{A}_{22}$. Inoltre, se un autovalore λ_i ha molteplicità $\mu_i > 1$, potrebbe comparire sia all'interno di $\tilde{A}_{11}$ che all'interno di $\tilde{A}_{22}$; perciò, limitiamo questa definizione a quando la molteplicità di ciascun autovalore è pari ad 1.

Tutti i ragionamenti che abbiamo fatto finora si sono concentrati soprattutto sulla parte *libera* dell'evoluzione, visto che la parte forzata era praticamente identica in entrambi i sistemi di riferimento. In effetti, si può verificare che vale $\widetilde{W}(t) = \widetilde{\Psi}(t)\widetilde{B} = W(t)$.

Osservabilità nel tempo discreto

Ripartendo dal ragionamento fatto la scorsa volta, scriviamo le relazioni del tempo discreto. Considerando due condizioni iniziali distinte x_{0a} e x_{0b}, studiamo quando le relative uscite y_a e y_b sono uguali. Queste sono:

$$y_a(t) = \Psi(t)x_{0a} + \sum_{\tau=0}^{t-1} W(t-\tau)u(\tau)\,, \quad y_b(t) = \Psi(t)x_{0b} + \sum_{\tau=0}^{t-1} W(t-\tau)u(\tau)$$

Ponendole uguali $\forall t \geq 0$ e facendo la differenza tra le due, otteniamo

$$\Psi(t)(x_{0a} - x_{0b}) = 0 \qquad \forall t \geq 0$$

Questo, nel caso del tempo discreto, è vero se e solo se

$$CA^t x_I \equiv 0 \qquad \forall t \geq 0$$

Ma la condizione non cambia dal tempo continuo: se abbiamo che $Cx_I = 0, CAx_I = 0, \dots, CA^{n-1}x_I = 0$, allora varrà anche $CA^k x_I = 0$ per ogni valore di $k \geq n$ (teorema di Cayley-Hamilton); unendo i risultati, otteniamo che $CA^t x_I \equiv 0$ per ogni $t \geq 0$. Quindi si ha sempre che:

$$\Psi(t)(x_{0a} - x_{0b}) = 0 \quad \iff \quad Ox_I = 0$$

Anche il resto è completamente analogo al caso continuo; l'unica differenza è la presenza di $z(t+1)$ invece di $\dot{z}(t)$.

Esempio pratico

Applichiamo quello che abbiamo trovato finora ad un esempio numerico. Consideriamo il sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u \\ y = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} x \end{cases}$$

Studiamone l'osservabilità. Calcoliamo allora O e troviamo $\mathcal{I} = \ker(O)$:

$$O = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Nota che ogni riga di O, a parte la prima che è esattamente C, è formata dal prodotto della riga precedente per A. Infatti, $CA^2 = CA \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, e si esegue *senza* calcolare A^2. Con pochi calcoli, si vede che O ha rango 2 e che, quindi, il suo nucleo ha dimensione $m = 1$. Trovato un vettore di base, possiamo esprimere $\mathcal{I}$:

$$\mathcal{I} = \ker(O) = \operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Effettuiamo adesso il cambio di coordinate $z = Tx$; calcoliamo allora T^{-1}. Questa matrice avrà $m = 1$ vettori della base di $\mathcal{I}$ e altri 2 vettori indipendenti da questo per arrivare in tutto a $n = 3$ vettori:

$$T^{-1} = \left(\begin{array}{c|cc} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

I due vettori a destra sono arbitrari (ma devono essere tali che tutti i 3 vettori sono indipendenti). Invertendo la matrice (con il metodo preferito), si trova che:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo allora le matrici del sistema, e vedremo che risultano partizionate come avevamo previsto:

$$\tilde{A} = TAT^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & \tilde{A}_{12} \\ 0 & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix}$$

$$\tilde{C} = CT^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \tilde{C}_2 \end{pmatrix}$$

Il calcolo di $\widetilde{B}$ lo tralasciamo visto che non è significativo. Gli autovalori del sistema sono tre e distinti (1, 0, -1), perciò la molteplicità di ognuno sarà pari a 1 e possiamo dire che il sistema ha un modo naturale non osservabile corrispondente all'autovalore $\lambda_1 = 1$, perché si trova all'interno di $\tilde{A}_{11}$; gli altri due modi naturali sono osservabili e corrispondenti a $\lambda_2 = 0$ e $\lambda_3 = -1$.

Inoltre, se il modo naturale $c_1 e^{\lambda_1 t} u_1$ è inosservabile, allora risulta $Cu_1 = 0$; nelle nuove coordinate, si avrà comunque che $\tilde{C}\tilde{u}_1 = 0$, ma essendo $\tilde{C}$ partizionata e una parte è 0, si avrà:

$$\tilde{C}\tilde{u}_1 = \begin{pmatrix} 0 & \tilde{C}_{21} & \tilde{C}_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{u}_{11} \\ \tilde{u}_{12} \\ \tilde{u}_{13} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \tilde{C}_{21}\tilde{u}_{12} \\ \tilde{C}_{22}\tilde{u}_{13} \end{pmatrix} = 0$$

$$\implies \tilde{u}_{12} = 0, \tilde{u}_{13} = 0$$

Ovvero, il vettore $\tilde{u}_1$ avrà le ultime $n - m$ componenti nulle:

$$\tilde{u}_1 = \begin{pmatrix} \star \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

il che significa che $\tilde{u}_1$ è un vettore contenuto nel sottospazio degli stati inosservabili:

$$\tilde{u}_1 \in \mathcal{J}$$

Raggiungibilità di uno stato nel tempo discreto

Fissata una certa condizione iniziale x_0, se mettiamo in un sistema tutti gli ingressi possibili, riusciamo a far assumere a $x(t)$ qualsiasi valore possibile? In altre parole, è possibile che $x(t)$ copra tutto lo spazio di stato, o ci sono dei punti che non sono raggiungibili a prescindere dall'ingresso? Definiamo adesso il concetto di *raggiungibilità*. Uno stato $\hat{x}$ si dice *raggiungibile* all'istante T partendo dalla condizione iniziale x_0 se esiste un ingresso $u(t)$ tale che:

$$\hat{x}(T) = \Phi(T)x_0 + \sum_{\tau=0}^{T-1} H(T-\tau)u(\tau)$$

Se, fissati x_0 e T, non si riesce a raggiungere $\hat{x}$ con alcun ingresso, allora lo stato $\hat{x}$ non è raggiungibile. Una semplificazione importante è che, se $\hat{x}$ è raggiungibile da $x_0 = 0$, allora è raggiungibile da qualsiasi condizione iniziale x_0.

Prendiamo l'equazione in forma implicita dello stato:

$$x(t+1) = Ax(t) + Bu(t)$$

Poniamo $t_0 = 0$ e vediamo quali stati riusciamo a raggiungere variando l'ingresso $u(t)$. Partiamo da $t = 0$; se poniamo $x_0 = 0$, abbiamo:

$$x(1) = Ax(0) + Bu(0) = Bu(0)$$

Guardando quest'espressione, possiamo già dire che ci sono alcuni stati raggiungibili: tutti quelli che si trovano nell'immagine di B (*vedi nota 2*). Allora, sappiamo che se $x \in Im(B)$, allora x è sicuramente raggiungibile, e possiamo indicarlo con x_R. Vediamo ora $x(2)$:

$$x(2) = Ax(1) + Bu(1) = ABu(0) + Bu(1)$$

Quindi, a tutti gli stati raggiungibili contenuti nell'immagine di B possiamo aggiungere quelli contenuti in AB; se scriviamo l'espressione sopra come $x(2) = (B \quad AB)\begin{pmatrix} u(1) \\ u(0) \end{pmatrix}$ possiamo dire che $Im[(B \quad AB)]$ contiene stati tutti raggiungibili. Se continuiamo:

$$x(3) = Ax(2) + Bu(2) = A^2Bu(0) + ABu(1) + Bu(2)$$

Si avrà che $Im[(B \quad AB \quad A^2B)]$ conterrà stati che sono tutti raggiungibili. Possiamo continuare aggiungendo sempre nuovi stati fino ad arrivare a

$$Im[(B \quad AB \quad A^2B \quad \cdots \quad A^{n-1}B)]$$

Arrivati a questo punto, non ha senso continuare; questo perché A^n è scrivibile (per il teorema di Cayley-Hamilton che abbiamo usato molto nella scorsa lezione) come combinazione lineare delle potenze precedenti; per cui, una volta che si hanno tutte le potenze di A fino a $n-1$, automaticamente si hanno anche le potenze superiori, e scriverle è superfluo (sono linearmente dipendenti).

La matrice $R := (B \quad AB \quad A^2B \quad \cdots \quad A^{n-1}B)$ *è la matrice la cui immagine* $\mathcal{R}$ *contiene tutti gli stati raggiungibili*:

$$x_R \in Im(R) = \mathcal{R}$$

Possiamo dire anche *dopo quanti* istanti di tempo un certo stato è raggiungibile: se $x_R \in (B \quad AB \quad A^2B)$ ma $x_R \notin (B \quad AB)$, allora lo stato è raggiungibile per $t \geq 3$. Possiamo definire una base di $\mathcal{R}$ che è formata semplicemente dalle *colonne indipendenti di* R.

Partizione del sistema secondo la raggiungibilità

Come abbiamo fatto per l'osservabilità, sarebbe comodo definire un cambio di coordinate tale da mettere in evidenza la raggiungibilità del sistema, per poter vedere subito come si comporta il sistema per quanto riguarda gli stati raggiungibili.

Prendiamo $z = Tx \iff x = T^{-1}z$; per la stessa logica degli stati inosservabili, avremo che:

$$T^{-1} = (\text{vettori di base di } \mathcal{R} \mid \text{completamento})$$

[2] B è una matrice, cioè un operatore lineare, per cui possiamo immaginarlo come una funzione (e, in effetti, può essere la matrice rappresentativa di una funzione lineare); l'immagine di B è l'insieme dei valori che può assumere Bu.

Facendo il cambio di coordinate, si ha

$$\widetilde{R} = TR = (\widetilde{B} \quad \tilde{A}\widetilde{B} \quad \tilde{A}^2\widetilde{B} \quad ... \quad \tilde{A}^{n-1}\widetilde{B})$$
$$\tilde{\mathcal{R}} = Im\big(\widetilde{R}\big)$$

E vogliamo che un qualsiasi stato in z abbia due "set" di componenti, quelle legate alla raggiungibilità e quelle che non lo sono, e che un qualsiasi stato raggiungibile z_R abbia solamente componenti legate alla raggiungibilità, con le altre nulle:

$$z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}, \quad z_R = \begin{pmatrix} z_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Per cui, visto che per ogni $t \geq 1$ deve essere vero che tutti gli elementi di $\tilde{\mathcal{R}}$ sono stati raggiungibili, in particolare deve essere vero per $t = 1$, dove si ha $\widetilde{R} = \big(\widetilde{B}\big)$; quindi, ogni elemento dell'immagine dev'essere un vettore che ha la parte non legata a $\mathcal{R}$ uguale a zero:

$$\tilde{\mathcal{R}} = Im\big(\widetilde{B}\big) \quad \Longrightarrow \quad \widetilde{B}v = \begin{pmatrix} \star \\ 0 \end{pmatrix} \ \ \forall v$$

Da cui segue che, necessariamente, $\widetilde{B}$ ha la forma[3]:

$$\widetilde{B} = \begin{pmatrix} \widetilde{B}_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Invece, $\tilde{C} = (\tilde{C}_1 \quad \tilde{C}_2)$ può assumere qualsiasi forma. La struttura di $\tilde{A}$ è la stessa del caso degli stati inosservabili:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & \tilde{A}_{12} \\ 0 & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix}$$

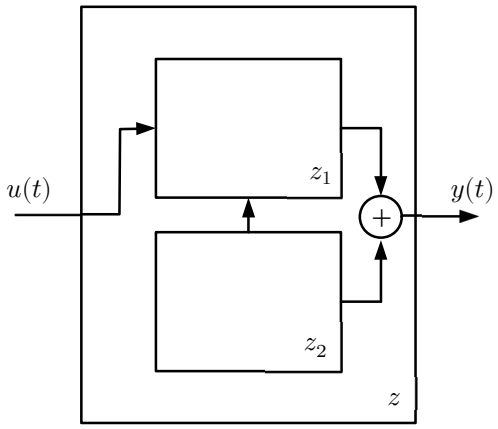
Anche nel caso della raggiungibilità, si può trovare che se uno stato x è raggiungibile, allora anche Ax è raggiungibile, e la dimostrazione è la stessa degli stati inosservabili; si ha, quindi, che $\mathcal{R}$ è un sottospazio invariante rispetto ad A.

Vediamo la struttura del sistema con questo cambio di coordinate:

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = \tilde{A}_{11}z_1 + \tilde{A}_{12}z_2 + \widetilde{B}_1 u \\ \dot{z}_2 = \tilde{A}_{22}z_2 \\ y = \tilde{C}_1 z_1 + \tilde{C}_2 z_2 \end{cases}$$

[3] Sottolineiamo che $\widetilde{B}_1$ *non è (necessariamente) un elemento*, ma è un gruppo; la scrittura $\begin{pmatrix} \widetilde{B}_1 \\ 0 \end{pmatrix}$ indica che ci saranno delle righe di $\widetilde{B}$ che possono essere qualsiasi cosa (anche zero), mentre le altre righe sono necessariamente nulle. Lo stesso discorso vale per $z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$ e $z_R = \begin{pmatrix} z_1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Disegnando il diagramma del sistema si ottiene:



Si vede chiaramente che, nonostante nell'uscita contribuiscano sia le parti non raggiungibili sia quelle raggiungibili, e nonostante z_2 abbia la sua influenza su z_1, l'ingresso riesce ad arrivare solamente alle parti raggiungibili del sistema. Per cui, la parte z_2 non influisce nel rapporto ingresso-stato; se andiamo a vedere $\tilde{H}$, in effetti, si ha:

$$\tilde{H} = e^{\tilde{A}t}\widetilde{B} = \begin{pmatrix} e^{\tilde{A}_{11}t} & \star \\ 0 & e^{\tilde{A}_{22}t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \widetilde{B}_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\tilde{A}_{11}t}\widetilde{B}_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Quindi, in $\tilde{H}$ si avranno solamente i modi naturali che si originano dagli autovalori presenti in $\tilde{A}_{11}$, mentre quelli in $\tilde{A}_{22}$ si perdono. E, in effetti, in $\tilde{H}$ ci saranno solamente i modi naturali eccitabili, mentre quelli non eccitabili non compaiono; perciò, $\tilde{A}_{11}$ conterrà gli autovalori eccitabili, mentre $\tilde{A}_{22}$ quelli non eccitabili (sempre se $\mu_i = 1$; negli altri casi non è così immediata la distinzione).

Teoria dei Sistemi

Lezione 28 (19 novembre 2021)

Raggiungibilità nel caso continuo

La scorsa volta abbiamo visto la raggiungibilità nel caso discreto. Nel caso del tempo continuo, uno stato x_R è raggiungibile partendo da una condizione iniziale x_0 in un istante T quando:

$$x_R(T) = \Phi(T)x_0 + \int_0^T H(T-\tau)u(\tau)\,d\tau$$

Visto che il sistema è lineare, possiamo porre $x_0 = 0$, ottenendo:

$$x_R(T) = \int_0^T H(T-\tau)u(\tau)\,d\tau$$

Consideriamo, prima di tutto,

$$u(t) = B'e^{-A't}M$$

dove B' è la matrice trasposta di B, A' è la matrice trasposta di A e M è una matrice costante. Otteniamo:

$$\begin{aligned} x_R(T) &= \int_0^T H(T-\tau)u(\tau)\,d\tau = \\ &= \int_0^T e^{A(T-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau = \\ &= e^{AT}\underbrace{\int_0^T e^{-A\tau}BB'e^{-A'\tau}\,d\tau}_{\text{termine costante}}M \end{aligned}$$

Visto che l'integrale è definito ed è un termine costante, *se l'integrale esiste* posso porre

$$M = \left[\int_0^T e^{-A\tau}BB'e^{-A'\tau}\,d\tau\right]^{-1} e^{-AT}x_R$$

Così facendo, si ha

$$x_R(T) = e^{AT}\int_0^T e^{-A\tau}BB'e^{-A'\tau}\,d\tau\,M = x_R$$

Un ingresso di questo tipo quindi è valido, a patto che l'integrale sia definito e che, soprattutto, sia definito il suo inverso. Infatti, nell'integrale si ha che $e^{-At}B$ è una matrice $n \times p$, mentre $B'e^{-A't}$ è una matrice $n \times p$; il loro prodotto è una matrice $n \times n$ ma il rango di questa matrice è p (perché è il minimo tra n e p). Queste matrici dipendono dal tempo; se fossero state costanti, sicuramente non avrebbe ammesso inversa. Essendo variabili, possiamo studiare quando la matrice

$$\int_0^T e^{-A\tau}BB'e^{-A'\tau}\,d\tau \qquad (\spadesuit)$$

ha rango n. Per prima cosa, possiamo scrivere le matrici $e^{-At}B$ e $B'e^{-A't}$ sviluppando l'esponenziale in serie:

$$\begin{aligned} &\int_0^T \left(\sum_{i=0}^{\infty}(-1)^i\frac{A^i\tau^i}{i!}B\right)\left(B'\sum_{i=0}^{\infty}(-1)^i\frac{{A'}^i\tau^i}{i!}\right)\,d\tau = \\ &= \int_0^T \left(\sum_{i=0}^{\infty}(-1)^i\frac{A^i\tau^i}{i!}B\right)\left(\sum_{i=0}^{\infty}(-1)^i\frac{A^i\tau^i}{i!}B\right)'\,d\tau \end{aligned}$$

Prendiamo il primo termine tra parentesi. Possiamo riscriverlo sotto forma di prodotto matriciale:

$$\sum_{i=0}^{\infty}(-1)^i\frac{A^i\tau^i}{i!}B=\begin{pmatrix}B & AB & \cdots & A^kB & \cdots\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ -\tau\\ \vdots\\ (-1)^k\tau^k/k!\\ \vdots\end{pmatrix}$$

La prima matrice è una matrice *costante*, mentre la seconda matrice varia in modo polinomiale. Il rango della matrice $\sum_i(-1)^i\frac{A^i\tau^i}{i!}B$, allora, avrà rango pari a quello della matrice $\begin{pmatrix}B & AB & \cdots & A^kB & \cdots\end{pmatrix}$. Segue che la matrice data dall'integrale (♠) è invertibile quando ha rango n, e questo succede quando la matrice della sommatoria ha rango n, ovvero quando ha rango n la matrice $\begin{pmatrix}B & AB & \cdots & A^kB & \cdots\end{pmatrix}$. Per Cayley-Hamilton sappiamo che questo è equivalente a dire che la matrice

$$R=\begin{pmatrix}B & AB & A^2B & \cdots & A^{n-1}B\end{pmatrix}$$

deve avere rango pieno (uguale a n). Questo accade quando *tutti gli stati del sistema sono raggiungibili*. Perciò, tempo continuo e discreto sono analoghi.

Esempio pratico

Consideriamo il sistema a tempo continuo:

$$\begin{cases}\dot{x}=\begin{pmatrix}-5/7 & 1/7 & -2/7\\ -2/7 & 6/7 & 2/7\\ -6/7 & 4/7 & -1/7\end{pmatrix}x+\begin{pmatrix}2\\0\\2\end{pmatrix}u\\ y=\begin{pmatrix}\frac{5}{7} & -\frac{1}{7} & \frac{2}{7}\end{pmatrix}x\end{cases}$$

Studiamone la raggiungibilità. Calcoliamo, allora, R:

$$R=\begin{pmatrix}B & AB & A^2B\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & -2 & 2\\ 0 & 0 & 0\\ 2 & -2 & 2\end{pmatrix}$$

È immediato vedere che $\text{rango}(R)=1$ e che, quindi:

$$\mathcal{R}=\text{span}\left\{\begin{pmatrix}2\\0\\2\end{pmatrix}\right\}$$

Tutti gli stati che hanno questa struttura sono, allora, raggiungibili. Mettiamo in evidenza questa struttura; cambiamo base, e vorremmo avere lo stato espresso come $z=Tx$ tale che, se x_R è uno stato raggiungibile, allora:

$$z_R=Tx_R=\begin{pmatrix}\star\\0\\0\end{pmatrix}$$

Completiamo il vettore di $\mathcal{R}$ con altri 2 vettori indipendenti per formare T^{-1}:

$$T^{-1}=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 2 & 0 & 1\end{pmatrix}\quad\Longrightarrow\quad T=\begin{pmatrix}1/2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

Ci aspettiamo, come al solito, che $\tilde{A},\tilde{B},\tilde{C}$ abbiano la forma:

$$\tilde{A}=\begin{pmatrix}\star & \star & \star\\ 0 & \star & \star\\ 0 & \star & \star\end{pmatrix},\quad\tilde{B}=\begin{pmatrix}\star\\0\\0\end{pmatrix},\quad\tilde{C}=\begin{pmatrix}\star & \star & \star\end{pmatrix}$$

Calcoliamole:

$$\tilde{A} = TAT^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & \frac{1}{14} & -\frac{1}{7} \\ 0 & \frac{6}{7} & \frac{2}{7} \\ 0 & \frac{3}{7} & \frac{1}{7} \end{pmatrix}, \quad \widetilde{B} = TB = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \tilde{C} = CT^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -\frac{1}{7} & \frac{2}{7} \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la raggiungibilità:

$$\tilde{H}(t) = e^{\tilde{A}t}\widetilde{B} = \begin{pmatrix} e^{\tilde{A}_{11}t} & \star \\ 0 & e^{\tilde{A}_{22}t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \widetilde{B}_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\tilde{A}_{11}t}\widetilde{B}_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Gli autovalori di $\tilde{A}_{11}$ caratterizzano i modi naturali eccitabili, per cui la legge temporale del modo naturale relativa a $\lambda_1 = -1$ è presente in H. Per essere sicuri che -1 sia eccitabile, dovremo vedere se compare anche in $\tilde{A}_{22} = \begin{pmatrix} 6/7 & 2/7 \\ 3/7 & 1/7 \end{pmatrix}$; in caso affermativo, -1 *non è eccitabile*, altrimenti lo è. Gli autovalori di $\tilde{A}_{22}$ sono $\lambda_2 = 1$ e $\lambda_3 = 0$; perciò, $\lambda_1 = -1$ è quindi relativo ad un modo naturale eccitabile.

Sottolineiamo che se un autovalore compare, oltre che in $\tilde{A}_{11}$, anche in $\tilde{A}_{22}$, *non possiamo dire molto* sulla natura del modo naturale associato. Dovremmo, allora, studiare l'eccitabilità nel modo classico. La raggiungibilità e la eccitabilità, allora, *non sono sempre strettamente collegate*.

Scomposizione di Kalman

Una volta studiati gli stati inosservabili e raggiungibili, troviamo i sottospazi:

$$\mathcal{I} = \text{span}\{v_1, \dots, v_s\}$$

$$\mathcal{R} = \text{span}\{w_1, \dots, w_r\}$$

Vorremmo ora sapere se uno stato appartiene a $\mathcal{I}$ e se appartiene a $\mathcal{R}$. Per prima cosa, vediamo se uno stato x appartiene ad *entrambi*; come sappiamo, l'intersezione di due sottospazi è anch'essa un sottospazio, perciò vediamo se $x \in \mathcal{I} \cap \mathcal{R}$, che chiameremo χ_1 ("χ" si legge "chi"):

$$\chi_1 = \mathcal{R} \cap \mathcal{I}$$

Se uno stato x *non fa parte* di χ_1, vuol dire che o $x \notin \mathcal{R}$, oppure $x \notin \mathcal{I}$. Allora, definiamo i *sottospazi vettoriali* χ_2 e χ_3 in questo modo[1]:

$$\chi_2 : \ \chi_2 \oplus \chi_1 = \mathcal{R}$$

$$\chi_3 : \ \chi_3 \oplus \chi_1 = \mathcal{I}$$

Cioè, χ_2 sarà il sottospazio "mancante" a χ_1 per formare $\mathcal{R}$, per cui definiamo χ_2 come il sottospazio che, sommato a χ_1, dà $\mathcal{R}$ (cosa analoga per χ_3). Per completezza, possiamo definire

$$\chi_4 : \ \chi_4 \oplus \chi_1 \oplus \chi_2 \oplus \chi_3 = \mathbb{R}^n$$

[1] Il simbolo $\oplus$ sta per "somma diretta", e l'avevamo visto nel corso di geometria. Mentre l'unione di due sottospazi *non è sottospazio*, la *somma* $+$ di due sottospazi lo è, ed è uguale al sottospazio formato dall'*unione delle basi*. In particolare, se questi due sottospazi *non hanno nulla in comune*, ovvero la loro intersezione è il vettore nullo, allora la somma diventa diretta e si esplicita con il simbolo $\oplus$. In pratica, le coppie di sottospazi χ_1, χ_2 e χ_1, χ_3 sono, per definizione, senza nulla in comune.

Questi sottospazi rappresentano rispettivamente:

- χ_1: stati raggiungibili e inosservabili
- χ_2: stati raggiungibili e non inosservabili
- χ_3: stati non raggiungibili e inosservabili
- χ_4: stati non raggiungibili e non inosservabili

Questa scomposizione in sottospazi prende il nome di *scomposizione di Kalman*[2].

L'obiettivo, allora, sarebbe cambiare base e partizionare uno stato z in *quattro parti*, relative ai quattro sottospazi[3]:

$$z = \begin{pmatrix} \boxed{z_1} \\ \boxed{z_2} \\ \boxed{z_3} \\ \boxed{z_4} \end{pmatrix}, \text{ con } z_1, z_2, z_3, z_4 \text{ blocchi}$$

E questo possiamo farlo costruendo, come abbiamo già fatto, T^{-1} in questo modo:

$$T^{-1} = \Big(\text{base di } \chi_1 \;\Big|\; \text{base di } \chi_2 \;\Big|\; \text{base di } \chi_3 \;\Big|\; \text{completamento}\Big)$$

Per cui, se avessimo, ad esempio:

$$z = \begin{pmatrix} \boxed{\star} \\ \boxed{0} \\ \boxed{0} \\ \boxed{0} \end{pmatrix}$$

con z a blocchi, potremmo dire subito che z è un elemento di χ_1, quindi raggiungibile e inosservabile. Se z fosse, invece:

$$z = \begin{pmatrix} \boxed{\star} \\ \boxed{\star} \\ \boxed{0} \\ \boxed{0} \end{pmatrix}$$

allora è un elemento sia di χ_1 che di χ_2, ma $\chi_1 \oplus \chi_2 = \mathcal{R}$, per cui sappiamo che $z \in \mathcal{R}$, per cui è raggiungibile (ma non possiamo essere certi sulla inosservabilità) e così via.

---

[2] La somma diretta $\oplus$ non può essere "invertita". Se $\mathcal{R} = \chi_1 \oplus \chi_2$, **non è vero che**, ad esempio, $\chi_2 = \mathcal{R} - \chi_1$. La "somma" tra spazi vettoriali indica l'unione delle corrispettive basi, e non ha nulla a che vedere con la differenza. χ_2 si trova aggiungendo dimensioni (quindi, vettori indipendenti alla base) a χ_1, fino a completare $\mathcal{R}$.

[3] (N.d.R.) Userò la notazione $\boxed{z}$ per indicare un blocco di nome z. Questo blocco è formato da un numero specifico di componenti; per esempio, se prendiamo l'esempio pratico sopra, la matrice $\tilde{A}$ è della forma $\tilde{A} = \begin{pmatrix} \boxed{\tilde{A}_{11}} & \boxed{\tilde{A}_{12}} \\ \boxed{\tilde{A}_{21}} & \boxed{\tilde{A}_{22}} \end{pmatrix}$, dove $\tilde{A}_{11} = -1$, $\tilde{A}_{12} = \begin{pmatrix} \frac{1}{14} & -\frac{1}{7} \end{pmatrix}$, $\tilde{A}_{21} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\tilde{A}_{22} = \begin{pmatrix} \frac{6}{7} & \frac{2}{7} \\ \frac{3}{7} & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$.

Struttura delle matrici nella scomposizione di Kalman

Vediamo che forma assumono le matrici del sistema con questa scomposizione, che in genere sono partizionate in quattro:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \boxed{\tilde{A}_{11}} & \boxed{\tilde{A}_{12}} & \boxed{\tilde{A}_{13}} & \boxed{\tilde{A}_{14}} \\ \boxed{\tilde{A}_{21}} & \boxed{\tilde{A}_{22}} & \boxed{\tilde{A}_{23}} & \boxed{\tilde{A}_{24}} \\ \boxed{\tilde{A}_{31}} & \boxed{\tilde{A}_{32}} & \boxed{\tilde{A}_{33}} & \boxed{\tilde{A}_{34}} \\ \boxed{\tilde{A}_{41}} & \boxed{\tilde{A}_{42}} & \boxed{\tilde{A}_{43}} & \boxed{\tilde{A}_{44}} \end{pmatrix}, \quad \widetilde{B} = \begin{pmatrix} \boxed{\widetilde{B}_1} \\ \boxed{\widetilde{B}_2} \\ \boxed{\widetilde{B}_3} \\ \boxed{\widetilde{B}_4} \end{pmatrix}, \quad \tilde{C} = \begin{pmatrix} \boxed{\tilde{C}_1} & \boxed{\tilde{C}_2} & \boxed{\tilde{C}_3} & \boxed{\tilde{C}_4} \end{pmatrix}$$

Poniamo che le dimensioni relative ai vari blocchetti sono rispettivamente n_1, n_2, n_3, n_4 tali che la loro somma è n.

Per quanto riguarda la raggiungibilità, consideriamo uno stato *raggiungibile* z_R; questo è della forma:

$$z_R = \begin{pmatrix} \boxed{z_1} \\ \boxed{z_2} \\ \boxed{0} \\ \boxed{0} \end{pmatrix}$$

L'immagine di $\widetilde{B}$ deve stare dentro lo spazio generato da z_R, per cui dovremo avere che questa matrice sarà della forma

$$\widetilde{B} = \begin{pmatrix} \boxed{\widetilde{B}_1} \\ \boxed{\widetilde{B}_2} \\ \boxed{0} \\ \boxed{0} \end{pmatrix}$$

Il primo blocco è legato agli stati raggiungibili e inosservabili, mentre il secondo agli stati raggiungibili e non inosservabili.

Uno stato raggiungibile moltiplicato per la matrice $\tilde{A}$ dà come risultato uno stato raggiungibile, perciò:

$$\tilde{A} z_R = \begin{pmatrix} \boxed{\tilde{A}_{11}} & \boxed{\tilde{A}_{12}} & \boxed{\tilde{A}_{13}} & \boxed{\tilde{A}_{14}} \\ \boxed{\tilde{A}_{21}} & \boxed{\tilde{A}_{22}} & \boxed{\tilde{A}_{23}} & \boxed{\tilde{A}_{24}} \\ \boxed{\tilde{A}_{31}} & \boxed{\tilde{A}_{32}} & \boxed{\tilde{A}_{33}} & \boxed{\tilde{A}_{34}} \\ \boxed{\tilde{A}_{41}} & \boxed{\tilde{A}_{42}} & \boxed{\tilde{A}_{43}} & \boxed{\tilde{A}_{44}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boxed{z_1} \\ \boxed{z_2} \\ \boxed{0} \\ \boxed{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boxed{z_1'} \\ \boxed{z_2'} \\ \boxed{0} \\ \boxed{0} \end{pmatrix} = z_R' \qquad \forall z_1, z_2$$

La prima e la seconda riga di $\tilde{A}$ possono essere qualsiasi cosa, perché possono essere qualsiasi cosa i blocchi z_1' e z_2'; tuttavia, la terza e quarta riga devono essere tali che, moltiplicate per z_R, diano zeri nella terza e quarta componente di z_R' *per ogni valore di* z_1 *e* z_2; per cui, i gruppi $\tilde{A}_{31}, \tilde{A}_{32}, \tilde{A}_{41}, \tilde{A}_{42}$ devono essere nulli, e $\tilde{A}$ avrà la forma:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \boxed{\tilde{A}_{11}} & \boxed{\tilde{A}_{12}} & \boxed{\tilde{A}_{13}} & \boxed{\tilde{A}_{14}} \\ \boxed{\tilde{A}_{21}} & \boxed{\tilde{A}_{22}} & \boxed{\tilde{A}_{23}} & \boxed{\tilde{A}_{24}} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{\tilde{A}_{33}} & \boxed{\tilde{A}_{34}} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{\tilde{A}_{43}} & \boxed{\tilde{A}_{44}} \end{pmatrix}$$

Consideriamo ora uno stato *inosservabile* z_I, che avrà la forma:

$$z_I = \begin{pmatrix} \boxed{z_1} \\ \boxed{0} \\ \boxed{z_3} \\ \boxed{0} \end{pmatrix}$$

Deve risultare $\tilde{C} z_I = 0, \ \ \forall z_I$; per cui:

$$\begin{pmatrix} \boxed{\tilde{C}_1} & \boxed{\tilde{C}_2} & \boxed{\tilde{C}_3} & \boxed{\tilde{C}_4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boxed{z_1} \\ \boxed{0} \\ \boxed{z_3} \\ \boxed{0} \end{pmatrix} = 0 \qquad \forall z_1, z_3$$

Da cui segue che, necessariamente, $\tilde{C}_1 = 0$ e $\tilde{C}_3 = 0$. Allora, la matrice $\tilde{C}$ sarà:

$$\tilde{C} = \begin{pmatrix} \boxed{0} & \boxed{\tilde{C}_2} & \boxed{0} & \boxed{\tilde{C}_4} \end{pmatrix}$$

Anche $\mathcal{I}$ è invariante rispetto ad $\tilde{A}$, perciò Az_I darà come risultato uno stato z_I' anch'esso inosservabile:

$$\tilde{A} z_I = \begin{pmatrix} \boxed{\tilde{A}_{11}} & \boxed{\tilde{A}_{12}} & \boxed{\tilde{A}_{13}} & \boxed{\tilde{A}_{14}} \\ \boxed{\tilde{A}_{21}} & \boxed{\tilde{A}_{22}} & \boxed{\tilde{A}_{23}} & \boxed{\tilde{A}_{24}} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{\tilde{A}_{33}} & \boxed{\tilde{A}_{34}} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{\tilde{A}_{43}} & \boxed{\tilde{A}_{44}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boxed{z_1} \\ \boxed{0} \\ \boxed{z_3} \\ \boxed{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boxed{z_1'} \\ \boxed{0} \\ \boxed{z_3'} \\ \boxed{0} \end{pmatrix} = z_I' \qquad \forall z_1, z_3$$

Perché z_2' e z_4' siano sempre uguali a zero, deve risultare necessariamente che i coefficienti che moltiplicano z_1 e z_3 siano sempre zero, per ogni z_1 e z_3; perciò, devono essere nulli i blocchi $\tilde{A}_{21}, \tilde{A}_{23}, \tilde{A}_{43}$ (oltre a $\tilde{A}_{41}$ che è già zero per la raggiungibilità).

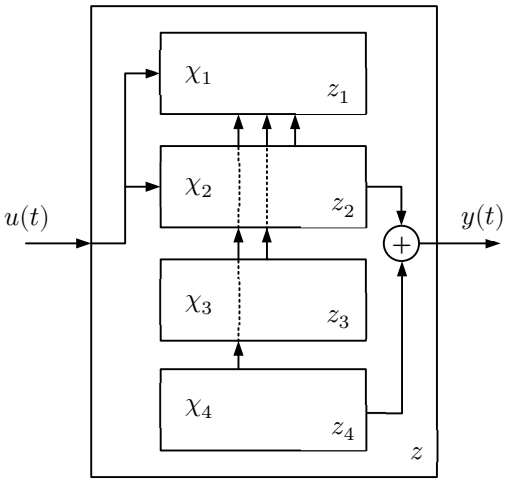
In definitiva, la struttura delle matrici è la seguente:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \boxed{\tilde{A}_{11}} & \boxed{\tilde{A}_{12}} & \boxed{\tilde{A}_{13}} & \boxed{\tilde{A}_{14}} \\ \boxed{0} & \boxed{\tilde{A}_{22}} & \boxed{0} & \boxed{\tilde{A}_{24}} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{\tilde{A}_{33}} & \boxed{\tilde{A}_{34}} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{\tilde{A}_{44}} \end{pmatrix}, \quad \widetilde{B} = \begin{pmatrix} \boxed{\widetilde{B}_1} \\ \boxed{\widetilde{B}_2} \\ \boxed{0} \\ \boxed{0} \end{pmatrix}, \quad \tilde{C} = \begin{pmatrix} \boxed{0} & \boxed{\tilde{C}_2} & \boxed{0} & \boxed{\tilde{C}_4} \end{pmatrix}$$

Mentre il sistema sarà espresso come:

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = \tilde{A}_{11} z_1 + \tilde{A}_{12} z_2 + \tilde{A}_{13} z_3 + \tilde{A}_{14} z_4 + \widetilde{B}_1 u \\ \dot{z}_2 = \tilde{A}_{22} z_2 + \tilde{A}_{24} z_4 + \widetilde{B}_2 u \\ \dot{z}_3 = \tilde{A}_{33} z_3 + \tilde{A}_{34} z_4 \\ \dot{z}_4 = \tilde{A}_{44} z_4 \\ y = \tilde{C}_2 z_2 + \tilde{C}_4 z_4 \end{cases}$$

Il diagramma del sistema è il seguente:



Notiamo che z_2 riceve l'ingresso e arriva in uscita (visto che è raggiungibile e non inosservabile), mentre z_4 non riceve ingresso e non dipende dalle altre parti, ma arriva comunque in uscita (non inosservabile e non raggiungibile). z_3 è la parte non raggiungibile e inosservabile, e z_1 è inosservabile ma raggiungibile.

Teoria dei Sistemi

Lezione 29 (22 novembre 2021)

Primo esercizio

Consideriamo il sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 2 & -4 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u \\ y = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} x \end{cases}$$

Abbiamo uno stato di dimensione 3 ($n = 3$), con un ingresso ($p = 1$) e un'uscita ($q = 1$).

Autovalori. Studiamo innanzitutto la geometria del sistema, quindi gli autovalori di A:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 & -2 \\ 2 & -4-\lambda & -2 \\ -1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \\ &= (1-\lambda)(-4-\lambda)(-\lambda) - 6 - 4 + 2(4+\lambda) - 6\lambda + 2(1-\lambda) = \\ &= \lambda(1-\lambda)(4+\lambda) - 6\lambda = \\ &= \lambda\big((1-\lambda)(4+\lambda) - 6\big) = \\ &= \lambda(-\lambda^2 - 3\lambda - 2) \overset{\text{set}}{=} 0 \end{aligned}$$

Da cui troviamo che

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = -2$$

Il simbolo $\overset{\text{set}}{=}$ significa "poniamo uguale a".

Autovettori. Per trovare gli autovettori, prendiamo ciascun autovalore e calcoliamo $(A - \lambda_i I)u_i = 0$. Per $\lambda_1 = 0$ abbiamo:

$$\begin{pmatrix} 1-\lambda_1 & -3 & -2 \\ 2 & -4-\lambda_1 & -2 \\ -1 & 1 & -\lambda_1 \end{pmatrix} u_1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 2 & -4 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} u_1 \overset{\text{set}}{=} 0$$

Notiamo che possiamo ottenere 0 sommando la prima e la seconda colonna, e sottraendo la terza colonna. Perciò, le prime due componenti di u_1 saranno pari a 1 e la terza componente sarà -1 (ci sono molti altri modi per farlo e si possono trovare anche diversi autovettori):

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Per $\lambda_2 = -1$ abbiamo:

$$\begin{pmatrix} 1-\lambda_2 & -3 & -2 \\ 2 & -4-\lambda_2 & -2 \\ -1 & 1 & -\lambda_2 \end{pmatrix} u_2 = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -2 \\ 2 & -3 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} u_2 \overset{\text{set}}{=} 0$$

Si vede subito che prendendo la prima colonna e sommandola con l'ultima si ottiene zero; perciò, l'autovettore che cerchiamo sarà:

$$u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Mentre, per $\lambda_3 = -2$:

$$\begin{pmatrix} 1-\lambda_3 & -3 & -2 \\ 2 & -4-\lambda_3 & -2 \\ -1 & 1 & -\lambda_3 \end{pmatrix} u_2 = \begin{pmatrix} 3 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} u_2 \overset{\text{set}}{=} 0$$

Di nuovo, possiamo ottenere zero sommando facilmente delle colonne. Stavolta, possiamo sommare le prime due colonne, ottenendo u_3:

$$u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Autovettori sinistri. Trovati gli autovettori destri u_1, u_2, u_3, non resta che costruire la matrice U:

$$U = (u_1 \quad u_2 \quad u_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Invertendola otteniamo:

$$V = U^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}}{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Da cui, gli autovettori sinistri saranno:

$$v_1' = (1 \quad -1 \quad -1)$$

$$v_2' = (1 \quad -1 \quad 0)$$

$$v_3' = (-1 \quad 2 \quad 1)$$

Evoluzione libera. Possiamo scrivere l'evoluzione libera del sistema come[1]:

$$x_L(t) = \Phi(t)x_0 = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c_3 e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

dove $c_i = v_i' x_0$. Tutti i modi naturali sono aperiodici (perché non compaiono termini complessi o trigonometrici). Le leggi temporali con e^{-t} ed e^{-2t} tendono a zero, mentre il primo modo naturale, relativo a $\lambda_1 = 0$, è costante. Se volessimo far tendere a zero l'evoluzione libera, il termine costante dev'essere pari a zero, quindi deve risultare $c_1 = v_1' x_0 = 0$; questo significa che la condizione iniziale dev'essere tale che non ci siano componenti su u_1. Se la

[1] Non è necessario calcolare $\Phi(t) = e^{At}$ per sapere com'è fatta l'evoluzione libera $x_L(t) = \Phi(t)x_0$. Questo perché, nelle prime lezioni, avevamo visto che:

$$\Phi(t)x_0 = e^{At}x_0 = Ue^{\Lambda t}U^{-1}x_0 = \sum_{i=0}^{n} e^{\lambda_i t} u_i \underbrace{v_i' x_0}_{c_i} = \sum_{i=0}^{n} c_i e^{\lambda_i t} u_i$$

che è proprio la forma in cui stanno scritti sopra.

componente su u_1 dev'essere nulla, significa che x_0 si deve trovare sul sottospazio generato unicamente da u_2 e u_3, ovvero x_0 dev'essere della forma:

$$x_0 = \alpha u_2 + \beta u_3$$

Eccitabilità e osservabilità. Prendiamo il primo modo naturale,

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

e studiamone l'eccitabilità e l'osservabilità. Per l'eccitabilità, facciamo

$$v_1' B = (1 \quad -1 \quad -1) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1$$

Essendo diverso da zero, il modo naturale è *eccitabile*. Per quanto riguarda l'osservabilità abbiamo:

$$C u_1 = (1 \quad -2 \quad -1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$$

Pertanto, il modo naturale è *non osservabile*. Calcolando anche eccitabilità e osservabilità degli altri due modi naturali (che ometto), si trova che il modo relativo a $\lambda_2 = -1$ è eccitabile e non osservabile, mentre il modo relativo a $\lambda_3 = -2$ è non eccitabile e osservabile. Riassumendo, in termini di insiemi:

$$\Lambda_e = \{0, -1\}, \quad \Lambda_o = \{-2\}, \quad \Lambda_{e,o} = \{\}$$

Stabilità del sistema. Vedendo gli autovalori, si vede subito che il sistema è *stabile semplicemente*, perché sono a parte reale non positiva, e $\lambda_1 = 0$ ha molteplicità geometrica pari a 1 (*vedi nota 2*). Per essere stabile esternamente, il sistema deve avere Ψ limitata e W convergente; perciò, gli autovalori osservabili devono avere parte reale minore o uguale a zero e gli autovalori sia osservabili che eccitabili con parte reale strettamente negativa:

$$\begin{cases} Re(\Lambda_e) \leq 0 \\ Re(\Lambda_{e,o}) < 0 \end{cases}$$

Queste due condizioni sono soddisfatte perché $Re(\Lambda_e) = Re(\{-2\}) \leq 0$ e $Re(\Lambda_{e,o}) = Re(\{\}) < 0$ (se l'insieme è vuoto, la condizione è soddisfatta).

Raggiungibilità. Calcoliamo la matrice R:

$$R = (B \quad AB \quad A^2B) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

La prima colonna di R è proprio la matrice B, la seconda è il prodotto $A \cdot B$ e la terza colonna è data dalla seconda colonna moltiplicata a sinistra per A ($A \cdot AB$).

Ricordiamo che, se il rango di R è pieno, tutti gli stati sono raggiungibili, altrimenti soltanto la sua immagine $Im(R) = \mathcal{R}$ contiene gli stati raggiungibili. Il rango di R in questo caso è pari a 2 (è evidente che la seconda e

[2] Se la molteplicità algebrica fosse stata maggiore di 1 e la molteplicità geometrica minore di quella algebrica, quindi in presenza di blocchi di Jordan, i termini in t avrebbero fatto divergere il modo naturale, perché, essendo $\lambda = 0$:

$$e^{\lambda t}\left(c_1 + c_2 t + c_3 \frac{t^2}{2} + \cdots\right) \overset{\lambda=0}{=} c_1 + c_2 t + c_3 \frac{t^2}{2} + \cdots \quad \text{che diverge al crescere di } t$$

la terza colonna sono proporzionali), perciò il sottospazio degli stati raggiungibili ha dimensione 2, ovvero $\dim(\mathcal{R}) = 2$. Per trovare i vettori generatori di $\mathcal{R}$, basta prendere due colonne indipendenti di R:

$$\mathcal{R} = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Inosservabilità. Calcoliamo la matrice O:

$$O = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -2 & 4 & 2 \\ 4 & -8 & -4 \end{pmatrix}$$

La prima *riga* è C, la seconda riga è CA e la terza riga è la seconda riga moltiplicata ancora per A ($CA \cdot A$). Notiamo che la seconda riga è dipendente dalla prima, ed è pari esattamente a -2 volte la prima riga; allora, la terza riga anche sarà dipendente e sarà -2 volte la seconda riga. Visto che O ci serve solamente per sapere quanto è la sua dimensione, e quindi la dimensione del nucleo, ci possiamo anche fermare alla seconda riga senza calcolare affatto la terza.

Il nucleo di O avrà dimensione 2 ($\dim \mathcal{I} = 2$), visto che O ha rango 1. Troviamo vettori del nucleo, sommando combinazioni di colonne o righe fino ad ottenere 0:

$$\mathcal{I} = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

Il primo vettore si trova perché sommando la prima e la terza colonna viene zero, mentre il secondo vettore si trova perché sommando la seconda colonna con -2 volte la terza viene zero.

Sottospazi di Kalman. Vediamo ora come sono i sottospazi $\chi_1, \chi_2, \chi_3, \chi_4$ secondo la scomposizione di Kalman. Calcoliamo χ_1:

$$\chi_1 = \mathcal{R} \cap \mathcal{I}$$

L'intersezione di due sottospazi si può calcolare "a occhio", quando risulta facile farlo, altrimenti in modo algebrico. Si vede subito che il vettore $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ sta in entrambi i sottospazi, perciò starà anche nell'intersezione; dobbiamo verificare allora se gli altri due vettori sono dipendenti o dipendenti. Per farlo, mettiamo i tre vettori dentro una matrice e calcoliamone il rango:

$$\text{rango}(v_1 \quad v_2 \quad v_3) = \text{rango} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} = 2$$

Alternativamente, si può calcolare il determinante, e si vede che è uguale a zero. Perciò, i due vettori rimanenti sono dipendenti e possiamo metterne uno a scelta nell'intersezione. Abbiamo ottenuto:

$$\chi_1 = \mathcal{R} \cap \mathcal{I} = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

Il sottospazio χ_2 è il sottospazio che, aggiunto a χ_1, dà tutto $\mathcal{R}$:

$$\chi_2 : \ \chi_1 \oplus \chi_2 = \mathcal{R}$$

Visto che χ_1 è già uguale a $\mathcal{R}$, χ_2 sarà il sottospazio banale:

$$\chi_2 = \text{span}\{0\}$$

Stessa cosa per χ_3, perché se

$$\chi_3 : \ \chi_1 \oplus \chi_3 = \mathcal{I}$$

e $\chi_1 = \mathcal{R} = \mathcal{I}$, allora anche χ_3 sarà

$$\chi_3 = \text{span}\{0\}$$

ovvero il sottospazio banale.

Per quanto riguarda χ_4, questo deve essere tale che la somma di tutti i sottospazi χ_i faccia $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^3$:

$$\chi_4 : \ \chi_1 \oplus \chi_2 \oplus \chi_3 \oplus \chi_4 = \mathbb{R}^3$$

perciò dobbiamo far aumentare il rango di χ_1 di 1. Un vettore indipendente dai primi due è $\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$, e aggiungendolo agli altri sottospazi si ottiene tutto $\mathbb{R}^3$, perciò:

$$\chi_4 = \text{span}\left\{\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$$

Visto che, in questo caso, tutti gli autovalori sono distinti; quindi, deve esistere la corrispondenza fra autovalori eccitabili e stati raggiungibili, come quella tra autovalori osservabili e stati inosservabili. In effetti, gli autovalori eccitabili sono $\lambda_1 = 0$ e $\lambda_2 = -1$, e il sottospazio degli stati raggiungibili $\mathcal{R}$ ha dimensione 2. Stessa cosa per gli inosservabili: se $\lambda_3 = -2$ è osservabile, gli altri due saranno inosservabili e il sottospazio $\mathcal{I}$ ha dimensione 2.

La matrice T^{-1} si forma mettendo, in ordine, le basi di $\chi_1, \chi_2, \chi_3, \chi_4$:

$$T^{-1} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\0 & 1 & 0\\1 & -2 & 1\end{pmatrix}$$

dove le prime due colonne sono i vettori di base di χ_1, e la terza colonna è il vettore di base di χ_4 (χ_2 e χ_3 non hanno vettori di base indipendenti, visto che sono sottospazi banali). Calcoliamo l'inversa di T^{-1}:

$$T = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\0 & 1 & 0\\-1 & 2 & 1\end{pmatrix}$$

Calcolo delle matrici partizionate del sistema. Sappiamo già la forma che dovranno assumere le matrici del sistema nelle nuove coordinate:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix}\boxed{\tilde{A}_{11}} & \boxed{\tilde{A}_{12}} & \boxed{\tilde{A}_{13}} & \boxed{\tilde{A}_{14}}\\ \boxed{0} & \boxed{\tilde{A}_{22}} & \boxed{0} & \boxed{\tilde{A}_{24}}\\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{\tilde{A}_{33}} & \boxed{\tilde{A}_{34}}\\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{\tilde{A}_{44}}\end{pmatrix}, \quad \widetilde{B} = \begin{pmatrix}\boxed{\widetilde{B}_1}\\ \boxed{\widetilde{B}_2}\\ \boxed{0}\\ \boxed{0}\end{pmatrix}, \quad \tilde{C} = \begin{pmatrix}\boxed{\tilde{C}_1} & \boxed{0} & \boxed{\tilde{C}_3} & \boxed{0}\end{pmatrix}$$

dove con $\boxed{\star}$ si indicano i blocchi. La riga i e/o la colonna i sono relative al sottospazio χ_i, perciò avremo:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix}\overbrace{\boxed{\tilde{A}_{11}}}^{2} & \overbrace{\boxed{\tilde{A}_{12}}}^{0} & \overbrace{\boxed{\tilde{A}_{13}}}^{0} & \overbrace{\boxed{\tilde{A}_{14}}}^{1}\\ \boxed{0} & \boxed{\tilde{A}_{22}} & \boxed{0} & \boxed{\tilde{A}_{24}}\\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{\tilde{A}_{33}} & \boxed{\tilde{A}_{34}}\\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{\tilde{A}_{44}}\end{pmatrix}\begin{matrix})\,2\\)\,0\\)\,0\\)\,1\end{matrix}, \quad \widetilde{B} = \begin{pmatrix}\boxed{\widetilde{B}_1}\\ \boxed{\widetilde{B}_2}\\ \boxed{0}\\ \boxed{0}\end{pmatrix}\begin{matrix})\,2\\)\,0\\)\,0\\)\,1\end{matrix}, \quad \tilde{C} = \begin{pmatrix}\overbrace{\boxed{0}}^{2} & \overbrace{\boxed{\tilde{C}_2}}^{0} & \overbrace{\boxed{0}}^{0} & \overbrace{\boxed{\tilde{C}_4}}^{1}\end{pmatrix}$$

Il blocco $\boxed{\tilde{A}_{44}}$ è di dimensione 1×1, ovvero è un valore singolo. In particolare, essendo la matrice dinamica del sottospazio degli stati né raggiungibili né inosservabili. Perciò, visto che siamo nel caso in cui possiamo associare eccitabilità con raggiungibilità e osservabilità con inosservabilità dello stato, possiamo già sapere a cosa è uguale $\tilde{A}_{44}$: all'unico autovalore non eccitabile e osservabile, perciò $\lambda_3 = -2$. Allo stesso modo, la matrice $\tilde{A}_{11}$ avrà come autovalori $\lambda_1 = 0$ e $\lambda_2 = -1$.

Visto che non ci sono autovalori sia osservabili che eccitabili, la matrice W sarà nulla:

$$W(t) \equiv 0$$

Secondo esercizio

Consideriamo il sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \\ y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} x \end{cases}$$

Raggiungibilità e osservabilità. Stavolta partiamo dalle proprietà strutturali del sistema. Costruiamo la matrice R:

$$R = \begin{pmatrix} B & AB & A^2B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Il rango di R è pari a 2, perciò prendendo due colonne indipendenti possiamo dire che

$$\mathcal{R} = \operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Per quanto riguarda l'osservabilità, abbiamo che

$$O = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Il rango di questa matrice è pari a 2, perciò il nucleo avrà dimensione a 1:

$$\mathcal{I} = \ker O = \operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

È stato scelto questo vettore perché sommando la seconda e terza colonna si ottiene zero.

Scomposizione di Kalman. Per trovare l'intersezione dei due sottospazi $\mathcal{R}$ e $\mathcal{I}$, dobbiamo prima vedere se i vettori di base sono tutti indipendenti oppure no. Se lo sono, l'intersezione è nulla (perché non hanno vettori in comune). Mettiamo i tre vettori di base in una matrice e vediamo se ha rango pieno, per esempio vedendo se il determinante è diverso da zero:

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2 \neq 0$$

Perciò il rango della matrice è pieno e non ci sono vettori indipendenti. Segue che

$$\chi_1 = \mathcal{R} \cap \mathcal{I} = \operatorname{span}\{0\}$$

Essendo nulla l'intersezione, χ_2, che deve essere il sottospazio che completa $\mathcal{R}$ partendo da χ_1, sarà proprio uguale a $\mathcal{R}$:

$$\chi_2 = \mathcal{R} = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Per lo stesso motivo, χ_3 sarà uguale a $\mathcal{I}$:

$$\chi_3 = \mathcal{I} = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Visto che $\mathcal{I}$ e $\mathcal{R}$ hanno intersezione nulla, quindi la somma diretta di χ_2 e χ_3 dà già tutto $\mathbb{R}^3$, non abbiamo bisogno di definire χ_4.

Struttura delle matrici partizionate. Costruiamo allora T^{-1}, mettendo la base di χ_2 e χ_3 (visto che gli altri sottospazi non ci sono o sono banali):

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Le matrici avranno la forma:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \overbrace{\boxed{\tilde{A}_{11}}}^{0} & \overbrace{\boxed{\tilde{A}_{12}}}^{2} & \overbrace{\boxed{\tilde{A}_{13}}}^{1} & \overbrace{\boxed{\tilde{A}_{14}}}^{0} \\ \boxed{0} & \boxed{\tilde{A}_{22}} & \boxed{0} & \boxed{\tilde{A}_{24}} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{\tilde{A}_{33}} & \boxed{\tilde{A}_{34}} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{\tilde{A}_{44}} \end{pmatrix} \begin{matrix} \}0 \\ \}2 \\ \}1 \\ \}0 \end{matrix}, \quad \widetilde{B} = \begin{pmatrix} \boxed{\widetilde{B}_1} \\ \boxed{\widetilde{B}_2} \\ \boxed{0} \\ \boxed{0} \end{pmatrix} \begin{matrix} \}0 \\ \}2 \\ \}1 \\ \}0 \end{matrix}, \quad \tilde{C} = \begin{pmatrix} \overbrace{\boxed{0}}^{0} & \overbrace{\boxed{\tilde{C}_2}}^{2} & \overbrace{\boxed{0}}^{1} & \overbrace{\boxed{\tilde{C}_4}}^{0} \end{pmatrix}$$

La matrice $\tilde{A}_{33}$ è 1×1, ovvero è composta da un singolo elemento; se gli autovalori fossero distinti, visto che è la matrice dinamica del sottospazio degli stati non raggiungibili e inosservabili, dovrebbe essere uguale all'autovalore non eccitabile e non osservabile.

Autovalori. Calcoliamo il polinomio caratteristico di A:

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det(A - \lambda I) = \\ &= \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & -2 & 2 \\ 2 & -3-\lambda & 2 \\ 2 & -2 & 1-\lambda \end{pmatrix} = \\ &= -(1-\lambda)^2(3+\lambda) - 16 + 4(3+\lambda) + 8(1-\lambda) = \\ &= -(1-\lambda)\big((1-\lambda)(3+\lambda) - 4\big) = \\ &= (1-\lambda)(\lambda^2 + 2\lambda + 1) = \\ &= (1-\lambda)(1+\lambda)^2 \end{aligned}$$

Gli autovalori saranno $\lambda_1 = 1$ con molteplicità $\mu_1 = 1$ e $\lambda_2 = -1$ con molteplicità algebrica $\mu_2 = 2$.

Autovettori. Calcoliamo gli autovettori relativi, partendo da $\lambda_1 = 1$:

$$(A - \lambda_1 I)u_1 = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix} u_1 \overset{\text{set}}{=} 0$$

Facendo la somma di tutte le colonne si ottiene 0, perciò un possibile valore di u_1 è

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Per il secondo autovalore si ha

$$(A - \lambda_2 I)u_2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 2 & -2 & 2 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix} u_2 \overset{\text{set}}{=} 0$$

In questo caso è davvero molto semplice trovare due autovettori indipendenti che descrivano il sottospazio del nucleo di $A - \lambda_2 I$: sommando la prima e seconda colonna si ottiene zero, ma anche sommando la seconda e la terza, perciò:

$$u_{21} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_{22} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Questi due vettori rappresentano la base di un sottospazio. Quando abbiamo studiato inosservabilità e raggiungibilità, abbiamo visto le caratteristiche del sistema da una diversa angolazione; per questi due vettori che abbiamo scelto, u_{21} e u_{22}, i modi potrebbero essere entrambi eccitabili o entrambi osservabili, però *dentro* il sottospazio generato da questi due potrebbe esserci un sottospazio non osservabile o non raggiungibile. In questo caso, allora, non siamo più sicuri che ci sia corrispondenza tra non osservabilità e inosservabilità, e tra eccitabilità e raggiungibilità.

Calcoliamo U^{-1}:

$$V = U^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\implies v_1' = (1 \quad -1 \quad 1), \quad v_2' = (0 \quad 1 \quad -1), \quad v_3' = (-1 \quad 1 \quad 0)$$

Eccitabilità e osservabilità. Calcolando i vari prodotti, si ottiene:

$$Cu_1 = (1 \quad 0 \quad 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1, \quad v_1' B = (1 \quad -1 \quad 1) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1$$

$$Cu_2 = (1 \quad 0 \quad 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1, \quad v_2' B = (0 \quad 1 \quad -1) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -1$$

$$Cu_3 = (1 \quad 0 \quad 0) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0, \quad v_3' B = (-1 \quad 1 \quad 0) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

Il modo naturale relativo a $\lambda_1 = 1$ è eccitabile e osservabile, mentre i modi relativi a $\lambda_2 = -1$ sono uno eccitabile e osservabile, l'altro non eccitabile e non osservabile.

In questo caso, la corrispondenza torna: i modi eccitabili e osservabili hanno autovettori in χ_2 (lo spazio dei raggiungibili e non inosservabili), mentre il modo naturale non osservabile e non eccitabile ha autovettore in χ_3 (lo spazio degli stati non raggiungibili e inosservabili). Tuttavia, in generale non è sempre semplice stabilire se è così o meno.

Stabilità. Notiamo che il sistema è instabile, perché $\lambda_1 > 0$. Se fosse stato a tempo discreto, il sistema sarebbe stato *semplicemente stabile*: tutti gli autovalori hanno modulo minore o uguale a 1. $\lambda_2 = -1$ ha molteplicità

algebrica pari a 2, ma ha anche molteplicità geometrica pari a 2, perciò l'indice geometrico è 1 e non compaiono termini in t, perciò il sistema rimane semplicemente stabile e non diverge.

Per leggere tanti altri appunti come questo, iscriviti al piano **Master** sul nostro Patreon! Leggi i dettagli sul sito.
Ti aspettiamo sul Patreon!

Teoria dei Sistemi

Lezione 30 (23 novembre 2021)

Primo esempio

Consideriamo un sistema con la seguente funzione di trasferimento:

$$W(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s+2)}$$

Facciamo l'ipotesi che il sistema sia tutto raggiungibile e tutto osservabile. In questo modo, possiamo immediatamente dire qualcosa sulla stabilità del sistema: si vede che gli autovalori del sistema sono $\lambda_1 = -1$ e $\lambda_2 = -2$, perciò il sistema è evidentemente *stabile asintoticamente*. Questo è valido almeno in $x_0 = 0$, mentre in generale bisognerebbe guardare Ψ; tuttavia, se il sistema è tutto raggiungibile e tutto osservabile, anche Ψ avrà gli stessi poli e, quindi, sarà stabile asintoticamente anche in generale.

Risposta forzata. Calcoliamo la risposta forzata prendendo in considerazione l'ingresso

$$u(t) = t + 1$$

Il calcolo si farà in questo modo:

$$y_F(t) = \mathcal{L}^{-1}[y_F(s)] = \mathcal{L}^{-1}[W(s)U(s)]$$

Per prima cosa, calcoliamo $y_F(s)$:

$$\begin{aligned} y_F(s) &= W(s)U(s) = \\ &= W(s) \cdot \mathcal{L}[t+1] = \\ &= W(s) \cdot \left(\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s}\right) = \\ &= \frac{s-1}{(s+1)(s+2)} \cdot \frac{s+1}{s^2} = \\ &= \frac{s-1}{s^2(s+2)} = \\ &= \frac{R_1}{s+2} + \frac{R_{21}}{s^2} + \frac{R_{22}}{s} \end{aligned}$$

Il calcolo dei residui è:

$$R_1 = \lim_{s\to -2}(s+2)\frac{s-1}{s^2(s+2)} = \lim_{s\to -2}\frac{s-1}{s^2} = -\frac{3}{4}$$

$$R_{21} = \lim_{s\to 0} s^2 \frac{s-1}{s^2(s+2)} = \lim_{s\to 0}\frac{s-1}{s+2} = -\frac{1}{2}$$

$$R_{22} = \lim_{s\to 0}\frac{d}{ds}\left[s^2\frac{s-1}{s^2(s+2)}\right] = \lim_{s\to 0}\frac{s+2-s+1}{(s+2)^2} = \frac{3}{4}$$

Perciò, la risposta forzata sarà:

$$y_F(t) = \mathcal{L}^{-1}[y_F(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{R_1}{s+2} + \frac{R_{21}}{s^2} + \frac{R_{22}}{s}\right] = -\frac{3}{4}e^{-2t} - \frac{1}{2}t + \frac{3}{4}$$

Vediamo che ci sono *due* tipi di contributi: uno che dipende dal sistema, $-\frac{3}{4}e^{-2t}$, e un altro che dipende dall'ingresso, $-\frac{1}{2}t + \frac{3}{4}$.

Risposta a regime permanente. Il modo migliore di calcolare la risposta a regime permanente è *suddividere* la risposta in due risposte, una relativa a $u_1(t) = t$ e un'altra relativa a $u_2(t) = 1$, così che

$$u(t) = t + 1 = u_1(t) + u_2(t)$$

Allora:

$$\begin{aligned} y_{RP}(t) &= y_{RP,1}(t) + y_{RP,2}(t) = \\ &= \underbrace{W(s)|_{s=0}\, t + \left[\frac{d}{ds}W(s)\right]_{s=0}}_{y_{RP,1}(t)} + \underbrace{W(s)|_{s=0}}_{y_{RP,2}(t)} = \\ &= -\frac{1}{2}t + \frac{5}{4} - \frac{1}{2} = \\ &= -\frac{1}{2}t + \frac{3}{4} \end{aligned}$$

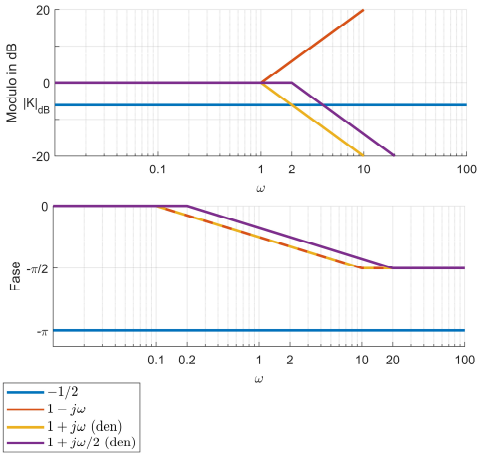
Risposta armonica. Visto che il sistema ammette risposta a regime permanente, $W(s)|_{s=j\omega}$ con $\omega \in \mathbb{R}$ è una *risposta armonica*. Prima di tutto, mettiamo la $W(s)$ in forma di Bode:

$$W(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s+2)} = \frac{(-1)(1-s)}{(1+s)\cdot 2\left(1+\frac{s}{2}\right)} = -\frac{1}{2}\cdot\frac{1-s}{(1+s)\left(1+\frac{s}{2}\right)} \quad \Longrightarrow \quad W_s(j\omega) = -\frac{1}{2}\cdot\frac{1-j\omega}{(1+j\omega)\left(1+\frac{j\omega}{2}\right)}$$

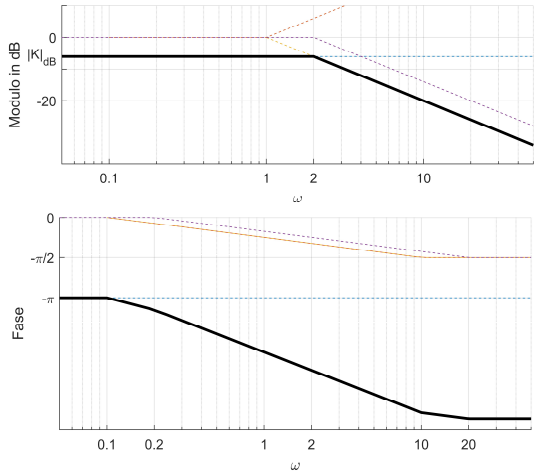
Abbiamo allora $K = -\frac{1}{2}$ e tre termini *binomi*, uno dei quali al numeratore e gli altri al denominatore. Calcoliamo modulo e fase di $W_s(j\omega) = W(s)|_{s=j\omega}$ e disegniamoli. I punti di interesse sono $1/\tau_1 = 1$, $1/\tau_2 = 1$ e $1/\tau_3 = 2$.

- Il termine costante $K = -\frac{1}{2}$ avrà modulo in decibel $|K|_{\text{dB}} = 20\log_{10}\frac{1}{2}$ e avrà fase $-\pi$, visto che è negativo.
- Il termine binomio al numeratore, $1 - j\omega$, avrà modulo in decibel che si può approssimare a zero prima di $\omega = 1/\tau = 1$, e sarà approssimabile con una retta (logaritmica) che sale con pendenza di 20 dB/dec dopo $\omega = 1$. La sua fase può essere approssimata a 0 una decade prima di 1 (quindi circa a 0.1), a $-\frac{\pi}{2}$ una decade dopo (quindi circa a 10) e sarà interpolata nel mezzo (ovvero, ci sarà una retta che connetterà 0 a $-\frac{\pi}{2}$).
- $1 + j\omega$ avrà modulo come quello di $1 - j\omega$, ma essendo al denominatore lo disegniamo ribaltato: varrà 0 fino a 1, e *scenderà* con una pendenza di -20 dB/dec. La fase, invece, è identica a quella di $1 - j\omega$ al numeratore[1].
- $1 + \frac{1}{2}j\omega$ al denominatore avrà modulo 0 fino a $1/\tau = 2$, e salirà con pendenza 20 dB/dec dopo 2. Per la fase, fino a 0.2 (una decade prima di $\omega = 1/\tau = 2$) varrà 0, e varrà $-\frac{\pi}{2}$ a $\omega = 20$ (una decade dopo 2).

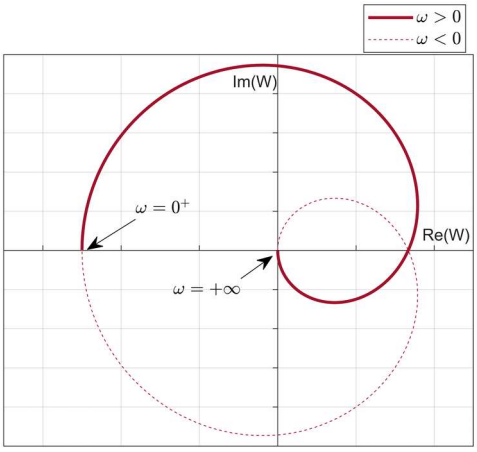
[1] Le fasi di questi due termini sono uguali perché uno, $1 - j\omega$, è al numeratore ma compare un segno meno, mentre l'altro, $1 + j\omega$, ha un segno + però sta al denominatore.



Andando ad effettuare le somme, si ottiene il seguente diagramma di Bode:



Disegniamo anche il diagramma polare. Per $\omega \to 0^+$, il modulo vale $\frac{1}{2}$ e la fase vale $-\pi$; al crescere di ω, il modulo decresce e tende a zero, mentre la fase decresce da $-\pi$ a $-5\pi/2$. Inoltre, visto che all'infinito la fase tende a $-5\pi/2$, la curva sarà *tangente* al semiasse "di arrivo":



Secondo esercizio

Consideriamo la funzione di trasferimento:

$$W(s) = \frac{s+1}{s^2(s+10)}$$

Risposta forzata. Mettiamo un ingresso semplice, $u(t) = e^{2t}$. In questo caso, la risposta forzata in s è:

$$y_F(s) = W(s)U(s) = \frac{s+1}{s^2(s+10)(s-2)} = \frac{R_{11}}{s^2} + \frac{R_{12}}{s} + \frac{R_2}{s+10} + \frac{R_3}{s-2}$$

Di conseguenza, la risposta forzata in t viene:

$$y_F(t) = \mathcal{L}^{-1}[y_F(s)] = R_{11}t + R_{12} + R_2e^{-10t} + R_3e^{2t}$$

I residui valgono $R_{11} = -\frac{1}{20}$, $R_{12} = -\frac{7}{100}$, $R_2 = \frac{3}{400}$, $R_3 = \frac{1}{16}$. La prima parte della risposta forzata fa parte del sistema, mentre R_3e^{2t} dipende dall'ingresso.

Risposta a regime permanente. Il sistema *non ammette* risposta a regime permanente perché non ammette limite convergente per $t \to +\infty$, visto che ci sono poli non negativi e, in particolare, termini in t che crescono.

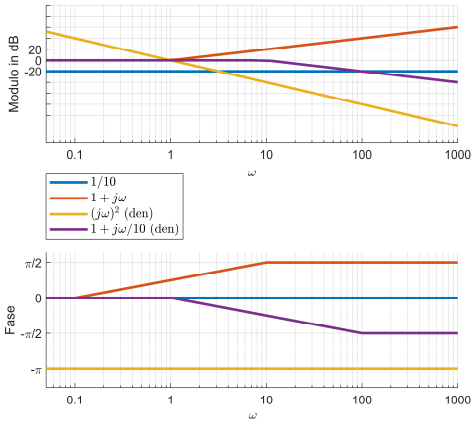
Diagrammi di Bode. Disegniamo $W_s(j\omega)$, che *non è* la risposta armonica, visto che quest'ultima esiste solo quando esiste la risposta a regime permanente. Mettiamo $W(s)$ in forma di Bode:

$$W(s) = \frac{s+1}{s^2(s+10)} = \frac{1}{10} \cdot \frac{1+s}{s^2\left(1+\frac{s}{10}\right)} \quad \Longrightarrow \quad W_s(j\omega) = \frac{1}{10} \cdot \frac{1+j\omega}{(j\omega)^2\left(1+\frac{j\omega}{10}\right)}$$

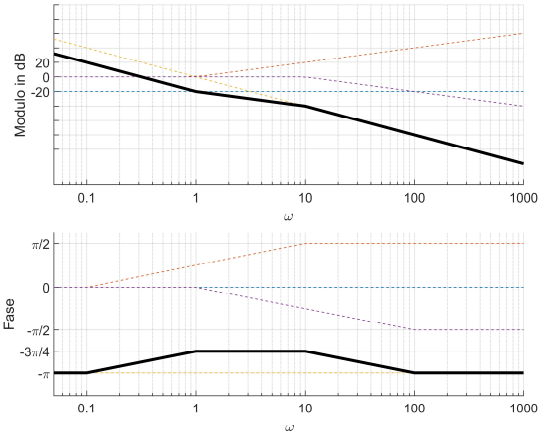
E disegniamo modulo (in decibel) e fase di $W_s(j\omega)$.

- $K = \frac{1}{10}$; il modulo in decibel sarà $20\log_{10}\frac{1}{10} = -20$; la fase sarà 0, visto che è positivo.
- $1 + j\omega$ al numeratore avrà modulo che vale 0 fino a $\omega = 1$, e poi salirà con pendenza di 20 dB/dec. La fase, invece, varrà 0 fino a $\omega = 0.1$ (una decade prima di 1) e varrà $\pi/2$ dopo 10 (una decade dopo 1), mentre in mezzo si uniscono i due punti.
- $(j\omega)^2$ al denominatore è come contare $j\omega$ due volte: il modulo in decibel sarà una retta decrescente (visto che sta al denominatore) passante per $\omega = 1$, e visto che viene contato due volte avrà pendenza -40 dB/dec invece di -20. La fase sarà $-\pi/2$ contato due volte, ovvero $-\pi$ (i conti tornano, perché $(j\omega)^2 = -\omega^2$, che è un numero sempre negativo).
- $1 + j\omega/10$ al denominatore avrà modulo in decibel pari a 0 prima di $\omega = 10$ e scenderà con pendenza -20 dB/dec; la fase vale 0 prima di 1, e $\pi/2$ dopo 100, mentre in mezzo si uniscono i punti.

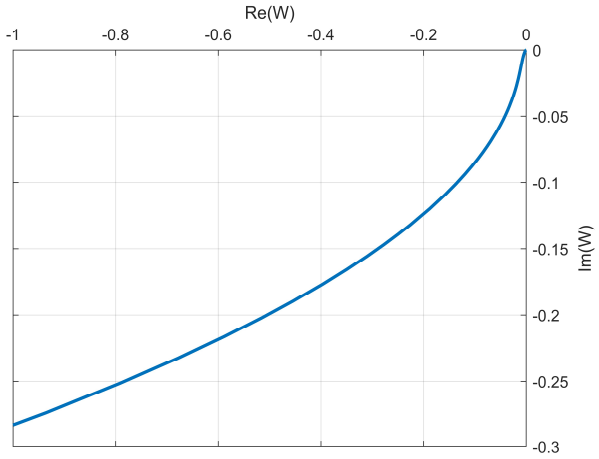
Il grafico, allora, sarà qualcosa di questo genere:



Sommando tutto:

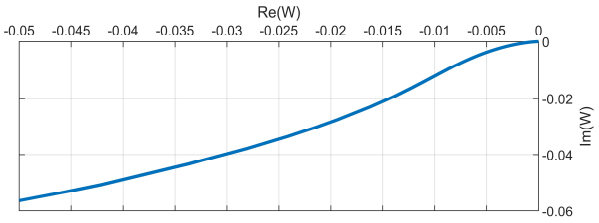


Per quanto riguarda il diagramma polare, per $\omega \to 0^+$ vediamo che il modulo tende a $+\infty$ (perché continua a crescere, per via del termine $(j\omega)^2$ al denominatore), mentre la fase è fissa a $-\pi$; al crescere di ω, il modulo diminuisce sempre mentre la fase aumenta leggermente e torna poi a $-\pi$. Il diagramma polare, approssimativamente, avrà per $\omega > 0$ la forma seguente[2]:



[2] Il grafico mostrato è il grafico polare effettivo di $W_s(j\omega)$. Per $\omega \to 0^+$, il modulo tende a $+\infty$ mentre la fase va a $-\pi$, quindi dovrebbe adagiarsi sull'asse reale. Così non avviene nel grafico effettivo perché, in realtà, è vero che il modulo aumenta e la fase diminuisce, ma il modulo aumenta molto di più rispetto alla fase, perciò la curva "da lontano" sembra assomigliare ad un arco di parabola. Tuttavia, nel compito d'esame va benissimo anche farlo adagiare sull'asse reale.

Dettaglio per $\omega \to +\infty$:



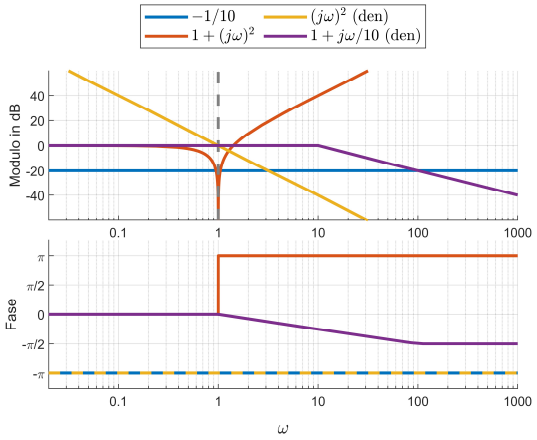
Terzo esercizio

Modifichiamo "leggermente" la funzione di trasferimento dello scorso esercizio:

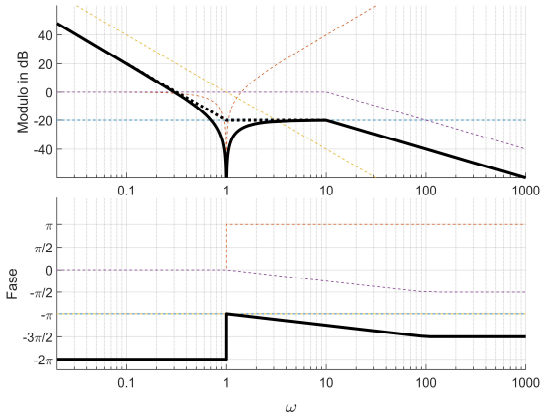
$$W(s) = \frac{s^2+1}{s^2(s+10)} = \frac{1}{10} \cdot \frac{1+s^2}{s^2\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$

Ora, il termine al numeratore è non più binomio, ma è un *termine trinomio*. Questo è evidentemente già scritto in forma di Bode, e si vede che $z = 0$, perché non compare il termine con s alla prima potenza. Inoltre, $\omega_n = 1$. Per disegnare l'approssimazione del modulo in decibel di $W_s(j\omega)$ (ricordiamo che quando disegniamo modulo e fase, questi si riferiscono a $W_s(j\omega)$ e non a $W(s)$), consideriamo che una decade prima di $\omega = \omega_n = 1$ vale 0 e una decade dopo cresce o decresce di 40 dB/dec. In questo caso, cresce perché è al numeratore. Invece, la fase vale 0 una decade prima di $\omega = \omega_n = 1$ e vale π una decade dopo; la pendenza con cui avviene il passaggio dipende da z e, in particolare, se $z = 0$ il passaggio è immediato e la fase ha un "salto".

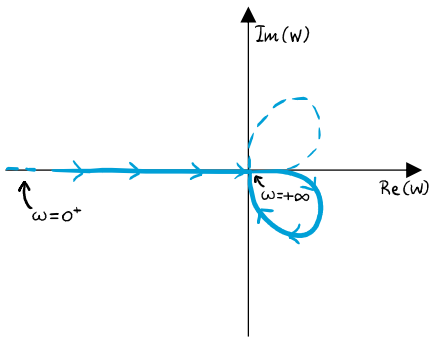
Tutto il resto è identico al precedente esempio.



Si ricorda che, per il modulo, conviene sommare gli asintoti del termine trinomio e *poi* aggiungere le "pance" della funzione (in questo caso la "pancia" è proprio un asintoto verticale). Il grafico sarà allora:



Per il diagramma polare, guardando il grafico si vede che per $\omega \to 0^+$ il modulo va all'infinito, con fase $-\pi$, quindi sarà all'estrema sinistra dell'asse reale. Inoltre, il modulo *decresce* al crescere di ω, e si vede che a $\omega = 1$ il modulo *in decibel* vale $-\infty$. Trattandosi del modulo in decibel, in modulo effettivo varrà, in realtà, zero. Perciò, a $\omega = 1$ il modulo vale 0 e c'è il salto della fase: stiamo banalmente attraversando l'origine. Superato $\omega = 1$, il modulo cresce fino a un certo valore, e poi decresce, mentre la fase decresce fino ad arrivare a $-\frac{\pi}{2}$. Possiamo immaginarci il diagramma polare in questo modo:



dove le frecce puntano da $\omega = 0^+$ a $\omega = +\infty$.

Quarto esercizio

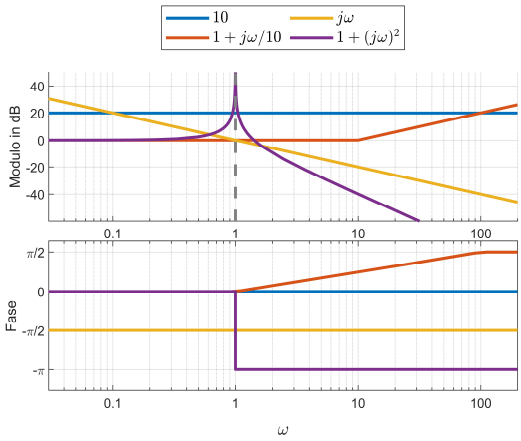
Consideriamo la funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{s+10}{s(s^2+1)} = 10\,\frac{1+\frac{s}{10}}{s(1+s^2)}$$

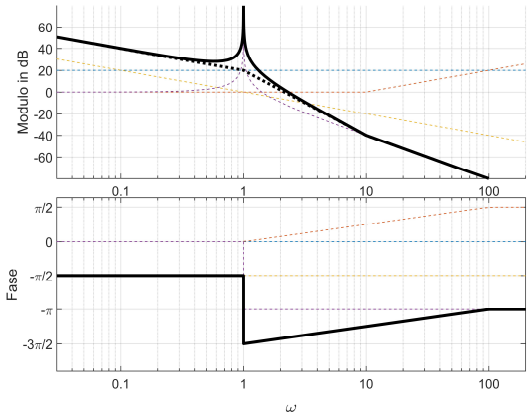
Per disegnare il modulo e la fase della risposta armonica sappiamo ormai come fare:

- $K = 10$ ha modulo in decibel pari a 20. La fase, essendo positivo, è 0.
- $1 + j\omega/10$ al numeratore può essere approssimato come zero fino a $\omega = 1/\tau = 10$, e sale con pendenza 20 dB/dec dopo 10. La fase vale 0 prima di 1, vale $\frac{\pi}{2}$ dopo 100 e in mezzo si uniscono i due estremi.
- s al denominatore ha modulo passante per $\omega = 1$ e decrescente con pendenza -20 dB/dec (visto che è al denominatore). La fase è fissa a $\frac{\pi}{2}$.
- $1 + s^2$ è un *termine trinomio* come quello che abbiamo visto nell'esercizio precedente; l'unica differenza è che, stavolta, sta al denominatore e modulo e fase andranno ribaltati. Allora gli asintoti del modulo in decibel saranno 0 prima di $\omega = \omega_n = 1$ e scenderanno con pendenza -40 dB/dec dopo 1. La fase, invece, vede un salto a $\omega = 1$ da 0 a $-\pi$.

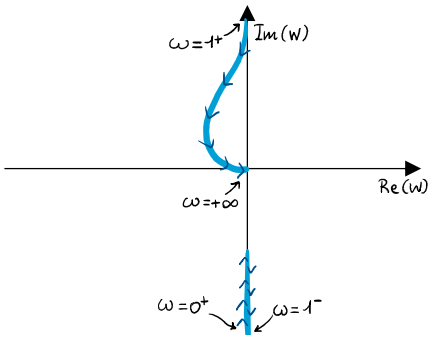
Avremo, allora, il seguente grafico:



Sommando:



Nel diagramma polare, per $\omega \to 0^+$ si ha il modulo all'infinito e la fase che vale $-\frac{\pi}{2}$, perciò ci troveremo sull'asse immaginario negativo, all'infinito "verso il basso". Mentre la fase resta costante (asintoticamente), il modulo decresce fino a un minimo, e poi sale all'infinito (per $\omega \to 1^-$). A destra di 1, il modulo "torna" dall'infinito e la fase passa da $-\frac{3\pi}{2}$ a $-\pi$ (la fase a $-\frac{3\pi}{2}$ corrisponde con la fase a $\frac{\pi}{2}$), mentre il modulo va a $-\infty$ in decibel, cioè va a zero. Il grafico allora sarà simile a:



Nel grafico è mostrata solo la parte relativa a $\omega > 0$; per $\omega < 0$, ribaltare il grafico rispetto all'asse reale.

Considerazioni finali

Un sistema con la funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{s+10}{s^2+1}$$

ammette risposta a regime permanente? La risposta è no: $s^2 + 1 = (s + j)(s - j)$ ammette due soluzioni complesse coniugate *con parte reale nulla*; per avere risposta a regime permanente, è necessario che siano a parte reale strettamente negativa. Stessa cosa varrebbe se al denominatore fosse presente anche un termine del tipo s o s^2.

CAMBIO PUNTO DI VISTA

Teoria dei Sistemi

Lezione 31 (25 novembre 2021)

Problema della realizzazione

Finora abbiamo visto il collegamento ingresso-uscita tramite lo stato; ora vediamo come, noto il legame ingresso-uscita, si può caratterizzare lo stato. Nel tempo, abbiamo che l'uscita avrà un legame istantaneo con l'ingresso non diretto, visto che l'ingresso viene pesato e modificato: possiamo allora scrivere questa relazione come[1]

$$y(t) = \int_0^t k(t-\tau)u(\tau)\,d\tau \quad \iff \quad Y(s) = K(s)U(s)$$

dove la funzione $k(t)$ (o $K(s)$) viene chiamata *nucleo*. Se ci viene fornito un sistema in questa forma, vediamo se è possibile trovare una rappresentazione dello spazio di stato che abbia lo stesso comportamento ingresso-uscita.

Questo è sicuramente possibile se $k(t)$ è una *matrice delle risposte impulsive* $W(t)$ (analogamente, se $K(s)$ è una funzione di trasferimento $W(s)$). Se questo non accade, non possiamo trovare nessuna rappresentazione dello spazio di stato equivalente a quella fornita. Se $K(s)$ corrisponde a una funzione di trasferimento, questa sarà una *funzione razionale propria* o *strettamente propria*, perché:

$$K(s) = W(s) = \underbrace{\underbrace{C(sI-A)^{-1}B}_{\text{strett. propria}} + D}_{\text{propria}}$$

Se $K(s) = W(s)$, vediamo se riusciamo ad ottenere proprio $W(s)$ facendo $C(sI-A)^{-1}B + D$ per determinati valori di A, B, C, D. Data $K(s)$, se riusciamo a trovare le quattro matrici

$$\underset{n\times n}{A}, \quad \underset{n\times p}{B}, \quad \underset{q\times n}{C}, \quad \underset{q\times p}{D}$$

che rappresentano uno spazio di stato, allora si dice che abbiamo una *realizzazione*. Questo, infatti, si chiama *problema della realizzazione*, la cui soluzione è costituita dai valori

$$(n,\ A,\ B,\ C,\ D)$$

Quante realizzazioni possibili ci sono per un determinato sistema? Basti pensare che con un cambio di coordinate si ottengono matrici differenti (come avevamo visto in alcune delle scorse lezioni); sappiamo già, allora, che ci sono *infinite* possibili realizzazioni del sistema. Il problema è che non sempre le matrici che troviamo hanno un significato fisico. Nemmeno n è unico, e questo è evidente se pensiamo alla scomposizione di Kalman: W resta uguale anche se aggiungiamo parti del sistema non raggiungibili e inosservabili, per cui la dimensione aumenta anche se W non cambia. In effetti, aggiungere informazioni a quelle che già abbiamo è una scelta *completamente arbitraria*, visto che partendo solo da W non possiamo affermare nulla sulle parti del sistema non raggiungibili e inosservabili.

[1] L'integrale può anche partire da $-\infty$:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t k(t-\tau)u(\tau)\,d\tau$$

Questo perché non sappiamo "da quando inizia" l'ingresso. Tuttavia, ci stiamo concentrando sulla parte forzata dell'uscita e consideriamo solo l'intervallo da $t_0 = 0$ a t.

Per trovare la matrice D è molto semplice: questa c'è se e solo se $W(s)$ è *propria* non strettamente, e basta riscriverla come la somma tra una funzione razionale strettamente propria e la matrice D. Per fare un esempio, data

$$W(s) = \frac{s+1}{s-1}$$

Possiamo riscriverla facendo la divisione tra i polinomi $s+1$ e $s-1$, e scrivere $W(s)$ esplicitando il quoziente e il resto della divisione:

$$\begin{array}{r|l} s+1 & s-1 \\ \hline -s+1 & 1 \\ \hline 2 & \end{array}$$

ottenendo

$$W(s) = \frac{s+1}{s-1} = \underbrace{\frac{2}{s-1}}_{\text{D}} + 1$$

Perciò, il *vero* problema è trovare le tre matrici A, B, C con dimensione n.

Algoritmi di realizzazione

Abbiamo visto che ci sono infinite matrici possibili, per questo *non c'è un procedimento algebrico*. Ci sono, tuttavia, degli *algoritmi di realizzazione* che ci permettono di trovare possibili valori di queste matrici. Scriviamo esplicitamente la funzione di trasferimento quando $p = q = 1$ (un ingresso e un'uscita):

$$K(s) = W(s) = \frac{b_{n-1}s^{n-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

Se la struttura è questa (notiamo che $W(s)$ è *strettamente propria*), allora una possibile matrice A si costruisce partendo dalla matrice che ha tutti zeri, tranne per la diagonale *a destra* di quella principale, che ha degli 1:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$$

Ora, *nell'ultima riga* di questa matrice, al posto degli zeri scriviamo i coefficienti del denominatore *cambiati di segno*, partendo dal termine noto a_0:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

Questa è la nostra matrice A. Per B, la prendiamo con tutti zeri tranne l'ultimo elemento, che sarà 1:

$$B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

C, invece, contiene *tutti i coefficienti del numeratore*, *non* cambiati di segno, da b_0 a b_{n-1}:

$$C = \begin{pmatrix} b_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_{n-1} \end{pmatrix}$$

Ovviamente se manca un qualsiasi termine a_i o b_i si mette uno zero (ma, per quanto riguarda C, si deve arrivare sempre ad avere una matrice con n elementi).

Per fare un esempio, se abbiamo

$$W(s) = \frac{s-1}{s^2+3s+2}$$

allora, per la matrice A, partiremo dalla matrice 2×2 (visto che n, il grado massimo del denominatore, è uguale a 2) con tutti zeri; poi, scriviamo gli 1 nella diagonale a destra di quella principale; infine, l'ultima riga la sostituiamo con i coefficienti da $a_0 = 2$ a $a_{n-1} = a_1 = 3$ cambiati di segno:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} = A$$

B sarà la matrice 2×1 con tutti zeri tranne l'ultimo elemento che è uguale a 1:

$$B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Infine, C sarà la matrice 1×2 con i coefficienti del numeratore da $b_0 = -1$ a $b_1 = 1$:

$$C = \begin{pmatrix} -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Verifica della scelta delle matrici

Almeno per il momento, non dimostriamo il motivo di queste scelte; però, possiamo *verificare* che queste scelte funzionino. Allora, calcoliamo $C(sI - A)^{-1}B$ e vediamo se otteniamo esattamente $W(s)$. Partiamo da $(sI - A)^{-1}$:

$$(sI - A) = \begin{pmatrix} s & -1 & & & \\ & s & -1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & s & -1 \\ a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & s + a_{n-1} \end{pmatrix}$$

Il *determinante* di questa matrice, che ci servirà per invertirla, lo calcoliamo col metodo dei minori: prendiamo a_0 che avrà segno $(-1)^{n+1}$, e lo moltiplichiamo per il determinante della matrice ottenuta togliendo la riga e la colonna di a_0; la matrice che si ottiene, di dimensione $(n-1) \times (n-1)$, è *triangolare*, per cui il determinante sarà il prodotto dei termini nella diagonale principale, ovvero $(-1)^{n-1}$. Facciamo la stessa cosa per a_1: avrà segno $(-1)^{n+2}$ e andrà moltiplicato per la matrice che si ottiene togliendo la riga e la colonna di a_1, che è la matrice

$$\begin{array}{|cccc|} \hline s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ \hline \end{array}$$

Perciò, visto che questa matrice ha dimensione $n-1$, il determinante sarà $s(-1)^{n-2}$. Se facciamo la stessa cosa per a_2, questo ha segno $(-1)^{n+3}$ e va moltiplicato per il determinante della matrice

$$\begin{array}{|ccccc|}\hline s & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ \hline \end{array}$$

che è triangolare, per cui il determinante è $s^2(-1)^{n-3}$. Se continuiamo questo procedimento fino all'ultimo elemento dell'ultima riga della matrice, e notiamo che per l'ultimo elemento cambia perché invece di avere a_i abbiamo $s + a_{n-1}$, si ottiene:

$$\begin{aligned}\Delta = \det(sI - A) = a_0(-1)^{n+1}(-1)^{n-1} \\ +a_1 s(-1)^{n+2}(-1)^{n-2} \\ +a_2 s^2(-1)^{n+3}(-1)^{n-3} \\ \vdots \\ +a_{n-2}s^{n-2}(-1)^{2n-1}(-1) \\ +(s + a_{n-1})s^{n-1}(-1)^{2n}\end{aligned}$$

Per ogni riga a parte l'ultima, abbiamo $(-1)^{n+i}(-1)^{n-i} = (-1)^{2n} = 1$, perciò, in definitiva:

$$\Delta = \det(sI - A) = a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \cdots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n$$

Avendo il determinante, ci manca solo la matrice aggiunta trasposta per completare l'inversa di $(sI - A)$:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{\Delta} \cdot M_a$$

Per completare il calcolo, poi, dovremmo pre-moltiplicarla per C e post-moltiplicarla per B; ma se B è composta da tutti zeri tranne l'ultima riga, facendo il prodotto $M_a B$ otterremo una matrice composta solamente dall'ultima colonna della matrice M_a. Perciò, ignoreremo tutte le altre colonne nel calcolo di M_a, ovvero della matrice aggiunta trasposta di $(sI - A)$. Ogni elemento m_{ij} di M_a è il determinante della matrice ottenuta togliendo la riga i e la colonna j da A, con segno $(-1)^{i+j}$. Allora:

$$(sI - A)^{-1} = \begin{pmatrix} s & -1 & & & \\ & s & -1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & s & -1 \\ a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & s + a_{n-1} \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\Delta}\begin{pmatrix} & & (-1)^{n+1}(-1)^{n-1} \\ & \cdots & (-1)^{n+2}s(-1)^{n-2} \\ & & \vdots \\ & & (-1)^{2n}s^{n-1} \end{pmatrix} = \frac{1}{\Delta}\begin{pmatrix} & & 1 \\ & \cdots & s \\ & & \vdots \\ & & s^{n-1} \end{pmatrix}$$

Da cui:

$$(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{\Delta}\begin{pmatrix} 1 \\ s \\ \vdots \\ s^{n-1} \end{pmatrix}$$

Quando si moltiplica per C, abbiamo:

$$\begin{aligned}C(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{\Delta}(b_0 \quad b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_{n-1})\begin{pmatrix} 1 \\ s \\ \vdots \\ s^{n-1} \end{pmatrix} = \\ = \frac{b_0 + b_1 s + \cdots + b_{n-1}s^{n-1}}{\Delta} =\end{aligned}$$

$$= \frac{b_0 + b_1 s + \cdots + b_{n-1} s^{n-1}}{a_0 + a_1 s + \cdots + a_{n-1} s^{n-1} + s^n} = W(s) \qquad \blacksquare$$

Forma canonica raggiungibile

Questa realizzazione ha un'interessante proprietà strutturale: se calcoliamo la matrice di raggiungibilità e la matrice di osservabilità, si vede che, mentre per quest'ultima non possiamo dire molto, per quanto riguarda la raggiungibilità, questa viene inferita dalla struttura di A (che è praticamente data) e la struttura di B (che è nota già a priori).

Allora, se

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & -a_3 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Avremo che:

$$R = (B \quad AB \quad A^2B \quad \cdots \quad A^{n-1}B) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & & 1 & \star \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \star & \star \\ 0 & 0 & 1 & & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & \star & & \star & \star \\ 1 & \star & \star & & \star & \star \end{pmatrix}$$

Si vede che R è una matrice *triangolare secondaria*, e il suo determinante sarà

$$\det(R) = (-1)^n \neq 0$$

Per cui non è singolare. Ciò significa che R ha rango pieno e la rappresentazione scritta in questa forma è una rappresentazione completamente *raggiungibile*. In particolare, la realizzazione che vede queste scelte delle matrici A, B, C viene chiamata *forma canonica raggiungibile*, e le matrici vengono indicate con

$$A_R, \quad B_R, \quad C_R$$

Ovviamente, se dovessimo avere un coefficiente a_n che moltiplica s^n al denominatore della $W(s)$:

$$\frac{b_{n-1} s^{n-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

allora, prima di fare qualsiasi cosa, dividiamo numeratore e denominatore per a_n.

Forma canonica osservabile

Una realizzazione alternativa a quella mostrata prevede di usare una matrice A della forma

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & & & & -a_1 \\ & 1 & \ddots & & & -a_2 \\ & & \ddots & 0 & & \vdots \\ & & & 1 & 0 & -a_{n-2} \\ & & & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}_{n\times n}$$

Che, a primo impatto, sembrerebbe la trasposta di A_R che abbiamo visto (e, in effetti, è così per $p = q = 1$, ma se questi valori cambiano, non è più vero). Di conseguenza, le matrici B e C assumono le forme:

$$C = (0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1)_{1\times n}, \quad B = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_{n-1} \end{pmatrix}_{n\times 1}$$

La verifica di questa realizzazione è identica a quella mostrata per l'altra realizzazione: il determinante di A è lo stesso dell'altra (visto che è proprio la trasposta) e nel prodotto

$$C(sI - A)^{-1}$$

si scartano tutte le righe della matrice aggiunta di $(sI - A)$ a parte l'ultima, che corrisponde all'ultima colonna della matrice dello scorso esempio.

Stavolta, però, la proprietà dello spazio di stato associata è l'*osservabilità*:

$$O = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \star \\ 0 & \cdots & 1 & \star & \star \\ & \iddots & & & \\ 1 & \star & \cdots & \star & \star \end{pmatrix}$$

Il determinante di questa matrice è diverso da zero, perciò ha rango pieno e il sistema è *tutto osservabile*. Per denotare questa caratteristica, possiamo indicare le matrici A, B, C con la notazione

$$A_O, \quad B_O, \quad C_O$$

Caso di ingressi e uscite non unidimensionali

Se dovesse accadere che $p \neq 1$ e/o $q \neq 1$, avremmo una $W(s)$ della forma:

$$W(s) = \frac{B_{n-1}s^{n-1} + \cdots + B_1 s + B_0}{a_n s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}, \quad B_i\Big|_{q\times p}$$

E se la matrice A_O sarà $N \times N$, allora B_O avrà dimensioni $N \times p$, mentre C_O avrà dimensioni $q \times N$. Se C_O con $p = q = 1$ aveva la forma:

$$C_O = (0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1)$$

Allora, con $q \neq 1$ avrà la forma:

$$C_O = (O_q \quad O_q \quad \cdots \quad O_q \quad I_q)$$

Dove O_q è la matrice $q \times q$ di zeri, e I_q è la matrice identità di ordine q. Per fare un esempio, con $q = 2$:

$$C_O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Allo stesso modo, la matrice A avrà la forma

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & \ddots & & -a_1 \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}}_{\text{se } p=q=1} \longrightarrow \begin{pmatrix} O & \cdots & O & -a_0 I \\ I & \ddots & & -a_1 I \\ & \ddots & O & \vdots \\ & & I & -a_{n-1} I \end{pmatrix}$$

dove tutte le I e le O hanno dimensione q; per cui, A è una matrice $N \times N$ con $N = nq$. Conseguentemente, B che contiene i coefficienti del numeratore sarà:

$$B = \begin{pmatrix} B_0 \\ B_1 \\ \vdots \\ B_{n-1} \end{pmatrix}, \quad B_i\big|_{q \times p}$$

Per quanto riguarda la forma raggiungibile, il discorso è completamente analogo; in quel caso, $N = np$.

Esempio pratico e considerazioni

Consideriamo la funzione:

$$K(s) = \frac{\begin{pmatrix} s & 0 & 1 \\ 1 & s+1 & 0 \end{pmatrix}}{s^2 + 1}$$

Questa è una funzione razionale *strettamente propria* (per ogni termine, il grado del numeratore è strettamente minore del grado del denominatore), per cui può corrispondere alla funzione di trasferimento $W(s)$ di un sistema. Per cominciare, scriviamo il numeratore in forma polinomiale, esplicitando per ogni potenza di s i suoi coefficienti:

$$K(s) = \frac{\begin{pmatrix} s & 0 & 1 \\ 1 & s+1 & 0 \end{pmatrix}}{s^2 + 1} = \frac{\overbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}}^{B_0} + \overbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}^{B_1} s}{s^2 + 1}$$

Scriviamo la realizzazione in forma canonica raggiungibile. I coefficienti B_i sono $q \times p = 2 \times 3$, quindi ci sono 2 uscite e 3 ingressi. La matrice A_R avrà dimensione $N = np = 2 \cdot 3 = 6$, e sarà composta a blocchi:

$$A_R = \begin{pmatrix} \boxed{0} & \boxed{1} \\ \boxed{-a_0} & \boxed{-a_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}} \\ \boxed{\begin{matrix} -a_0 & 0 & 0 \\ 0 & -a_0 & 0 \\ 0 & 0 & -a_0 \end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix} -a_1 & 0 & 0 \\ 0 & -a_1 & 0 \\ 0 & 0 & -a_1 \end{matrix}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & 0 & & 1 & \\ 0 & 0 & 0 & & & 1 \\ -1 & & & 0 & 0 & 0 \\ & -1 & & 0 & 0 & 0 \\ & & -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

B_R sarà composta così:

$$B_R = \begin{pmatrix} \boxed{0} \\ \boxed{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

Mentre la C è molto semplice perché conterrà tutti i coefficienti del numeratore "in fila" da B_0 a B_{n-1}:

$$C_R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Per concludere, la soluzione al problema della realizzazione è la realizzazione A_R, B_R, C_R con $N = 6$.

Per quanto riguarda la *forma canonica osservabile*, il sistema si costruisce in questo modo:

$$A_O = \begin{pmatrix} \boxed{0} & \boxed{-a_0} \\ \boxed{1} & \boxed{-a_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix} -a_0 & 0 \\ 0 & -a_0 \end{matrix}} \\ \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix} -a_1 & 0 \\ 0 & -a_1 \end{matrix}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & \\ 0 & 0 & & -1 \\ 1 & & 0 & 0 \\ & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_O = \begin{pmatrix} B_0 \\ B_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{matrix}} \\ \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{matrix}} \end{pmatrix}$$

$$C_O = \begin{pmatrix} \boxed{0} & \boxed{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \\ 0 & 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

Notiamo che la dimensione del sistema cambia: $N = nq = 2 \cdot 2 = 4$; per cui, confrontando le due dimensioni ottenute dalle due realizzazioni, ci rendiamo conto che nella forma canonica raggiungibile aggiungevamo informazioni superflue, che non ci erano date dal sistema. Tuttavia, entrambe le rappresentazioni sono perfettamente valide.

Questo significa che, dipendentemente dall'algoritmo di realizzazione utilizzato, si possono ottenere sistemi che hanno dimensioni diverse; probabilmente, allora, conviene scegliere il sistema che ha dimensione minore[2].

[22] (N.d.R.) Questo, probabilmente, sta a significare che se $q > p$ (ovvero ci sono più uscite che ingressi), converrà scegliere la forma canonica *raggiungibile* (dove $N = np$), altrimenti converrà scegliere la forma canonica *osservabile* (dove $N = nq$).

Teoria dei Sistemi

Lezione 32 (26 novembre 2021)

Realizzazione minima

Sappiamo come il legame ingresso-uscita sia *non istantaneo* e, in particolare, descritto da un integrale di convoluzione (almeno, nel tempo continuo) della forma:

$$y(t) = \int_0^t k(t-\tau)u(\tau)\,d\tau \quad \iff \quad Y(s) = K(s)U(s)$$

e la scorsa lezione abbiamo studiato come ricondurci da una $K(s)$ data a una rappresentazione del sistema nello spazio di stato, ovvero tramite la *realizzazione* (e i problemi di realizzazione): $K(s)$, chiamata *nucleo*, ammette una realizzazione se è possibile trovare la dimensione dello spazio di stato e le quattro matrici che descrivono il sistema. Questo problema si può affrontare solo se $K(s)$ è una funzione razionale propria o strettamente propria, così che valga $K(s) = W(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$. Finora abbiamo studiato due possibili realizzazioni, ovvero la forma canonica raggiungibile e la forma canonica osservabile.

Abbiamo visto che con una stessa $W(s)$ si possono trovare sistemi con *dimensioni differenti*; converrà, pertanto, scegliere la forma canonica raggiungibile se ci sono più uscite che ingressi ($N = np$), mentre converrà prendere la forma canonica osservabile se ci sono più ingressi che uscite ($N = nq$), in questo modo è minore la dimensione del sistema. Non sappiamo se queste forme ci forniscano la forma del sistema più piccola possibile; ovviamente, però, se $p = 1$ o $q = 1$ e scegliamo l'opportuna forma canonica, sappiamo per certo che la forma è la più piccola in assoluto (visto che non possono esserci ingressi o uscite minori di 1).

Consideriamo $p > 1$ e $q > 1$: come facciamo a sapere *quante informazioni superflue* stiamo aggiungendo al sistema? Prendiamo, ad esempio, la forma canonica osservabile: il sistema con questa realizzazione è completamente osservabile, perciò non ci sono sicuramente parti inosservabili; cioè, nella scomposizione di Kalman, non ci sono χ_1 e χ_3. Invece, χ_2 è la parte raggiungibile e osservabile del sistema, per cui sicuramente c'è tutto quello che abbiamo derivato dalla $W(s)$. Tutte le informazioni superflue allora, se ci sono, fanno sicuramente parte di χ_4, la parte che è sì osservabile (quindi inclusa nella forma canonica osservabile), *ma non è raggiungibile,* quindi non è presente in $W(s)$. Quindi, per capire se $N = nq$ è la dimensione più piccola possibile, oppure ci sono delle aggiunte non necessarie, dovremo studiare la *raggiungibilità* del sistema, ovvero l'altra proprietà strutturale che non è garantita dalla forma canonica.

Analogamente vale tutto anche per la forma canonica raggiungibile: se tutto il sistema è raggiungibile, automaticamente non ci sono χ_3 e χ_4 che non sono raggiungibili, e la parte non presente in $W(s)$, quindi potenzialmente superflua, si trova nella parte inosservabile (in χ_1). Dobbiamo, allora, studiare l'osservabilità, e se scopriamo che c'è una parte non osservabile *effettuiamo il cambio di base rispetto all'inosservabilità* e le matrici diventano:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & \tilde{A}_{12} \\ 0 & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix}, \quad \widetilde{B} = \begin{pmatrix} \widetilde{B}_1 \\ \widetilde{B}_2 \end{pmatrix}, \quad \tilde{C} = \begin{pmatrix} 0 & \tilde{C}_2 \end{pmatrix}$$

In particolare, la parte del sistema che riguarda solamente χ_2, ovvero la parte raggiungibile e osservabile, ha solamente $\tilde{A}_{22}$ come matrice dinamica, e conseguentemente vede solamente le matrici $\widetilde{B}_2$ e $\tilde{C}_2$ nel sistema; tutto il resto è superfluo[1].

[1] Vedi gli appunti della lezione 27 del 18 novembre 2021, capitolo "Partizione del sistema secondo l'inosservabilità".

La stessa cosa può essere fatta se si sceglie la forma canonica osservabile: in quel caso, si studia la raggiungibilità e, se dovesse esserci una parte del sistema non raggiungibile, si effettua il cambio di base del sistema rispetto alla raggiungibilità.

Il problema può essere anche posto dall'inizio: ci può venir chiesto di trovare la *realizzazione minima*, ovvero la soluzione ad un problema di realizzazione con n più piccolo possibile. A quel punto, se $p > 1$ e $q > 1$, possiamo trovare la realizzazione minima scegliendo una forma canonica (possibilmente, quella che offre la dimensione minore dello stato) e studiandone l'altra proprietà strutturale per capire quanto si può ridurre la dimensione del sistema. Ovviamente, questa operazione del "scegliere il sistema a dimensione minore" e dello "scartare le parti superflue" possiamo farla solamente perché ci viene dato solo il comportamento *esterno* del sistema (ovvero, ci viene data una W), e *partendo da* quella noi dobbiamo *risalire* a un possibile sistema; ovviamente, se ci viene dato un sistema dall'inizio, non possiamo scartare nulla.

Partizione del sistema lineare

Poniamo caso che un problema di realizzazione abbia come nucleo la funzione:

$$K(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & \frac{2}{s} \\ 0 & \frac{1}{s+1} \end{pmatrix}$$

Per prima cosa, riscriviamo $K(s)$ esplicitando i coefficienti al numeratore:

$$K(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & \frac{2}{s} \\ 0 & \frac{1}{s+1} \end{pmatrix} = \frac{\begin{pmatrix} s+1 & 2(s+1) \\ 0 & s \end{pmatrix}}{s(s+1)} = \frac{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} s + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}{s^2 + s}$$

$n = 2$, perché questo è il grado massimo del denominatore; inoltre, $p = q = 2$, quindi la scelta della forma canonica è indifferente[2]. Potremmo scegliere la rappresentazione raggiungibile:

$$A_R = \begin{pmatrix} \boxed{0} & \boxed{I} \\ \boxed{-a_0 I} & \boxed{-a_1 I} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & 0 & -a_1 & 0 \\ 0 & -a_0 & 0 & -a_1 \end{pmatrix}$$

e studiarne l'osservabilità, per poi scegliere la dimensione minore del sistema.

In questo caso, però, possiamo semplificare il problema. Notiamo che le due righe di $K(s)$ *hanno gli stessi poli*: la prima riga ha al denominatore solamente s, mentre la seconda ha al denominatore solamente $s + 1$ ($0 = \frac{0}{s+1}$). Allora, possiamo *scomporre* il sistema in questo modo:

$$K(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & \frac{2}{s} \\ 0 & \frac{1}{s+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_1(s) \\ K_2(s) \end{pmatrix}$$

con $K_1(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & \frac{2}{s} \end{pmatrix}$ e $K_2(s) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{s+1} \end{pmatrix}$. Visto che $q = 2$, ci sono due uscite:

$$y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} \quad \iff \quad Y(s) = \begin{pmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{pmatrix}$$

[2] $p = q = 2$ perché sappiamo che i coefficienti del numeratore sono $p \times q$, e in questo esempio sono 2×2, perciò $p = 2$ e $q = 2$.

Perciò, avremo due sistemi separati:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u \\ y_1 = C_1 x_1 \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u \\ y_2 = C_2 x_2 \end{cases}$$

Dove:

$$Y_1(s) = K_1(s)U(s) \quad \text{e} \quad Y_2(s) = K_2(s)U(s)$$

Allora, studiamo i due sistemi in modo separato: per ognuno c'è una sola uscita, quindi $q = 1$, che è il minimo. Alla fine, "ricomponiamo" tutto in un sistema unico che avrà dimensione $1 + 1 = 2$, che è necessariamente la minima. Per ricomporre il sistema si considera che

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 x_1 + B_1 u \\ A_2 x_2 + B_2 u \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}}_{A} x + \underbrace{\begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix}}_{B} u$$

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 x_1 \\ C_2 x_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} C_1 & 0 \\ 0 & C_2 \end{pmatrix}}_{C} x$$

Con $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$.

Il ragionamento può essere fatto anche per colonne:

$$K(s) = \begin{pmatrix} H_1(s) & H_2(s) \end{pmatrix}$$

In questo caso, non si divide l'uscita in due, ma si divide l'ingresso; visto che $p = 2$, l'ingresso può essere scritto come

$$u(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{pmatrix} \quad \Longleftrightarrow \quad U(s) = \begin{pmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \end{pmatrix}$$

Allora, l'uscita sarà:

$$\begin{aligned} Y(s) &= K(s)U(s) = \\ &= \begin{pmatrix} H_1(s) & H_2(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \end{pmatrix} = \\ &= H_1(s)U_1(s) + H_2(s)U_2(s) = \\ &= Y_a(s) + Y_b(s) \end{aligned}$$

E i sistemi corrispondenti saranno:

$$\begin{cases} \dot{x}_a = A_a x_a + B_a u_1 \\ y_a = C_a x_a \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} \dot{x}_b = A_b x_b + B_b u \\ y_b = C_b x_b \end{cases}$$

e dovremo ricomporre il sistema che avrà $x = \begin{pmatrix} x_a \\ x_b \end{pmatrix}$. Notiamo, però, che ci sono due poli in $H_2(s)$, perciò la dimensione che otterremo del sistema relativo a H_2 è 2, e l'unione dei due sistemi avrà dimensione $1 + 2 = 3$, che *non è minima*, anche perché abbiamo già visto che ragionando per righe sarebbe venuta dimensione 2. Quindi, se la dimensione di ogni sistema nella scomposizione non è pari a 1, non possiamo essere certi che la somma costituisca la dimensione minima del sistema; è opportuno, allora, controllare le dimensioni a priori (ovvero, vedere se ogni riga o ogni colonna contiene solamente un polo).

Algoritmo di Gilbert

Abbiamo già visto gli algoritmi che producono la forma canonica raggiungibile e la forma canonica osservabile. L'algoritmo che stiamo per vedere, invece, può condurci direttamente alla realizzazione minima del sistema. Purtroppo, non è sempre utilizzabile: la condizione è che il denominatore di $K(s)$ è composto *solo da termini con molteplicità 1*:

$$K(s) = \frac{n_K(s)}{(s-s_1)^1 + \cdots + (s-s_n)^1}, \quad \text{con } s_1 \neq s_2 \neq \cdots \neq s_n$$

Attenzione: ricordiamo che avere termini con molteplicità 1 nel dominio di Laplace *non vuol dire che gli autovalori abbiano molteplicità 1*, ma che *la matrice A probabilmente è diagonalizzabile*[3] (ovvero, non ci sono blocchi di Jordan).

Abbiamo allora n radici, ovvero n autovalori; in una realizzazione minima, per essere tale, non deve contenere altri autovalori oltre a quelli che si trovano in $K(s)$, perciò avrà n autovalori che corrispondono ai poli di $K(s)$. In particolare, se $K(s)$ deve corrispondere a una $W(s)$, allora non ci sarà nulla di inosservabile e sarà tutto raggiungibile, quindi quando si effettua il calcolo $C(sI-A)^{-1}B$ *non si semplifica nulla*; perciò, la matrice A della realizzazione minima avrà tutti gli n autovalori, quindi sarà *diagonalizzabile*, ovvero ammette un cambio di coordinate che trasforma A in una matrice diagonale.

Visto che A è diagonalizzabile (anzi, la prendiamo proprio diagonale visto che possiamo scegliere), per ogni autovalore λ_i riusciamo a trovare tanti autovettori quanto è la molteplicità di λ_i:

$$A = \cdots + \lambda_i u_{i1} v'_{i1} + \lambda_i u_{i2} v'_{i2} + \lambda_i u_{i3} v'_{i3} = \cdots + \lambda_i (u_{i1} \quad u_{i2} \quad u_{i3} \quad \ldots) \begin{pmatrix} v'_{i1} \\ v'_{i2} \\ v'_{i3} \\ \vdots \end{pmatrix} = \cdots + \lambda_i U_i V_i'$$

Notiamo che $U_i V_i'$ è una matrice *con rango pari alla molteplicità* di λ_i. Nel calcolo di $\Phi(t) = e^{At}$ avremo $\ldots + e^{\lambda_i t} U_i V_i'$, da cui segue che $W(t) = Ce^{At}B = \cdots + e^{\lambda_i t} C U_i V_i' B$. Quando si trasforma nel dominio di Laplace, si avrà proprio un termine della forma $\frac{R_i}{s-\lambda_i}$, dove $R_i = CU_iV_i'B$. Perciò, visto che U_iV_i' ha rango pari alla molteplicità di λ_i, anche R_i avrà lo stesso rango.

Perciò, possiamo tranquillamente costruire la matrice A come la matrice diagonale che contiene i diversi autovalori con la loro molteplicità, che vediamo dal rango del corrispettivo residuo quando scomponiamo $W(s)$ secondo i poli e i residui:

$$A = \begin{pmatrix} s_1 & & & & \\ & s_2 & & & \\ & & s_2 & & \\ & & & s_3 & \\ & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

In questo esempio, s_2 ha molteplicità 2; significa che, nella $W(s)$ scomposta, il residuo relativo al polo s_2 aveva rango 2.

[3] "Probabilmente" perché, in realtà, stiamo vedendo la $W(s)$ e non la $\Phi(s)$, quindi qualche termine che avrebbe causato la creazione di blocchi di Jordan potrebbe essersi semplificato e, quindi, non potremmo dire con certezza cosa contenesse la matrice A, anche se ora vedremo che, invece, possiamo.

Scegliere gli autovettori relativi a ciascun autovalore è semplice: se la matrice A è quella scritta qui sopra, gli autovettori $u_{i1}, u_{i2}, ...$ relativi a un autovalore s_i saranno proprio i vettori tali che $(A - s_i I)u = 0$. Ovvero, se consideriamo s_1, abbiamo che

$$A - s_1 I = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & s_2 - s_1 & & & \\ & & s_2 - s_1 & & \\ & & & s_3 - s_1 & \\ & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

Basta sommare la prima colonna con coefficiente 1 e le altre con coefficiente zero per ottenere zero[4], ovvero:

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = e_1$$

Se prendiamo s_2, avremo che

$$A - s_2 I = \begin{pmatrix} s_1 - s_2 & & & & \\ & 0 & & & \\ & & 0 & & \\ & & & s_3 - s_2 & \\ & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

(Ricordiamo che in questo esempio s_2 ha molteplicità 2). Qui possiamo scegliere *due* autovettori: o prendiamo la seconda colonna con coefficiente 1 e le altre con coefficiente zero, oppure prendiamo la terza colonna. Otteniamo allora due autovettori distinti:

$$u_{21} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = e_2, \quad u_{22} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = e_3$$

E così via. Notiamo che gli autovettori sono proprio e_i, qualsiasi sia la molteplicità di ognuno degli s_i; per cui, la matrice U sarà in realtà la matrice identità:

$$U = \begin{pmatrix} u_1 & u_{21} & u_{22} & u_3 & ... \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & ... \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} = I$$

---

[4] Dobbiamo trovare i vettori u tali che $(A - s_i I)u = 0$. Per esempio:

$$(A - s_1 I)u = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & s_2 - s_1 & & & \\ & & s_2 - s_1 & & \\ & & & s_3 - s_1 & \\ & & & & \ddots \end{pmatrix} u \overset{\text{set}}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Possiamo scegliere $u_1 = e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ visto che:

$$\begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & s_2 - s_1 & & & \\ & & s_2 - s_1 & & \\ & & & s_3 - s_1 & \\ & & & & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix} = 0$$

Ovviamente, non possiamo scegliere direttamente il vettore nullo perché u dev'essere un autovettore, e 0 *non* è un autovettore.

Segue che anche i rispettivi autovettori sinistri v'_{ij} saranno $e'_1, e'_2, ...$ perché si ottengono da $U^{-1} = I^{-1} = I$.

Notiamo, in particolare, che il prodotto $U_i V_i'$ è una matrice che contiene un blocco uguale a matrice identità di dimensione pari alla molteplicità dell'i-esimo autovettore, e tutti zeri altrimenti. Per fare un esempio, prendiamo U_2 e V_2' relativi sempre all'esempio di prima:

$$U_2 = \begin{pmatrix} u_{21} & u_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_2 & e_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad V_2' = \begin{pmatrix} e_2' \\ e_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

$$\implies U_2 V_2' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & & & & & \\ & 1 & 0 & & & \\ & 0 & 1 & & & \\ & & & 0 & & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

Come vediamo la matrice $U_2 V_2'$ è composta da tutti zeri, ma compare un blocco identità nella seconda e terza colonna (perché $u_{21} = e_2$ e $u_2 = e_3$). Perciò, quando andremo a moltiplicare a sinistra per C e a destra per B:

$$CU_2V_2'B = \begin{pmatrix} \star & \boxed{C_2} & \star & ... \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & 1 & 0 & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & & 0 & \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \star \\ \boxed{B_2} \\ \star \\ \vdots \end{pmatrix}$$

dove la larghezza del blocco $\boxed{C_2}$ $(q \times 2)$ corrisponde all'altezza del blocco identità di U_2V_2', mentre l'altezza del blocco $\boxed{B_2}$ $(2 \times p)$ corrisponde alla larghezza del blocco identità. Perciò, effettuando il prodotto

$$\begin{pmatrix} \star & \boxed{C_2} & \star & ... \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & 1 & 0 & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & & 0 & \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \star \\ \boxed{B_2} \\ \star \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \boxed{C_2} & 0 & ... \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \star \\ \boxed{B_2} \\ \star \\ \vdots \end{pmatrix} = C_2 B_2$$

che ha dimensione $q \times p$. Il rango di C_2B_2 è esattamente uguale al rango della matrice U_2V_2' in mezzo, che è uguale al rango del residuo R_2.

Questo algoritmo di realizzazione prende il nome di *algoritmo di Gilbert*.

Esempio pratico

È data una $K(s)$ della forma:

$$K(s) = \frac{\begin{pmatrix} s+1 & 0 & s-1 \\ 0 & s+1 & s+1 \end{pmatrix}}{(s+1)(s-1)}$$

Abbiamo due uscite e tre ingressi: $q = 2, p = 3$. Calcoliamone i residui:

$$K(s) = \frac{\begin{pmatrix} s+1 & 0 & s-1 \\ 0 & s+1 & s+1 \end{pmatrix}}{(s+1)(s-1)} = \frac{R_1}{s+1} + \frac{R_2}{s-1}$$

$$R_1 = \lim_{s\to -1} \frac{\begin{pmatrix} s+1 & 0 & s-1 \\ 0 & s+1 & s+1 \end{pmatrix}}{s-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R_2 = \lim_{s\to 1} \frac{\begin{pmatrix} s+1 & 0 & s-1 \\ 0 & s+1 & s+1 \end{pmatrix}}{s+1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Se $K(s)$ è una funzione di trasferimento $W(s)$, allora il sistema ha due autovalori, 1 e -1, che corrispondono ai poli di $K(s)$. In particolare, l'autovalore -1 ha molteplicità 1, perché il rango del relativo residuo R_1 è uguale ad uno. L'autovalore 1, invece, ha molteplicità 2 perché il rango di R_2 è pari a 2. Possiamo, allora, già scrivere la matrice A diagonale:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & 0 \\ & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ci sono due blocchi (uno per ogni autovalore); perciò, anche le matrici B e C seguiranno questa suddivisione:

$$B = \begin{pmatrix} \boxed{B_1} \\ \boxed{B_2} \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} \boxed{C_1} & \boxed{C_2} \end{pmatrix}$$

dove il blocco B_2 avrà altezza 2 e il blocco C_2 avrà larghezza 2. A questo punto, possiamo scegliere qualsiasi C_1, C_2, B_1, B_2 tali che $C_1B_1 = R_1$ e $C_2B_2 = R_2$. Visto che C_1B_1 deve avere rango 1, C_1 dovrà avere dimensione $q \times 1$ e B_1 sarà $1 \times p$. Allo stesso modo, se C_2B_2 deve avere rango 2, allora C_2 sarà $q \times 2$ e B_2 sarà $2 \times p$.

Teoria dei Sistemi

Lezione 33 (29 novembre 2021)

Esempio pratico di realizzazione

Consideriamo la funzione nucleo

$$K(s) = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{s+1} & \dfrac{1}{s} & \dfrac{1}{s(s+1)} \\ \dfrac{1}{s} & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Vediamo qual è il procedimento migliore che possiamo seguire per una realizzazione minima. Questo sistema ha due uscite e tre ingressi:

$$p = 3, \;\; q = 2$$

Scriviamo innanzitutto $K(s)$ esplicitando il denominatore:

$$K(s) = \frac{\begin{pmatrix} s & s+1 & 1 \\ s+1 & s(s+1) & 0 \end{pmatrix}}{s(s+1)}$$

In questo modo, si vede subito che $n = 2$, visto che è il grado massimo del denominatore. Questa funzione *non è* strettamente propria, visto che c'è un termine al numeratore che è dello stesso grado del denominatore: $s(s+1)$. Allora, dobbiamo renderla strettamente propria, e per farlo scriviamo la funzione esplicitando divisione e resto:

$$K(s) = \underbrace{\frac{\begin{pmatrix} s & s+1 & 1 \\ s+1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}{s(s+1)}}_{K'(s)} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{D}$$

Il termine problematico era $s(s+1)$ al numeratore, che diviso per il denominatore dà proprio come risultato 1. Ergo, separiamo questo termine dagli altri. La matrice costante ottenuta sarà la matrice D, mentre quello che rimane della $K(s)$ è la nostra funzione $W(s)$ su cui basare la realizzazione, che chiameremo $K'(s)$.

Possiamo scegliere fra tre algoritmi diversi di realizzazione, che abbiamo già visto. Scegliendo la forma canonica raggiungibile, si avrebbe una dimensione del sistema pari a $N = np = 2 \cdot 3 = 6$, mentre scegliendo la forma osservabile si avrebbe dimensione $N = nq = 2 \cdot 2 = 4$. Chiaramente, allora, converrebbe scegliere la seconda; tuttavia, per scopi illustrativi, mostriamo la realizzazione del sistema in entrambe le forme.

Esempio: Realizzazione in forma canonica raggiungibile

Iniziamo scrivendo la $K'(s)$ esplicitando i polinomi al numeratore e al denominatore con i loro coefficienti:

$$K'(s) = \frac{\begin{pmatrix} s & s+1 & 1 \\ s+1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}{s(s+1)} = \frac{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} s + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}{s^2 + s}$$

Costruiamo la A_R in questo modo (ricordando che ogni blocco è 3×3):

$$A_R = \begin{pmatrix} \boxed{0} & \boxed{I} \\ \boxed{-a_0 I} & \boxed{-a_1 I} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & 0 & & 1 & \\ 0 & 0 & 0 & & & 1 \\ -a_0 & & & -a_1 & & \\ & -a_0 & & & -a_1 & \\ & & -a_0 & & & -a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & 0 & & 1 & \\ 0 & 0 & 0 & & & 1 \\ 0 & & & -1 & & \\ & 0 & & & -1 & \\ & & 0 & & & -1 \end{pmatrix}$$

La B_R, sempre a blocchi 3×3, sarà:

$$B_R = \begin{pmatrix} \boxed{0} \\ \boxed{I} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

La C_R avrà i coefficienti $B_0 = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ e $B_1 = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ messi in ordine:

$$C_R = \begin{pmatrix} B_0 & B_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Per sapere se il sistema presenta una parte inosservabile, dovremmo studiare l'osservabilità. In realtà, abbiamo già visto che la forma canonica osservabile ci avrebbe portato ad un sistema di dimensione 4, e non 6; perciò, in questa rappresentazione ci sono delle parti superflue.

Esempio: Realizzazione in forma canonica osservabile

Stavolta, la matrice A_O avrà blocchi di dimensione 2:

$$A_O = \begin{pmatrix} \boxed{0} & \boxed{-a_0} \\ \boxed{I} & \boxed{-a_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -a_0 & \\ 0 & 0 & & -a_0 \\ 1 & & -a_1 & \\ & 1 & & -a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & & 0 \\ 1 & & -1 & \\ & 1 & & -1 \end{pmatrix}$$

La matrice B_O conterrà i coefficienti del numeratore:

$$B_O = \begin{pmatrix} B_0 \\ B_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Mentre la matrice C_O sarà semplicemente:

$$C_O = \begin{pmatrix} \boxed{0} & \boxed{I} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \\ 0 & 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

Abbiamo un sistema di dimensione 4; è la dimensione più piccola? *Non possiamo saperlo* finché non studiamo la raggiungibilità, studio che ometteremo.

Esempio: Realizzazione per righe

Potremmo anche sperare di riuscire a partizionare il sistema dividendolo per righe o colonne. Scomponendo $K'(s)$ per righe, otterremmo $K_1(s)$ e $K_2(s)$ che hanno rispettivamente due poli e un polo per un totale di tre

poli, che è inferiore a 4 ma sempre superiore a 2, il che significa che dovremo comunque verificare la raggiungibilità e l'osservabilità. Iniziamo:

$$K'(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s} & \frac{1}{s(s+1)} \\ \frac{1}{s} & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_1(s) \\ K_2(s) \end{pmatrix}$$

Abbiamo due diverse uscite (che individuano due sistemi distinti):

$$Y_1(s) = K_1(s)U(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s} & \frac{1}{s(s+1)} \end{pmatrix} U(s)$$

$$Y_2(s) = K_2(s)U(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & 0 & 0 \end{pmatrix} U(s)$$

I due sistemi ora hanno una uscita, perciò conviene trovare una realizzazione con la forma canonica osservabile. In questo modo, per il primo sistema si ha:

$$K_1(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s} & \frac{1}{s(s+1)} \end{pmatrix} = \frac{(1 \quad 1 \quad 0)s + (0 \quad 1 \quad 1)}{s(s+1)}$$

$$A_{1O} = \begin{pmatrix} 0 & -a_0 \\ 1 & -a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B_{1O} = \begin{pmatrix} B_{1,0} \\ B_{1,1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C_{1O} = (0 \quad 1)$$

Per il secondo sistema abbiamo:

$$K_2(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & 0 & 0 \end{pmatrix} = \frac{(1 \quad 0 \quad 0)}{s}$$

La matrice A_{2O} è 1×1 (quindi uno scalare), e si trova considerando la matrice con tutti zeri (0), mettendo 1 sotto alla diagonale principale e sostituendo l'ultima (e unica) colonna con $-a_0$, ottenendo:

$$A_{2O} = -a_0 = 0, \quad B_{2O} = (B_{2,0}) = (1 \quad 0 \quad 0), \quad C_{2O} = 1$$

Unendo quello che abbiamo ottenuto, si ha:

$$Y(s) = \begin{pmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{pmatrix} = K'(s)U(s) \quad \Longrightarrow \quad y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$$

Lo spazio di stato complessivo è

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

e si avrà:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = A_{1O}x_1 + B_{1O}u \\ y_1 = C_{1O}x_1 + Du \end{cases}, \quad \begin{cases} \dot{x}_2 = A_{2O}x_2 + B_{2O}u \\ y_2 = C_{2O}x_2 + Du \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} A_{1O} & \\ & A_{2O} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} B_{1O} \\ B_{2O} \end{pmatrix} u \\ y = \begin{pmatrix} C_{1O} & \\ & C_{2O} \end{pmatrix} x \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \\ 1 & -1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} u \\ y = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} x \end{cases}$$

Il lato negativo di questo approccio è che, anche se si ha una dimensione del sistema più piccola, si ottiene una forma *non canonica* per quanto riguarda raggiungibilità e osservabilità, per cui vanno studiate *entrambe* queste due proprietà.

Iniziamo con la raggiungibilità:

$$R = (B \quad AB \quad A^2B)$$

Notiamo che il rango di B è già pieno, perciò sarà pieno anche il rango di R:

$$\text{rango}(R) = 3$$

e, di conseguenza, la sua immagine sarà pari a tutto $\mathbb{R}^3$:

$$\mathcal{R} = \mathbb{R}^3 = \text{span}\{e_1, e_2, e_3\}$$

si è scelta la base canonica $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$ per indicare una base di $\mathcal{R}$, ma può essere scelta qualsiasi base di $\mathbb{R}^3$ (e, comunque, non è rilevante per i nostri scopi).

Per l'osservabilità, invece, si costruisce O:

$$O = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Guardando anche solo le prime tre righe, si vede che il rango di O è pari a 3, perciò il nucleo sarà lo spazio vuoto:

$$\mathcal{J} = \{0\}$$

Il fatto che non siano venute parti inosservabili significa che non ci sono parti superflue nel sistema studiato, perciò $N = 3$ è la dimensione minima del sistema (per un approfondimento, leggi l'**Appendice** alla fine del documento).

Esempio: Realizzazione con l'algoritmo di Gilbert

La condizione per poter applicare l'algoritmo di Gilbert è che la funzione $K'(s)$ sia compatibile con una matrice A diagonale, ovvero che tutte le radici del denominatore abbiano molteplicità 1. In questo caso, le radici del denominatore sono $s_1 = 0$ e $s_2 = -1$, entrambe con molteplicità 1, perciò il criterio è applicabile.

Si inizia scrivendo $K'(s)$ in poli e residui:

$$K'(s) = \frac{\begin{pmatrix} s & s+1 & 1 \\ s+1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}{s(s+1)} = \frac{R_1}{s} + \frac{R_2}{s+1}$$

Calcolando i residui si trova che

$$R_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad R_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Notiamo che R_1 ha rango due, mentre R_2 ha rango uno: ciò significa che l'autovalore relativo a R_1, che sarà $\lambda_1 = 0$ visto che il polo relativo a R_1 è proprio 0, avrà molteplicità due. Per lo stesso motivo, l'autovalore $\lambda_2 = -1$ relativo a R_2 avrà molteplicità uno. Allora, la matrice A diagonale sarà della forma:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_1 & \\ & & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

Nelle precedenti lezioni abbiamo visto che la scelta migliore per i vettori u_{11}, u_{12}, u_2 è costituita dai vettori e_1, e_2, e_3:

$$u_{11} = e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_{12} = e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_2 = e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Così abbiamo

$$U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I \quad \Longrightarrow \quad U^{-1} = I^{-1} = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v'_{11} \\ v'_{12} \\ v'_2 \end{pmatrix}$$

Allora, facendo riferimento a quanto studiato nelle scorse lezioni:

$$W(s) = K(s) = e^{0t}(Cu_{11}v'_{11}B + Cu_{12}v'_{12}B) + e^{-t}Cu_2v'_2B$$

$$C(u_{11}v'_{11} + u_{12}v'_{12})B = C_1B_1 = R_1$$

$$Cu_2v'_2B = C_2B_2 = R_2$$

Visto che R_1 ha rango 2 ed è una matrice 2×3, allora C_1 e B_1 devono essere rispettivamente $2 \times r$ e $r \times 3$, dove r è proprio il rango di R_1 (quindi r sarà 2, e le matrici sono $C_{1_{(2\times2)}}$ e $B_{1_{(2\times3)}}$). Analogamente, C_2 e B_2 saranno rispettivamente 2×1 e 1×3, perché rango$(R_2) = 1$.

Dovremo allora trovare le matrici C_1, B_1, C_2, B_2 tali che:

$$\underset{2\times2}{C_1} \cdot \underset{2\times3}{B_1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \underset{2\times1}{C_2} \cdot \underset{1\times3}{B_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Come possiamo scegliere queste matrici? In realtà, come vogliamo. Un consiglio è scegliere la matrice identità quando possiamo (ovvero quando una matrice è quadrata), come nel caso di C_1: scegliendo $C_1 = I$, abbiamo che B_1 può essere posto uguale a R_1 (perché così $C_1B_1 = IR_1 = R_1$). Infatti:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{C_1=I} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{B_1} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{R_1}$$

Nel caso di R_2, visto che ha la seconda riga formata da soli zeri, possiamo scegliere $C_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e B_2 uguale alla prima riga di R_2:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{C_2} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}}_{B_2} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{R_2}$$

Di conseguenza, le matrici C e B complete saranno:

$$C = (C_1 \quad C_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Determinare la dimensione minima di realizzazione tramite $k(t)$

Lo studio di $K(s)$ nel dominio di Laplace è molto più utile e significativa dello studio della stessa funzione nucleo $k(t)$ nel dominio di t. Tuttavia, esiste un algoritmo che si basa su $k(t)$ che permette, sotto certe condizioni, di determinare la dimensione della realizzazione minima di un sistema.

Questo algoritmo si basa sulla costruzione di una particolare matrice, detta *matrice di Hankel*, indicata con H, fatta in questo modo:

$$H = \begin{pmatrix} H_0 & H_1 & H_2 & H_3 & \cdots \\ H_1 & H_2 & H_3 & & \\ H_2 & H_3 & \ddots & & \\ H_3 & & & \ddots & \\ \vdots & & & & \end{pmatrix}$$

dove H_i è uguale alla derivata i-esima di $k(t)$ calcolata in zero:

$$H_i = \left[\frac{d^i}{dt^i} k(t)\right]_{t=0}$$

La dimensione della realizzazione minima è proprio il rango della matrice H. Notiamo che, se dovessimo avere $K(s)$, non è difficile trovare $k(t) = \mathcal{L}^{-1}[K(s)]$.

La spiegazione del perché si costruisce H è semplice: se $k(t) = W(t) = Ce^{At}B$, allora

$$H_0 = k(0) = CB,$$

$$H_1 = \left[\frac{d}{dt} k(t)\right]_{t=0} = \left[\frac{d}{dt} Ce^{At}B\right]_{t=0} = [CAe^{At}B]_{t=0} = CAB$$

$$H_2 = \left[\frac{d^2}{dt^2} k(t)\right]_{t=0} = [CA^2e^{At}B]_{t=0} = CA^2B$$

e così via. Allora, otterremo la matrice

$$H = \begin{pmatrix} CB & CAB & CA^2B & \cdots \\ CAB & CA^2B & & \\ CA^2B & & \ddots & \\ \vdots & & & \end{pmatrix}$$

Notiamo che la prima riga della matrice è $C \cdot R$, dove R è la matrice della raggiungibilità della realizzazione in forma canonica raggiungibile. Allo stesso modo, la prima colonna di H è $O \cdot B$, dove O è la matrice dell'osservabilità della forma canonica osservabile. Allora, questa matrice "combina" le due forme, e ci dà un risultato immediato sulla dimensione minima del sistema. Questo avviene perché la realizzazione minima, provenendo direttamente da una $W(t)$, è tutta raggiungibile e tutta osservabile (perciò le parti inosservabili e non raggiungibili non ci sono).

Realizzazione di un sistema a tempo discreto

Finora abbiamo visto come partire da una funzione nucleo $k(t) \longleftrightarrow K(s)$ nel tempo continuo per realizzare un sistema a tempo continuo. Nel tempo discreto abbiamo:

$$y(t) = \sum_{\tau=0}^{t} k(t-\tau)u(\tau) \quad \iff \quad Y(z) = K(z)U(z)$$

L'obiettivo è, data la funzione nucleo

$$k(t) = \begin{cases} CA^{t-1}B, & t \geq 1 \\ D, & t = 0 \end{cases} \quad \iff \quad K(z) = C(zI - A)^{-1}B$$

trovare una soluzione al problema di realizzazione, che avrà la forma

$$(n, A, B, C, D)$$

Si trova che è tutto analogo al tempo continuo, per cui ***gli algoritmi sono gli stessi di quelli del tempo continuo****.*

Si può perfino definire la matrice di Hankel fatta in questo modo:

$$H = \begin{pmatrix} H_0 & H_1 & H_2 & H_3 & \cdots \\ H_1 & H_2 & H_3 & & \\ H_2 & H_3 & \ddots & & \\ H_3 & & & \ddots & \\ \vdots & & & & \end{pmatrix}$$

dove, stavolta:

$$H_i = k(i), \quad \text{dove } k(i) = k(t)|_{t=i}$$

Notiamo che, per $t \geq 1$, $k(t) = CA^{t-1}B$, perciò la matrice H avrà la forma:

$$H = \begin{pmatrix} D & CB & CAB & CA^2B & \cdots \\ CB & CAB & CA^2B & & \\ CAB & CA^2B & \ddots & & \\ CA^2B & & & \ddots & \\ \vdots & & & & \end{pmatrix}$$

che, comunque, è simile a quella del tempo continuo.

***

Appendice

Prendi il paragrafo "**Esempio: Realizzazione in forma canonica osservabile**". Considera il sistema di quel paragrafo ma con una diversa matrice C, fatta in questo modo:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} u \\ y = (0 \quad 1 \quad 1)x \end{cases}$$

Il procedimento sarebbe identico a quello del paragrafo sopra, ma la corrispondente matrice O della forma canonica osservabile sarebbe diversa, in particolare:

$$O = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La terza riga è un multiplo della seconda, perciò è evidente che il rango sarà pari a 2 e di conseguenza il nucleo avrà dimensione 1; per trovare il vettore generatore del nucleo, basta considerare che si ottiene zero sommando le prime due colonne e sottraendo la terza:

$$\mathcal{J} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

Questo è il sottospazio di stato che rappresenta gli stati inosservabili; perciò, essendoci una parte inosservabile (perché $\mathcal{J}$ non è vuoto), siamo certi che il sistema *non è minimo*, e dobbiamo effettuare il cambio di coordinate in base all'inosservabilità. Si costruisce allora la matrice T^{-1}, che ha il vettore $\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{smallmatrix}\right)$ come prima colonna, e ha un completamento arbitrario di vettori indipendenti per raggiungere tre dimensioni:

$$T^{-1} = \left(\begin{array}{c|c} 1 & \\ 1 & \text{completamento} \\ -1 & \end{array} \right) \overset{*}{=} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

* è mostrato un possibile completamento.

Allora, le matrici del sistema in queste coordinate saranno:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & \tilde{A}_{12} \\ 0 & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix}, \quad \widetilde{B} = \begin{pmatrix} \widetilde{B}_1 \\ \widetilde{B}_2 \end{pmatrix}, \quad \tilde{C} = \begin{pmatrix} 0 & \tilde{C}_2 \end{pmatrix}$$

Visto che $\tilde{A}_{11}$ e $\tilde{A}_{12}$ contengono parti inosservabili (*vedi*, a riguardo, gli appunti della lezione 27 del 18 novembre 2021, capitolo "Partizione del sistema secondo l'osservabilità".), la matrice dinamica del nuovo sistema che andremo a formare avrà come matrice dinamica esclusivamente $\tilde{A}_{22}$, e di conseguenza avrà come altre matrici $\widetilde{B}_2$ e $\tilde{C}_2$.

Teoria dei Sistemi

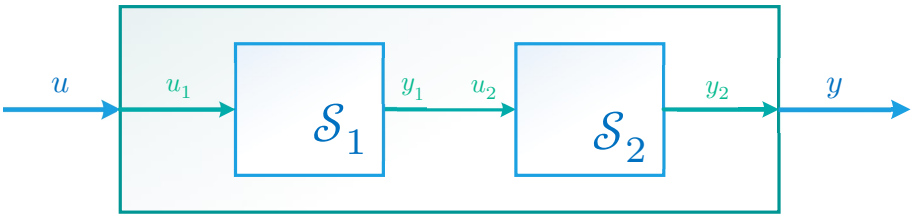
Lezione 34 (30 novembre 2021)

Connessione di sistemi: Introduzione

Immagina un treno, formato da diversi vagoni. Studiare il sistema *treno* può essere molto difficile, perché ogni vagone si muove con determinate leggi (che possono essere diverse da vagone in vagone). Vediamo, allora, se possiamo studiare ogni vagone separatamente per poter poi mettere tutto insieme e vedere il comportamento complessivo del treno. In termini più generali, vediamo cosa succede ad un sistema quando gli connettiamo un altro sistema: come interagiscono, qual è il contributo di un sistema sull'altro, e quale è il sistema complessivo.

Connessione in serie di sistemi (spazio di stato)

Cominciamo allora da due sistemi, che possiamo connettere in vari modi. Un tipo di connessione è quello in cui l'uscita del primo sistema $\mathcal{S}_1$ rappresenta l'ingresso del secondo sistema $\mathcal{S}_2$: questo tipo di connessione si chiama *connessione in serie* (o "*connessione serie*").



Per studiare il comportamento di questo sistema, dobbiamo avere i sottosistemi rappresentati in una delle due forme: nello spazio di stato nel tempo (il classico sistema con $\dot{x}$ e y) o, alternativamente, in termini di legame ingresso-uscita, ovvero conoscendo le $W(s)$. Nel primo caso, dovremo avere le rappresentazioni nello spazio di stato:

$$\mathcal{S}_1 : \begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1 \\ y_1 = C_1 x_1 + D_1 u_1 \end{cases}, \quad \mathcal{S}_2 : \begin{cases} \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u_2 \\ y_2 = C_2 x_2 + D_2 u_2 \end{cases}$$

Per unire i due sistemi, come sappiamo, consideriamo lo stato $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ che è l'aggregato degli stati x_1 e x_2. Il sistema complessivo $\mathcal{S}_{tot}$ sarà tale da avere un ingresso che coincide con l'ingresso del primo sistema ($u = u_1$) e avrà un'uscita che corrisponderà con l'uscita del secondo sistema ($y = y_2$). Inoltre, come detto, l'ingresso del secondo sistema è uguale all'uscita del primo sistema ($u_2 = y_1$). Avremo allora che

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{pmatrix} A_1 x_1 + B_1 u_1 \\ A_2 x_2 + B_2 u_2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} A_1 x_1 + B_1 u \\ A_2 x_2 + B_2 \underbrace{(C_1 x_1 + D_1 u)}_{y_1} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} A_1 x_1 + B_1 u \\ B_2 C_1 x_1 + A_2 x_2 + B_2 D_1 u \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ B_2 C_1 & A_2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 D_1 \end{pmatrix} u \end{aligned}$$

Per l'uscita avremo:

$$\begin{aligned} y = y_2 &= C_2 x_2 + D_2 u_2 = \\ &= C_2 x_2 + D_2 \underbrace{(C_1 x_1 + D_1 u)}_{y_1} = \\ &= D_2 C_1 x_1 + C_2 x_2 + D_2 D_1 u = \\ &= (D_2 C_1 \quad C_2) x + (D_2 D_1) u \end{aligned}$$

Il sistema complessivo, allora, avrà queste matrici:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ B_2 C_1 & A_2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 D_1 \end{pmatrix}, \quad C = (D_2 C_1 \quad C_2), \quad D = D_2 D_1$$

È evidente che la dimensione del sistema finale cresce ed è pari alla somma delle dimensioni dei sottosistemi[1]. La matrice A è triangolare a blocchi; nelle matrici triangolari, gli autovalori sono quelli che si trovano sulla diagonale principale. Perciò, se sulla diagonale principale di A ci sono A_1 e A_2, gli autovalori di A saranno quelli di A_1 e quelli di A_2:

$$\sigma(A) = \sigma(A_1) \cup \sigma(A_2)$$

dove con $\sigma(A)$ si intende lo *spettro* di A, ovvero l'insieme degli autovalori di A. Il sistema complessivo, allora, avrà come autovalori l'unione degli autovalori dei due sistemi[2]. Allora, per quanto riguarda la stabilità, *un sistema connesso è (internamente) stabile quando sono (internamente) stabili i sottosistemi che lo formano.*

Connessione in serie di sistemi (legame ingresso-uscita)

Se avessimo i sistemi nella rappresentazione secondo le loro funzioni di trasferimento:

$$\mathcal{S}_1 : Y_1(s) = W_1(s) U_1(s), \quad \mathcal{S}_2 : Y_2(s) = W_2(s) U_2(s)$$

Il sistema complessivo sarà:

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{tot} : Y(s) = Y_2(s) &= \\ &= W_2(s) U_2(s) = \\ &= W_2(s) Y_1(s) = \\ &= W_2(s) W_1(s) U(s) \end{aligned}$$

Di conseguenza, possiamo dire che $W(s) = W_2(s) W_1(s)$.

Facciamo un esempio. Se abbiamo i sistemi:

$$\mathcal{S}_1 : W_1(s) = \frac{s+1}{s(s+10)}, \quad \mathcal{S}_2 : W_2(s) = \frac{s+2}{s+1}$$

Allora il sistema complessivo sarà:

$$\mathcal{S}_{tot} : W(s) = W_2(s) W_1(s) = \frac{s+2}{s-1} \cdot \frac{s-1}{s(s+10)} = \frac{s+2}{s(s+10)}$$

[1] In questi appunti viene sottinteso il fatto che le matrici dei due sistemi devono essere compatibili. Ovvero, in ogni calcolo presente, le matrici devono essere tali da poter permettere di effettuare somme e prodotti.

[2] La molteplicità di ogni autovalore, però, *viene sommata*. Quindi, se entrambi i sistemi hanno un autovalore λ con molteplicità $\mu = 1$, allora il sistema complessivo avrà autovalore λ con molteplicità algebrica $\mu = 2$. *La molteplicità geometrica non è garantita.*

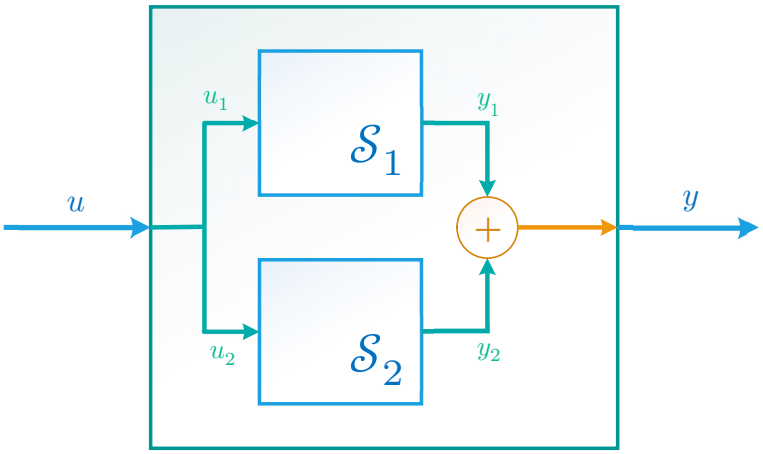
Notiamo che il primo sistema ha due poli, perciò ha due autovalori (0 e -10), e il secondo sistema ha un polo, che è 1; quando effettuiamo il prodotto e otteniamo $W(s)$, scompare l'autovalore 1 e rimangono solamente gli autovalori 0 e -10. Questo è perché *quando interconnettiamo dei sistemi, le proprietà strutturali possono variare*; in effetti, stiamo vedendo solamente la realizzazione esterna del sistema, e l'autovalore 1 che prima è eccitabile e osservabile, nel secondo sistema perde una o entrambe le proprietà e non viene più visto in uscita. Tuttavia, l'autovalore 1 si trova comunque all'interno del sistema $\mathcal{S}_{tot}$; in particolare, notiamo che il sistema con $W_2(s)$ è *instabile esternamente* (per via dell'autovalore $+1$), mentre il sistema complessivo è *stabile esternamente*, perché l'autovalore a parte reale positiva scompare.

Se volessimo studiare "dove va a finire" l'autovalore 1, ovvero in quale sottospazio di Kalman del sistema complessivo, dovremmo prima trovare la realizzazione del sistema con le matrici A, B, C, D. Ma attenzione: *non dobbiamo trovare la realizzazione minima partendo dalla* $W(s)$ di $\mathcal{S}_{tot}$, perché alcuni autovalori scompaiono (come $+1$); invece, dobbiamo trovare le realizzazioni minime di $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$ separatamente, e poi *metterle insieme* col primo metodo che abbiamo visto. In questo modo, il sistema avrà l'autovalore 1 al suo interno e possiamo studiarlo.

Connessione in parallelo di sistemi (spazio di stato)

Un altro modo di connettere due sistemi è quello in cui si ha un sistema $\mathcal{S}_1$ che *lavora insieme* ad un altro sistema $\mathcal{S}_2$. Per fare ciò, gli ingressi di questi sistemi u_1 e u_2 saranno identici e pari all'ingresso u del sistema complessivo $\mathcal{S}_{tot}$; inoltre, l'uscita y del sistema totale sarà la *somma* dei contributi di ciascun sistema[3]:

$$\begin{cases} u = u_1 = u_2 \\ y = y_1 + y_2 \end{cases}$$



Iniziamo dal caso in cui i sistemi sono rappresentati nello spazio di stato:

$$\mathcal{S}_1 : \begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1 \\ y_1 = C_1 x_1 + D_1 u_1 \end{cases}, \quad \mathcal{S}_2 : \begin{cases} \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u_2 \\ y_2 = C_2 x_2 + D_2 u_2 \end{cases}$$

Lo stato è sempre l'aggregazione dei due:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

[3] (N.d.R.) Ha senso che la combinazione dei due sistemi sia la somma delle uscite, visto che stiamo parlando di sistemi *lineari*.

Per cui si ha

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 x_1 + B_1 u_1 \\ A_2 x_2 + B_2 u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 x_1 + B_1 u \\ A_2 x_2 + B_2 u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} u$$

$$y = y_1 + y_2 = C_1 x_1 + D_1 u_1 + C_2 x_2 + D_2 u_2 = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \end{pmatrix} x + (D_1 + D_2) u$$

Per cui, le matrici del sistema sono:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \end{pmatrix}, \quad D = D_1 + D_2$$

Ancora una volta, la dimensione dello spazio di stato è la somma delle dimensioni. In questo caso, a differenza del collegamento in serie, *l'ordine dei due sistemi è irrilevante.*

Connessione in parallelo di sistemi (legame ingresso-uscita)

Esternamente, abbiamo le rappresentazioni:

$$\mathcal{S}_1 : Y_1(s) = W_1(s) U_1(s), \quad \mathcal{S}_2 : Y_2(s) = W_2(s) U_2(s)$$

Perciò:

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{tot} : Y(s) &= Y_1(s) + Y_2(s) = \\ &= W_1(s) U_1(s) + W_2(s) U_2(s) = \\ &= \big(W_1(s) + W_2(s)\big) U(s) \end{aligned}$$

E la $W(s)$ del sistema complessivo sarà la somma delle funzioni di trasferimento:

$$W(s) = W_1(s) + W_2(s)$$

Quando si fa la somma delle due funzioni, si effettua il *minimo comune multiplo* del denominatore; cioè, si mantengono tutti i poli, in particolare se un polo è in comune tra i due sistemi, se ne prende solamente uno.

Per fare un esempio, consideriamo:

$$W_1(s) = \frac{1}{s(s+1)}, \quad W_2(s) = \frac{10}{s}$$

La loro somma è:

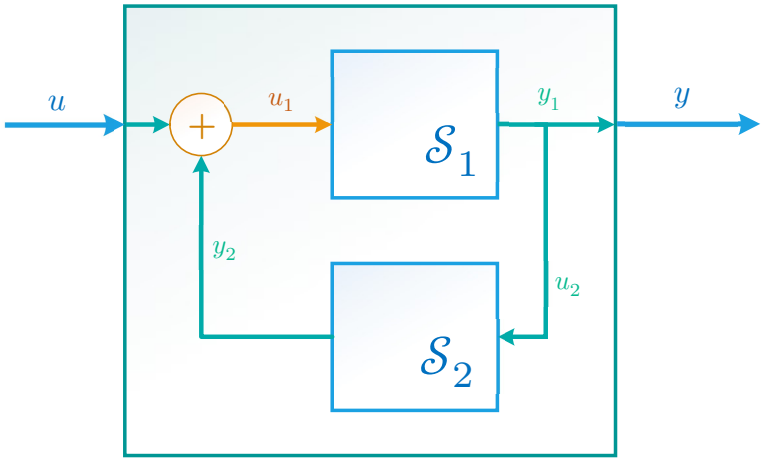
$$W(s) = \frac{1}{s(s+1)} + \frac{10}{s} = \frac{\ldots}{s(s+1)}$$

Dobbiamo stare attenti: i sistemi iniziali hanno entrambi un autovalore in zero; significa che il sistema complessivo avrà *due* autovalori in zero (ovvero, l'autovalore in zero dovrà avere molteplicità due). Però, esternamente ce ne sta solamente uno, perciò anche qui dovremo andare a studiare raggiungibilità e osservabilità[4]. Allora, mentre *internamente* i due sistemi *possono essere* stabili semplicemente, non possiamo essere certi che il sistema in uscita sia internamente stabile; se la molteplicità geometrica di uno degli zeri è minore dell'algebrica, l'indice geometrico non è più uguale ad 1 e si ha instabilità.

[4] Lo studio del sistema complessivo va fatto, come nel caso in serie, effettuando innanzitutto la realizzazione minima dei sottosistemi $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$, e poi unendo i loro spazi di stato come si è visto. Attenzione: a prescindere dall'algoritmo di realizzazione che si usa, quando si uniscono i due sistemi *non è più garantita nessuna caratteristica strutturale del sistema.* Ovvero, anche se uniamo due realizzazioni in forma canonica osservabile, è quasi certo che il risultato *non sarà osservabile*, perciò dovremo studiare daccapo raggiungibilità e inosservabilità.

Connessione in retroazione di sistemi (spazio di stato)

Il terzo tipo di connessione tra sistemi che andiamo a vedere è il caso in cui l'uscita y_1 di un sistema $\mathcal{S}_1$ è anche l'ingresso di un sistema $\mathcal{S}_2$, e l'uscita di $\mathcal{S}_2$ si va a sommare all'ingresso di $\mathcal{S}_1$ (vedi lo schema seguente).



Questo tipo di connessione si chiama *connessione in retroazione* (o *feedback*). Di nuovo, la rappresentazione nello spazio di stato è:

$$\mathcal{S}_1 : \begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1 \\ y_1 = C_1 x_1 + D_1 u_1 \end{cases}, \quad \mathcal{S}_2 : \begin{cases} \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u_2 \\ y_2 = C_2 x_2 + D_2 u_2 \end{cases}$$

Il sistema interconnesso avrà $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ come stato. L'ingresso u è l'ingresso esterno del sistema totale $\mathcal{S}_{tot}$; l'ingresso u_1 è la somma di u e di y_2. L'uscita di $\mathcal{S}_{tot}$ è $y = y_1$ e questa è anche uguale a u_2. Si ha allora:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} A_1 x_1 + B_1 u_1 \\ A_2 x_2 + B_2 u_2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} A_1 x_1 + B_1 (y_2 + u) \\ A_2 x_2 + B_2 y_1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} A_1 x_1 + B_1 (C_2 x_2 + D_2 u_2) + B_1 u \\ A_2 x_2 + B_2 y_1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} A_1 x_1 + B_1 \big(C_2 x_2 + D_2 (C_1 x_1 + D_1 u_1)\big) + B_1 u \\ A_2 x_2 + B_2 y_1 \end{pmatrix} = \dots \end{aligned}$$

Notiamo che compaiono in continuazione u_1 e u_2, e quindi ci troviamo a sostituire senza fermarci mai. Chiaramente è impossibile studiare il sistema in questo modo. Un modo per "fermare" la ricorsione è porre a zero uno dei due collegamenti diretti ingresso-uscita (ovvero, porre a zero una matrice tra D_1 e D_2). Per ora, poniamo $D_1 = 0$; in questo modo abbiamo:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} A_1 x_1 + B_1 u_1 \\ A_2 x_2 + B_2 u_2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} A_1 x_1 + B_1 (y_2 + u) \\ A_2 x_2 + B_2 y_1 \end{pmatrix} = \end{aligned}$$

$$= \begin{pmatrix} A_1 x_1 + B_1(C_2 x_2 + D_2 u_2) + B_1 u \\ A_2 x_2 + B_2 y_1 \end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix} A_1 x_1 + B_1 C_2 x_2 + B_1 D_2 C_1 x_1 + B_1 u \\ A_2 x_2 + B_2 C_1 x_1 \end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix} A_1 + B_1 D_2 C_1 & B_1 C_2 \\ B_2 C_1 & A_2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} B_1 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

L'uscita è, banalmente:

$$y = y_1 = C_1 x_1 = (C_1 \quad 0)x$$

Le matrici del sistema, allora, saranno:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 + B_1 D_2 C_1 & B_1 C_2 \\ B_2 C_1 & A_2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad C = (C_1 \quad 0), \quad D = 0$$

Gli autovalori del sistema complessivo non si vedono facilmente dalla struttura di A, perciò andranno calcolati normalmente. Possiamo dire, allora, che cambia la dinamica del sistema; perciò, anche conoscendo (ad esempio) la stabilità dei sistemi di partenza, non possiamo concludere nulla sul sistema complessivo.

Connessione in retroazione di sistemi (legame ingresso-uscita)

Abbiamo i sistemi rappresentati in questo modo:

$$\mathcal{S}_1 : Y_1(s) = W_1(s)U_1(s), \quad \mathcal{S}_2 : Y_2(s) = W_2(s)U_2(s)$$

Avremo che

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{tot} : Y(s) &= Y_1(s) = \\ &= W_1(s)U_1(s) = \\ &= W_1(s)\big(U(s) + Y_2(s)\big) = \\ &= W_1(s)\Big(U(s) + W_2(s)U_2(s)\Big) = \\ &= W_1(s)U(s) + W_1(s)W_2(s)Y(s) \end{aligned}$$
$$\implies Y(s) - W_1(s)W_2(s)Y(s) = W_1(s)U(s)$$
$$\implies Y(s) = \Big(I - W_1(s)W_2(s)\Big)^{-1} W_1(s)U(s)$$

Si ha quindi

$$W(s) = \Big(I - W_1(s)W_2(s)\Big)^{-1} W_1(s)$$

Connessione in controreazione e semplificazioni

C'è da dire che, nella maggioranza dei casi, avremo a che fare con i sistemi interconnessi in questo modo quando $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$ sono ad un ingresso e un'uscita (o riconducibili a tali); con questa semplificazione, allora, si ha:

$$W(s) = \frac{W_1(s)}{1 - W_1(s)W_2(s)}, \quad \text{se } p = q = 1$$

Inoltre, raramente troviamo sistemi connessi in questo modo; molto più spesso, $\mathcal{S}_2$ non è un sistema completo ma *c'è solamente un legame diretto ingresso-uscita*, ovvero è come se $\mathcal{S}_2$ fosse solamente formato da D_2. In genere, $D_2 = 1$.

Spesso, l'uscita del sistema $\mathcal{S}_2$ viene *sottratta* all'ingresso di $\mathcal{S}_1$: in questo caso si parla di *connessione in controreazione*.

Nel caso di $\mathcal{S}_2 : \begin{cases} \dot{x}_2 = 0 \\ y_2 = D_2 u_2 \end{cases}$ e della connessione in *controreazione*, si ha che $x = x_1$ (visto che $x_2 = 0$) e si avrà

$$\begin{aligned} \dot{x} = \dot{x}_1 = \\ &= A_1 x_1 + B_1 u_1 = \\ &= A_1 x_1 + B_1 (u - D_2 y_1) = \\ &= A_1 x_1 + B_1 u - B_1 D_2 C_1 x_1 = \\ &= (A_1 - B_1 D_2 C_1) x + B_1 u \end{aligned}$$

Mentre l'uscita:

$$y = y_1 = C_1 x$$

Quindi, le matrici del sistema saranno:

$$A = A_1 - B_1 D_2 C_1, \quad B = B_1, \quad C = C_1, \quad D = 0$$

Il sistema ottenuto è quasi uguale al sistema di partenza (ha la stessa B e la stessa C), ma cambia la matrice dinamica A e i suoi autovalori.

Nel dominio di Laplace è molto semplice e si ha:

$$\begin{aligned} Y(s) = Y_1(s) = \\ &= W_1(s) U_1(s) = \\ &= W_1(s)\big(U(s) - D_2 Y(s)\big) = \\ &= W_1(s) U(s) - W_1(s) D_2 Y(s) \end{aligned}$$

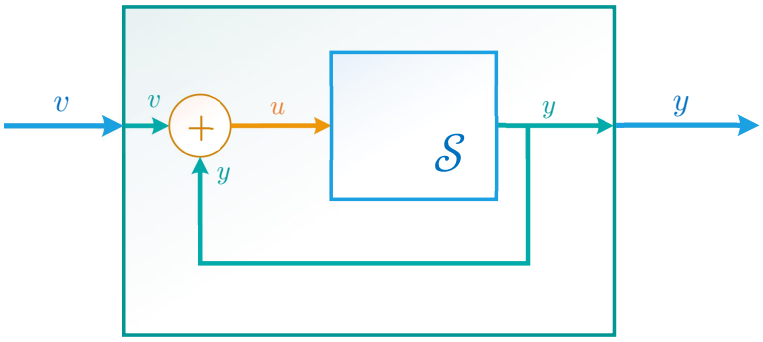
$$\implies Y(s) = \frac{W_1(s) U(s)}{1 + W_1(s) D_2}$$

Teoria dei Sistemi

Lezione 35 (2 dicembre 2021)

Studio della controreazione elementare

Prendiamo un sistema in *controreazione elementare*, ovvero dove l'ingresso del sistema è costituito da un ingresso esterno v a cui viene sommata l'uscita y del sistema stesso:



Considerando il sistema

$$\mathcal{S}: \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \iff \mathcal{S}: Y(s) = W(s)U(s)$$

se andiamo a sommare la sua uscita all'ingresso, il sistema complessivo diventa, come visto nella scorsa lezione:

$$\mathcal{S}_{tot}: \begin{cases} \dot{x} = (A - BC)x + Bv \\ y = Cx \end{cases} \iff \mathcal{S}_{tot}: Y(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)} V(s)$$

Il primo sistema, $\mathcal{S}$, lo chiamiamo *sistema aperto* perché rappresenta il sistema stesso prima che si sommasse la sua uscita al suo ingresso; perciò, lo indicheremo con $\mathcal{S}_{ap}$ e avrà matrice dinamica A_{ap} e funzione di trasferimento $W_{ap}(s)$. Di conseguenza, diremo che il secondo sistema è il sistema *chiuso*, e avrà matrice dinamica $A_{ch} = (A_{ap} - BC)$ e funzione di trasferimento $W_{ch}(s) = \frac{W_{ap}(s)}{1+W_{ap}(s)}$. Le matrici B e C restano invariate e sono uguali per i due sistemi.

Il problema del passaggio dal sistema aperto al sistema chiuso è che *cambia la sua stabilità*. Sarebbe utile capire, allora, se e come possiamo, dal sistema aperto, dedurre qualche informazione riguardo al sistema chiuso. Ovviamente, si potrebbe trattare il sistema chiuso come un generico sistema e studiarne autovalori, proprietà, stabilità, ecc. Tuttavia, questo approccio è molto dipendente dai dati e se ci dovesse essere un cambiamento nelle informazioni del sistema aperto, ci porterebbe a effettuare daccapo tutti i calcoli.

Stabilità del sistema chiuso per $p = q = 1$

Iniziamo dal considerare il legame dei due sistemi considerando la correlazione ingresso-uscita con $p = q = 1$. Ci chiediamo com'è fatta, in pratica, la funzione $W_{ch}(s)$ conoscendo la $W_{ap}(s)$. Già sappiamo che, numericamente:

$$W_{ch}(s) = \frac{W_{ap}(s)}{1 + W_{ap}(s)} \qquad p = q = 1$$

Esplicitiamo, ora, numeratore e denominatore di $W_{ap}(s)$ come $n_{ap}(s)$ e $d_{ap}(s)$:

$$W_{ap}(s) = \frac{n_{ap}(s)}{d_{ap}(s)}$$

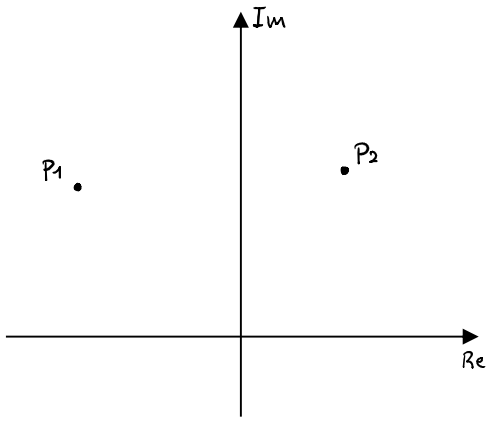
$$\implies \quad W_{ch}(s) = \frac{W_{ap}(s)}{1 + W_{ap}(s)} = \frac{\dfrac{n_{ap}(s)}{d_{ap}(s)}}{1 + \dfrac{n_{ap}(s)}{d_{ap}(s)}} = \frac{\dfrac{n_{ap}(s)}{d_{ap}(s)}}{\dfrac{d_{ap}(s) + n_{ap}(s)}{d_{ap}(s)}} = \frac{n_{ap}(s)}{d_{ap}(s) + n_{ap}(s)}$$

Notiamo che, nella costruzione di $W_{ch}(s)$ da $W_{ap}(s)$, *non ci possono essere cancellazioni*, perché altrimenti sarebbero state già fatte in $W_{ap}(s)$ (*vedi nota 1*). Ovvero, la dimensione del sistema chiuso è uguale alla dimensione del sistema aperto.

Consideriamo, adesso, il rapporto tra i denominatori dei due sistemi:

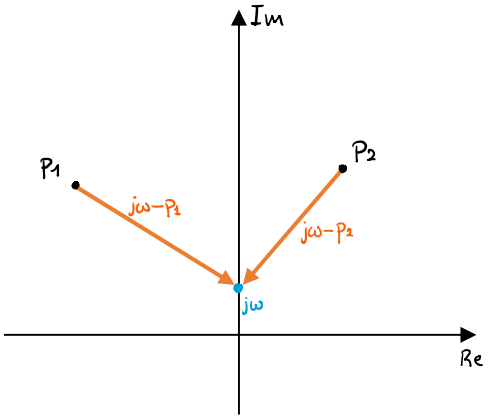
$$\frac{d_{ch}(s)}{d_{ap}(s)} = \frac{d_{ap}(s) + n_{ap}(s)}{d_{ap}(s)} = 1 + \frac{n_{ap}(s)}{d_{ap}(s)} = 1 + W_{ap}(s) \qquad (\clubsuit)$$

Studiando questo rapporto, riusciamo a capire come si comporta il sistema chiuso a partire dal sistema aperto in modo abbastanza semplice, come vedremo. Vogliamo innanzitutto sapere se le radici del polinomio caratteristico del secondo sistema sono a parte reale negativa; facciamo l'ipotesi che $W_{ap}(s)$ non abbia radici a parte reale nulla. Consideriamo una radice p_1 a parte reale negativa, e una radice p_2 a parte reale positiva. Sul piano reale-immaginario sono rappresentabili come:

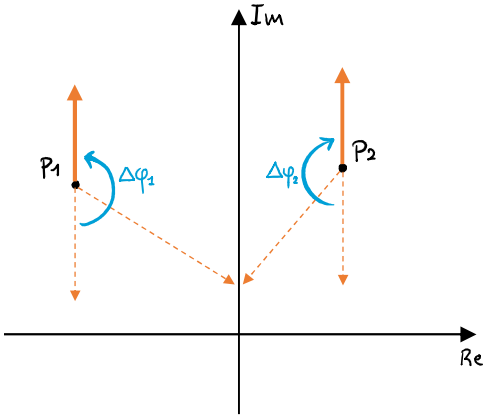


[1] Se ci sono cancellazioni, significa che il numeratore e il denominatore di $W_{ch}(s)$ hanno termini in comune, ma visto che il numeratore è $n_{ap}(s)$ e questo compare anche al denominatore, allora l'unico modo perché questi condividano dei termini è che $d_{ap}(s)$ abbia termini in comune con $n_{ap}(s)$. Ma questo significa che il termine può essere semplificato già in $W_{ap}(s)$, quindi non viene *cancellato* nella formazione di $W_{ch}(s)$.

Consideriamo un punto sull'asse immaginario, $j\omega$; la quantità $j\omega - p_1$ è rappresentata dal vettore che punta da p_1 al punto $j\omega$, e la stessa cosa è per $j\omega - p_2$:



Ora, facciamo "scorrere" $\omega \in \mathbb{R}$ da $-\infty$ a $+\infty$, così che il punto $j\omega$ scorra sull'asse immaginario da $-\infty$ a $+\infty$, e osserviamo la variazione di fase dei due vettori:



Si vede che il vettore della radice a parte reale negativa ha una variazione di fase $\Delta\varphi_1$ che vale π, mentre il vettore della radice a parte reale positiva ha una variazione di $-\pi$. Possiamo estendere questo ragionamento a qualsiasi radice, per capire se è a parte reale positiva o negativa.

Se consideriamo un generico polinomio $p(s)$ di grado n, se questo ha P radici a parte reale positiva, la variazione di fase di $p(j\omega)$ sarà data da:

$$\Delta\varphi\big(p(j\omega)\big) = -\pi P + \pi(n - P) = \pi n - 2\pi P$$

Per cui, se studiamo la variazione di fase del rapporto (♣), e indichiamo con Z_p il numero di radici a parte reale positiva di $d_{ch}(s)$ e con P_p il numero di radici a parte reale positiva di $d_{ap}(s)$, allora avremo che[2]:

$$\Delta\varphi\big(d_{ch}(j\omega)\big) = n\pi - 2\pi Z_p$$

$$\Delta\varphi\left(d_{ap}(j\omega)\right) = n\pi - 2\pi P_p$$

[2] Le lettere P e Z provengono rispettivamente da "poli" e "zeri", e sono indicatori mnemonici del fatto che d_{ap} è al denominatore (e al denominatore ci sono i poli, perciò gli è associata la lettera P) e d_{ch} è al numeratore (e al numeratore ci sono gli zeri, perciò gli è associata la lettera Z).

Di conseguenza, la variazione di fase del rapporto è:

$$\Delta\varphi\left(\frac{d_{ch}(j\omega)}{d_{ap}(j\omega)}\right) = \Delta\varphi\big(d_{ch}(j\omega)\big) - \Delta\varphi\left(d_{ap}(j\omega)\right) = 2\pi(P_p - Z_p)$$

Dall'espressione ottenuta, si vede che la variazione di fase del rapporto (♣) è sempre multiplo di 2π, in particolare sono tanti "giri" quanto è la differenza $P_p - Z_p$. Il sistema chiuso è stabile se non aggiunge dei termini a parte reale positiva, ovvero se $Z_p = 0$.

Studio della stabilità dal diagramma polare di $W_{ap}(s) + 1$

Il risultato si può verificare considerando il diagramma polare della funzione $1 + W_{ap}(j\omega)$, che è uguale al diagramma polare di $W_{ap}(j\omega)$ (che diamo per noto, visto che W_{ap} è la funzione di trasferimento del sistema prima della chiusura) *traslato di 1 verso destra* nel piano reale-immaginario[3]. Oppure, più facilmente, possiamo immaginare di "spostare" l'asse immaginario verso sinistra di 1, e consideriamo il punto -1 sull'asse reale:

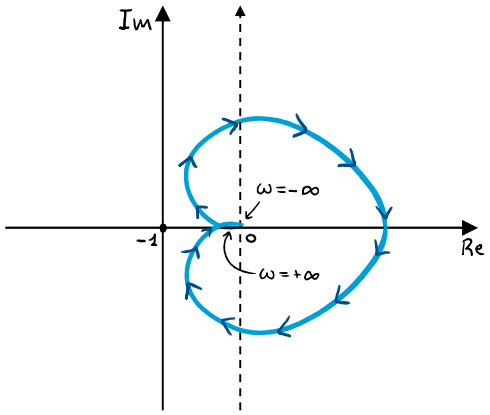
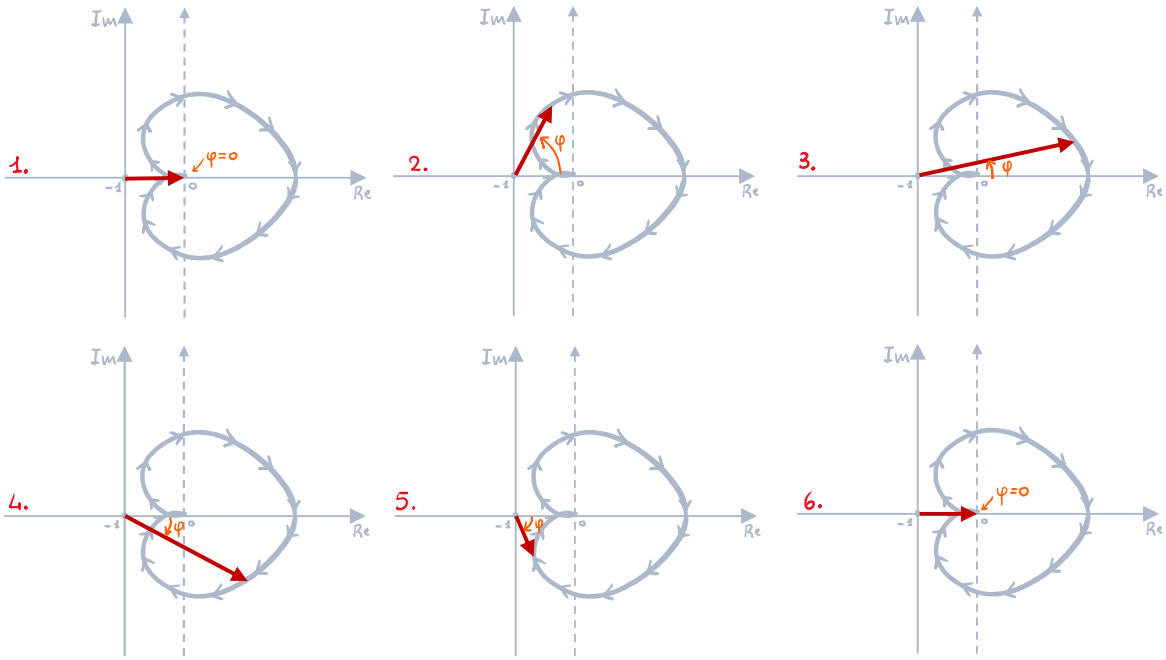


Figura 1

Le frecce indicano la direzione da $\omega = -\infty$ a $\omega = +\infty$. Immaginiamo di tracciare il vettore che va da -1 al punto sul diagramma polare che corrisponde a un certo ω, e vediamo la variazione di fase durante il suo percorso per $\omega = (-\infty \to +\infty)$:

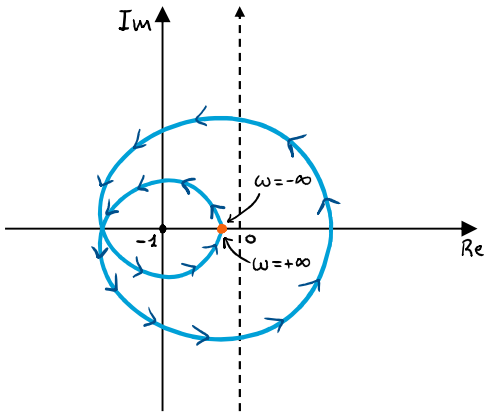
(*vedi pagina seguente*)

[3] Basta, in effetti, aggiungere 1 a tutti i punti del diagramma polare della funzione $W_{ap}(j\omega)$. Il risultato, nel piano reale-immaginario, è che la curva si sposta di 1 verso destra.



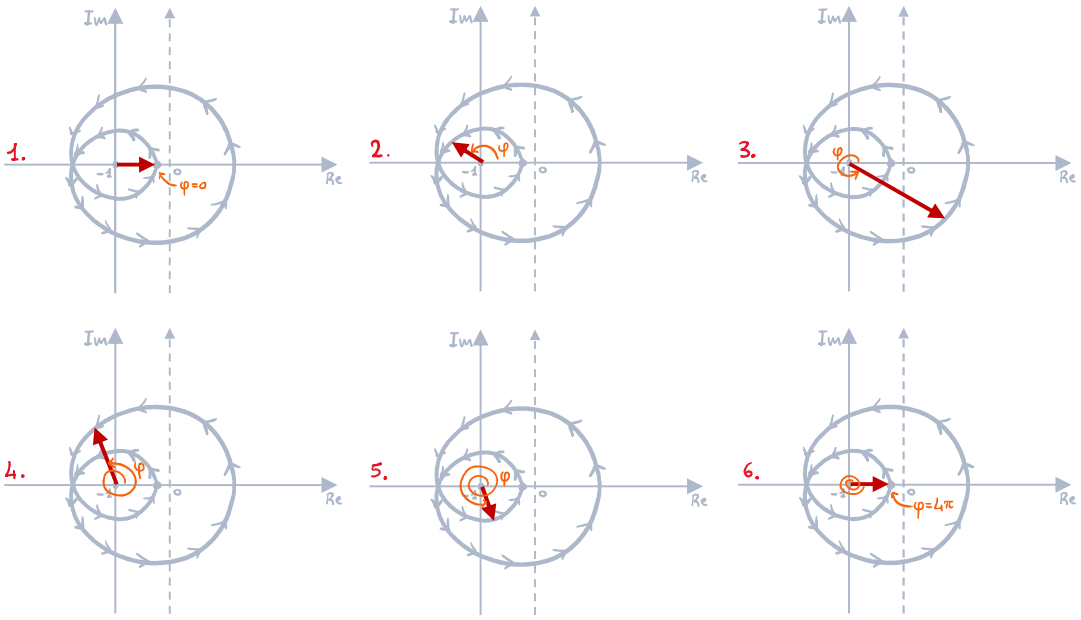
In questo caso, il vettore ha una differenza di fase pari a $\Delta\varphi = \varphi_f - \varphi_i = 0$, perché il vettore non ha compiuto giri, ma si è limitato ad aumentare e diminuire.

Invece, se il diagramma polare fosse stato:



Allora, il vettore avrebbe seguito il seguente percorso:

(*vedi pagina seguente*)



In questo caso si vede che il vettore ha girato *due volte* seguendo la curva, cioè ha una differenza di fase di $\Delta\varphi = \varphi_f - \varphi_i = 4\pi$. La curva polare è sempre *chiusa*, perciò i giri sono sempre multipli di 2π (0 incluso). Se indichiamo con N^+ il numero di giri nel verso positivo che fa il vettore da -1 intorno al diagramma polare di $1 + W_{ap}(j\omega)$, allora si ha che

$$2\pi(P_p - Z_p) = 2\pi N^+ \quad \Longrightarrow \quad P_p - Z_p = N^+$$

La condizione affinché il sistema sia stabile è che $Z_p = 0$, ovvero che il numero di giri in senso positivo del vettore intorno alla funzione sia uguale al numero di radici a parte reale positiva di $d_{ap}(s)$. Questo è un teorema chiamato *teorema di Nyquist*. Nota che N^+ può assumere valori negativi, se i giri che vengono fatti sono in senso negativo; per esempio, se una funzione fa due giri nel senso negativo, allora $N^+ = -2$.

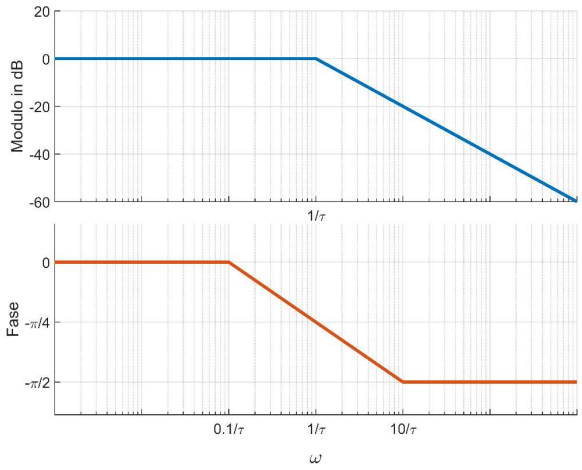
Stabilità di sistemi comuni

Facciamo un esempio. Consideriamo un sistema aperto stabile con un polo:

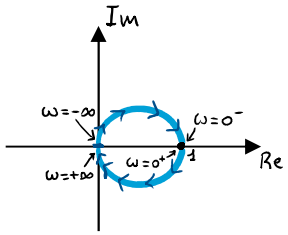
$$W_{ap}(s) = \frac{1}{1 + s\tau}$$

Visto che è stabile, abbiamo che $P_p = 0$. Per verificare se il sistema *chiuso* sarà stabile, dobbiamo disegnare il diagramma polare. Per farlo, disegniamo prima il diagramma di Bode.

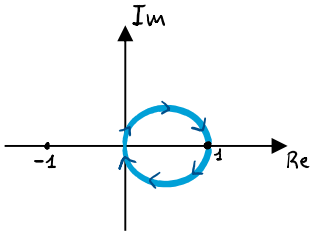
(vedi pagina seguente)



Dal diagramma di Bode, possiamo ricavare (approssimativamente) il suo diagramma polare; per $\omega \to 0^+$ il modulo è 0 in dB, ovvero vale 1, e la fase è 0, perciò sarà il punto $(1, 0)$ sull'asse reale-immaginario. Per ω crescenti, la fase diminuisce fino a $-\pi/2$, mentre il modulo diminuisce fino a 0 ($-\infty$ in dB). Perciò, sarà un arco che parte da $(1, 0)$ e passando sotto l'asse reale finisce in $(0, 0)$. Disegnando anche la parte per $\omega < 0$ si ha:



Perciò, se prendiamo in considerazione i giri che fa la funzione intorno a -1, ci accorgiamo che non ne fa alcuno, visto che il punto -1 non è "contenuto" all'interno della curva delimitata dalla funzione:



Perciò, $N^+ = 0$, da cui sappiamo che $Z_p = 0$ e, quindi, che il sistema chiuso continuerà ad essere stabile.

Se la funzione studiata ha due poli:

$$W_{ap}(s) = \frac{1}{(1 + s\tau_1)(1 + s\tau_2)}$$

Si vede che il diagramma polare tracciato è molto simile a quello della *Figura 1* a pagina 4; il numero di giri sarà allora pari a $N^+ = 0$ e il sistema rimarrà stabile.

Se la funzione studiata ha tre poli:

$$W_{ap}(s) = \frac{1}{(1 + s\tau_1)(1 + s\tau_2)(1 + s\tau_3)}$$

Il diagramma di Bode assomiglia al seguente:

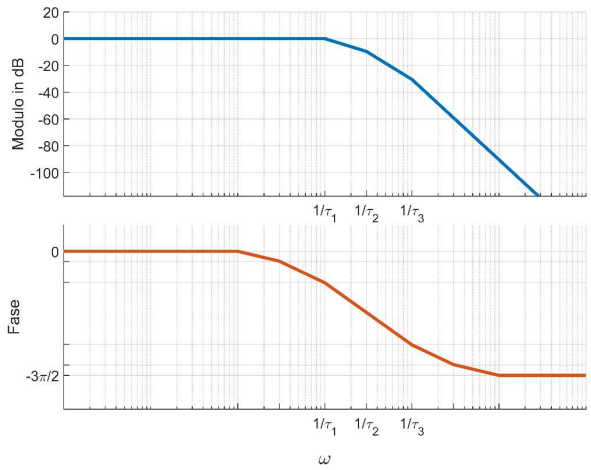
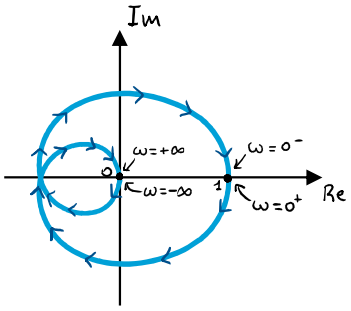


Figura 2

Per $\omega \to 0^+$ siamo sempre nel punto $(1, 0)$. All'aumentare di ω, la fase e il modulo scendono finché la fase non arriva a $-\frac{3}{2}\pi$. Perciò, da $(1, 0)$ la funzione "gira intorno" rispetto all'origine e finisce per adagiarsi sull'asse immaginario a $-\frac{3}{2}\pi$. Se contiamo la parte negativa, la funzione ha un diagramma polare simile a questo:



Notiamo che il modulo è sempre *decrescente*, per cui se la funzione nel tratto positivo parte nel punto $(1, 0)$, non potrà toccare di nuovo l'asse reale (a sinistra) nel punto -1, ma lo passerà sicuramente più a destra. Ciò vuol dire che il punto -1 sta a sinistra della curva:

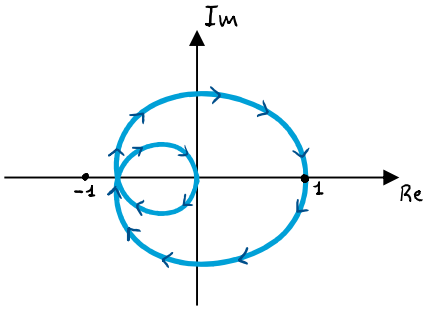


Figura 3

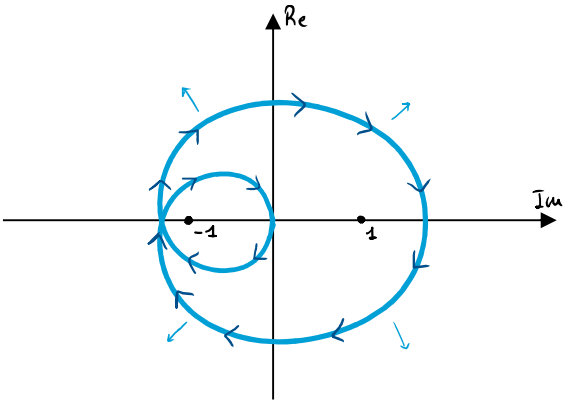
Di conseguenza, i giri che fa la funzione intorno a -1 sono sempre zero, e il sistema continua ad essere stabile.

Studio della stabilità in presenza di un fattore K

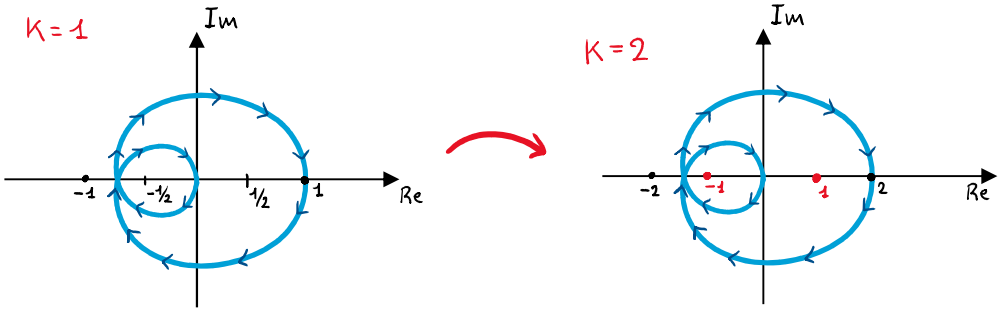
Se appare un coefficiente $K > 0$ nella $W_{ap}(s)$:

$$W_{ap}(s) = \frac{K}{(1 + s\tau_1)(1 + s\tau_2)(1 + s\tau_3)}$$

Allora la fase non cambia (perché $K > 0$), ma il modulo nel diagramma di Bode (*Figura 2*) viene *traslato* in alto o in basso a seconda se $K > 1$ o $K < 1$. Traslare il grafico del modulo di una certa quantità K significa che il diagramma polare stesso (*Figura 3*), in ogni punto, ha modulo K volte maggiore; quindi, il grafico si "gonfia" ed è possibile che, da un certo valore di K in poi, comprenda effettivamente il punto -1:



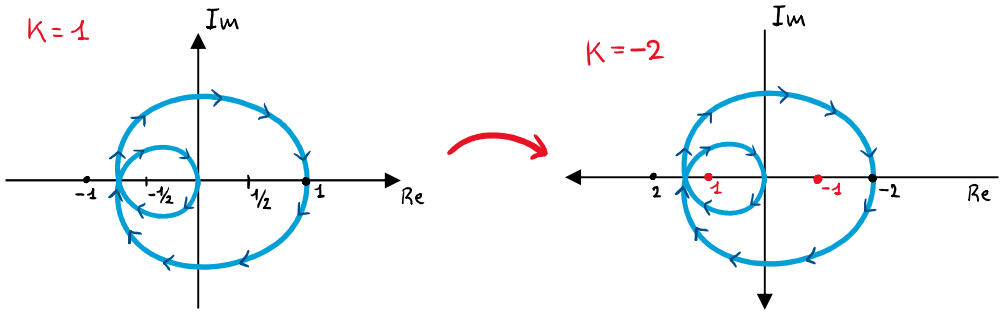
Per comodità, invece di aumentare la dimensione del grafico, è più semplice ridurre la scala del grafico di K volte. Ovvero, se $K = 2$, posizioniamo il punto 1 in $\frac{1}{2}$, e così il punto -1 sarà in $-\frac{1}{2}$, ecc., così da avere:



In generale, il punto -1 va a finire in $-\frac{1}{K}$; a questo punto, basta vedere se il *nuovo* -1 si trova all'interno o all'esterno del grafico. Per farlo, andremo a vedere, nel diagramma di Bode, quand'è che la fase vale $-\pi$, e in corrispondenza di quel punto vedremo quanto vale il modulo in dB. Se questo è negativo, già sappiamo che il modulo effettivo sarà minore di 1. Approfondiremo questo punto nella prossima lezione.

Nel caso in cui $K < 0$, oltre al fatto che il grafico si scala a seconda del modulo di K, si ha che la fase è uguale non a zero, ma a $-\pi$. Perciò, al diagramma di Bode della *Figura 2* si trasla la fase in basso di $-\pi$. Questo si

traduce, nel diagramma polare, a una rotazione di $-\pi$ del grafico stesso. Di nuovo, invece di ruotare il grafico, ruotiamo il sistema di riferimento, quindi gli assi. Vedi questo esempio con $K = -2$:



Nota che il punto che prima corrispondeva a 1 non corrisponde a 2, ma a -2, perciò il nuovo punto -1 è quello che prima corrispondeva a $+\frac{1}{2}$. Inoltre, nota che il verso di "percorrenza" del grafico *non varia* perché si tratta di una rotazione, e non una riflessione.

È facile vedere come, al variare del valore di K, il punto -1 si "sposta" allontanandosi o avvicinandosi al grafico. Ci sarà un valore particolare di K, $\overline{K}$, dopo il quale il -1 "entra" all'interno della curva del grafico e il sistema diventa instabile. Ci può venir chiesto di trovare il valore di $\overline{K}$.

Per contare facilmente il numero di giri di una funzione intorno a -1, si prende il punto -1, si traccia una semiretta in qualsiasi direzione, e si contano il numero di intersezioni con la curva del grafico polare *con segno*; ovvero, se dove interseca la curva, la funzione "entra" nella semiretta "da destra" (guardando la semiretta da -1), allora si conta $+1$, altrimenti, se entra "da sinistra", si conta -1. Per esempio:

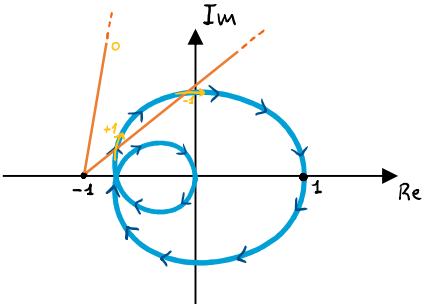


Figura 4

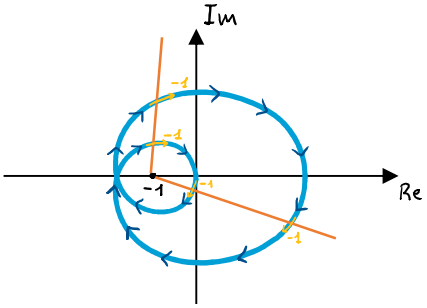


Figura 5

Nella *Figura 4*, si vede che tracciando la semiretta da -1 rimanendo all'esterno della figura, si ottengono zero intersezioni, perciò $N^+ = 0$; alternativamente, possiamo tracciare la semiretta verso la curva: la prima intersezione conta $+1$ (la curva incrocia la semiretta da destra), la seconda -1 (la curva incrocia la semiretta da sinistra), e sommando si ottiene 0. Nella *Figura 5*, invece, entrambi gli incroci della curva con la semiretta avvengono da sinistra, perciò si conta entrambe le volte -1 e si ha $N^+ = -1 - 1 = -2$.

Ricordiamo che tutto questo vale per le ipotesi che abbiamo fatto, ovvero che il sistema sia a un ingresso e un'uscita ($p = q = 1$), e immaginiamo che non ci siano radici sull'asse immaginario nel polinomio, ovvero nessuna radice a parte reale nulla. Non è un problema la prima ipotesi, perché la stragrande maggioranza delle volte lavoreremo con sistemi a un ingresso e un'uscita; vedremo però come trattare la seconda ipotesi, visto che può succedere spesso che ci siano radici a parte reale nulla.

Teoria dei Sistemi

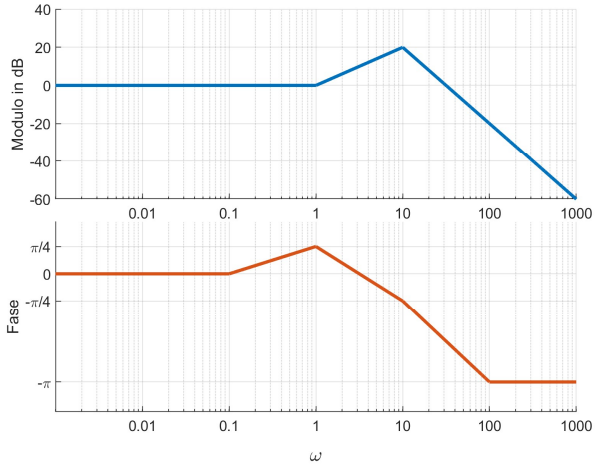
Lezione 36 (3 dicembre 2021)

Studio della stabilità di un sistema chiuso

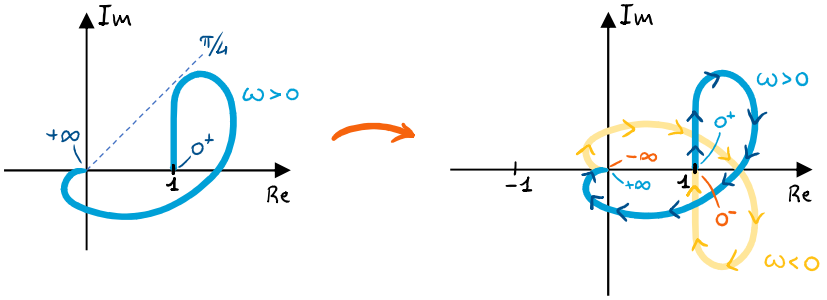
Prendiamo la funzione di trasferimento di un sistema ad anello aperto[1]:

$$W_{ap}(s) = k\frac{s+1}{(s+10)^3} = \underbrace{\boxed{\frac{k}{10^3}}}_{K}\frac{1+s}{\left(1+\frac{s}{10}\right)^3}$$

Studiamo il sistema chiuso in controreazione. Innanzitutto, notiamo che non ci sono poli a parte reale positiva, quindi $P_p = 0$. Disegniamo il diagramma di bode di $W_{ap}(s)$, considerando $K = 1$ (andremo dopo a scalare il grafico polare rispetto a K):



Disegnando il diagramma polare otteniamo qualcosa simile a questo:



Ora, cominciamo a scalare il grafico in base a $K > 0$; il punto -1 andrà a finire in $-\frac{1}{K}$, e questo punto si allontanerà dal grafico se $K < 1$ e si avvicinerà se $K > 1$. Notiamo che, per via del fatto che la funzione è

[1] I sistemi aperti sono anche chiamati "sistemi ad anello aperto", così come i sistemi chiusi sono anche chiamati "sistemi ad anello chiuso".

tangente all'asse reale per $\omega = +\infty$, il punto $-\frac{1}{K}$ può essere arbitrariamente grande e comunque non entrare all'interno della curva:

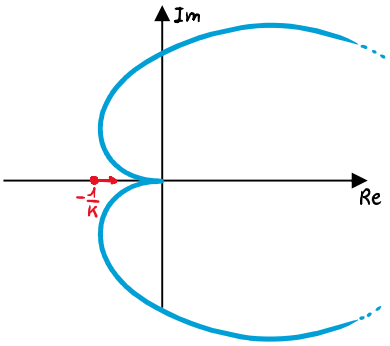
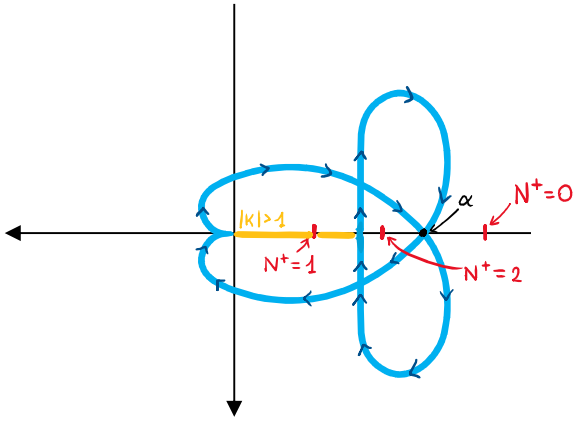


Figura 1. Dettaglio della funzione

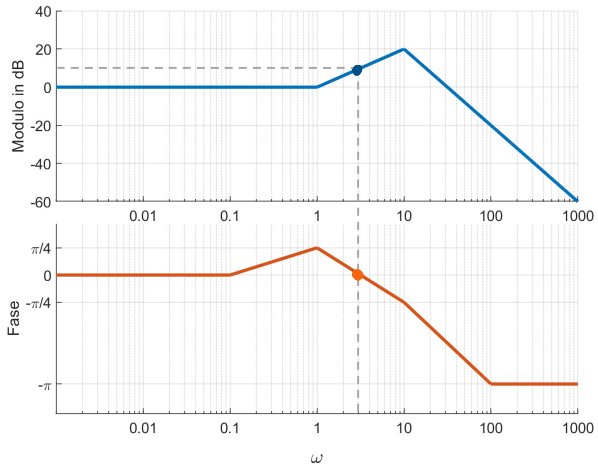
Per cui, il sistema resta stabile per qualsiasi valore di $K > 0$, ovvero per qualsiasi guadagno del sistema. Ricordiamo che, per trovare i valori del k di partenza, basta fare $k = K \cdot 10^3$. In questo caso, comunque, il risultato è lo stesso.

Per $K < 0$, invece, si ribaltano gli assi e il punto di riferimento $-\frac{1}{K}$, a seconda del valore di K, può finire dentro la curva. Nel grafico qui sotto è segnata in giallo la zona in cui cade il punto se $|K| > 1$; si vede che $N^+ = 1$ all'interno di quella zona. Se K aumenta in modulo, invece, finché rimane all'interno della curva si ha $N^+ = 2$, mentre al di là di un certo limite il punto esce dalla curva, dove $N^+ = 0$.



Allora, per $K < 0$, il sistema sarà stabile se $K > \bar{K}$ ($|K| < |\bar{K}|$) per un certo valore di $\bar{K}$. In definitiva, il sistema sarà stabile se $K > 0$, quindi se $k > 0$, o se $\bar{K} < K < 0$, quindi se $\bar{k} < k < 0$ (dove $\bar{k} = 10^3 \bar{K}$). Come

facciamo a trovare il valore di $\bar{K}$? Dobbiamo tornare sul diagramma di Bode di questa funzione, e vedere quanto vale il modulo quando la fase vale 0:



Sembrerebbe che il modulo in quel punto valga approssimativamente 10 dB, ovvero circa 3.16. Questo è il valore della parte reale della curva quando interseca l'asse immaginario, che nel grafico sopra è segnato con α; noi dobbiamo trovare il valore di K, che sarà proprio $\bar{K}$, tale che il numero -1 vada proprio a finire nel punto α. Ovvero:

$$\frac{-1}{\bar{K}} = \alpha \approx 3.16 \quad \Longrightarrow \quad \bar{K} \approx -\frac{1}{3.16} \approx -0.316$$

In realtà, se avessimo un grafico più preciso, si vedrebbe che il valore effettivo di α è -3.625, perciò il valore effettivo di $\bar{K}$ è circa -0.276. Questo è il valore di $\bar{K}$, ma è semplice trovare il valore $\bar{k}$ nel caso in cui ci venisse chiesto; visto che $K = k/1000$:

$$\bar{k} = 1000\bar{K} \approx 276$$

Verifica della stabilità con Routh

Calcoliamo il denominatore di $W_{ch}(s)$:

$$\begin{aligned} d_{ch}(s) &= d_{ap}(s) + n_{ap}(s) = \\ &= (s+10)^3 + k(s+1) = \\ &= s^3 + 30s^2 + 300s + 1000 + ks + k = \\ &= s^3 + 30s^2 + (300+k)s + (1000+k) \end{aligned}$$

Se vogliamo verificare che le radici di questo polinomio siano tutte negative, dobbiamo applicare il criterio di Routh. La condizione necessaria è che tutti i coefficienti del polinomio siano positivi, per cui già abbiamo le condizioni

$$\begin{cases} 300 + k > 0 \\ 1000 + k > 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad k > -300$$

Costruiamo la tabella per utilizzare il criterio:

3	1	$k + 300$
2	30	$k + 1000$
1	$\star$	
0		

L'elemento segnato con $\star$ si calcola facendo

$$\star = \frac{\begin{vmatrix} 1 & k+300 \\ 30 & k+1000 \end{vmatrix}}{-30} = \frac{k+1000-30k-9000}{-30} = \frac{29k+8000}{30}$$

La tabella finale sarà:

3	1	$k+300$
2	30	$k+1000$
1	$\frac{29k+8000}{30}$	
0	$k+1000$	

Per il criterio, si hanno tutte radici a parte reale negativa se si hanno tutte permanenze di segno nella prima colonna. Allora, deve risultare che:

$$\begin{cases} \frac{29k+8000}{30} > 0 \\ k+1000 > 0 \end{cases} \implies \begin{cases} k > -\frac{8000}{29} \\ k > -1000 \end{cases} \implies k > -\frac{8000}{29} = \bar{k} \approx -276$$

Che è il valore che abbiamo ottenuto precedentemente[2].

Nomenclatura delle $W(s)$

Quando si studiano sistemi complessi, è utile non indicare i sistemi con $W_1(s), W_2(s), ...$ ma indicarli con un nome significativo; per esempio, se un sistema è formato da un motore e un treno, invece di indicare le loro funzioni di trasferimento con $W_1(s)$ e $W_2(s)$, è più utile e facile da comprendere se li indichiamo piuttosto con $M(s)$ e $T(s)$. Possiamo sempre chiamare $W(s)$ la funzione di trasferimento complessiva del sistema motore-treno.

In particolare, quando si parla di sistemi ad anello aperto e chiuso, è usanza indicare il sistema aperto con $F(s)$ e il sistema chiuso, ovvero il sistema complessivo, con $W(s)$. Insieme a questo, sarà più facile segnare solo gli elementi del sistema aperto con il pedice F, e quelli del sistema complessivo senza pedice.

Caso in cui una radice di $F(s)$ è nulla

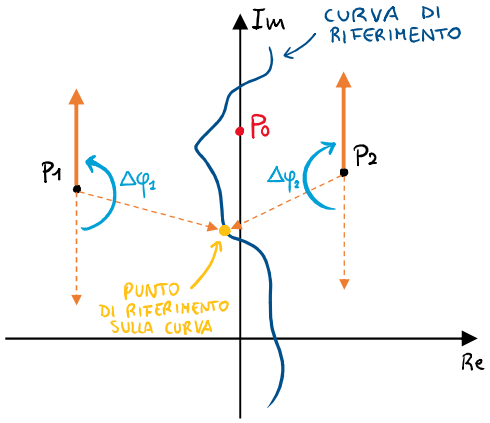
Nella scorsa lezione abbiamo visto come capire il segno delle radici del rapporto tra i denominatori

$$\frac{d(s)}{d_F(s)} = 1 + F(s) \qquad (\clubsuit)$$

nel caso in cui non ci siano radici nulle; ora vediamo cosa fare proprio in quel caso. Infatti, il metodo che abbiamo usato finora *non funziona*, così com'è stato pronunciato, per le radici nulle, perché la fase vale $-\frac{\pi}{2}$ per $\omega = -\infty$, ma per $\omega = 0$, quanto vale la fase? Anche se ponessimo che valga zero, quanto varrà per $\omega > 0$? $\frac{\pi}{2}$ o $-\frac{3\pi}{2}$? È evidente che dobbiamo trovare una soluzione a questo problema.

[2] Di certo, questo metodo permette di ottenere il valore preciso di $\bar{k}$, mentre con il primo metodo risulta spesso molto approssimativo. Tuttavia, se il sistema di partenza dovesse venire modificato, con Routh andrebbe fatto l'intero calcolo daccapo, mentre graficamente basterebbe scalare di nuovo il grafico, e ottenere un nuovo valore approssimato di $\bar{k}$ quasi immediatamente. Questo diventa ancora più evidente quando il grado del polinomio è molto alto.

Prendiamo un punto $j\omega$ sull'asse immaginario dove $\omega \in \mathbb{R}$. Se, invece dell'asse immaginario, scegliessimo un'altra curva, il risultato non cambierebbe, purché tutte le radici siano mantenute nella parte giusta (ovvero, se delle radici sono a parte reale *negativa*, non importa se come riferimento si prende l'asse immaginario o una curva qualsiasi, l'importante è che si trovino comunque *a sinistra* di quella curva):



Nota che nella figura le radici a parte reale negativa si trovano comunque *a sinistra* della curva, e quelle a parte reale positiva sono *a destra* della curva. Ovviamente una curva del genere non è facile da studiare; prendiamo allora una curva più semplice, che vale $j\omega$ ovunque ma che "gira intorno" alla radice con parte reale nulla p_0:

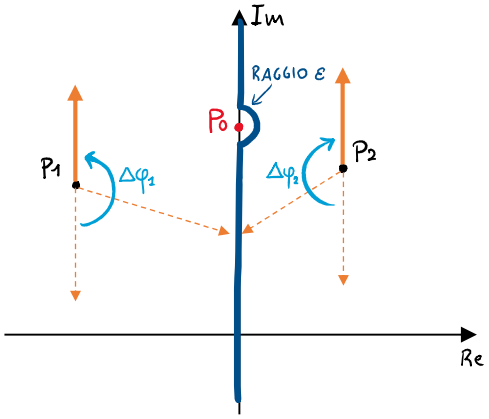


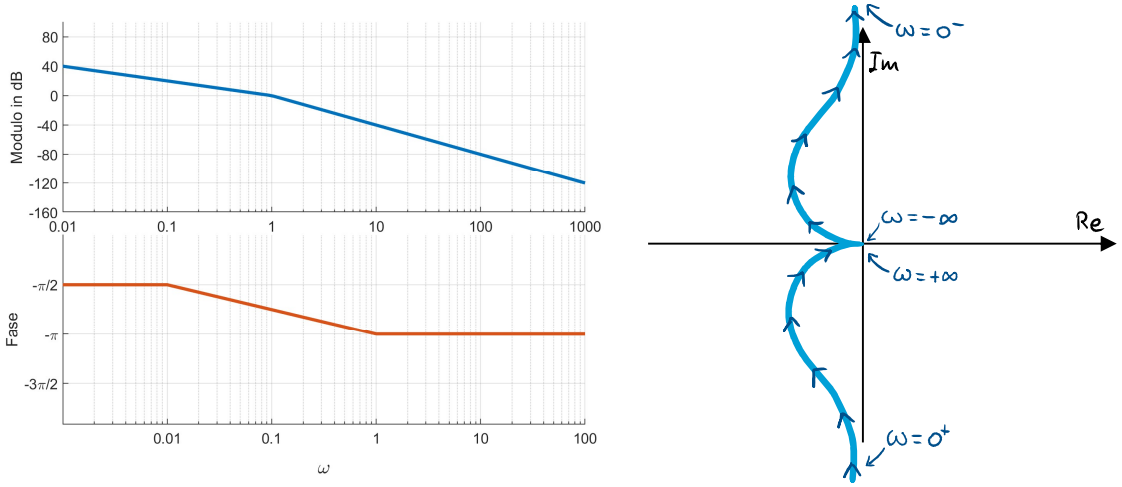
Figura 2. Radici sull'asse immaginario

Il "raggiramento" avviene con un raggio ε sufficientemente piccolo da non comprendere radici positive al suo interno; perciò, consideriamo $\varepsilon \to 0$. Vediamo le conseguenze di questa scelta.

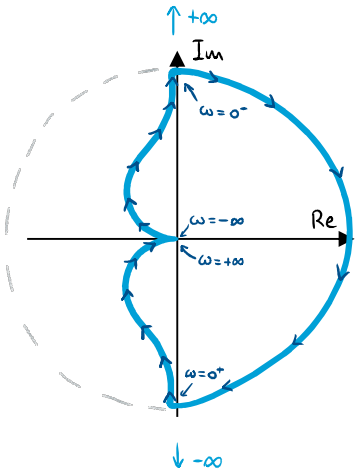
Nella pagina seguente è riportato il grafico del diagramma di Bode e del diagramma polare della funzione di trasferimento

$$F(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

Che chiaramente ha un polo in -1 e un polo in zero, perciò una radice con parte reale nulla.



Nel diagramma polare quello che succede quando disegniamo è che ci "fermiamo" poco prima della radice p_0, e poi riprendiamo a disegnare poco dopo. Quello che abbiamo fatto noi prima è unire il punto poco prima di p_0 con il punto poco dopo, con un raggio ε; questo fa sì che il diagramma polare della funzione, in questo modo, avrà un collegamento esplicito da $\omega = 0^-$ a $\omega = 0^+$:



Un altro possibile percorso da $\omega = 0^-$ a $\omega = 0^+$ sarebbe stato quello tratteggiato; tuttavia, se consideriamo la *Figura 2*, noi stiamo aggirando il punto tenendocelo sulla sinistra. Ciò significa che anche l'immagine della funzione dovrà avere l'immagine del punto sulla sinistra. L'immagine di p_0 è infinito, perciò dovremo scegliere il percorso che "vede l'infinito a sinistra"; percorrendo la linea tratteggiata, si ha l'infinito sulla destra, perciò sceglieremo l'altro.

Se scegliessimo ε più piccolo, il "giro" della funzione sarebbe ancora più ampio. In generale, più ε è piccolo, più la curva si avvicina a p_0 e più l'immagine va all'infinito, risultando in un giro sempre più ampio. Se immaginiamo $\varepsilon \to 0$, allora il giro diventa infinitamente grande, e la possibile intersezione con l'asse reale si sposta infinitamente a destra, fino a non essere più considerata.

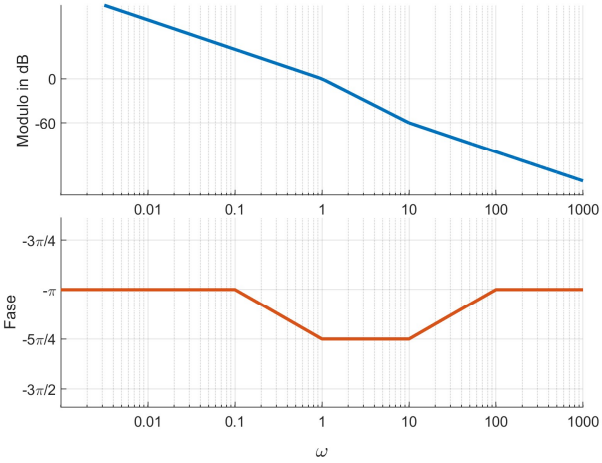
In generale, il giro avviene sempre in *senso orario*. Possiamo studiare ora la stabilità come se fosse una curva qualsiasi: se $K > 0$, il punto $-\frac{1}{K}$ si trova sempre sulla sinistra della curva e il numero di giri intorno alla funzione è nullo; quindi, per K positivi il sistema rimane sempre stabile. Se $K < 0$, per qualsiasi valore di K negativo si hanno $N^+ = 1$ giri; infatti, visto che il "giro" della curva è infinitamente distante, non ci sarà un punto in cui $-\frac{1}{K}$ esce dalla curva. Perciò, per K negativi sarà sempre instabile.

Chiusura con doppio polo in zero

Prendiamo la funzione di trasferimento

$$F(s) = k\frac{s+10}{s^2(s+1)} = 10k\frac{1+\frac{s}{10}}{s^2(1+s)}$$

Consideriamo $K = 10k$, e disegniamo il diagramma di bode con $K = 1$:



Per $\omega \to 0^+$, il modulo è infinito e la fase è $-\pi$, perciò il grafico proviene dall'estrema sinistra del piano. Quando cresce ω, il modulo decresce e la fase prima decresce leggermente, poi risale fino a tornare a $-\pi$. Considerando anche la parte per $\omega < 0$, il diagramma polare è approssimativamente:

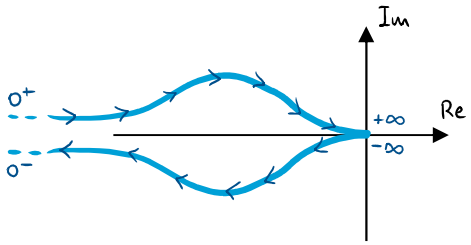
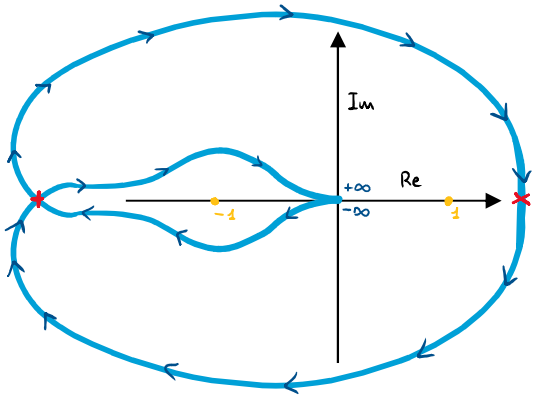


Figura 3. Diagramma polare

Dobbiamo chiudere il diagramma polare; stavolta, ci sono due poli in zero (perché abbiamo s^2 e non solo s), perciò la variazione di fase complessiva dei vettori in quel polo facendo variare ω (come abbiamo fatto precedentemente) non dovrà essere π, ma 2π. Questo significa che, nella chiusura della curva polare, dovremo fare *due giri* in senso orario, e non uno semplice:



I punti segnati in rosso dobbiamo immaginarceli, come abbiamo fatto prima, infinitamente lontani. Perciò, sul punto -1 la funzione fa due giri, entrambi in senso negativo, perciò $N^+ = -2$. Per valori di K più grandi, il punto si avvicina all'origine ma non esce dalla curva; per valori di K più piccoli (ma sempre maggiori di zero) il punto si sposta sulla sinistra, ma non uscirà mai dalla curva perché abbiamo detto che il punto segnato in rosso è infinitamente lontano; perciò, per qualsiasi valore di $K > 0$ si avrà $N^+ = -2$.

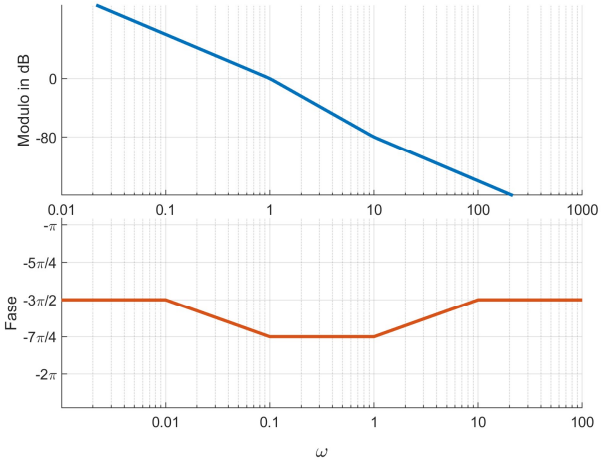
Se $K < 0$, prendiamo in considerazione sul grafico il punto segnato con 1: lì ci andrà a finire $-1/K$ quando $K = -1$. In quel punto, la funzione fa un giro in senso negativo, perciò $N^+ = -1$; per lo stesso motivo di prima, al variare di $K < 0$ il punto non può "uscire" dalla funzione e rimane $N^+ = -1$. Da quello che abbiamo trovato, sappiamo che il sistema chiuso è instabile per ogni K, perché $N^+ \neq 0$.

Chiusura con triplo polo in zero

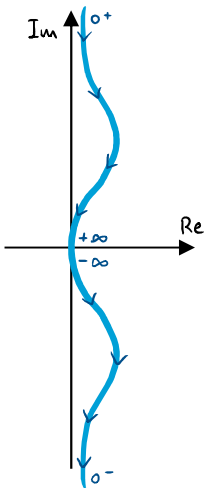
Se, nella $F(s)$, invece di s^2 ci fosse stato s^3:

$$F(s) = K \frac{1 + \frac{s}{10}}{s^3(1+s)}$$

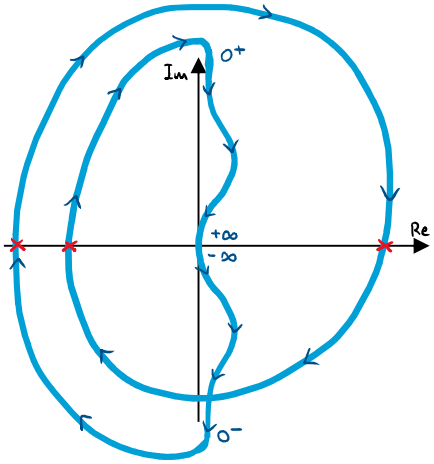
Allora il diagramma di Bode sarebbe stato:



La fase scende di un altro $-\frac{\pi}{2}$, perciò per $\omega \to 0^+$ il modulo è infinito e la fase è $-\frac{3}{2}\pi$. Il diagramma polare per $\omega > 0$ è simile a quello della *Figura 3*, ma ruotato di $-\frac{\pi}{2}$; la parte per $\omega < 0$ ha lo stesso grafico ma, come al solito, ribaltato:



Dobbiamo chiudere la curva, ma essendoci tre poli in zero (perché c'è s^3), dobbiamo fare un giro di 3π; perciò, dovremo partire da $\omega = 0^-$ e fare un giro e mezzo $(2\pi + \pi)$ fino ad arrivare a $\omega = 0^+$. Allora il diagramma sarà simile a questo:



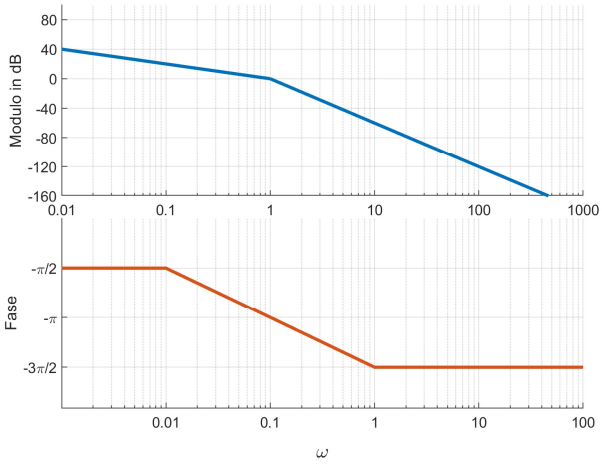
Ovviamente, i punti segnati rosso, come sappiamo, si trovano all'infinito.

Altro esempio con polo in zero

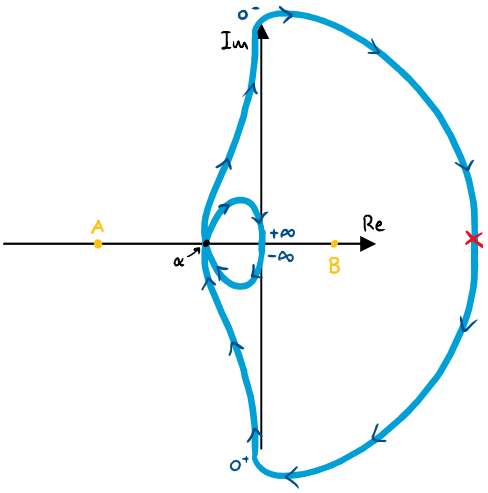
Consideriamo adesso

$$F(s) = K\frac{1}{s(1+s)^2}$$

Il diagramma di Bode è il seguente:



Per $\omega \to 0^+$ si ha fase $-\frac{\pi}{2}$ e modulo infinito, perciò si parte dal basso del piano reale-immaginario. Successivamente, il modulo decresce e la fase si sposta da $-\frac{\pi}{2}$ a $-\frac{3\pi}{2}$. Il diagramma polare, se ci includiamo la chiusura, avrà una forma simile alla seguente:

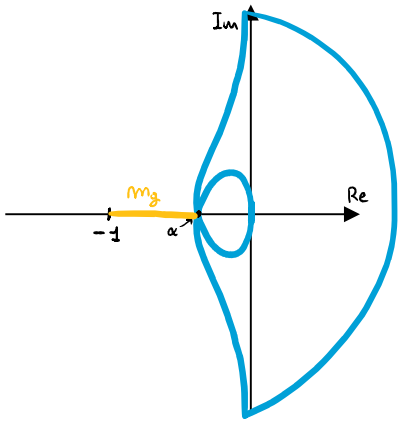


Per valori di K positivi e minori di un certo $\overline{K}$, ci troviamo nella zona dove è segnato il punto A in giallo sul grafico. $\overline{K}$ corrisponde al valore di K per cui ci troviamo esattamente nel punto α; se $K > \overline{K}$, il punto "entra" all'interno della zona a destra di α (e a sinistra dell'origine), dove $N^+ = -2$. Per valori negativi di K, invece, ci troviamo nella zona dove è segnato il punto B e per qualsiasi valore di $K < 0$ si ha $N^+ = -1$. Il sistema, allora, è stabile finché $0 < K < \overline{K}$.

Se dovesse succedere che $K = \overline{K}$, allora il procedimento è simile a quello che abbiamo usato per le radici nulle: facciamo "girare intorno" la curva polare al punto α, di modo che se ci troviamo esattamente in quel punto, conta come se stessimo alla sua sinistra, e quindi $N^+ = 0$. Tuttavia, non possiamo dire che il sistema è stabile, ma dobbiamo "segnarci" che è al più *semplicemente stabile*.

Margine di guadagno

Da adesso in poi, ci riferiremo al punto $-\frac{1}{K}$ come -1, lasciando intendere che, a seconda del valore di K, questo punto si può spostare. Prendiamo il grafico precedente e consideriamo il punto -1:

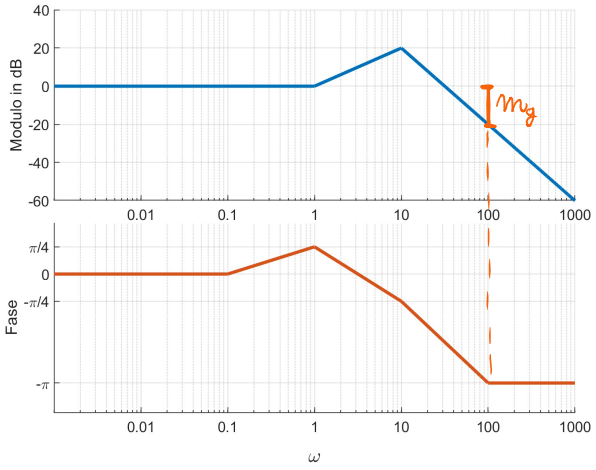


La quantità segnata con m_g è chiamata *margine di guadagno* ed è una misura che indica quanta "perturbazione" riesce a sopportare il sistema prima di diventare instabile. Ovvero, se K diventa troppo grande,

il punto -1 entra all'interno della curva e il sistema diventa instabile; la grandezza m_g indica quanto può variare K prima che il punto entri all'interno della curva.

Questa grandezza si può vedere nel diagramma di Bode: quando la fase vale (in questo caso) $-\pi$, il modulo varrà esattamente α (che nel grafico è espresso in decibel). La grandezza m_g è la distanza del valore in decibel del modulo da 0 dB. Ovvero, se vediamo che quando la fase è $-\pi$ il modulo vale -6 dB, allora il margine di guadagno sarà

$$(m_g)_{\text{dB}} = 0 - (-6 \text{ dB}) = 6 \text{ dB}$$



Il diagramma è relativo ad un'altra funzione, per accentuare la differenza di margine. Notiamo che, se il valore del modulo in decibel è positivo, allora il margine di guadagno sarà negativo e ciò significa che il sistema è già instabile. Il valore effettivo, non espresso in decibel, è pari al reciproco di α del grafico:

$$m_g = \frac{1}{\alpha}$$

Margine di fase

Non è solo il modulo a variare; anche la fase potrebbe variare in un modo tale da fare entrare il punto -1 all'interno della curva. In particolare, se consideriamo il grafico:

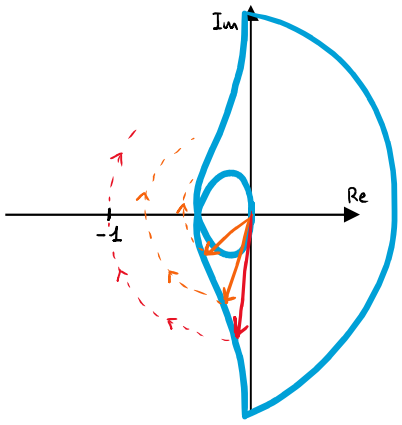


Figura 4. Margine di fase

Si vede che non c'è problema con i vettori arancioni, visto che restano sempre lontano dal punto critico -1 Tuttavia, il vettore rosso passa esattamente sopra a -1 (perché il vettore ha modulo 1), perciò tutti i punti al di sotto del punto indicato dal vettore rosso, se ruotati opportunamente, possono far diventare instabile il sistema.

Anche in questo caso, allora, possiamo definire un *margine di fase*, m_φ, definito come il valore massimo della fase per cui il sistema resta stabile. Per trovare la fase limite, dobbiamo prendere in considerazione tutti i vettori di raggio 1 che riusciamo a trovare ed escludere tutti i vettori di raggio maggiore. Graficamente, tracciamo la circonferenza di raggio 1 con centro nel punto -1, così da intersecare la curva polare nei punti in cui il vettore varrebbe 1. Nel diagramma di Bode, questo si traduce nel trovare i punti in cui il modulo vale 1, ovvero 0 dB, e vediamo la rispettiva fase; m_φ indica quanto può variare la fase prima che arrivi a $-\pi$ (*vedi nota 3*), quindi si fa la differenza tra la fase nel punto in cui il modulo è 0 dB e $-\pi$.

[3] Considera la *Figura 4*. Finché il vettore rosso non arriva al punto -1, ovvero non ruota di quanto necessario per arrivare a $-\pi$, il sistema rimane stabile. In effetti, diventa instabile quando arriva (o sorpassa) -1, ovvero quando la fase è pari o superiore a $-\pi$. Di conseguenza, m_φ indica quanto può ruotare il grafico prima che il vettore di raggio 1 tocchi il punto -1. Tutto ciò avviene quando il vettore ruota di quel tanto che basta per raggiungere $-\pi$; perciò, se indichiamo con ω_0 la pulsazione per cui risulta $|F(j\omega_0)|_{\text{dB}} = 0$, avremo che

$$m_\varphi = \underline{\angle F(j\omega_0)} - (-\pi) = \underline{\angle F(j\omega_0)} + \pi$$

Teoria dei Sistemi

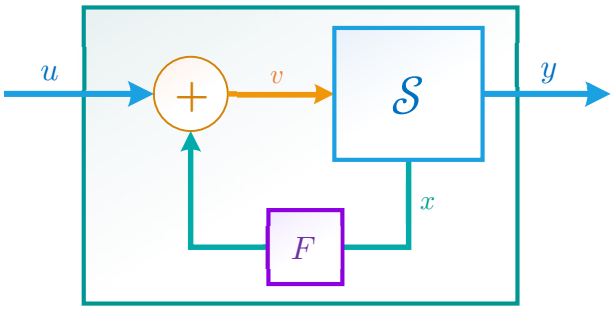
Lezione 37 (6 dicembre 2021)

Modificare la dinamica di un sistema

Un sistema, in generale, è sempre formato da sistemi più "piccoli" interconnessi al suo interno, e non è mai atomico. Quello che ci interessa adesso è cercare di *modificare alcune caratteristiche del sistema*, come per esempio i modi naturali, con un certo fine. Prendiamo un sistema rappresentato nello spazio di stato:

$$\mathcal{S}: \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Una prima idea è quella di provare a modificare la dinamica del sistema. Nella connessione a controreazione abbiamo visto che il sistema al di là della dinamica rimane pressoché lo stesso: le matrici B e C non cambiano, cambia solamente la matrice A. Ora, invece di connettere l'uscita del sistema all'ingresso, leggiamo il suo stato x e cerchiamo di modificare direttamente quello:



In questo modo, avremo che $u = Fx + v$ e il sistema diventa:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + BFx + Bv \\ y = Cx \end{cases} \implies \begin{cases} \dot{x} = (A + BF)x + Bv \\ y = Cx \end{cases}$$

Secondo questo approccio, la matrice dinamica del nuovo sistema è

$$\bar{A} = A + BF$$

F non è uno scalare, ma una matrice che ha tante righe quanta è la dimensione dell'ingresso, e tante colonne quanto è quella dello stato ($p \times n$). Se ci poniamo, come sempre, nel caso in cui $p = q = 1$, F sarà $1 \times n$.

Modificare un sistema non raggiungibile

C'è un problema con questo approccio: stiamo leggendo lo stato e stiamo cercando di modificare il sistema attraverso l'ingresso. Questo significa che stiamo assumendo che il sistema sia tutto *raggiungibile*; se ci dovesse essere una parte non raggiungibile, potremmo non riuscire a modificare completamente il sistema. Allora, verifichiamo se, in presenza di una parte non raggiungibile, la matrice F ci permette di modificare la dinamica.

Facciamo l'ipotesi che il sistema $\mathcal{S}$ *non sia* tutto raggiungibile. Sappiamo quindi che la matrice di raggiungibilità $R = (B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B)$ ha rango *non pieno*:

$$\text{rango}(R) = m < n$$

Costruiamo la matrice T^{-1} con i vettori di base di $\mathcal{R} = Im(R)$ e il completamento per arrivare a n:

$$T^{-1} = (\text{base di } \mathcal{R} \qquad \text{completamento})$$

Le matrici del sistema iniziale (non connesso in retroazione) diventano

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & \tilde{A}_{12} \\ 0 & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix}, \quad \widetilde{B} = \begin{pmatrix} \widetilde{B}_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ora, proviamo a vedere, a parità di matrice T^{-1}, che forma assume il sistema quando viene chiuso in retroazione:

$$\begin{aligned} T\bar{A}T^{-1} &= T(A+BF)T^{-1} = \\ &= \underbrace{TAT^{-1}}_{\tilde{A}} + \underbrace{TB}_{\widetilde{B}} FT^{-1} = \\ &= \tilde{A} + \widetilde{B}\underbrace{FT^{-1}}_{\tilde{F}} \overset{*}{=} \\ &\overset{*}{=} \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & \tilde{A}_{12} \\ 0 & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \widetilde{B}_1 \\ 0 \end{pmatrix} (\tilde{F}_1 \quad \tilde{F}_2) = \\ &= \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & \tilde{A}_{12} \\ 0 & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \widetilde{B}_1\tilde{F}_1 & \widetilde{B}_1\tilde{F}_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} + \widetilde{B}_1\tilde{F}_1 & \tilde{A}_{12} + \widetilde{B}_1\tilde{F}_2 \\ 0 & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$*$ Dividiamo arbitrariamente $\tilde{F}$ in due parti corrispondenti ai blocchi della $\widetilde{B}$. Notiamo che, se questa è la matrice dinamica del secondo sistema (nella forma raggiungibile), allora gli autovalori del sistema chiuso saranno quelli sulla diagonale principale, ovvero saranno gli autovalori di $\tilde{A}_{22}$ e di $\tilde{A}_{11} + \widetilde{B}_1\tilde{F}_1$. Allora, visto che $\tilde{A}_{22}$ è la parte di dinamica non raggiungibile, possiamo concludere che, in effetti, il nostro approccio riesce a "manipolare" solamente la parte raggiungibile del sistema.

Non sempre questo è un problema: se il nostro obiettivo è avere tutti gli autovalori a parte reale negativa per avere un sistema asintoticamente stabile, e gli autovalori di $\tilde{A}_{22}$ sono già a parte reale negativa, allora non ci interessa di modificare questa parte del sistema. Tuttavia, è importante prendere atto del fatto che *non possiamo fare nulla* sulla parte non raggiungibile del sistema, ovvero su $\tilde{A}_{22}$.

Modificare un sistema in forma canonica raggiungibile

Poniamo caso che il sistema sia completamente raggiungibile (in caso contrario, ci concentriamo sulla parte raggiungibile del sistema) e vediamo se è davvero possibile modificarlo arbitrariamente. Supponiamo allora che la coppia di matrici $\left(\underset{n\times n}{A}, \underset{n\times p}{B}\right)$ sia raggiungibile; di conseguenza, la matrice $R = (B \quad AB \quad ... \quad A^{n-1}B)$ avrà rango pieno:

$$\text{rango}(R) = n$$

Partiamo dall'ipotesi che il sistema sia nella forma canonica raggiungibile. Le matrici saranno allora:

$$A_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix}, \quad B_R = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Sappiamo che, per questa coppia di matrici, il polinomio caratteristico ha i coefficienti:

$$p_{A_R}(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$$

Mettendo questo sistema in retroazione secondo lo stato, moltiplicandolo per F, otteniamo:

$$\begin{aligned} A_R + B_R F &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} (f_1 \quad \cdots \quad f_n) = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ f_1 & f_2 & \cdots & f_n \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ -a_0 + f_1 & -a_1 + f_2 & \cdots & -a_{n-1} + f_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$-3 \quad -2 \quad -5$

Se l'ultima riga contiene i coefficienti del polinomio caratteristico, questo sarà:

$$p_{\bar{A}}(\lambda) = \lambda^n + (a_{n-1} - f_n)\lambda^{n-1} + (a_{n-2} - f_{n-1})\lambda^{n-2} + \cdots + (a_1 - f_2)\lambda + (a_0 - f_1)$$

Notiamo che sono cambiati di segno. A questo punto, se vogliamo modificare gli autovalori del sistema, ovvero le radici del polinomio caratteristico, e avere autovalori $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ arbitrari, allora il polinomio caratteristico desiderato sarà:

$$\begin{aligned} p^*(\lambda) &= (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \ldots (\lambda - \lambda_n) = \\ &= \lambda^n + \beta_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + \beta_1\lambda + \beta_0 \end{aligned}$$

$-3 = -a + f_1$

Basta porre $\beta_i = a_i - f_{i+1}$ per ottenere il relativo valore di f_i:

$$f_i = a_{i-1} - \beta_{i-1}$$

Questo vuol dire che, se abbiamo un sistema tutto raggiungibile e in forma canonica raggiungibile, con coefficienti del polinomio caratteristico $a_1, \ldots, a_n$, e lo mettiamo in retroazione con una matrice F della forma

$$F = (f_1 \quad f_2 \quad \cdots \quad f_n) = (a_0 - \beta_0 \quad a_1 - \beta_1 \quad \cdots \quad a_{n-1} - \beta_{n-1})$$

Allora, con opportuni β_i, è possibile modificare in modo completamente arbitrario la dinamica del sistema iniziale.

Portare un sistema in forma canonica raggiungibile

Se abbiamo un sistema raggiungibile, e riusciamo a portarlo in forma canonica raggiungibile, allora possiamo modificare la sua dinamica, applicando quanto visto nel capitolo precedente. Per farlo, dobbiamo trovare un opportuno cambio di coordinate T che ponga un sistema

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

nella forma canonica raggiungibile.

Iniziamo con il considerare la nuova matrice degli ingressi $\widetilde{B} = TB$. Questa, per essere rappresentativa della forma canonica raggiungibile, dovrà avere la forma

$$\widetilde{B} = TB = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Costruzione di T. Per trovare la T che fa al caso nostro, consideriamo innanzitutto la matrice

$$R = \begin{pmatrix} B & AB & A^2B & \dots & A^{n-1}B \end{pmatrix}$$

Questa matrice, essendo il sistema completamente raggiungibile per ipotesi, ha rango pieno ed è quindi invertibile. La sua inversa avrà una forma non notevole, di cui ci interessa solamente l'ultima riga, che chiameremo γ':

$$R^{-1} = \begin{pmatrix} \star \\ \vdots \\ \star \\ \gamma' \end{pmatrix}$$

Il motivo è che il prodotto $R^{-1}R$ è uguale alla matrice identità, e in particolare:

$$\begin{aligned} R^{-1}R &= \begin{pmatrix} \star \\ \vdots \\ \star \\ \gamma' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B & AB & \dots & A^{n-1}B \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} & & \star & \\ \gamma'B & \gamma'AB & \cdots & \gamma'A^{n-1}B \end{pmatrix} = \\ &= I = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Se le matrici sono uguali, in particolare sarà uguale l'ultima riga, per cui:

$$\begin{pmatrix} \gamma'B & \gamma'AB & \cdots & \gamma'A^{n-1}B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ovviamente, essendo uguali termine a termine, la relazione rimane vera anche trasponendoli:

$$\begin{pmatrix} \gamma'B \\ \gamma'AB \\ \vdots \\ \gamma'A^{n-1}B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma' \\ \gamma'A \\ \vdots \\ \gamma'A^{n-1} \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad (\spadesuit)$$

Per cui è evidente che la matrice che moltiplica B è proprio la matrice del cambio di base T.

$$\gamma' A^{n-1} B = \gamma' A^{n-1} = 1$$

Invertibilità di T. Verifichiamo ora che la matrice

$$T = \begin{pmatrix} \gamma' \\ \gamma' A \\ \vdots \\ \gamma' A^{n-1} \end{pmatrix}$$

Sia proprio la matrice che ci interessa. Innanzitutto, verifichiamo che sia *invertibile* (altrimenti non esisterebbe T^{-1} e non potremmo fare il cambio di base). Sappiamo che una matrice è invertibile se e solo se è non singolare, ovvero basta dimostrare che il determinante di T è diverso da 0. Equivalentemente, possiamo prendere una matrice che *sappiamo* essere non singolare, moltiplicarla per T e verificare che la matrice ottenuta sia non singolare.

Visto che T è stata costruita a partire dall'inversa di R, ci aspettiamo che il prodotto TR sia ragionevolmente facile da trattare (perché se $RR^{-1} = I$, allora RT sarà in parte uguale a I). Vediamo allora se è non singolare il prodotto

$$TR = \begin{pmatrix} \gamma' \\ \gamma' A \\ \gamma' A^2 \\ \vdots \\ \gamma' A^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B & AB & A^2B & \dots & A^{n-1}B \end{pmatrix} \overset{*}{=}$$

$$\overset{*}{=} \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \star \\ 0 & \cdots & 1 & \star & \star \\ \vdots & \iddots & & \vdots & \vdots \\ 1 & \star & \cdots & \star & \star \end{pmatrix}$$

$*$ I termini $\gamma' B, \gamma' AB, \dots$ sono tutti nulli, per via di (♠). L'ultimo elemento della seconda riga, segnato con $\star$, è in realtà $\gamma' A^n B$, come tutti gli altri in quella diagonale secondaria. L'ultimo elemento della terza riga, sempre segnato con $\star$, è $\gamma' A^{n+1} B$, e così via; il motivo per cui sono segnati con $\star$ è che non ci interessa davvero il loro valore, ma la struttura di questa matrice. Infatti, si vede che è triangolare rispetto alla diagonale secondaria e il determinante sarà pari a[1]

$$\det(TR) = (-1)^n \neq 0$$

Essendo non singolare, concludiamo che anche T è non singolare, quindi *invertibile*.

Verifica di T. Ora che sappiamo che esiste l'inversa di T, dobbiamo verificare che il relativo cambio di base ci dà la forma canonica raggiungibile. Ovvero, deve essere vero che

$$TAT^{-1} = A_R$$

Tuttavia, è più semplice verificare l'espressione equivalente

$$TA = A_R T$$

[1] Se una matrice è triangolare nella diagonale principale, si vede che il determinante è il prodotto degli elementi sulla diagonale principale. Se, invece, è triangolare rispetto alla diagonale secondaria, il determinante è il prodotto degli elementi sulla diagonale secondaria, ognuno cambiato di segno. È come se si facesse il prodotto degli elementi sulla diagonale secondaria, ma venisse moltiplicato per $(-1)^n$. In questo caso, sulla diagonale secondaria ci sono solo 1, perciò il determinante è proprio $(-1)^n$.

Riscrivendo:

$$\begin{pmatrix} \gamma' \\ \gamma' A \\ \gamma' A^2 \\ \vdots \\ \gamma' A^{n-1} \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} \\ A_R \\ \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma' \\ \gamma' A \\ \gamma' A^2 \\ \vdots \\ \gamma' A^{n-1} \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{pmatrix} \\ A_R \\ \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma' \\ \gamma' A \\ \gamma' A^2 \\ \vdots \\ \gamma' A^{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma' A \\ \gamma' A^2 \\ \gamma' A^3 \\ \vdots \\ \gamma' A^n \end{pmatrix}$$

Ora, ragioniamo "al contrario" e vediamo come dev'essere la matrice A_R perché sia vera l'uguaglianza. Per ottenere $\gamma' A$ (primo elemento di TA nel secondo membro), vediamo subito che basta "scegliere" da T il suo secondo elemento. Perciò, la prima riga della A_R sarà composta da tutti zeri, tranne il secondo elemento che sarà pari a 1:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & & ? & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma' \\ \gamma' A \\ \gamma' A^2 \\ \vdots \\ \gamma' A^{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma' A \\ \gamma' A^2 \\ \gamma' A^3 \\ \vdots \\ \gamma' A^n \end{pmatrix}$$

Notiamo che $\gamma' A$ *non può essere ottenuto in un altro modo*, ovvero non esiste una combinazione lineare degli elementi di T (quindi $\gamma', \gamma' A, \dots, \gamma' A^{n-1}$) tale da dare $\gamma' A$, se non $\gamma' A$ stesso. Questo è perché gli elementi di T sono tutti *linearmente indipendenti* (perché se non è singolare, il rango è pieno).

Allo stesso modo, per avere $\gamma' A^2$, possiamo scegliere solo il terzo elemento di T, perché questo è proprio $\gamma' A^2$. Continuando in questo modo fino alla penultima riga, otteniamo la matrice:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ & & ? & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma' \\ \gamma' A \\ \gamma' A^2 \\ \vdots \\ \gamma' A^{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma' A \\ \gamma' A^2 \\ \gamma' A^3 \\ \vdots \\ \gamma' A^n \end{pmatrix}$$

Arrivati all'ultima riga, vediamo che non c'è un termine in T che ci permetta di ottenere direttamente $\gamma' A^n$. Tuttavia, per il teorema di Cayley-Hamilton, abbiamo che

$$p_A(A) = A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_2 A^2 + a_1 A + a_0 = 0$$

Da cui

$$A^n = -a_{n-1}A^{n-1} - \cdots - a_2 A^2 - a_1 A - a_0$$

Basta moltiplicare tutto a sinistra per γ' e otteniamo che

$$\gamma' A^n = -a_{n-1}\gamma' A^{n-1} - \cdots - a_2 \gamma' A^2 - a_1 \gamma' A - a_0 \gamma'$$

Ovvero, il termine $\gamma' A^n$ può essere, effettivamente, ottenuto da una combinazione lineare degli altri, e possiamo allora completare la relazione:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma' \\ \gamma' A \\ \gamma' A^2 \\ \vdots \\ \gamma' A^{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma' A \\ \gamma' A^2 \\ \gamma' A^3 \\ \vdots \\ \gamma' A^n \end{pmatrix}$$

La matrice ottenuta corrisponde esattamente ad A_R, per cui siamo sicuri che la matrice T trovata sia proprio quella giusta.

Modificare un sistema raggiungibile qualsiasi

In definitiva, se abbiamo un sistema completamente raggiungibile, ma non in forma canonica raggiungibile, possiamo comunque modificarne la dinamica. Per prima cosa, dobbiamo effettuare il cambio di coordinate T, con

$$T = \begin{pmatrix} \gamma' \\ \gamma' A \\ \gamma' A^2 \\ \vdots \\ \gamma' A^{n-1} \end{pmatrix}, \quad \text{con } \gamma' \text{ ultima riga di } R^{-1}$$

In questo modo, otteniamo un sistema in forma canonica raggiungibile:

$$A_R = TAT^{-1}, \quad B_R = TB, \quad z = Tx$$

Ora, non ci resta che trovare la matrice F_R seguendo il procedimento illustrato nel capitolo "*Modificare un sistema in forma canonica raggiungibile*". Così facendo, otteniamo che la nuova matrice dinamica del sistema è

$$\bar{A} = A_R + B_R F_R$$

Calcolata la F_R, dobbiamo tornare indietro fino al sistema originario. Applichiamo il cambio di base al contrario:

$$\begin{aligned} T^{-1}\bar{A}T &= T^{-1}(A_R + B_R F_R)T = \\ &= T^{-1}A_R T + T^{-1}B_R F_R T = \\ &= T^{-1}(TAT^{-1})T + T^{-1}(TB)F_R T = \\ &= A + BF_R T \end{aligned}$$

Da cui si vede che la F cercata in partenza è

$$F = F_R T$$

Nella prossima lezione vedremo come trovare direttamente la matrice F senza fare tutti i passaggi.

Teoria dei Sistemi

Lezione 38 (7 dicembre 2021)

Formula di Ackermann

Riprendendo direttamente dalla scorsa lezione, vediamo come calcolare direttamente la matrice F senza calcolare F_R ed effettuare il prodotto $F = F_R T$. Abbiamo visto che la F_R assume la forma:

$$F_R = \begin{pmatrix} a_0 - \beta_0 & a_1 - \beta_1 & \cdots & a_{n-1} - \beta_{n-1} \end{pmatrix}$$

Dove gli a_i sono i coefficienti del polinomio caratteristico del sistema di partenza e β_i sono i coefficienti del polinomio caratteristico che vogliamo che il sistema finale abbia. La matrice T, invece, è fatta in questo modo:

$$T = \begin{pmatrix} \gamma' \\ \gamma' A \\ \gamma' A^2 \\ \vdots \\ \gamma' A^{n-1} \end{pmatrix}, \quad \text{con } \gamma' \text{ ultima riga di } R^{-1}$$

Vediamo che forma assume la matrice F che ci interessa, partendo da F_R:

$$F = F_R T = \begin{pmatrix} a_0 - \beta_0 & a_1 - \beta_1 & \cdots & a_{n-1} - \beta_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma' \\ \gamma' A \\ \gamma' A^2 \\ \vdots \\ \gamma' A^{n-1} \end{pmatrix} =$$

$$= (a_0 - \beta_0)\gamma' + (a_1 - \beta_1)\gamma' A + \cdots + (a_{n-1} - \beta_{n-1})\gamma' A^{n-1} =$$
$$= (a_0\gamma' + a_1\gamma' A + \cdots + a_{n-1}\gamma' A^{n-1}) - (\beta_0\gamma' + \beta_1\gamma' A + \cdots + \beta_{n-1}\gamma' A^{n-1}) =$$
$$= \gamma'(a_0 + a_1 A + \cdots + a_{n-1}A^{n-1}) - \gamma'(\beta_0 + \beta_1 A + \cdots + \beta_{n-1}A^{n-1})$$

Riconosciamo la struttura: il primo termine sembra proprio il polinomio caratteristico di A calcolato in A ($p_A(A)$). Non è completo però: manca il termine relativo a λ^n, quindi $\gamma' A^n$. Possiamo aggiungerlo e toglierlo dall'espressione. In particolare, il termine che togliamo lo andiamo a includere dentro l'altra parentesi che contiene i termini β_i:

$$F = \gamma'(a_0 + a_1 A + \cdots + a_{n-1}A^{n-1}) - \gamma'(\beta_0 + \beta_1 A + \cdots + \beta_{n-1}A^{n-1}) + \gamma' A^n - \gamma' A^n =$$
$$= \gamma'(a_0 + a_1 A + \cdots + a_{n-1}A^{n-1} + A^n) - \gamma'(\beta_0 + \beta_1 A + \cdots + \beta_{n-1}A^{n-1} + A^n) =$$
$$= \gamma' p_A(A) - \gamma' p^*(A) =$$
$$\overset{\text{CH}}{=} - \gamma' p^*(A)$$

dove p^* è il polinomio caratteristico del sistema desiderato, ovvero il polinomio caratteristico di $A + BF$. Nella relazione segnata con CH si è usato il teorema di Cayley-Hamilton, ovvero $p_A(A) = 0$.

L'espressione

$$F = -\gamma' p^*(A)$$

viene chiamata *formula di Ackermann*. Ricordiamo che questa si basa sul fatto che la coppia di matrici (A, B) sia *raggiungibile*, visto che γ' deriva dall'inversa della matrice di raggiungibilità R, che non potrebbe essere invertibile se non fosse a rango pieno.

Se il sistema originario ha parti non raggiungibili, allora ci riferiamo solo alla parte raggiungibile del sistema, ovvero si effettua il cambio di base T che individua le matrici

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & \tilde{A}_{12} \\ 0 & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix}, \quad \widetilde{B} = \begin{pmatrix} \widetilde{B}_1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \tilde{F} = \begin{pmatrix} \tilde{F}_1 & \tilde{F}_2 \end{pmatrix}$$

Tali da far avere al sistema chiuso la matrice dinamica

$$\tilde{A} + \widetilde{B}\tilde{F} = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} + \widetilde{B}_1\tilde{F}_1 & \tilde{A}_{12} + \widetilde{B}_1\tilde{F}_2 \\ 0 & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix}$$

La parte di sistema che concerne gli autovalori si trova esclusivamente in $\tilde{A}_{11}$ e $\tilde{A}_{22}$, perché sono sulla diagonale; $\tilde{A}_{22}$, che si riferisce alla parte non raggiungibile del sistema, non può essere modificata, perciò possiamo agire solamente su $\tilde{A}_{11}$. Inoltre, è solo la prima parte di $\tilde{F}$, cioè $\tilde{F}_1$, ad avere un ruolo nella modifica di $\tilde{A}_{11}$. Se, come in questo caso, $\tilde{A}_{11}$ è la matrice dinamica della parte raggiungibile del sistema, allora anche la formula di Ackermann si riferirà solamente a quella parte, dando la parte $\tilde{F}_1$ come risultato:

$$\tilde{F}_1 = -\gamma' p^*\left(\tilde{A}_{11}\right)$$

Per avere una $\tilde{F}$ completa, basta scegliere la $\tilde{F}_2$ e mettere le due parti insieme. La $\tilde{F}_2$ può essere scelta in modo *completamente* arbitrario, perciò la scelta più semplice potrebbe essere una $\tilde{F}_2$ formata da tutti zeri. Infine, per ottenere la F del sistema originale, basta effettuare al contrario il cambio di coordinate:

$$F = \tilde{F}T$$

Esempio pratico

Dobbiamo rendere stabile tramite connessione a retroazione il sistema:

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} u$$

Autovalori. Il polinomio caratteristico è dato da

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & 2 \\ 2 & -3-\lambda & 2 \\ 2 & -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -(3+\lambda)(1-\lambda)^2 - 8 - 8 + 4(3+\lambda) + 4(1-\lambda) + 4(1-\lambda) =$$

$$= -(3+\lambda)(1-\lambda)^2 + 4 - 4\lambda =$$

$$= -(3+\lambda)(1-\lambda)^2 + 4(1-\lambda) =$$

$$= (1-\lambda)[-(3+\lambda)(1-\lambda) + 4] =$$

$$= (1-\lambda)(\lambda^2 + 2\lambda + 1) =$$

$$= (1-\lambda)(1+\lambda)^2$$

Perciò gli autovalori del sistema sono $\lambda_1 = 1$ con molteplicità uno, e $\lambda_2 = -1$ con molteplicità algebrica uguale a due. Perciò, il sistema per ora è instabile, visto che $Re(\lambda_1) > 0$.

Raggiungibilità. Costruiamo la matrice R:

$$R = \begin{pmatrix} B & AB & A^2B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Si vede che il rango della matrice non è pieno, perciò c'è una parte del sistema non raggiungibile; se questa, che corrisponde alla $\tilde{A}_{22}$ della forma canonica raggiungibile, contiene l'autovalore $\lambda_1 = +1$, allora non possiamo fare nulla per modificare la stabilità del sistema.

Per verificarlo, dobbiamo costruire la matrice del cambio di base T^{-1} dalle colonne linearmente indipendenti di R a cui si aggiunge un completamento arbitrario; in questo caso si è scelto $\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$:

$$T^{-1} = \begin{pmatrix}0 & 2 & 0\\1 & 1 & 0\\2 & 0 & 1\end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad T = \begin{pmatrix}-1/2 & 1 & 0\\1/2 & 0 & 0\\1 & -2 & 1\end{pmatrix}$$

Calcoliamo la matrice $\tilde{A}$ del sistema:

$$\begin{aligned}\tilde{A} &= TAT^{-1} = \\ &= \begin{pmatrix}-1/2 & 1 & 0\\1/2 & 0 & 0\\1 & -2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -2 & 2\\2 & -3 & 2\\2 & -2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 2 & 0\\1 & 1 & 0\\2 & 0 & 1\end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix}\boxed{\begin{matrix}0 & 1\\1 & 0\end{matrix}} & \begin{matrix}1\\1\end{matrix}\\ \begin{matrix}0 & 0\end{matrix} & \boxed{-1}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\boxed{\tilde{A}_{11}} & \tilde{A}_{12}\\ 0 & \boxed{\tilde{A}_{22}}\end{pmatrix}\end{aligned}$$

Si vede che $\tilde{A}_{22}$ ha come singolo autovalore -1, perciò l'autovalore a parte reale positiva, 1, che è responsabile dell'instabilità del sistema, si troverà in $\tilde{A}_{11}$. Calcoliamo la matrice $\widetilde{B}$:

$$\begin{aligned}\widetilde{B} &= TB = \\ &= \begin{pmatrix}-1/2 & 1 & 0\\1/2 & 0 & 0\\1 & -2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix}\boxed{1}\\ \boxed{0}\\ 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\boxed{\widetilde{B}_1}\\ 0\end{pmatrix}\end{aligned}$$

Modifica della parte raggiungibile. Ora che conosciamo il sottosistema raggiungibile, ovvero la parte raggiungibile del sistema iniziale, cerchiamo di modificarla come abbiamo visto. Per prima cosa, costruiamo la nuova matrice R, che chiameremo $\widetilde{R}$, e prendiamo γ':

$$\widetilde{R} = \begin{pmatrix}\widetilde{B}_1 & \tilde{A}_{11}\widetilde{B}_1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \widetilde{R}^{-1} = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \gamma' = \begin{pmatrix}0 & 1\end{pmatrix}$$

Visto che la matrice $\tilde{A}_{11}$ ha dimensione 2, il sottosistema raggiungibile avrà 2 autovalori, che in retroazione possiamo modificare a piacimento. Supponiamo che vogliamo un sistema con autovalori $\lambda_2 = -2$ e $\lambda_3 = -3$ (ovviamente, nel sistema totale, c'è anche $\lambda_1 = -1$ che non possiamo modificare); allora il polinomio caratteristico del sistema desiderato è

$$p^*(\lambda) = (\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3) = (\lambda + 2)(\lambda + 3) = \lambda^2 + 5\lambda + 6$$

5 e 6 sono proprio β_1 e β_0. Per applicare la formula di Ackermann, ci serve $p^*\left(\tilde{A}_{11}\right)$, che calcoliamo:

$$\begin{aligned}p^*\left(\tilde{A}_{11}\right) &= \left(\tilde{A}_{11}\right)^2 + 5\tilde{A}_{11} + 6I = \\ &= \begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}^2 + 5\begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix} + 6\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0 & 5\\5 & 0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}6 & 0\\0 & 6\end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix}7 & 5\\5 & 7\end{pmatrix}\end{aligned}$$

Per cui, $\tilde{F}_1$ sarà

$$\tilde{F}_1 = -\gamma' p^*\left(\tilde{A}_{11}\right) = -(0 \quad 1)\begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} = (-5 \quad -7)$$

Lo stato del sistema di partenza ha dimensione 3, perciò per costruire la $\tilde{F}$ completa ci serve $\tilde{F}_2$ scelta arbitrariamente di modo tale che $\tilde{F} = (\tilde{F}_1 \quad \tilde{F}_2)$ abbia tre colonne. Se $\tilde{F}_1$ ne ha due, allora la $\tilde{F}_2$ sarà una matrice 1×1, ovvero uno scalare, che possiamo scegliere uguale a zero. Allora abbiamo

$$\tilde{F} = (-5 \quad -7 \quad 0)$$

Ritorno al sistema originario. Ora che abbiamo trovato $\tilde{F}$, dobbiamo calcolare la F del sistema iniziale, facendo il cambio di coordinate inverso. Perciò, avremo che

$$F = \tilde{F}T = (-5 \quad -7 \quad 0)\begin{pmatrix} -1/2 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} = (-1 \quad -5 \quad 0)$$

Gli autovalori di $A + BF$ saranno allora:

$$\sigma(A + BF) = \{-1, -2, -3\}$$

Il nuovo sistema è stabile asintoticamente perché tutti gli autovalori sono a parte reale negativa. In un certo esercizio può accadere che non sia possibile trovare una F che faccia assumere al sistema autovalori tutti a parte reale negativa.

Teoria dei Sistemi

Lezione 39 (9 dicembre 2021)

Stimare lo stato di un sistema

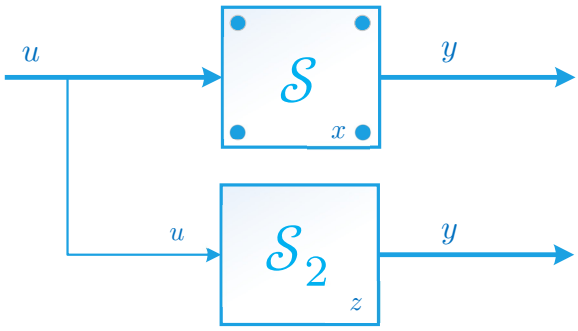
Non sempre è possibile prendere informazioni sullo stato di un sistema direttamente dal sistema stesso; in altre parole, non sempre possiamo accedere alla 'x' del sistema per effettuare una retroazione e modificare la sua dinamica. Vediamo allora come possiamo fare per cercare di risalire allo stato (alla 'x') senza "guardare" all'interno del sistema.

Del sistema conosciamo la descrizione; sappiamo che è descritto da

$$\mathcal{S} : \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Come abbiamo detto, questo sistema è "chiuso", nel senso che non possiamo conoscere x in ogni istante o x_0. Un'idea è prendere un secondo sistema $\mathcal{S}_2$, che ha la stessa rappresentazione del sistema di partenza:

$$\mathcal{S}_2 : \begin{cases} \dot{z} = Az + Bu \\ y = Cz \end{cases}$$



La domanda è: potremmo dire, in questo caso, che lo stato tra i due sistemi coincida—ovvero che $z(t) = x(t)$ per ogni $t \geq 0$? Date le due rappresentazioni in forma esplicita

$$x(t) = \Phi(t)x_0 + \int_0^t H(t-\tau)u(\tau)\,d\tau$$

$$z(t) = \Phi(t)z_0 + \int_0^t H(t-\tau)u(\tau)\,d\tau$$

Le due $\Phi(t)$ sono uguali perché sono uguali le A e per lo stesso motivo sono uguali le H; perciò, si avrà che

$$z(t) - x(t) = \Phi(t)(z_0 - x_0)$$

Si vede facilmente che basta che risulti $z_0 = x_0$ perché la quantità sia nulla; il problema è che, visto che $\mathcal{S}$ è chiuso, non possiamo vedere lo stato e non sappiamo quanto vale x_0, il che è necessario per creare un altro sistema che si comporti in modo identico al primo. Perciò, dobbiamo escludere la possibilità di trovare un altro sistema aperto che si comporti come il sistema chiuso di partenza[1].

[1] E anche se riuscissimo a trovarlo, non potremmo mai essere sicuri che sia *davvero* identico, perché non possiamo verificarlo.

Tuttavia, se indichiamo con $e(t)$ l'errore che c'è nella differenza tra z e x, allora abbiamo che

$$z(t) - x(t) = e(t) = \Phi(t)e_0$$

Questo definisce un intero nuovo sistema, trattando la $e(t)$ come stato:

$$\dot{e} = \dot{z} - \dot{x} = Az + Bu - Ax - Bu = A(z - x) = Ae$$

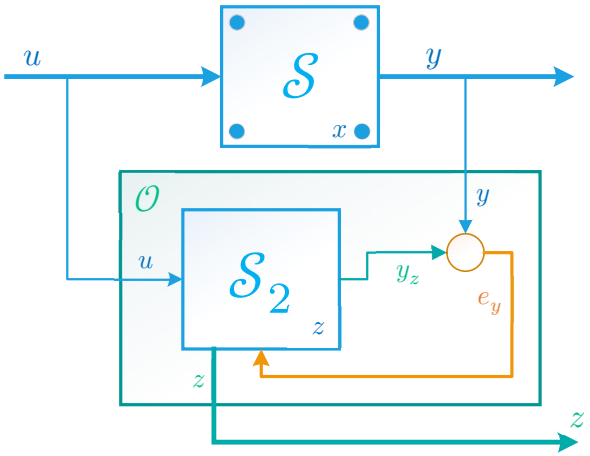
D'altronde, se l'errore è prossimo allo zero, abbiamo che la differenza tra i due sistemi è minima; ciò significa che, se il sistema che ha $e(t)$ come stato è *stabile asintoticamente*, cioè $e(t) \to 0$ per $t \to +\infty$, allora possiamo dire che per un tempo t molto elevato, l'errore è molto piccolo, ergo i valori dei sistemi x e z sono praticamente uguali:

$$\lim_{t\to+\infty} \|e(t)\| = 0 \quad \iff \quad \lim_{t\to+\infty} \|z(t) - x(t)\| = 0$$

In questo caso, allora, potrebbe avere senso costruire un sistema aperto in z sulla base del sistema chiuso di partenza in x.

Il problema persiste se il sistema iniziale non è stabile; in quel caso, non possiamo utilizzare questo approccio. C'è un secondo problema: ovviamente, per applicazioni pratiche non possiamo aspettare un tempo infinito per avere il valore dei sistemi uguali; quindi, dovremmo aspettare un tempo arbitrariamente grande. Ma quanto grande? Questo dipende molto dalla rapidità con cui vanno a zero i modi naturali, ovvero, in ultima analisi, dipende dal valore assoluto degli autovalori (almeno per i modi naturali aperiodici). Approfondiremo questo aspetto poco più avanti.

Un modo per risolvere questo problema è includere, nello stato del secondo sistema, l'errore stesso in modo proporzionale; così facendo, potremmo riuscire a "far comportare" il sistema $\mathcal{S}_2$ in modo molto simile al sistema chiuso $\mathcal{S}$, basandosi sull'errore tra i due sistemi.



Se y_z è l'uscita del secondo sistema $\mathcal{S}_2$, e indichiamo con

$$e_y = y - y_z$$

l'errore delle uscite, allora possiamo introdurre nello stato in z il termine Ke_y:

$$\mathcal{O} : \begin{cases} \dot{z} = Az + Bu + Ke_y \\ y_z = Cz \end{cases}$$

Riscrivendo:

$$\dot{z} = Az + Bu + K(y - y_z) =$$

$$= Az + Bu + K(Cx - Cz) =$$
$$= (A - KC)z + Bu + KCx$$

Questo è il nuovo sistema ottenuto, in cui in ingresso entrano u, in comune tra i sistemi, e y, l'uscita del primo sistema. Verifichiamo se un sistema siffatto riesce ad avere lo stato che, almeno asintoticamente, riesca ad avere in uscita valori simili al sistema di partenza (a prescindere dalla stabilità di quest'ultimo).

Calcoliamo allora l'errore tra il sistema chiuso $\mathcal{S}$ e il nuovo sistema ottenuto:

$$\begin{aligned}\dot{e} &= \dot{z} - \dot{x} = \\ &= (A - KC)z + Bu + KCx - Ax - Bu = \\ &= (A - KC)z - (A - KC)x = \\ &= (A - KC)(z - x) = \\ &= (A - KC)e\end{aligned}$$

Questo sistema, che rappresenta l'errore, dovrà tendere a zero e quindi essere stabile asintoticamente; dovremo allora, tramite la matrice K, modificare la dinamica di questo sistema per far sì che sia stabile asintoticamente. Ovvero, gli autovalori di $A - KC$ dovranno avere tutti parte reale negativa.

Condizioni di osservabilità

Verifichiamo innanzitutto se, e quando, quanto detto è possibile. Risulta evidente, innanzitutto, che se z non fosse tutto osservabile, allora in uscita potrebbero non esserci delle informazioni; questo ricade su e_y, che rientra nello stato, perciò non saremmo in grado di modificare come si vorrebbe lo stato del sistema. Un problema è, quindi, l'osservabilità.

Per continuare, allora, effettuiamo il cambio di base per portare il sistema nella forma canonica inosservabile. La matrice T^{-1} da costruire è formata per prima cosa dai vettori di base di $\mathcal{I}$ (nucleo della matrice di osservabilità O), e poi da un completamento arbitrario:

$$T^{-1} = (\text{base di } \mathcal{I} \mid \text{completamento})$$

Le matrici, in questa nuova base, risultano essere:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & \tilde{A}_{12} \\ 0 & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix}, \quad \tilde{C} = (0 \quad \tilde{C}_2)$$

La matrice dinamica che riguarda la parte osservabile è $\tilde{A}_{22}$ ($\tilde{A}_{11}$ si riferisce alla dinamica inosservabile, visto che la forma canonica è quella basata sull'*inosservabilità*). Se scomponiamo K in base alle stesse dimensioni di $\tilde{A}$, abbiamo che

$$\begin{aligned}\tilde{A} - K\tilde{C} &= \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & \tilde{A}_{12} \\ 0 & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} K_1 \\ K_2 \end{pmatrix} (0 \quad \tilde{C}_2) = \\ &= \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & \tilde{A}_{12} \\ 0 & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & K_1\tilde{C}_2 \\ 0 & K_2\tilde{C}_2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & \tilde{A}_{12} - K_1\tilde{C}_2 \\ 0 & \tilde{A}_{22} - K_2\tilde{C}_2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Da questo segue che gli autovalori di $\tilde{A} - K\tilde{C}$ sono l'unione degli autovalori di $\tilde{A}_{11}$ e $\tilde{A}_{22} - K_2\tilde{C}_2$. Il risultato è che possiamo modificare solamente gli autovalori che si trovano in quest'ultima parte; perciò, analogamente al

caso della raggiungibilità e i sistemi in retroazione, la dinamica di $\tilde{A}_{11}$ deve essere accettabile, altrimenti non possiamo fare nulla.

Per trovare la K si usa lo stesso metodo usato nelle scorse lezioni per calcolare la matrice F; ovvero, si considera dapprima che $\tilde{A}_{22}$ abbia una struttura in forma canonica osservabile, così che risulti

$$\begin{aligned}
\tilde{A}_{22} - K_2\tilde{C}_2 &= \begin{pmatrix} 0 & & & & -a_0 \\ 1 & 0 & & & -a_1 \\ & 1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ & & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} - \overbrace{\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix}}^{K_2} (0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1) = \\
&= \begin{pmatrix} 0 & & & & -a_0 \\ 1 & 0 & & & -a_1 \\ & 1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ & & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & & 0 & k_1 \\ 0 & & 0 & k_2 \\ \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & & 0 & k_{n-1} \\ 0 & & 0 & k_n \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} 0 & & & & -a_0 - k_1 \\ 1 & 0 & & & -a_1 - k_2 \\ & 1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & 0 & -a_{n-1} - k_{n-1} \\ & & & 1 & -a_{n-1} - k_n \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Questa è la forma canonica osservabile di un sistema con polinomio caratteristico di coefficienti $a_0 + k_1, \dots, a_{n-1} + k_n$; se vogliamo un polinomio caratteristico p^* con coefficienti $\beta_0, \dots, \beta_{n-1}$, basta che si trovino i k_i tali che:

$$\beta_i = a_i + k_{i+1} \quad \iff \quad k_i = \beta_{i-1} - a_{i-1}$$

Trovare K da un sistema generico

Una volta gestito il caso in cui $\tilde{A}_{22}$ ha forma canonica osservabile, dobbiamo pensare al caso più generale in cui $\tilde{A}_{22}$ ha forma generica; come abbiamo visto per la forma canonica raggiungibile, per quella osservabile il procedimento è del tutto analogo: si trova un cambio di coordinate tale da far portare un sistema nella forma canonica osservabile, lì si trovano i valori di K, e poi si torna indietro nel sistema di partenza.

In realtà, tenendo presente quello che abbiamo fatto con F quando abbiamo messo il sistema in retroazione dallo stato, possiamo direttamente trovare il suo analogo in questa rappresentazione. Abbiamo visto che, in retroazione dallo stato, si ha[2]

$$\sigma(A + BF) \in \mathcal{D} \subseteq \mathbb{C}^-$$

per una coppia di matrici A, B *raggiungibile*; invece, in retroazione dall'uscita si ha che

$$\sigma(A - KC) \in \mathcal{D} \subseteq \mathbb{C}^-$$

per una coppia di matrici A, C *osservabile*. Notiamo che possiamo passare indifferentemente da un caso all'altro: se consideriamo

$$\bar{A} = A^T, \quad \overline{B} = C^T, \quad \bar{F} = -K^T$$

[2] Con $\mathbb{C}^-$ si intende l'insieme di tutti i numeri complessi con parte reale negativa. Notiamo che $\mathbb{R}^- \subset \mathbb{C}^-$.

Allora, visto che gli autovalori di una matrice e quelli della sua trasposta sono, ovviamente, uguali, si può riscrivere nella forma

$$\begin{aligned}\sigma(A-KC) &= \sigma(A-KC)^T = \\ &= \sigma(A^T-(KC)^T) = \\ &= \sigma(A^T-C^TK^T) = \\ &= \sigma\big(\bar{A}+\overline{B}\bar{F}\big)\end{aligned}$$

Che è identica alla forma raggiungibile. A questo punto, dobbiamo solo vedere che $\bar{A}, \overline{B}$ sia una coppia raggiungibile. Costruiamo allora $\overline{R}$:

$$\begin{aligned}\overline{R} &= (\overline{B} \quad \bar{A}\overline{B} \quad \dots \quad \bar{A}^{n-1}\overline{B}) = \\ &= (C^T \quad A^TC^T \quad \cdots \quad (A^{n-1})^TC^T)\end{aligned}$$

Se questa ha rango pieno, allora $\bar{A}, \overline{B}$ è una coppia raggiungibile. Essendo $\text{rango}(\overline{R}) = \text{rango}(\overline{R}^T)$, trasponendola otteniamo (si devono trasporre anche tutti gli elementi che contiene):

$$\overline{R}^T = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} = O$$

Questo significa che il rango di $\overline{R}$ è uguale al rango di O, ovvero per essere massimo il primo, la coppia A, C dev'essere osservabile, e lo è, visto che siamo partiti proprio da questa ipotesi.

Ora, se $p^*(\lambda)$ è il polinomio caratteristico desiderato, per la formula di Ackermann abbiamo che

$$\bar{F} = -\gamma' p^*\big(\bar{A}\big)$$

Dove γ' è l'ultima riga di $\overline{R}^{-1}$, ma essendo $\overline{R}^{-1} = (O^T)^{-1} = (O^{-1})^T$, allora equivale all'ultima *colonna* di O^{-1}, che chiameremo ρ, *trasposta* (perché γ' è una riga mentre ρ è una colonna). Allora, abbiamo che

$$\bar{F} = -\rho^T\, p^*\big(\bar{A}\big)$$

Ma sappiamo che $\bar{F} = -K^T$, perciò:

$$-K^T = -\rho^T\, p^*\big(\bar{A}\big) \quad \Longrightarrow \quad K = \big[p^*\big(\bar{A}\big)\big]^T \rho$$

Ora, visto che

$$\begin{aligned}p^*\big(\bar{A}\big) &= \big(\bar{A}\big)^n + \beta_{n-1}\big(\bar{A}\big)^{n-1} + \cdots + \beta_1\bar{A} + \beta_0 I = \\ &= (A^T)^n + \beta_{n-1}(A^T)^{n-1} + \cdots + \beta_1 A^T + \beta_0 I = \\ &= (A^n)^T + \beta_{n-1}(A^{n-1})^T + \cdots + \beta_1 A^T + \beta_0 I\end{aligned}$$

$$\Longrightarrow \quad \big[p^*\big(\bar{A}\big)\big]^T = A^n + \beta_{n-1}A^{n-1} + \cdots + \beta_1 A + \beta_0 = p^*(A)$$

Allora, in definitiva:

$$K = p^*(A)\rho$$

Osservatore asintotico dello stato

Ricapitolando, se ci interessa di conoscere lo stato di un sistema chiuso che possiamo solo osservare, allora dobbiamo creare un secondo sistema (o immaginare di farlo) a partire dalle matrici del sistema di partenza, e che garantisca che lo stato, asintoticamente, sia uguale allo stato del primo sistema. Un sistema tale si chiama *osservatore asintotico dello stato*.

Nella scelta degli autovalori dell'osservatore, dobbiamo tener conto che, se consideriamo un modo naturale

$$e^{\lambda t}$$

Allora sarà λ a determinare quanto "velocemente" andrà a zero al crescere di t. In particolare, se mettiamo in correlazione un autovalore col suo corrispettivo polo nella funzione di trasferimento:

$$(s-\lambda) = -\lambda\left(1+\frac{s}{\lambda}\right) = -\lambda(1+s\tau)$$

Abbiamo che

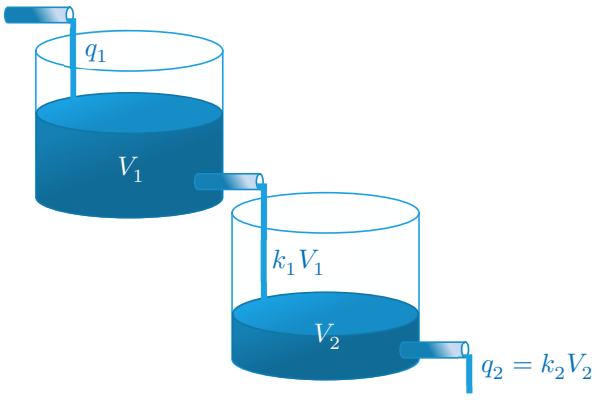
$$\begin{array}{ccc} \lambda & \longleftrightarrow & -\dfrac{1}{\tau} \\ e^{\lambda t} & \longleftrightarrow & e^{-\frac{t}{\tau}} \end{array}$$

La quantità $|\tau|$ viene chiamata *costante di tempo* e risultano più o meno costanti i rapporti con t; per esempio, per $t \geq 3\tau$, a prescindere da quale sia il valore di τ, l'esponenziale sarà quasi zero. In generale, è utile per dare una misura alla "rapidità" con cui un esponenziale va a zero.

Esempio pratico

Consideriamo il seguente esempio:

> *Si consideri un contenitore $\mathcal{S}_1$, che contiene un volume di liquido in ogni istante pari a $V_1(t)$. C'è un versamento di liquido tra questo contenitore ed un altro contenitore $\mathcal{S}_2$, che in ogni istante ha volume d'acqua $V_2(t)$. In $\mathcal{S}_1$ entra ogni istante, esternamente, un volume d'acqua $q_1(t)$, mentre dal secondo, $\mathcal{S}_2$, esce un volume d'acqua $q_2(t)$. Si vuole conoscere quanto vale $V_1(t)$ sapendo quanto vale $V_2(t)$.*



Possiamo stimare asintoticamente il valore di $V_1(t)$ costruendo un osservatore asintotico dello stato. La quantità di liquido versata dal primo al secondo contenitore è proporzionale al volume del liquido del contenitore stesso; questo vale per entrambi i contenitori. Allora si ha:

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = q_1 - k_1 V_1 \\ \dot{V}_2 = k_1 V_1 - k_2 V_2 \end{cases}$$

L'uscita del secondo sistema è $q_2(t) = k_2 V_2$, mentre l'ingresso del sistema è $q_1(t)$. Il sistema, allora, è:

$$\begin{cases} \dot{V} = \begin{pmatrix} -k_1 & 0 \\ k_1 & -k_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} u \\ y = (0 \quad 1)V \end{cases}$$

A noi serve il valore di V_1; per questo, costruiamo un osservatore asintotico con la forma che abbiamo visto:

$$\mathcal{O} : \begin{cases} \dot{z} = (A - KC)z + Ky + Bu \\ y = Cz \end{cases}$$

La matrice d'osservabilità del sistema è

$$O = \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ k_1 & -k_2 \end{pmatrix}$$

Possiamo dire qualcosa del sistema originale solo quando questa matrice ha rango pieno (così la dimensione del nucleo è zero e non c'è nulla di inosservabile), ovvero quando

$$\det(O) = -k_1 \neq 0$$

Notiamo che questa è una condizione banalmente vera, perché se k_1 fosse zero, allora sarebbe zero $k_1 V_1$ e non ci sarebbe passaggio d'acqua dal primo contenitore al secondo. Calcoliamo O^{-1}:

$$O^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{k_2}{k_1} & \frac{1}{k_1} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \rho = \begin{pmatrix} \frac{1}{k_1} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Se vogliamo un esponenziale che vada a zero, per esempio, dieci volte più velocemente di k_1 e k_2, allora

$$p^*(\lambda) = (\lambda - 10k_1)(\lambda - 10k_2) = \lambda^2 + (-10k_1 - 10k_2)\lambda + 100k_1k_2$$

E quindi:

$$\begin{aligned} K &= [A^2 + \beta_1 A + \beta_0 I]\,\rho = \\ &= [A^2 + (-10k_1 - 10k_2)A + 100k_1k_2 I]\,\rho = \\ &= \left[\begin{pmatrix} k_1^2 & 0 \\ -k_1^2 - k_1k_2 & k_2^2 \end{pmatrix} + (-10k_1 - 10k_2) \begin{pmatrix} -k_1 & 0 \\ k_1 & -k_2 \end{pmatrix} + 100k_1k_2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \rho = \\ &= \left[\begin{pmatrix} k_1^2 & 0 \\ -k_1^2 - k_1k_2 & k_2^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 10k_1^2 + 10k_1k_2 & 0 \\ -10k_1^2 - 10k_1k_2 & 10k_1k_2 + 10k_2^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 100k_1k_2 & 0 \\ 0 & 100k_1k_2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} \frac{1}{k_1} \\ 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 11k_1^2 + 110k_1k_2 & 0 \\ -11k_1^2 - 11k_1k_2 & 110k_1k_2 + 11k_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{k_1} \\ 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 11k_1 + 110k_2 \\ -11k_1 - 11k_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Teoria dei Sistemi

Lezione 40 (10 dicembre 2021)

Esempio pratico

Costruire un osservatore asintotico del sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} -2 & -4 & -4 \\ 5 & -7 & -4 \\ -5 & 5 & 2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} u \\ y = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \end{pmatrix} x \end{cases}$$

Cambio di coordinate. Sappiamo che possiamo costruire un osservatore asintotico con gli autovalori scelti *se* il sistema di partenza risulta osservabile (altrimenti dobbiamo verificare se questo è comunque possibile o meno). La matrice dell'osservabilità è

$$O = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -4 & -4 & -4 \\ 8 & 24 & 24 \end{pmatrix} \begin{matrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{matrix}$$

Ci sono due colonne uguali, perciò il rango di questa matrice è 2, e il suo nucleo avrà dimensione 1 e ci sarà una parte inosservabile. Un vettore di base del nucleo è $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ perché aggiungiamo e sottraiamo le due colonne uguali, la seconda e la terza.

$$\mathcal{J} = \operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

A questo punto, dobbiamo costruire la matrice T^{-1} con un completamento arbitrario ed effettuare il cambio di base:

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \implies T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} TAT^{-1} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -4 & -4 \\ 5 & -7 & -4 \\ -5 & 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 5 & -7 & -4 \\ -2 & -4 & -4 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -3 & 5 & -4 \\ 0 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & \tilde{A}_{12} \\ 0 & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$\tilde{A}_{11}$ è la matrice dinamica della parte inosservabile del sistema, che ha come unico autovalore $\lambda_1 = -3$, perciò il sistema è stabile. Gli altri due autovalori del sistema si vedono ad occhio nella $\tilde{A}_{22}$ (perché è triangolare e sono quelli sulla diagonale principale), entrambi sono $\lambda_2 = -2$, perciò avremo che questo autovalore ha molteplicità 2.

Essendoci una parte inosservabile, non possiamo creare un osservatore *esattamente come vorremmo*, tuttavia possiamo comunque costruirne uno. In realtà, non c'è nemmeno bisogno di costruirne uno diverso dal sistema di partenza, perché tutti gli autovalori sono già a parte reale negativa.

Costruzione dell'osservatore. In questo esercizio, però, ci poniamo come obiettivo quello di avere che gli altri autovalori all'infuori di -3 (ovvero, -2) abbiano modi naturali che vanno a zero esattamente come -3, o più velocemente. In pratica, vogliamo avere autovalori del sistema tali che:

$$\lambda \in (-\infty, -3]$$

Per procedere, dobbiamo sapere quanto vale $\tilde{C}_2$:

$$\tilde{C} = CT^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underbrace{0}_{\tilde{C}_1} & \underbrace{2 \quad -2}_{\tilde{C}_2} \end{pmatrix}$$

In questo modo, ora sappiamo che

$$\tilde{A}_{22} = \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad \tilde{C}_2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \end{pmatrix}$$

A questo punto, dobbiamo trovare

$$\tilde{K}_2 \text{ t.c. } \sigma\big(\tilde{A}_{22} - \tilde{K}_2 \tilde{C}_2\big) \in \mathcal{D}$$

Visto che $\tilde{K}_2 = p^*\big(\tilde{A}_{22}\big)\rho$, troviamo prima ρ, che è l'ultima colonna di $\tilde{O}_2^{-1}$, dove $\tilde{O}_2$ è la matrice d'osservabilità del sottosistema osservabile che ha come matrici $\tilde{A}_{22}$ e $\tilde{C}_2$:

$$\tilde{O}_2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -4 & -4 \end{pmatrix} \begin{matrix} \tilde{C}_2 \\ \tilde{C}_2\tilde{A}_{22} \end{matrix} \quad \Longrightarrow \quad \tilde{O}_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1/4 & -1/8 \\ -1/4 & -1/8 \end{pmatrix}$$

Scegliamo come autovalori, per esempio, -3 e -4, e scriviamo il nostro polinomio caratteristico desiderato:

$$p^*(\lambda) = (\lambda + 3)(\lambda + 4) = \lambda^2 + 7\lambda + 12$$

e abbiamo:

$$\begin{aligned}
\tilde{K}_2 &= p^*\big(\tilde{A}_{22}\big)\rho = \\
&= \big[\tilde{A}_{22}^2 + 7\tilde{A}_{22} + 12I\big]\rho = \\
&= \left[\begin{pmatrix} 4 & 16 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} + 7\begin{pmatrix} -2 & -4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} + 12\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right] \begin{pmatrix} -1/8 \\ -1/8 \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} 4 - 14 + 12 & 16 - 28 \\ 0 & 4 - 14 + 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/8 \\ -1/8 \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} 2 & -12 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/8 \\ -1/8 \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} 5/4 \\ -1/4 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

La matrice dinamica complessiva, nelle nuove coordinate, sarà

$$\begin{aligned}
\tilde{A} - \tilde{K}\tilde{C} &= \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & \tilde{A}_{12} \\ 0 & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ \tilde{K}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \tilde{C}_2 \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} -3 & 5 & -4 \\ 0 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 5/4 \\ -1/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} -3 & 5 & -4 \\ 0 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & -5/2 \\ 0 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} -3 & 5 & -4 \\ 0 & -9/2 & -3/2 \\ 0 & 1/2 & -5/2 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Ritorno nelle coordinate iniziali. Perciò, nel sistema iniziale la nuova matrice dinamica sarà:

$$\begin{aligned} A - KC &= T^{-1}\big(\tilde{A} - \tilde{K}\tilde{C}\big)T = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 5 & -4 \\ 0 & -9/2 & -3/2 \\ 0 & 1/2 & -5/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -9/2 & -3/2 & -3/2 \\ 5 & -7 & -4 \\ -9/2 & 9/2 & 3/2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Alternativamente, possiamo anche considerare che

$$\tilde{K} = TK \quad \iff \quad K = T^{-1}\tilde{K} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5/4 \\ -1/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/4 \\ 0 \\ -1/4 \end{pmatrix}$$

Da cui segue che:

$$\begin{aligned} A - KC &= \begin{pmatrix} -2 & -4 & -4 \\ 5 & -7 & -4 \\ -5 & 5 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5/4 \\ 0 \\ -1/4 \end{pmatrix} (2 \quad -2 \quad -2) = \\ &= \begin{pmatrix} -2 & -4 & -4 \\ 5 & -7 & -4 \\ -5 & 5 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5/2 & -5/2 & -5/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -9/2 & -3/2 & -3/2 \\ 5 & -7 & -4 \\ -9/2 & 9/2 & 3/2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Principio di separazione

Abbiamo visto come modificare la dinamica di un sistema a partire dal suo stato: se sommiamo, all'ingresso esterno v del sistema, una quantità proporzionale al suo stato, Fx, siamo in grado di poter imporre gli autovalori della parte eccitabile del sistema a nostro piacimento. Inoltre, abbiamo visto come poter stimare lo stato di un sistema di cui non si può leggere lo stato, tramite la sua uscita grazie ad un osservatore asintotico (se gli autovalori non osservabili sono a parte reale negativa). Ora, potremmo mettere insieme i due risultati per modificare la dinamica di un sistema di cui non è possibile leggere lo stato: invece dello stato del sistema, utilizziamo la sua stima asintotica dataci dall'osservatore.

Costruzione del sistema totale. Preso un sistema

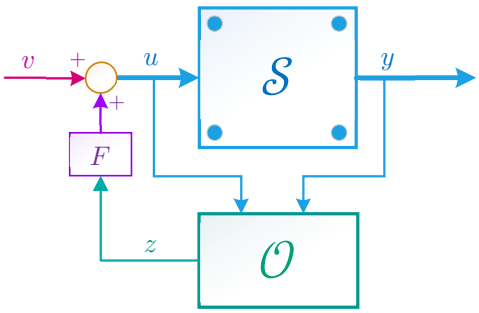
$$\mathcal{S} : \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Con il suo osservatore asintotico

$$\mathcal{O} : \begin{cases} \dot{z} = (A - KC)z + Bu + Ky \\ y_z = Cz \end{cases}$$

Colleghiamo ora lo stato dell'osservatore al sistema di partenza. L'ingresso totale in $\mathcal{S}$ diventerà $v + Fz$, ottenendo:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bv + BFz \\ \dot{z} = (A - KC)z + Bv + BFz + KCx \end{cases}$$



Il sistema complessivo ha come stato l'aggregato degli stati, per cui lo stato complessivo sarà $\binom{x}{z}$ e avremo:

$$\begin{pmatrix}\dot{x}\\ \dot{z}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}A & BF\\ KC & A-KC+BF\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ z\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}B\\ B\end{pmatrix} v$$

Ci interessano gli autovalori della matrice

$$A_{tot} = \begin{pmatrix}A & BF\\ KC & A-KC+BF\end{pmatrix}$$

In questa forma, non è per nulla immediato vedere quali sono gli autovalori A_{tot}. Perciò, potremmo provare ad effettuare un cambio di coordinate particolare che metta in evidenza la struttura di A e i suoi autovalori. Oltre allo stato z dell'osservatore, noi conosciamo bene l'evoluzione dell'errore $e = z - x$; perciò, possiamo tentare di passare dallo stato attuale a quello che evidenzia e:

$$\begin{pmatrix}x\\ z\end{pmatrix} \quad \longrightarrow \quad \begin{pmatrix}x\\ e\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x\\ z-x\end{pmatrix}$$

Per farlo, dobbiamo effettuare un cambio di coordinate M tale da avere

$$M\begin{pmatrix}x\\ z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x\\ z-x\end{pmatrix}$$

È facile vedere come M sia uguale a

$$M = \begin{pmatrix}I & 0\\ -I & I\end{pmatrix}$$

infatti, risulta banalmente che

$$\begin{pmatrix}I & 0\\ -I & I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}Ix+0z\\ -Ix+Iz\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x\\ z-x\end{pmatrix}$$

L'inversa di M è la matrice

$$M^{-1} = \begin{pmatrix}I & 0\\ -I & I\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}I & 0\\ I & I\end{pmatrix}$$

Ora non ci resta che trovare la nuova matrice dinamica

$$\begin{aligned} MA_{tot}M^{-1} &= \begin{pmatrix}I & 0\\ -I & I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & BF\\ KC & A-KC+BF\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I & 0\\ I & I\end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix}A & BF\\ KC-A & A-KC\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I & 0\\ I & I\end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix}A+BF & BF\\ 0 & A-KC\end{pmatrix} \end{aligned}$$

In questa forma, visto che è triangolare, risulta evidente che gli autovalori di A_{tot} siano quelli presenti nelle matrici $(A+BF)$ e $(A-KC)$, ovvero:

$$\sigma(A_{tot}) = \sigma(A+BF) \cup \sigma(A-KC)$$

Da qui notiamo che, essendo presenti gli autovalori di $A+BF$, è come se stessimo effettivamente mettendo in input, al sistema iniziale, il suo stato; perciò, possiamo comunque riuscire a modificare la sua dinamica pur avendo solo una stima del suo stato effettivo. Questo risultato si chiama *principio di separazione*, che vale per i sistemi lineari, che in pratica ci dice che i due problemi, quello in cui mettiamo in ingresso a $\mathcal{S}$ il suo stato, e quello in cui osserviamo tramite $\mathcal{O}$ lo stato di $\mathcal{S}$, possono essere trattati come problemi separati e possono tranquillamente essere connessi insieme.

Nelle nuove coordinate, abbiamo che

$$\overline{B}_{tot} = MB_{tot} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ -I & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix}$$

L'uscita del sistema complessivo rimane invariata dall'inizio, ed è uguale a $y = Cx$, quindi sarà così anche nel sistema finale e avremo

$$y = Cx = C_{tot} \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix}$$

Nelle nuove coordinate:

$$\bar{C}_{tot} = CM^{-1} = \begin{pmatrix} C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ I & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & 0 \end{pmatrix}$$

Osservatore nel legame ingresso-uscita

Ricapitolando, le matrici del sistema complessivo nelle nuove coordinate sono

$$\bar{A}_{tot} = \begin{pmatrix} A+BF & BF \\ 0 & A-KC \end{pmatrix}, \quad \overline{B}_{tot} = \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \bar{C}_{tot} = \begin{pmatrix} C & 0 \end{pmatrix}$$

La funzione di trasferimento del sistema complessivo è

$$\begin{aligned} W_{tot}(s) &= C\Phi(s)B = \\ &= C(sI-A)^{-1}B = \\ &= \begin{pmatrix} C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} sI-(A+BF) & -BF \\ 0 & sI-(A-KC) \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \big(sI-(A+BF)\big)^{-1} & \star \\ \star & \star \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} C\big(sI-(A+BF)\big)^{-1} & \star \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} = \\ &= C\big(sI-(A+BF)\big)^{-1}B \end{aligned}$$

Questa funzione di trasferimento è esattamente uguale alla funzione di trasferimento che otterremmo se mettessimo in ingresso lo stato del sistema, ovvero è come se non ci fosse l'osservatore. Infatti, in quel caso la matrice dinamica sarebbe $A+BF$ e la funzione di trasferimento sarebbe proprio $C\big(sI-(A+BF)\big)^{-1}B$. Possiamo allora dire che la funzione di trasferimento, quindi il legame ingresso-uscita, non contiene alcuna informazione sull'osservatore. Per cui, la parte dell'osservatore si trova nella parte non raggiungibile o non osservabile del sistema.

Teoria dei Sistemi

Lezione 41 (13 dicembre 2021)

Introduzione

Questa lezione è rivolta completamente allo svolgimento di esercizi, tre in tutto. I primi due esercizi propongono sistemi rappresentati nello spazio di stato, di cui dovremo effettuare l'analisi modale (ovvero lo studio dei modi naturali) e lo studio dello spazio di stato. Il terzo esercizio, lasciato per la maggior parte al lettore (purtroppo) dal professore, offre un sistema rappresentato secondo la sua funzione di trasferimento.

Primo esercizio

Consideriamo il sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u \\ y = (-1 \quad 1 \quad 2)x \end{cases}$$

Modi naturali. Calcoliamo innanzitutto il polinomio caratteristico di A:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 1 & -4 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 2 & 1 & -3-\lambda \end{pmatrix} = \\ &= (1-\lambda)[-(3-\lambda)(3+\lambda) + 8] = \\ &= (1-\lambda)(\lambda^2 - 9 + 8) = \\ &= (1-\lambda)(\lambda^2 - 1) = \\ &= (\lambda - 1)^2(\lambda + 1) \end{aligned}$$

Nel calcolo del determinante si è usato il metodo di Laplace considerando la seconda riga, perché contiene due zeri e il calcolo risulta più immediato. Gli autovalori del sistema allora sono:

$$\begin{aligned} &\lambda_1 = 1, \quad \mu_1 = 2 \\ &\lambda_2 = -1 \end{aligned}$$

Essendoci un autovalore con molteplicità 2, dobbiamo calcolare gli autovettori del sistema per verificare se A è diagonalizzabile o meno. Per λ_2 sappiamo già di trovare un autovettore:

$$\begin{aligned} A - \lambda_2 I &= \begin{pmatrix} 3-\lambda_2 & 1 & -4 \\ 0 & 1-\lambda_2 & 0 \\ 2 & 1 & -3-\lambda_2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 3+1 & 1 & -4 \\ 0 & 1+1 & 0 \\ 2 & 1 & -3+1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 1 & -4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Possiamo ottenere zero sommando la prima e terza colonna, visto che sono uguali e opposte, perciò

$$u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Per λ_1 speriamo di trovare due autovettori:

$$A - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} 3-\lambda_1 & 1 & -4 \\ 0 & 1-\lambda_1 & 0 \\ 2 & 1 & -3-\lambda_1 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} 3-1 & 1 & -4 \\ 0 & 1-1 & 0 \\ 2 & 1 & -3-1 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

Si vede subito che le colonne sono tutte proporzionali, perciò riusciamo sicuramente a trovare due vettori indipendenti che riescono a farci ottenere zero, per esempio:

$$u_{11} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_{12} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Trovati gli autovettori, possiamo diagonalizzare; la matrice del cambio di base U si forma mettendo gli autovettori in fila:

$$U = (u_{11} \quad u_{12} \quad u_2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$V = U^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 & 0 \\ 1 & 1/2 & -1 \\ -1 & -1/2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v'_{11} \\ v'_{12} \\ v'_2 \end{pmatrix}$$

La matrice diagonale Λ conterrà sulla diagonale gli autovettori nell'ordine in cui li abbiamo messi in U:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_1 & \\ & & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

L'evoluzione libera del sistema è

$$x_L(t) = e^{\lambda_1 t} u_{11} v'_{11} x_0 + e^{\lambda_1 t} u_{12} v'_{12} x_0 + e^{\lambda_2 t} u_2 v'_2 x_0 = \\ = c_{11} e^t u_{11} + c_{12} e^t u_{12} + c_2 e^{-t} u_2$$

Per cui abbiamo tre modi naturali, due dei quali (i primi due) si muovono con la stessa legge temporale, visto che si riferiscono allo stesso autovalore.

Eccitabilità e osservabilità. Verifichiamo la loro eccitabilità, ovvero se $v'_i B = 0$:

$$v'_{11} B = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$v'_{12} B = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 1$$

$$v'_2 B = \begin{pmatrix} -1 & -\frac{1}{2} & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = -1$$

Solo un modo naturale relativo a λ_1 non è eccitabile.

Per verificare la loro osservabilità, vediamo se $Cu_i = 0$:

$$Cu_{11} = (-1 \quad 1 \quad 2) \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = -3$$

$$Cu_{12} = (-1 \quad 1 \quad 2) \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

$$Cu_2 = (-1 \quad 1 \quad 2) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1$$

Concludiamo che il primo modo naturale è osservabile ma non eccitabile, il secondo modo naturale è eccitabile ma non osservabile, e il terzo modo naturale, relativo a $\lambda_2 = -1$, è sia osservabile che eccitabile. Ciò significa che nella $H(t)$ ci saranno solo leggi temporali relative al secondo e il terzo modo naturale, mentre in $\Psi(t)$ ci saranno solo quelle relative al primo e al terzo. Di fatto, compaiono sia termini in e^t, sia in e^{-t}, in entrambe le funzioni, perché il primo e il secondo modo naturale hanno la stessa legge.

Suddivisione dello spazio di stato. Studiamo la parte puramente geometrica del problema: il suo spazio di stato. Vediamo quali parti dello stato sono raggiungibili e quali inosservabili. Per comodità, riporto il sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u \\ y = (-1 \quad 1 \quad 2)x \end{cases}$$

Iniziamo con la raggiungibilità. Costruiamo la matrice

$$R = (B \quad AB \quad A^2B) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Questa matrice ha due colonne uguali, perciò il suo rango sarà pari a due; i vettori di base dell'immagine sono formati da colonne indipendenti di R:

$$\mathcal{R} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

Per studiare l'inosservabilità, costruiamo la matrice O:

$$O = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Le colonne prima e terza sono dipendenti, perciò il rango di questa matrice è 2; i vettori generatori di $\mathcal{I}$ saranno i vettori di base del nucleo di O, quindi per scriverli dobbiamo trovare combinazioni delle colonne che diano zero. Se il rango di O è 2, il nucleo avrà dimensione 1, perciò basta trovare un vettore di base. Uno di questi è banale, se consideriamo la prima e terza colonna:

$$\mathcal{I} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Per effettuare la scomposizione di Kalman, dobbiamo dapprima trovare l'intersezione dei due sottospazi

$$\chi_1 = \mathcal{R} \cap \mathcal{I}$$

Visto che il sottospazio $\mathcal{I}$ ha dimensione 1 e $\mathcal{R}$ ha dimensione 2, verifichiamo se $\mathcal{I}$ è contenuto in $\mathcal{R}$; in quel caso, l'intersezione tra i due è proprio $\mathcal{I}$. Tutti i vettori di $\mathcal{R}$ e di $\mathcal{I}$ hanno la seconda componente nulla, perciò è evidente che, mettendoli insieme, il rango non aumenti:

$$\text{rango}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\0\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}\right\} = \text{rango}\begin{pmatrix}1 & 3 & 2\\0 & 0 & 0\\0 & 2 & 1\end{pmatrix} = 2$$

Perciò, $\mathcal{I}$ è contenuto in $\mathcal{R}$ e

$$\chi_1 = \mathcal{R} \cap \mathcal{I} = \mathcal{I} = \text{span}\left\{\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$$

Per comporre

$$\chi_2 : \chi_1 \oplus \chi_2 = \mathcal{R}$$

ci basta trovare un vettore di base di $\mathcal{R}$ che non stia in χ_1 per arrivare a formare tutto $\mathcal{R}$; perciò, possiamo scegliere il vettore $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$:

$$\chi_2 = \text{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\right\}$$

χ_3, invece, è definito come

$$\chi_3 : \ \chi_1 \oplus \chi_3 = \mathcal{I}$$

Visto che $\chi_1 = \mathcal{I}$, allora χ_3 è vuoto, ovvero è il sottospazio banale:

$$\chi_3 = \text{span}\{0\}$$

χ_4 è il completamento di χ_1, χ_2 e χ_3 per arrivare a tutto lo spazio in $\mathbb{R}^3$, perciò basta scegliere un qualsiasi vettore indipendente da quelli di $\mathcal{R}$ e $\mathcal{I}$:

$$\chi_4 : \ \chi_1 \oplus \chi_2 \oplus \chi_3 \oplus \chi_4 = \mathbb{R}^3$$

$$\chi_4 = \text{span}\left\{\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right\}$$

In questo modo, risulta

$$\chi_1 \oplus \chi_2 \oplus \chi_4 = \text{span}\left\{\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right\}$$

$$\text{rango}\left\{\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right\} = \text{rango}\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\0 & 0 & 1\\1 & 0 & 0\end{pmatrix} = 3$$

Cambio di coordinate. Ora che abbiamo tutti i sottospazi, possiamo costruire il cambio di base che permette di separare lo spazio di stato secondo la scomposizione di Kalman, ovvero secondo i sottospazi χ_i. La T^{-1} è banalmente costruita mettendo in ordine le basi di χ_1, χ_2, χ_3 e χ_4:

$$T^{-1} = \begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\0 & 0 & 1\\1 & 0 & 0\end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad T = \begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\1 & 0 & -2\\0 & 1 & 0\end{pmatrix}$$

Le matrici che ci aspettiamo dal cambio di base hanno la seguente struttura:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & \tilde{A}_{12} & \tilde{A}_{13} & \tilde{A}_{14} \\ 0 & \tilde{A}_{22} & 0 & \tilde{A}_{24} \\ 0 & 0 & \tilde{A}_{33} & \tilde{A}_{34} \\ 0 & 0 & 0 & \tilde{A}_{44} \end{pmatrix}, \quad \widetilde{B} = \begin{pmatrix} \widetilde{B}_1 \\ \widetilde{B}_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \tilde{C} = (0 \quad \tilde{C}_1 \quad 0 \quad \tilde{C}_2)$$

Ricordiamo che tutti questi sono *blocchi*, e non elementi. Quindi, la prima riga e la prima colonna in $\tilde{A}$ potrebbero, per esempio, essere formate da blocchi 2×2 (questo accade quando χ_1 ha dimensione 2). In generale, la riga e colonna i di $\tilde{A}$ hanno dimensione pari a quella del sottospazio χ_i. Stessa cosa vale per l'i-esimo elemento di $\widetilde{B}$ e di $\tilde{C}$.

Ovvero, visto che χ_1 nel nostro caso ha dimensione 1, la prima riga e prima colonna di $\tilde{A}$ avrà blocchi di dimensione 1, così come avrà dimensione 1 il blocco $\widetilde{B}_1$ e il blocco di zeri del primo elemento della $\tilde{C}$. Per χ_2 e χ_4, avendo anch'essi entrambi dimensione 1, vale la stessa identica cosa. Il discorso è diverso, invece, per χ_3, che è vuoto e, dunque, ha dimensione 0: i blocchi relativi a χ_3, allora, quindi la terza riga e colonna di $\tilde{A}$, e gli elementi in terza posizione sia di $\widetilde{B}$ che di $\tilde{C}$, non ci saranno. La forma delle matrici, in definitiva, sarà

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \tilde{a}_{11} & \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{14} \\ 0 & \tilde{a}_{22} & \tilde{a}_{24} \\ 0 & 0 & \tilde{a}_{44} \end{pmatrix}, \quad \widetilde{B} = \begin{pmatrix} \tilde{b}_1 \\ \tilde{b}_2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \tilde{C} = (0 \quad \tilde{c}_1 \quad \tilde{c}_2)$$

Dove i vari $\tilde{a}_{ij}$, $\tilde{b}_j$, $\tilde{c}_i$, e 0 sono elementi, non blocchi.

Riporto ancora una volta il sistema per comodità:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u \\ y = (-1 \quad 1 \quad 2)x \end{cases}$$

Effettuando i calcoli:

$$\begin{aligned} \tilde{A} = TAT^{-1} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\widetilde{B} = TB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{C} = CT^{-1} = (-1 \quad 1 \quad 2) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = (0 \quad -1 \quad 1)$$

Dalla struttura di $\tilde{A}$, essendo triangolare, si vedono tutti gli autovalori sulla diagonale e possiamo capire quale autovalore appartiene a quale sottospazio. Il primo elemento di $\tilde{A}$ è il primo autovalore, 1, e fa parte del blocco $\tilde{A}_{11}$. Questa è la matrice del sottospazio raggiungibile e inosservabile, e prima avevamo trovato un modo naturale relativo a $\lambda_1 = 1$ eccitabile ma non osservabile. Stessa cosa per l'1 nel blocco $\tilde{A}_{44}$, che è la matrice dello spazio

di stato non raggiungibile e non inosservabile (quindi osservabile), a cui corrisponde il modo naturale osservabile e non eccitabile che avevamo trovato. Il -1 si trova, come prevedibile, nella parte dello stato raggiungibile e non inosservabile; in effetti, il suo modo naturale era eccitabile e osservabile.

Se volessimo scrivere la $W(t)$, sarebbe molto semplice; infatti, visto che vi compaiono solo i modi naturali sia eccitabili sia osservabili (ovvero, rappresenta solamente la parte di stato raggiungibile e non inosservabile), la matrice responsabile dei modi naturali in $W(t)$ è solo la $\tilde{A}_{22}$:

$$\begin{aligned} W(t) &= \tilde{C} e^{\tilde{A}t} \widetilde{B} = \\ &= \tilde{C}_2 e^{\tilde{A}_{22}t} \widetilde{B}_2 = \\ &= -1 \cdot e^{-t} \cdot 1 = \\ &= -e^{-t} \end{aligned}$$

Allo stesso modo, la $W(s)$ sarà:

$$\begin{aligned} W(s) &= \tilde{C}\left(sI - \tilde{A}\right)^{-1} \widetilde{B} = \\ &= \tilde{C}_2\left(sI - \tilde{A}_{22}\right)^{-1} \widetilde{B} = \\ &= -1 \cdot (s+1)^{-1} \cdot 1 = \\ &= -\frac{1}{s+1} \end{aligned}$$

Secondo esercizio

Consideriamo una variante del primo sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u \\ y = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} x \end{cases}$$

Nota che è cambiato solamente il secondo elemento della A.

Modi naturali. Dallo studio del polinomio caratteristico, si vede che gli autovalori sono gli stessi del primo esercizio (perché con Laplace il secondo elemento non viene proprio considerato):

$$\begin{aligned} &\lambda_1 = 1, \quad \mu_1 = 2 \\ &\lambda_2 = -1 \end{aligned}$$

Per gli autovettori, partiamo dallo studio di quello relativo a λ_2:

$$\begin{aligned} A - \lambda_2 I &= \begin{pmatrix} 3-\lambda_2 & 2 & -4 \\ 0 & 1-\lambda_2 & 0 \\ 2 & 1 & -3-\lambda_2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 3+1 & 2 & -4 \\ 0 & 1+1 & 0 \\ 2 & 1 & -3+1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 2 & -4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Le colonne prima e terza sono uguali e opposte, perciò prendiamo

$$u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Per quanto riguarda λ_1, invece:

$$A - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} 3-1 & 2 & -4 \\ 0 & 1-1 & 0 \\ 2 & 1 & -3-1 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

Riusciamo a trovare un solo autovalore

$$u_{11} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Perciò la matrice A non è diagonalizzabile e avremo un blocco di Jordan. Visto che la molteplicità algebrica di λ_1 è 2 e la sua molteplicità geometrica $\hat{\mu}$ è uguale a 1, dovremo trovare un vettore nel nucleo di $(A - \lambda_1 I)^2$ (*vedi nota 1*). Ovvero dobbiamo trovare u_{12} tale che:

$$(A - \lambda_1 I)^2 u_{12} = 0$$

Calcoliamo innanzitutto il quadrato della matrice:

$$(A - \lambda_1 I)^2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

Il rango di questa matrice è 1, perciò il nucleo avrà dimensione 2. Un vettore generatore del nucleo sarà u_{11}, perciò l'altro dovrà essere u_{12}. Visto che la seconda colonna è formata da zeri, una scelta ragionevole potrebbe essere

$$u_{12} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Sappiamo già che Λ avrà la forma seguente:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & \\ 0 & \lambda_1 & \\ & & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \\ 0 & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la U^{-1}:

$$U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \implies U^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v'_{11} \\ v'_{12} \\ v'_2 \end{pmatrix}$$

Nell'analisi dei modi naturali possiamo concludere sicuramente qualcosa su $\lambda_2 = -1$, mentre la situazione è più complicata per λ_1; infatti, essendoci blocchi di Jordan, le leggi temporali vedono, oltre che gli esponenziali, anche dei termini polinomiali, perciò l'eccitabilità o l'osservabilità potrebbero non essere ben definite.

Calcoliamo l'evoluzione libera:

$$x_L(t) = U e^{\Lambda t} U^{-1} x_0 = \\ = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t & te^t & \\ 0 & e^t & \\ & & e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v'_{11} \\ v'_{12} \\ v'_2 \end{pmatrix} x_0 =$$

[1] Per chiarimenti e spiegazioni sui blocchi di Jordan e le catene di autovettori, vedi gli appunti della lezione 17 del 29 ottobre 2021. Trovi il link nella descrizione del post su Patreon relativo a questi appunti.

$$
\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t & te^t & \\ 0 & e^t & \\ & & e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} \\ c_{12} \\ c_2 \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11}e^t + c_{12}te^t \\ c_{12}t \\ c_2 e^{-t} \end{pmatrix} = \\
&= (c_{11}e^t + c_{12}te^t)u_{11} + c_{12}tu_{12} + c_2e^{-t}u_2
\end{aligned}
$$

Come si vede, in presenza di blocchi di Jordan i modi naturali si "mischiano" e non si riescono a dedurre molte informazioni riguardo l'eccitabilità o l'osservabilità.

Suddivisione dello spazio di stato. Riporto il sistema:

$$
\begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u \\ y = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} x \end{cases}
$$

Per la raggiungibilità abbiamo:

$$
R = \begin{pmatrix} B & AB & A^2B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{rango}(R) = 2
$$

$$
\implies \mathcal{R} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}
$$

Per l'osservabilità, invece:

$$
O = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{rango}(O) = 2
$$

$$
\implies \mathcal{I} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}
$$

Notiamo che abbiamo trovato gli stessi sottospazi del primo esercizio. Con Kalman, che saltiamo, otterremmo la stessa struttura delle matrici del primo esercizio (anche se con elementi diversi).

Terzo esercizio

Come esercizio, considerare la seguente funzione di trasferimento:

$$
W(s) = \frac{s^2 + 100}{(s+1)(s+10)(s+100)}
$$

1) Calcolare la risposta forzata $y_F(t)$ con i seguenti ingressi:
   - $u(t) = \delta_{-1}(t)$
   - $u(t) = t - 2$
   - $u(t) = (t-2) \cdot \delta(t-2)$
2) Calcolare la risposta a regime permanente $y_{RP}(t)$, se esiste, con i seguenti ingressi:
   - $u(t) = \delta_{-1}(t)$
   - $u(t) = \sin 2t$
3) Disegnare il diagramma di Bode di $W(j\omega)$;
4) Trovare una realizzazione minima.

Per il punto 1), la risposta forzata $y_F(t)$ esiste sempre e si trova facendo

$$y_F(t) = \mathcal{L}^{-1}[W(s)U(s)]$$

Prima calcoliamo la risposta forzata in s:

$$\begin{aligned} Y_F(s) &= \frac{s^2+100}{(s+1)(s+10)(s+100)}\mathcal{L}[\delta_{-1}(t)] = \\ &= \frac{s^2+100}{(s+1)(s+10)(s+100)} \cdot \frac{1}{s} = \\ &= \frac{R_1}{s} + \frac{R_2}{s+1} + \frac{R_3}{s+10} + \frac{R_4}{s+100} \end{aligned}$$

Per cui avremo che

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_F(s)] = R_1 + R_2 e^{-t} + R_3 e^{-10t} + R_4 e^{-100t}$$

dove i residui valgono

$$R_1 = \lim_{s\to 0} \frac{s^2+100}{(s+1)(s+10)(s+100)} = \frac{1}{10}$$

$$R_2 = \lim_{s\to -1} \frac{s^2+100}{s(s+10)(s+100)} = -\frac{101}{99\cdot 9} = \frac{101}{891}$$

$$R_3 = \lim_{s\to -10} \frac{s^2+100}{s(s+1)(s+100)} = \frac{2}{81}$$

$$R_4 = \lim_{(s\to -100)} \frac{s^2+100}{s(s+1)(s+10)} = \frac{1}{110}$$

Gli altri punti della richiesta 1) non sono trattati dal professore.

Per il punto 2), la risposta a regime permanente *esiste* perché i poli della $W(s)$ sono tutti a parte reale negativa. La risposta a regime permanente quando l'ingresso è un gradino è pari a

$$y_{RP}(t) = |W(s)|_{s=0} \cdot \delta_{-1}(t) = \frac{1}{10}\delta_{-1}(t) \qquad \text{quando } u(t) = \delta_{-1}(t)$$

Quando, invece, si ha un ingresso sinusoidale, per calcolare la risposta a regime permanente dobbiamo calcolare modulo e fase di $W(j\omega)$ in $\omega = 2$ (visto che l'ingresso è $u(t) = \sin \omega t = \sin 2t$) e, a quel punto, abbiamo che

$$y_{RP}(t) = |W(j\omega)|_{\omega=2} \cdot \sin\big(2t + \underline{\angle W(j\omega)|_{\omega=2}}\big) \qquad \text{quando } u(t) = \sin(\omega t)$$